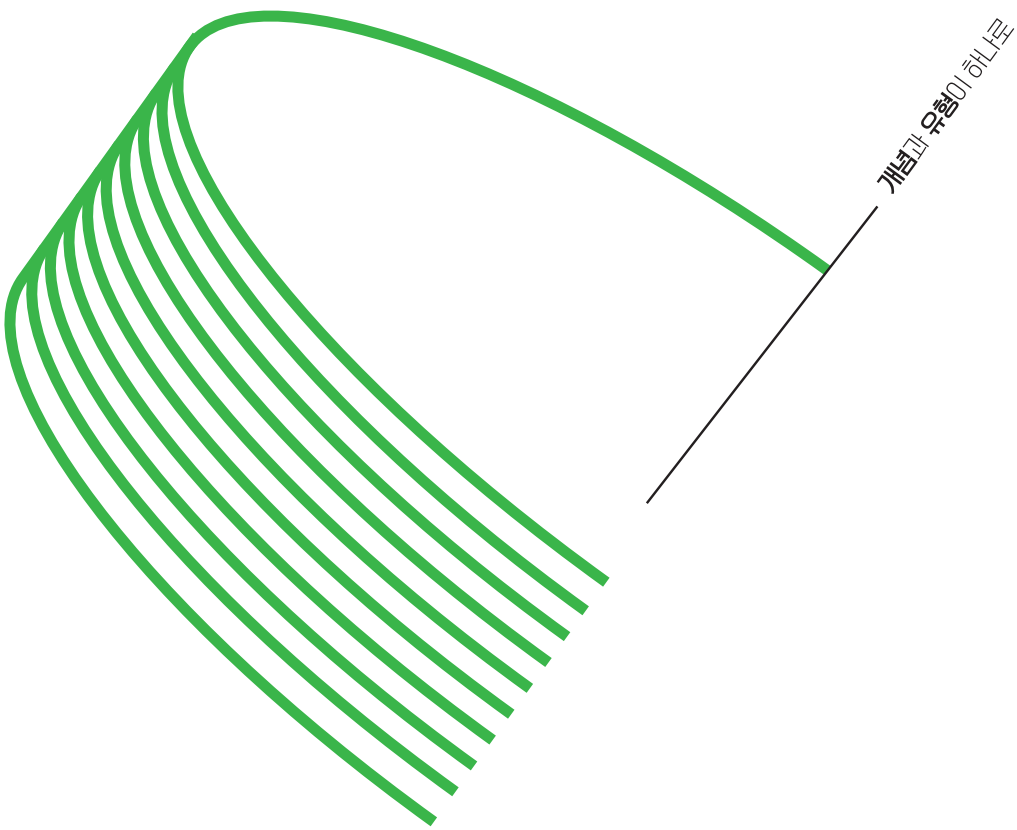
개념+유형

개념편 공통수학 2



STRUCTURE 구성과 특징

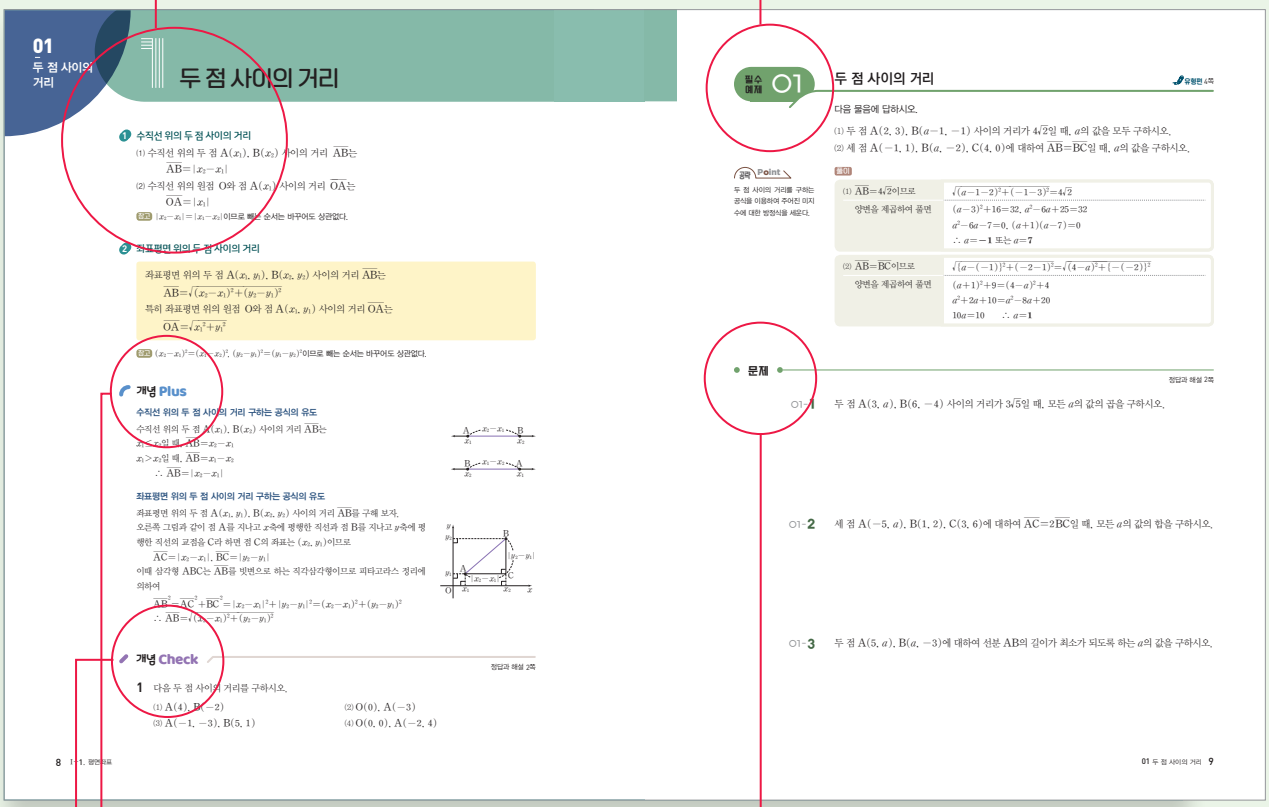
개념편 개념을 완벽하게 이해할 수 있습니다!

개념 정리

한 번에 학습할 수 있는 효과적인 분량으로 구성하여 중요한 개념을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하였습니다.

필수 예제

시험에 출제되는 꼭 필요한 문제를 풀이 방법과 함께 제시하여 학교 내신에 대비할 수 있도록 하였습니다.



01 두 점 사이의 거리

두 점 사이의 거리

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리

(1) 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는
$\overline{AB}=|x_2-x_1|$

(2) 수직선 위의 원점 O와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$는
$\overline{OA}=|x_1|$

참고 $|x_2-x_1|=|x_1-x_2|$이므로 빼는 순서는 바꾸어도 상관없다.

2 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는
$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
특히 좌표평면 위의 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$는
$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$

참고 $(x_2-x_1)^2=(x_1-x_2)^2$, $(y_2-y_1)^2=(y_1-y_2)^2$이므로 빼는 순서는 바꾸어도 상관없다.

개념 Plus

수직선 위의 두 점 사이의 거리 구하는 공식의 유도

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는
$x_1<x_2$일 때, $\overline{AB}=x_2-x_1$
$x_1>x_2$일 때, $\overline{AB}=x_1-x_2$
$\therefore \overline{AB}=|x_2-x_1|$

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 구하는 공식의 유도

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$를 구해 보자.
오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선의 교점을 C라 하면 점 C의 좌표는 (x_2, y_1)이므로
$\overline{AC}=|x_2-x_1|$, $\overline{BC}=|y_2-y_1|$
이때 삼각형 ABC는 $\overline{AB}$를 빗변으로 하는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여
$\overline{AB}^2=\overline{AC}^2+\overline{BC}^2=|x_2-x_1|^2+|y_2-y_1|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$
$\therefore \overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

개념 Check 정답과 해설 2쪽

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.
(1) A(4), B(−2)
(2) O(0), A(−3)
(3) A(−1, −3), B(5, 1)
(4) O(0, 0), A(−2, 4)

8 I. 집합과 명제

필수 예제 01 두 점 사이의 거리 유형편 4쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 A(2, 3), B(a−1, −1) 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, a의 값을 모두 구하시오.
(2) 세 점 A(−1, 1), B(a, −2), C(4, 0)에 대하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, a의 값을 구하시오.

Point 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 주어진 미지수에 대한 방정식을 세운다.

풀이

(1) $\overline{AB}=4\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{(a-1-2)^2+(-1-3)^2}=4\sqrt{2}$
양변을 제곱하여 풀면 $(a-3)^2+16=32$, $a^2-6a+25=32$
$a^2-6a-7=0$, $(a+1)(a-7)=0$
$\therefore a=-1$ 또는 $a=7$

(2) $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 $\sqrt{(a-(-1))^2+(-2-1)^2}=\sqrt{(4-a)^2+(-(-2))^2}$
양변을 제곱하여 풀면 $(a+1)^2+9=(4-a)^2+4$
$a^2+2a+10=a^2-8a+20$
$10a=10$ $\therefore a=1$

문제 정답과 해설 2쪽

01-1 두 점 A(3, a), B(6, −4) 사이의 거리가 $3\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

01-2 세 점 A(−5, a), B(1, 2), C(3, 6)에 대하여 $\overline{AC}=2\overline{BC}$일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오.

01-3 두 점 A(5, a), B(a, −3)에 대하여 선분 AB의 길이가 최소가 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

01 두 점 사이의 거리 9

개념 Plus

공식 유도 과정, 개념 적용의 예시와 설명 등으로 구성하였습니다.

개념 Check

개념을 바로 적용할 수 있는 간단한 문제로 구성하여 배운 내용을 확인할 수 있도록 하였습니다.

문제

필수 예제와 유사한 문제나 응용하여 풀 수 있는 문제로 구성하여 실력을 키울 수 있도록 하였습니다.

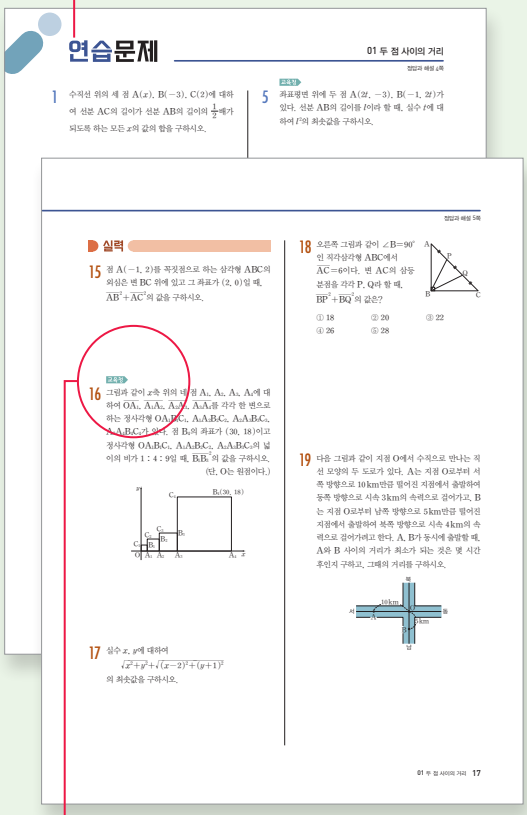
개념과 유형이 하나로

개념+유형

유형편 실전 문제를 유형별로 풀어볼 수 있습니다!

연습문제

각 소단원을 정리할 수 있는 기본 문제와 실력 문제로 구성하였습니다.



연습문제

01 두 점 사이의 거리

정답과 해설 4쪽

1 수직선 위의 세 점 A(x), B(-3), C(2)에 대하여 선분 AC의 길이가 선분 AB의 길이의 $\frac{1}{2}$배가 되도록 하는 모든 x의 값의 합을 구하시오.

교육청 5 좌표평면 위에 두 점 A($2t$, -3), B(-1, $2t$)가 있다. 선분 AB의 길이를 l이라 할 때, 실수 t에 대하여 l^2의 최솟값을 구하시오.

정답과 해설 5쪽

실력

15 점 A(-1, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심은 변 BC 위에 있고 그 좌표가 (2, 0)일 때, $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$의 값을 구하시오.

교육청 16 그림과 같이 x축 위의 네 점 A_1, A_2, A_3, A_4에 대하여 $\overline{OA_1}$, $\overline{A_1A_2}$, $\overline{A_2A_3}$, $\overline{A_3A_4}$를 각각 한 변으로 하는 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$, $A_3A_4B_4C_4$가 있다. 점 B_4의 좌표가 (30, 18)이고 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$의 넓이의 비가 1 : 4 : 9일 때, $\overline{B_1B_4}$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

17 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}$의 최솟값을 구하시오.

18 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6$이다. 변 AC의 삼등분점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{BP}^2+\overline{BQ}^2$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 26 ⑤ 28

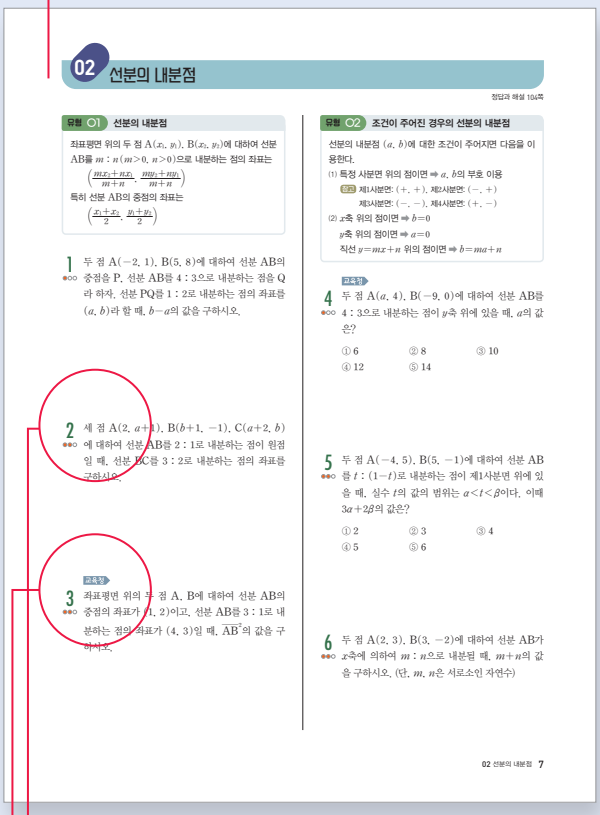
19 다음 그림과 같이 지점 O에서 수직으로 만나는 직선 모양의 두 도로가 있다. A는 지점 O로부터 서쪽 방향으로 10 km만큼 떨어진 지점에서 출발하여 동쪽 방향으로 시속 3 km의 속력으로 걸어가고, B는 지점 O로부터 남쪽 방향으로 5 km만큼 떨어진 지점에서 출발하여 북쪽 방향으로 시속 4 km의 속력으로 걸어가려고 한다. A, B가 동시에 출발할 때, A와 B 사이의 거리가 최소가 되는 것은 몇 시간 후인지 구하고, 그때의 거리를 구하시오.

수능, 평가원, 교육청

수능, 평가원, 교육청 기출 문제로 수능에 대한 감각을 익힐 수 있도록 하였습니다.

유형별 문제

개념편의 필수 예제를 보충하고 더 많은 유형의 문제를 풀어볼 수 있습니다.



02 선분의 내분점

정답과 해설 104쪽

유형 01 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)에 대하여 선분 AB를 $m:n$ ($m>0$, $n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

1 두 점 A(-2, 1), B(5, 8)에 대하여 선분 AB의 중점을 P, 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점을 Q라 하자. 선분 PQ를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

2 세 점 A(2, a+1), B(b+1, -1), C(a+2, b)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점이 원점일 때, 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

교육청 3 좌표평면 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 (1, 2)이고, 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (4, 3)일 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오.

유형 02 조건이 주어진 경우의 선분의 내분점

선분의 내분점 (a, b)에 대한 조건이 주어지면 다음을 이용한다.

(1) 특수 사분면 위의 점이면 ⇒ a, b의 부호 이용
제1사분면: (+, +), 제2사분면: (−, +)
제3사분면: (−, −), 제4사분면: (+, −)

(2) x축 위의 점이면 ⇒ $b=0$
y축 위의 점이면 ⇒ $a=0$
직선 $y=mx+n$ 위의 점이면 ⇒ $b=ma+n$

교육청 4 두 점 A(a, 4), B(-9, 0)에 대하여 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, a의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

5 두 점 A(-4, 5), B(5, -1)에 대하여 선분 AB를 t : $(1-t)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있을 때, 실수 t의 값의 범위는 $\alpha<t<\beta$이다. 이때 $3\alpha+2\beta$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

6 두 점 A(2, 3), B(3, -2)에 대하여 선분 AB가 x축에 의하여 m : n으로 내분될 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 서로소인 자연수)

난도

문항마다 ○○○, ●○○, ●●○, ●●●의 4단계로 난도를 표시하였습니다.

수능, 평가원, 교육청

수능, 평가원, 교육청 기출 문제로 수능에 대한 감각을 익힐 수 있도록 하였습니다.

CONTENTS 차례

Ⅰ. 도형의 방정식

1 평면좌표
01 두 점 사이의 거리 8
02 선분의 내분점 18

2 직선의 방정식
01 두 직선의 위치 관계 30
02 점과 직선 사이의 거리 44

3 원의 방정식
01 원의 방정식 52
02 원과 직선의 위치 관계 67

4 도형의 이동
01 평행이동 82
02 대칭이동 89

Ⅱ. 집합과 명제

1 집합
01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계 102
02 집합의 연산 118

2 명제
01 명제와 조건 140
02 명제의 역과 대우 152
03 명제의 증명 163

Ⅲ. 함수와 그래프

1 함수
01 함수의 뜻과 그래프 176
02 합성함수 194
03 역함수 203

2 유리함수와 무리함수
01 유리함수 216
02 무리함수 234

개념과 유형이 하나로!

가장 효과적인 수학 공부 방법을 제시합니다.

Ⅰ. 도형의 방정식

1 평면좌표

01 두 점 사이의 거리

02 선분의 내분점

01
두 점 사이의 거리

두 점 사이의 거리

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리

(1) 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는

$$\overline{AB}=|x_2-x_1|$$

(2) 수직선 위의 원점 O와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$는

$$\overline{OA}=|x_1|$$

참고 $|x_2-x_1|=|x_1-x_2|$이므로 빼는 순서는 바꾸어도 상관없다.

2 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

특히 좌표평면 위의 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$는

$$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$

참고 $(x_2-x_1)^2=(x_1-x_2)^2$, $(y_2-y_1)^2=(y_1-y_2)^2$이므로 빼는 순서는 바꾸어도 상관없다.

개념 Plus

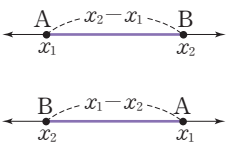
수직선 위의 두 점 사이의 거리 구하는 공식의 유도

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는

$x_1 \le x_2$일 때, $\overline{AB}=x_2-x_1$

$x_1 > x_2$일 때, $\overline{AB}=x_1-x_2$

$\therefore \overline{AB}=|x_2-x_1|$



좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 구하는 공식의 유도

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$를 구해 보자.

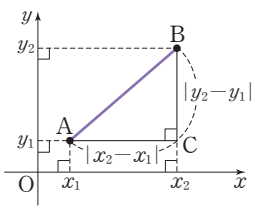
오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선의 교점을 C라 하면 점 C의 좌표는 (x_2, y_1)이므로

$\overline{AC}=|x_2-x_1|$, $\overline{BC}=|y_2-y_1|$

이때 삼각형 ABC는 $\overline{AB}$를 빗변으로 하는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{AB}^2=\overline{AC}^2+\overline{BC}^2=|x_2-x_1|^2+|y_2-y_1|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$

$\therefore \overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$



개념 Check

정답과 해설 2쪽

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(4)$, $B(-2)$ 6

(2) $O(0)$, $A(-3)$ 3

(3) $A(-1, -3)$, $B(5, 1)$ $2\sqrt{13}$

(4) $O(0, 0)$, $A(-2, 4)$ $2\sqrt{5}$

필수 예제 01 두 점 사이의 거리

유형편 4쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 $A(2, 3)$, $B(a-1, -1)$ 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, a의 값을 모두 구하시오.

(2) 세 점 $A(-1, 1)$, $B(a, -2)$, $C(4, 0)$에 대하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, a의 값을 구하시오.

공략 Point

두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 주어진 미지수에 대한 방정식을 세운다.

풀이

(1) $\overline{AB}=4\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{(a-1-2)^2+(-1-3)^2}=4\sqrt{2}$

양변을 제곱하여 풀면 $(a-3)^2+16=32$, $a^2-6a+25=32$

$a^2-6a-7=0$, $(a+1)(a-7)=0$

$\therefore a=\mathbf{-1}$ 또는 $a=\mathbf{7}$

(2) $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 $\sqrt{\{a-(-1)\}^2+(-2-1)^2}=\sqrt{(4-a)^2+\{-(-2)\}^2}$

양변을 제곱하여 풀면 $(a+1)^2+9=(4-a)^2+4$

$a^2+2a+10=a^2-8a+20$

$10a=10$ $\therefore a=\mathbf{1}$

문제

정답과 해설 2쪽

01-1 두 점 $A(3, a)$, $B(6, -4)$ 사이의 거리가 $3\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 곱을 구하시오. **-20**

$\sqrt{(6-3)^2+(-4-a)^2}=3\sqrt{5}$ ➡ $9+(a+4)^2=45$, $a^2+8a-20=0$, $(a+10)(a-2)=0$ $\therefore a=-10$ 또는 $a=2$

01-2 세 점 $A(-5, a)$, $B(1, 2)$, $C(3, 6)$에 대하여 $\overline{AC}=2\overline{BC}$일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오. **12**

$\sqrt{\{3-(-5)\}^2+(6-a)^2}=2\sqrt{(3-1)^2+(6-2)^2}$ ➡ $64+(6-a)^2=80$, $a^2-12a+20=0$, $(a-2)(a-10)=0$ $\therefore a=2$ 또는 $a=10$

01-3 두 점 $A(5, a)$, $B(a, -3)$에 대하여 선분 AB의 길이가 최소가 되도록 하는 a의 값을 구하시오. **1**

$\overline{AB}=\sqrt{(a-5)^2+(-3-a)^2}=\sqrt{2(a-1)^2+32}$

필수 예제 02 같은 거리에 있는 점

유형편 4쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 A(1, 2), B(3, 4)에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

(2) 두 점 A(−2, 1), B(3, 0)에서 같은 거리에 있는 직선 $y=x$ 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

공략 Point

점 P의 위치에 따라 좌표를 다음과 같이 나타낸다.

(1) x축 위의 점 ➡ $(a, 0)$

(2) y축 위의 점 ➡ $(0, a)$

(3) 직선 $y=mx+n$ 위의 점 ➡ $(a, ma+n)$

풀이

(1) x축 위의 점 P의 좌표를 $(a, 0)$이라 하면

$\overline{AP}=\sqrt{(a-1)^2+(-2)^2}$

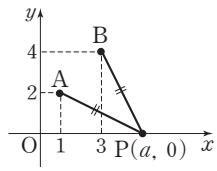
$\overline{BP}=\sqrt{(a-3)^2+(-4)^2}$

$\overline{AP}=\overline{BP}$에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$a^2-2a+5=a^2-6a+25$

$4a=20 \quad \therefore a=5$

따라서 점 P의 좌표는 $\mathbf{(5, 0)}$



(2) 직선 $y=x$ 위의 점 P의 좌표를 (a, a)라 하면

$\overline{AP}=\sqrt{\{a-(-2)\}^2+(a-1)^2}$

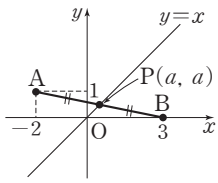
$\overline{BP}=\sqrt{(a-3)^2+a^2}$

$\overline{AP}=\overline{BP}$에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$2a^2+2a+5=2a^2-6a+9$

$8a=4 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$

따라서 점 P의 좌표는 $\mathbf{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$



문제

정답과 해설 2쪽

02-1 두 점 A(4, −1), B(5, 2)에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점을 P, y축 위의 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. $2\sqrt{10}$

P$(a, 0)$이라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $(a-4)^2+\{-(-1)\}^2=(a-5)^2+(-2)^2 \quad \therefore a=6 \quad \therefore$ P$(6, 0)$

Q$(0, b)$라 하면 $\overline{AQ}^2=\overline{BQ}^2$에서 $(-4)^2+\{b-(-1)\}^2=(-5)^2+(b-2)^2 \quad \therefore b=2 \quad \therefore$ Q$(0, 2)$

$\therefore \overline{PQ}=\sqrt{(-6)^2+2^2}$

02-2 두 점 A(−3, 1), B(−1, 2)에서 같은 거리에 있는 직선 $y=x-1$ 위의 점 P의 좌표를 구하시오. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$

P$(a, a-1)$이라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서

$\{a-(-3)\}^2+(a-1-1)^2=\{a-(-1)\}^2+(a-1-2)^2 \quad \therefore a=-\frac{1}{2}$

필수 예제 03 거리의 제곱의 합의 최솟값

유형편 5쪽

두 점 A(0, 3), B(2, 5)와 x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값과 그때의 점 P의 좌표를 구하시오.

공략 Point

점 P의 좌표를 미지수 a를 이용하여 나타낸 후 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$을 a에 대한 이차식으로 나타낸다.

풀이

x축 위의 점 P의 좌표를 $(a, 0)$이라 하면	$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=a^2+(-3)^2+(a-2)^2+(-5)^2$ $=2a^2-4a+38$ $=2(a-1)^2+36$
따라서 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$은	$a=1$일 때 **최솟값 36**을 갖는다.
그때의 점 P의 좌표는	**(1, 0)**

문제

정답과 해설 2쪽

03-1 두 점 A(6, 1), B(−1, 2)와 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값과 그때의 점 P의 좌표를 차례대로 구하시오. $\frac{75}{2}$, $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

P(0, a)라 하면 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=2a^2-6a+42=2\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{75}{2}$

03-2 두 점 A(1, 2), B(3, 6)과 직선 $y=x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오. (3, 3)

P(a, a)라 하면 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=4a^2-24a+50=4(a-3)^2+14$

03-3 두 점 A(0, −1), B(4, −3)과 직선 $x-y-3=0$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값이 m이고 그때의 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b+m$의 값을 구하시오. 11

P(a, $a-3$)이라 하면 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=4a^2-12a+20=4\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+11$

$\therefore a=\frac{3}{2}$, $b=-\frac{3}{2}$, $m=11$

필수 예제 04 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 판단

유형편 5쪽

세 점 A(−1, 0), B(1, −2), C(5, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

공략 Point

삼각형의 세 변의 길이를 구한 후 다음을 이용한다.
(1) 세 변의 길이가 같다.
➡ 정삼각형
(2) 두 변의 길이가 같다.
➡ 이등변삼각형
(3) 피타고라스 정리가 성립
➡ 직각삼각형

풀이

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 길이를 구하면	$\overline{AB}=\sqrt{\{1-(-1)\}^2+(-2)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ $\overline{BC}=\sqrt{(5-1)^2+\{2-(-2)\}^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$ $\overline{CA}=\sqrt{(-1-5)^2+(-2)^2}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$
$\overline{AB}^2=8$, $\overline{BC}^2=32$, $\overline{CA}^2=40$이므로	$\overline{AB}^2+\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$
따라서 삼각형 ABC는	**$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형**

문제

정답과 해설 3쪽

04-1 다음 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(1) A(4, −2), B(1, 1), C(3, 3) **$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형**
(2) A(−1, −3), B(1, 3), C($-3\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$) **정삼각형**

(1) $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=2\sqrt{2}$, $\overline{CA}=\sqrt{26}$ ➡ $\overline{AB}^2+\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$
(2) $\overline{AB}=2\sqrt{10}$, $\overline{BC}=2\sqrt{10}$, $\overline{CA}=2\sqrt{10}$ ➡ $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$

04-2 세 점 A(−1, 2), B(2, 6), C(a, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이 되도록 하는 a의 값을 모두 구하시오. **−2, 3**

$\overline{BC}^2+\overline{CA}^2=\overline{AB}^2$에서 $a^2-4a+8+a^2+2a+5=25$, $a^2-a-6=0$, $(a+2)(a-3)=0$

04-3 세 점 A(a, 0), B(2, 4), C(6, −4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오. **24**

(i) $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$에서 $a^2-4a+20=80$, $a^2-4a-60=0$, $(a+6)(a-10)=0$ ∴ $a=-6$ 또는 $a=10$
(ii) $\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$에서 $80=a^2-12a+52$, $a^2-12a-28=0$, $(a+2)(a-14)=0$ ∴ $a=-2$ 또는 $a=14$
(iii) $\overline{AB}^2=\overline{CA}^2$에서 $a^2-4a+20=a^2-12a+52$ ∴ $a=4$
이때 $\overline{AB}=\overline{CA}=2\sqrt{5}$, $\overline{BC}=4\sqrt{5}$이므로 삼각형이 만들어지지 않는다.

UP 필수 예제 05

두 점 사이의 거리의 활용

유형편 6쪽

실수 x, y에 대하여 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}+\sqrt{(x+3)^2+(y-2)^2}$의 최솟값을 구하시오.

공략 Point

점의 좌표를 이용하여 주어진 식을 두 점 사이의 거리로 생각한다.

풀이

A(1, 0), B(−3, 2), P(x, y)라 하면	$\sqrt{(x-1)^2+y^2}+\sqrt{(x+3)^2+(y-2)^2}$ $=\overline{AP}+\overline{BP}$
$\overline{AP}+\overline{BP}$의 값이 최소인 경우는 점 P가 선분 AB 위에 있을 때이므로	$\overline{AP}+\overline{BP}\geq\overline{AB}$ $=\sqrt{(-3-1)^2+2^2}$ $=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$
따라서 구하는 최솟값은	$2\sqrt{5}$

문제

정답과 해설 3쪽

05-1 두 점 A(2, 3), B(5, 7)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오. 5

$\overline{AP}+\overline{BP}\geq\overline{AB}$
$=\sqrt{(5-2)^2+(7-3)^2}$

05-2 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{(x-3)^2+(y+2)^2}+\sqrt{(x+1)^2+(y-5)^2}$의 최솟값을 구하시오. $\sqrt{65}$

A(3, −2), B(−1, 5), P(x, y)라 하면
$\sqrt{(x-3)^2+(y+2)^2}+\sqrt{(x+1)^2+(y-5)^2}=\overline{AP}+\overline{BP}$
$\geq\overline{AB}$
$=\sqrt{(-1-3)^2+\{5-(-2)\}^2}$

05-3 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{x^2+y^2+8x-4y+20}$의 최솟값을 구하시오. $2\sqrt{5}$

$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{x^2+y^2+8x-4y+20}=\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x+4)^2+(y-2)^2}$
O(0, 0), A(−4, 2), P(x, y)라 하면
$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x+4)^2+(y-2)^2}=\overline{OP}+\overline{AP}$
$\geq\overline{OA}$
$=\sqrt{(-4)^2+2^2}$

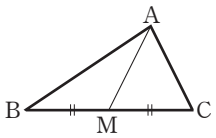
필수 예제 06 좌표를 이용한 도형의 성질

유형편 6쪽

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$$

이 성립함을 좌표평면을 이용하여 증명하시오.

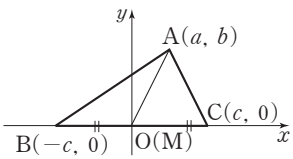


공략 Point

도형을 좌표평면 위에 나타내면 좌표를 이용하여 변의 길이를 나타낼 수 있으므로 도형의 성질을 쉽게 설명할 수 있다. 이때 계산이 간단해지도록 좌표를 정하는 것이 중요하다.

참고 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$을 **파푸스 정리(중선 정리)**라 한다.

증명

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축, 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 M은 원점이 되고, $A(a, b)$, $C(c, 0)$이라 하면 $B(-c, 0)$이다.	
$\overline{AB}^2$, $\overline{AC}^2$, $\overline{AM}^2$, $\overline{BM}^2$을 구하면	$\overline{AB}^2=(-c-a)^2+(-b)^2=a^2+2ac+c^2+b^2$ $\overline{AC}^2=(c-a)^2+(-b)^2=a^2-2ac+c^2+b^2$ $\overline{AM}^2=a^2+b^2$ $\overline{BM}^2=(-c)^2=c^2$
$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$과 $\overline{AM}^2+\overline{BM}^2$을 구하면	$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(a^2+b^2+c^2)$ …… ㉠ $\overline{AM}^2+\overline{BM}^2=a^2+b^2+c^2$ …… ㉡
㉠, ㉡에서	$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

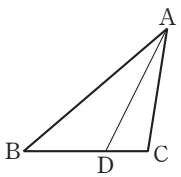
문제

정답과 해설 4쪽

06-1 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=2\overline{CD}$일 때,

$$\overline{AB}^2+2\overline{AC}^2=3(\overline{AD}^2+2\overline{CD}^2)$$

이 성립함을 좌표평면을 이용하여 증명하시오.



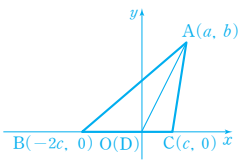
오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축, 점 D를 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 D는 원점이 된다.

$A(a, b)$, $C(c, 0)$이라 하면 $B(-2c, 0)$이므로

$\overline{AB}^2+2\overline{AC}^2=3(a^2+b^2+2c^2)$

$\overline{AD}^2+2\overline{CD}^2=a^2+b^2+2c^2$

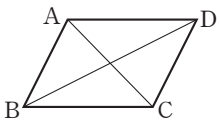
$\therefore \overline{AB}^2+2\overline{AC}^2=3(\overline{AD}^2+2\overline{CD}^2)$



06-2 평행사변형 ABCD의 두 대각선 AC, BD에 대하여

$$\overline{AC}^2+\overline{BD}^2=2(\overline{AB}^2+\overline{BC}^2)$$

이 성립함을 좌표평면을 이용하여 증명하시오.



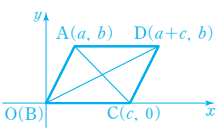
오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축, 점 B를 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 B는 원점이 된다.

$A(a, b)$, $C(c, 0)$이라 하면 $D(a+c, b)$이므로

$\overline{AC}^2+\overline{BD}^2=2(a^2+b^2+c^2)$

$\overline{AB}^2+\overline{BC}^2=a^2+b^2+c^2$

$\therefore \overline{AC}^2+\overline{BD}^2=2(\overline{AB}^2+\overline{BC}^2)$



연습문제

정답과 해설 4쪽

1 수직선 위의 세 점 A(x), B(-3), C(2)에 대하여 선분 AC의 길이가 선분 AB의 길이의 $\frac{1}{2}$배가 되도록 하는 모든 x의 값의 합을 구하시오. $\frac{22}{3}$

$\frac{1}{2}\overline{AB}=\overline{AC}$에서 $|x+3|=2|x-2|$
(i) $x<-3$일 때, $-(x+3)=-2(x-2)$ $\therefore x=7$
이는 $x<-3$을 만족시키지 않는다.
(ii) $-3\le x<2$일 때, $x+3=-2(x-2)$ $\therefore x=\frac{1}{3}$
(iii) $x\ge 2$일 때, $x+3=2(x-2)$ $\therefore x=7$

2 두 점 A($-a$, 1), B($a-4$, -2) 사이의 거리가 5일 때, 양수 a의 값은?

① 3 ✓② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

$\sqrt{\{a-4-(-a)\}^2+(-2-1)^2}=5$
$(2a-4)^2+9=25$, $a^2-4a=0$, $a(a-4)=0$

3 세 점 A($a-3$, 1), B(6, 0), C(a, 4)에 대하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
✓④ 5 ⑤ 6

$\sqrt{\{6-(a-3)\}^2+(-1)^2}=\sqrt{(a-6)^2+4^2}$
$a^2-18a+82=a^2-12a+52$
$6a=30$

교육청

4 좌표평면 위의 두 점 A(-1, 3), B(4, 1)에 대하여 선분 AB를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 구하시오. 29

$\overline{AB}^2=\{4-(-1)\}^2+(1-3)^2=29$

교육청

5 좌표평면 위에 두 점 A($2t$, -3), B(-1, $2t$)가 있다. 선분 AB의 길이를 l이라 할 때, 실수 t에 대하여 l^2의 최솟값을 구하시오. 2

$l^2=(-1-2t)^2+\{2t-(-3)\}^2=8t^2+16t+10=8(t+1)^2+2$

6 두 점 A(-3, 2), B(4, 1)에서 같은 거리에 있는 직선 $x-y-2=0$ 위의 점 P의 좌표를 구하시오. (0, -2)

P(a, $a-2$)라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서
$\{a-(-3)\}^2+(a-2-2)^2=(a-4)^2+(a-2-1)^2$
$\therefore a=0$

7 두 점 A(-2, 0), B(0, 4)에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점을 P라 할 때, 삼각형 ABP의 넓이는?

① 8 ② 9 ✓③ 10
④ 11 ⑤ 12

P(a, 0)이라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서
$\{a-(-2)\}^2=a^2+(-4)^2$ $\therefore a=3$
$\therefore \triangle ABP=\frac{1}{2}\times\overline{AP}\times\overline{BO}=\frac{1}{2}\times 5\times 4$

8 세 점 A(a, 7), B(-3, 5), C(5, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심이 P(1, 2)일 때, ab의 값은? (단, $b>0$)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ✓⑤ 5

점 P가 삼각형 ABC의 외심이므로 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $a=1$
$\overline{BP}^2=\overline{CP}^2$에서 $b=5$ ($\because b>0$)

연습문제

9 두 점 A(8, −7), B(12, 5)와 직선 $y=x-1$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

① 8 ✓② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

P$(a, a-1)$이라 하면
$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=(a-8)^2+\{a-1-(-7)\}^2+(a-12)^2+(a-1-5)^2$
$=4a^2-40a+280$
$=4(a-5)^2+180$
$\therefore a=5, b=4$

10 세 점 A(3, 5), B(2, 4), C(1, −3)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2+\overline{CP}^2$의 최솟값은?

✓① 40 ② 41 ③ 42
④ 43 ⑤ 44

P(a, b)라 하면
$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2+\overline{CP}^2=(a-3)^2+(b-5)^2+(a-2)^2+(b-4)^2$
$+(a-1)^2+\{b-(-3)\}^2$
$=3a^2-12a+3b^2-12b+64$
$=3(a-2)^2+3(b-2)^2+40$

11 세 점 A(−2, 0), B(0, 2), C(4, −2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 2 ② 4 ③ 6
✓④ 8 ⑤ 10

$\overline{AB}=2\sqrt{2}$, $\overline{BC}=4\sqrt{2}$, $\overline{CA}=2\sqrt{10}$ ➡ $\overline{AB}^2+\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$
따라서 삼각형 ABC는 $\angle B=90°$인 직각삼각형이므로 삼각형 ABC의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{BC}=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times4\sqrt{2}$

12 정삼각형 ABC에 대하여 A(−1, −2), B(1, 2)일 때, 꼭짓점 C의 좌표를 구하시오. $(-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$
(단, 점 C는 제2사분면 위의 점이다.)

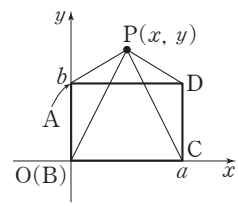
C(a, b)라 하면
$\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$에서 $a^2-2a+b^2-4b-15=0$ ← 대입
$\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$에서 $a=-2b$
$b^2=3$이므로 $b=\sqrt{3}$ ($\because b>0$) $\therefore a=-2\sqrt{3}$

13 두 점 A(4, $a+1$), B($a-2$, 3)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오. $2\sqrt{2}$

$\overline{AP}+\overline{BP}\geq\overline{AB}$
$=\sqrt{(a-2-4)^2+\{3-(a+1)\}^2}$
$=\sqrt{2a^2-16a+40}$
$=\sqrt{2(a-4)^2+8}$

14 다음은 직사각형 ABCD와 임의의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2$이 성립함을 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오.
(가) B (나) a (다) b (라) $(x-a)^2+y^2$ (마) $(x-a)^2+(y-b)^2$

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축, 점 B를 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 [(가)]는 원점이 된다.

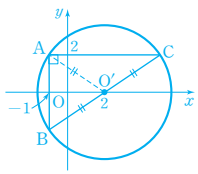


이때 A(0, b), C(a, 0), D([(나)], [(다)]), P(x, y)라 하면
$\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=x^2+(y-b)^2+$ [(라)]
$\overline{BP}^2+\overline{DP}^2=x^2+y^2+$ [(마)]
$\therefore \overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2$

실력

15 점 A(−1, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심은 변 BC 위에 있고 그 좌표가 (2, 0)일 때, $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$의 값을 구하시오. 52

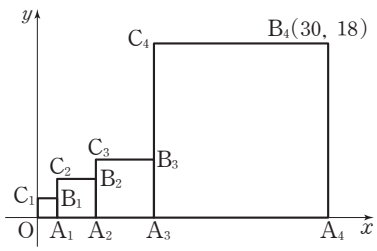
선분 BC는 삼각형 ABC의 외접원의 지름이므로 삼각형 ABC는 선분 BC를 빗변으로 하는 직각삼각형이다.



$\therefore \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{BC}^2=(2\overline{AO'})^2$
$=4\overline{AO'}^2$
$=4[\{2-(-1)\}^2+(-2)^2]$

교육청

16 그림과 같이 x축 위의 네 점 A_1, A_2, A_3, A_4에 대하여 $\overline{OA_1}$, $\overline{A_1A_2}$, $\overline{A_2A_3}$, $\overline{A_3A_4}$를 각각 한 변으로 하는 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$, $A_3A_4B_4C_4$가 있다. 점 B_4의 좌표가 (30, 18)이고 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $A_1A_2B_2C_2$, $A_2A_3B_3C_3$의 넓이의 비가 1 : 4 : 9일 때, $\overline{B_1B_3}^2$의 값을 구하시오. 116 (단, O는 원점이다.)



$\overline{OA_1}:\overline{A_1A_2}:\overline{A_2A_3}=1:2:3$이고 $\overline{OA_3}=12$이므로
$\overline{OA_1}=2$, $\overline{A_1A_2}=4$, $\overline{A_2A_3}=6$
$\therefore B_3(12, 6)$, $B_1(2, 2)$

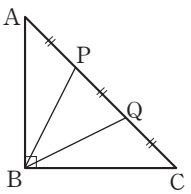
17 실수 x, y에 대하여

$$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}$$

의 최솟값을 구하시오. $\sqrt{5}$

O(0, 0), A(2, −1), P(x, y)라 하면
$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}=\overline{OP}+\overline{AP}$
$\geq\overline{OA}$
$=\sqrt{2^2+(-1)^2}$

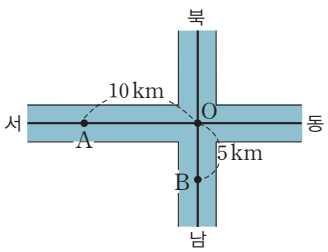
18 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6$이다. 변 AC의 삼등분점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{BP}^2+\overline{BQ}^2$의 값은?



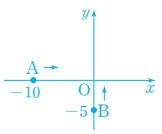
① 18 ✓② 20 ③ 22
④ 26 ⑤ 28

A(0, 3b), B(0, 0), C(3a, 0), P(a, 2b), Q(2a, b)라 하면
$(3a)^2+(3b)^2=6^2$에서 $a^2+b^2=4$
$\therefore \overline{BP}^2+\overline{BQ}^2=a^2+(2b)^2+(2a)^2+b^2=5(a^2+b^2)=5\times4$

19 다음 그림과 같이 지점 O에서 수직으로 만나는 직선 모양의 두 도로가 있다. A는 지점 O로부터 서쪽 방향으로 10 km만큼 떨어진 지점에서 출발하여 동쪽 방향으로 시속 3 km의 속력으로 걸어가고, B는 지점 O로부터 남쪽 방향으로 5 km만큼 떨어진 지점에서 출발하여 북쪽 방향으로 시속 4 km의 속력으로 걸어가려고 한다. A, B가 동시에 출발할 때, A와 B 사이의 거리가 최소가 되는 것은 몇 시간 후인지 구하고, 그때의 거리를 구하시오. 2시간 후, 5 km



t시간 후의 A, B의 위치를 각각 P, Q라 하면
P(−10+3t, 0), Q(0, −5+4t)
$\therefore \overline{PQ}=\sqrt{\{-(-10+3t)\}^2+(-5+4t)^2}$
$=\sqrt{25t^2-100t+125}$
$=\sqrt{25(t-2)^2+25}$



02
선분의
내분점

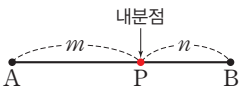
선분의 내분점

1 선분의 내분과 내분점

선분 AB 위의 점 P에 대하여

$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n \ (m>0, n>0)$

일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$으로 **내분**한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 내분점이라 한다.



주의 $m \neq n$일 때, 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점과 선분 BA를 $m : n$으로 내분하는 점은 다르다.

2 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n \ (m>0, n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}$ ◀ $m : n$, $A(x_1)$ $B(x_2)$ 대각선 방향으로 곱하여 더한다.

특히 선분 AB의 중점의 좌표는

$\dfrac{x_1+x_2}{2}$ ◀ 선분 AB를 1 : 1로 내분하는 점

3 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n \ (m>0, n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}, \dfrac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는

$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}, \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

개념 Plus

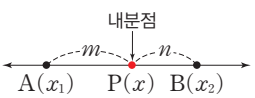
수직선 위의 선분의 내분점의 좌표를 구하는 공식의 유도

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n \ (m>0, n>0)$으로 내분하는 점 $P(x)$를 구해 보자.

(i) $x_1 < x_2$일 때,

오른쪽 그림에서 $\overline{AP} = x - x_1$, $\overline{PB} = x_2 - x$이고, $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$이므로

$(x-x_1) : (x_2-x) = m : n \quad \therefore x = \dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}$



(ii) $x_1 > x_2$일 때도 같은 방법으로 하면 $x = \dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}$

(i), (ii)에서 $P\left(\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}\right)$

이때 선분 AB의 중점은 $m=n$일 때이므로 중점 M의 좌표는

$M\left(\dfrac{m(x_2+x_1)}{2m}\right) \quad \therefore M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$

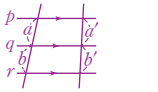
좌표평면 위의 선분의 내분점의 좌표를 구하는 공식의 유도

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 $P(x, y)$를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, P, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 A′, P′, B′이라 하면 평행선 사이의 선분의 길이의 비에 의하여

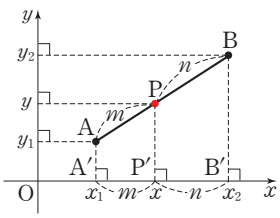
$\overline{A'P'} : \overline{P'B'} = \overline{AP} : \overline{PB} = m : n$

$p \parallel q \parallel r$이면 $a : b = a' : b'$



이므로 점 P′은 선분 A′B′을 $m : n$으로 내분하는 점이다.

$\therefore x = \dfrac{mx_2 + nx_1}{m+n}$



또 세 점 A, P, B에서 y축에 수선의 발을 내려 같은 방법으로 점 P의 y좌표를 구하면

$y = \dfrac{my_2 + ny_1}{m+n}$

$\therefore P\left(\dfrac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \dfrac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

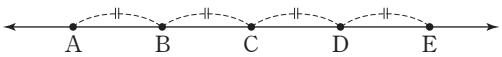
이때 선분 AB의 중점은 $m=n$일 때이므로 중점 M의 좌표는

$M\left(\dfrac{m(x_2+x_1)}{2m},\ \dfrac{m(y_2+y_1)}{2m}\right)$ $\therefore M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

개념 Check

정답과 해설 7쪽

1 다음 그림과 같이 수직선 위에 있는 5개의 점 A, B, C, D, E에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



(1) 선분 AD를 1 : 2로 내분하는 점은 B이다.

(2) 선분 AE의 중점은 C이다.

(3) 선분 BE를 2 : 1로 내분하는 점은 D이다.

2 수직선 위의 두 점 A(5), B(−4)에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점 2

(2) 선분 AB의 중점 $\frac{1}{2}$

3 좌표평면 위의 두 점 A(3, −3), B(6, 5)에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점 $\left(5, \frac{7}{3}\right)$

(2) 선분 AB의 중점 $\left(\frac{9}{2}, 1\right)$

4 수직선 위의 두 점 A, B에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 $A(a)$, B(−3)에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 1일 때, a의 값을 구하시오. 5

(2) 두 점 A(−2), $B(a)$에 대하여 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, a의 값을 구하시오. 10

필수 예제 01 선분의 내분점

유형편 7쪽

두 점 A(4, −3), B(−2, 6)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 P, 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 중점의 좌표를 구하시오.

공략 Point

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는

$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

풀이

선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는	$\left(\frac{2\times(-2)+1\times4}{2+1}, \frac{2\times6+1\times(-3)}{2+1}\right)$ $\therefore (0, 3)$
선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 Q의 좌표는	$\left(\frac{2\times(-2)+3\times4}{2+3}, \frac{2\times6+3\times(-3)}{2+3}\right)$ $\therefore \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$
따라서 선분 PQ의 중점의 좌표는	$\left(\frac{0+\frac{8}{5}}{2}, \frac{3+\frac{3}{5}}{2}\right)$ $\therefore \left(\frac{4}{5}, \frac{9}{5}\right)$

문제

정답과 해설 7쪽

01-1 두 점 A(−2, 3), B(2, a)에 대하여 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표가 $(b, 3)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. 4

$\frac{3\times2+1\times(-2)}{3+1}=b$, $\frac{3\times a+1\times3}{3+1}=3$ $\therefore a=3, b=1$

01-2 두 점 A(8, 4), B(3, 9)에 대하여 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점을 P, 선분 AB의 중점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$P\left(\frac{3\times3+2\times8}{3+2}, \frac{3\times9+2\times4}{3+2}\right)$ $\therefore P(5, 7)$

$Q\left(\frac{8+3}{2}, \frac{4+9}{2}\right)$ $\therefore Q\left(\frac{11}{2}, \frac{13}{2}\right)$

$\therefore \overline{PQ}=\sqrt{\left(\frac{11}{2}-5\right)^2+\left(\frac{13}{2}-7\right)^2}$

01-3 두 점 A(1, 4), B(a, −11)에 대하여 선분 AB를 1 : b로 내분하는 점의 좌표가 (2, −1)일 때, 선분 AB를 b : 3으로 내분하는 점의 좌표를 구하시오. $\left(\frac{11}{5}, -2\right)$

$\frac{1\times a+b\times1}{1+b}=2$, $\frac{1\times(-11)+b\times4}{1+b}=-1$ $\therefore a=4, b=2$

따라서 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{2\times4+3\times1}{2+3}, \frac{2\times(-11)+3\times4}{2+3}\right)$

필수 예제 02 조건이 주어진 경우의 선분의 내분점

유형편 7쪽

두 점 A(2, 5), B(7, −1)에 대하여 선분 AB를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있을 때, 실수 t의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

선분의 내분점 (a, b)가 특정 사분면 위의 점이면 a, b의 부호를 이용한다.

- 제1사분면: (+, +)
- 제2사분면: (−, +)
- 제3사분면: (−, −)
- 제4사분면: (+, −)

풀이

$t:(1-t)$에서 $t>0$, $1-t>0$이므로	$0<t<1$ ····· ㉠
선분 AB를 $t:(1-t)$로 내분하는 점의 좌표는	$\left(\frac{t\times7+(1-t)\times2}{t+(1-t)}, \frac{t\times(-1)+(1-t)\times5}{t+(1-t)}\right)$ $\therefore (5t+2, -6t+5)$
이 점이 제1사분면 위에 있으므로 $(x$좌표$)>0$, $(y$좌표$)>0$에서	$5t+2>0$, $-6t+5>0$ $\therefore -\frac{2}{5}<t<\frac{5}{6}$ ····· ㉡
따라서 t의 값의 범위는 ㉠, ㉡의 공통 부분이므로	$\mathbf{0<t<\frac{5}{6}}$

문제

정답과 해설 7쪽

02-1 두 점 A(−3, −2), B(−6, 4)에 대하여 선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점이 제2사분면 위에 있을 때, 실수 t의 값의 범위는 $\alpha<t<\beta$이다. 이때 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. $\frac{2}{3}$

$1-t>0$, $t>0$이므로 $0<t<1$
점 $(3t-6, -6t+4)$가 제2사분면 위에 있으므로
$3t-6<0$, $-6t+4>0$ $\therefore t<\frac{2}{3}$
→ $0<t<\frac{2}{3}$

$\therefore \alpha=0$, $\beta=\frac{2}{3}$

02-2 두 점 A(2, 3), B(−3, 8)에 대하여 선분 AB를 $1:k$로 내분하는 점이 직선 $y=2x+2$ 위에 있을 때, 실수 k의 값을 구하시오. 4

점 $\left(\frac{2k-3}{k+1}, \frac{3k+8}{k+1}\right)$이 직선 $y=2x+2$ 위에 있으므로
$\frac{3k+8}{k+1}=2\times\frac{2k-3}{k+1}+2$

02-3 두 점 A(−1, a), B(5, 2)에 대하여 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점이 x축 위에 있을 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오. (2, −2)

점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{a+6}{4}\right)$이 x축 위에 있으므로
$\frac{a+6}{4}=0$ $\therefore a=-6$
따라서 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-1+5}{2}, \frac{-6+2}{2}\right)$

필수 예제 03 등식을 만족시키는 선분의 연장선 위의 점

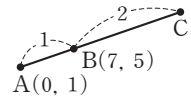
유형편 8쪽

두 점 A(0, 1), B(7, 5)를 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C에 대하여 $2\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, 점 C의 좌표를 구하시오. (단, 점 C의 x좌표는 양수이다.)

공략 Point

주어진 조건을 만족시키는 세 점의 위치를 그림으로 나타내어 선분의 길이의 비와 점의 위치를 파악한다.

풀이

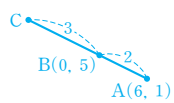
$2\overline{AB}=\overline{BC}$를 비례식으로 나타내면	$\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$
비례식을 만족시키고 x좌표가 양수인 점 C에 대하여 세 점 A, B, C의 위치를 그림으로 나타내면 오른쪽과 같으므로	점 B는 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점이다. 
점 C의 좌표를 (a, b)라 하면	$\frac{1\times a+2\times 0}{1+2}=7$, $\frac{1\times b+2\times 1}{1+2}=5$ $\therefore a=21, b=13$
따라서 점 C의 좌표는	**(21, 13)**

문제

정답과 해설 8쪽

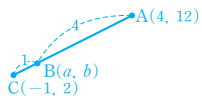
03-1 두 점 A(6, 1), B(0, 5)를 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C에 대하여 $3\overline{AB}=2\overline{BC}$일 때, 점 C의 좌표를 구하시오. (단, 점 C의 x좌표는 음수이다.) **(−9, 11)**

점 B는 선분 AC를 2 : 3으로 내분하는 점이므로
$C(a, b)$라 하면
$\frac{2\times a+3\times 6}{2+3}=0$, $\frac{2\times b+3\times 1}{2+3}=5$
$\therefore a=-9, b=11$



03-2 두 점 A(4, 12), B(a, b)를 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C(−1, 2)에 대하여 $\overline{AB}=4\overline{BC}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. **4**

점 B는 선분 AC를 4 : 1로 내분하는 점이므로
$a=\frac{4\times(-1)+1\times 4}{4+1}=0$, $b=\frac{4\times 2+1\times 12}{4+1}=4$



필수 예제 04 사각형에서 중점의 활용

유형편 9쪽

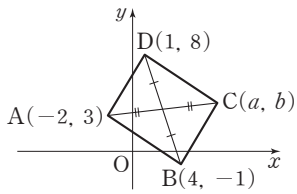
네 점 A(−2, 3), B(4, −1), C(a, b), D(1, 8)을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

공략 Point

평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 두 대각선의 중점이 일치함을 이용한다.

풀이

평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로	선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치한다.
선분 AC의 중점의 좌표는	$\left(\frac{-2+a}{2}, \frac{3+b}{2}\right)$ ····· ㉠
선분 BD의 중점의 좌표는	$\left(\frac{4+1}{2}, \frac{-1+8}{2}\right)$ $\therefore \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right)$ ····· ㉡
㉠, ㉡이 일치하므로	$\frac{-2+a}{2}=\frac{5}{2}$, $\frac{3+b}{2}=\frac{7}{2}$ $\therefore a=7$, $b=4$
따라서 구하는 값은	$a+b=\mathbf{11}$



문제

정답과 해설 8쪽

04-1 평행사변형 ABCD에서 세 꼭짓점이 A(2, 4), B(1, −1), C(5, 3)일 때, 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오. **(6, 8)**

D(a, b)라 하면 선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치하므로
$\frac{7}{2}=\frac{1+a}{2}$, $\frac{7}{2}=\frac{-1+b}{2}$ $\therefore a=6$, $b=8$

04-2 평행사변형 ABCD에서 두 꼭짓점 A, B의 좌표가 각각 (0, 4), (−1, −2)이고, 두 대각선 AC, BD의 교점의 좌표가 (3, 0)일 때, 두 꼭짓점 C, D의 좌표를 구하시오. **C(6, −4), D(7, 2)**

C(a, b)라 하면 선분 AC의 중점의 좌표가 (3, 0)이므로 $\frac{0+a}{2}=3$, $\frac{4+b}{2}=0$ $\therefore a=6$, $b=-4$

D(c, d)라 하면 선분 BD의 중점의 좌표가 (3, 0)이므로 $\frac{-1+c}{2}=3$, $\frac{-2+d}{2}=0$ $\therefore c=7$, $d=2$

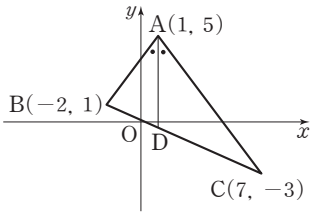
04-3 네 점 A(−2, 3), B(a, −1), C(b, −3), D(2, 1)을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a<0$) **−4**

선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치하므로 $\frac{b-2}{2}=\frac{a+2}{2}$ $\therefore a-b=-4$
$\overline{AB}^2=\overline{AD}^2$에서 $a^2+4a=0$, $a(a+4)=0$ $\therefore a=-4$ ($\because a<0$) $\therefore b=0$

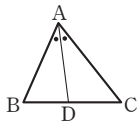
필수 예제 05 삼각형의 내각의 이등분선

유형편 9쪽

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(1, 5), B(−2, 1), C(7, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.



공략 Point



삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면
➡ $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$
➡ 점 D는 변 BC를 $\overline{AB} : \overline{AC}$로 내분하는 점이다.

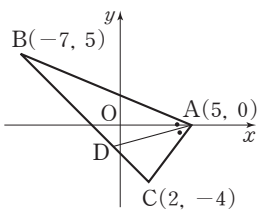
풀이

선분 AD가 ∠A의 이등분선이므로	$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ …… ㉠
두 변 AB, AC의 길이를 구하면	$\overline{AB} = \sqrt{(-2-1)^2+(1-5)^2} = 5$ $\overline{AC} = \sqrt{(7-1)^2+(-3-5)^2} = 10$
㉠에서	$\overline{BD} : \overline{CD} = 5 : 10 = 1 : 2$
$\overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 2$이므로	점 D는 변 BC를 1 : 2로 내분하는 점이다.
따라서 점 D의 좌표는	$\left(\frac{1\times7+2\times(-2)}{1+2}, \frac{1\times(-3)+2\times1}{1+2}\right)$ $\therefore \left(1, -\frac{1}{3}\right)$

문제

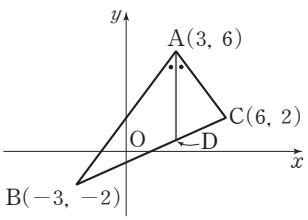
정답과 해설 8쪽

05-1 오른쪽 그림과 같이 세 점 A(5, 0), B(−7, 5), C(2, −4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$



$\overline{AB}=13$, $\overline{AC}=5$이므로
$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 13 : 5$ ➡ 점 D는 변 BC를 13 : 5로 내분하는 점

05-2 오른쪽 그림과 같이 세 점 A(3, 6), B(−3, −2), C(6, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오. $\frac{16}{3}$



$\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=5$이므로 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 2 : 1$
점 D는 변 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로 점 D의 좌표는
$\left(\frac{2\times6+1\times(-3)}{2+1}, \frac{2\times2+1\times(-2)}{2+1}\right)$ $\therefore \left(3, \frac{2}{3}\right)$
$\therefore \overline{AD} = 6-\frac{2}{3}$

2 삼각형의 무게중심

1 삼각형의 무게중심

(1) 삼각형의 무게중심

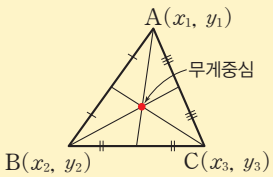
① 삼각형의 세 중선의 교점을 무게중심이라 한다.

② 삼각형의 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.

(2) 삼각형의 무게중심의 좌표

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$



개념 Plus

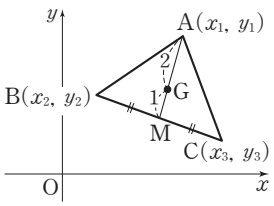
삼각형의 무게중심의 좌표를 구하는 공식의 유도

오른쪽 그림과 같이 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$$

이때 무게중심 $G(x, y)$는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

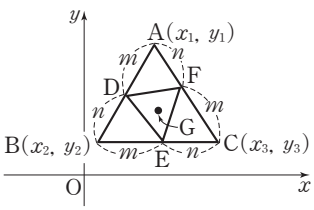
$$x=\frac{2\times\frac{x_2+x_3}{2}+1\times x_1}{2+1},\ y=\frac{2\times\frac{y_2+y_3}{2}+1\times y_1}{2+1} \quad \therefore G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$



삼각형의 세 변을 일정한 비율로 내분하는 점을 연결한 삼각형의 무게중심

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 $m : n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 하면 이 세 점의 x좌표는 각각 $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$, $\frac{mx_3+nx_2}{m+n}$, $\frac{mx_1+nx_3}{m+n}$이므로 삼각형 DEF의 무게중심의 x좌표는

$$\frac{1}{3}\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}+\frac{mx_3+nx_2}{m+n}+\frac{mx_1+nx_3}{m+n}\right)=\frac{x_1+x_2+x_3}{3}$$



즉, 삼각형 DEF의 무게중심의 x좌표는 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표와 일치한다.

같은 방법으로 하면 삼각형 DEF의 무게중심의 y좌표는 삼각형 ABC의 무게중심의 y좌표와 일치한다.

따라서 삼각형 DEF의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 일치한다.

개념 Check

정답과 해설 9쪽

1 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

(1) $A(3, 1)$, $B(7, 2)$, $C(2, 6)$ (4, 3)

(2) $A(-2, 3)$, $B(5, 4)$, $C(3, -1)$ (2, 2)

필수 예제 06 삼각형의 무게중심

유형편 10쪽

세 점 $A(a, b)$, $B(b, -2a)$, $C(1, 7)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 원점일 때, a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

공략 Point

삼각형의 무게중심의 좌표를 구하는 공식을 이용하여 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구한 후 주어진 점의 좌표와 비교한다.

풀이

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(0, 0)$이므로	$\frac{a+b+1}{3}=0$, $\frac{b-2a+7}{3}=0$ $\therefore a+b=-1$, $2a-b=7$
두 식을 연립하여 풀면	$a=2$, $b=-3$
따라서 구하는 값은	$ab=\mathbf{-6}$

문제

정답과 해설 9쪽

06-1 삼각형 ABC에서 두 꼭짓점 A, B의 좌표가 각각 $(4, 2)$, $(0, 5)$이고 무게중심의 좌표가 $(1, 1)$일 때, 꼭짓점 C의 좌표를 구하시오. $(-1, -4)$

$C(a, b)$라 하면 $\frac{4+0+a}{3}=1$, $\frac{2+5+b}{3}=1$ $\therefore a=-1$, $b=-4$

06-2 삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(2, 5)$이고 무게중심의 좌표가 $(-1, 3)$일 때, 선분 BC의 중점의 좌표를 구하시오. $\left(-\frac{5}{2}, 2\right)$

$B(a, b)$, $C(c, d)$라 하면 $\frac{2+a+c}{3}=-1$, $\frac{5+b+d}{3}=3$ $\therefore a+c=-5$, $b+d=4$

선분 BC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$

06-3 세 점 $A(6, -1)$, $B(3, -4)$, $C(-3, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 각각 $2:1$로 내분하는 점을 차례대로 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 구하시오. $(2, -1)$

삼각형 DEF의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 일치하므로 구하는 무게중심의 좌표는

$\left(\frac{6+3-3}{3}, \frac{-1-4+2}{3}\right)$

연습문제

정답과 해설 9쪽

1 두 점 A(1, −2), B(7, 10)에 대하여 선분 AB를 삼등분하는 두 점의 좌표를 (a, b), (c, d)라 할 때, $a+b+c+d$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15
✓ ④ 16 ⑤ 17

선분 AB를 각각 1 : 2, 2 : 1로 내분하는 점과 같으므로
$\left(\frac{1\times7+2\times1}{1+2}, \frac{1\times10+2\times(-2)}{1+2}\right)$ ∴ (3, 2)
$\left(\frac{2\times7+1\times1}{2+1}, \frac{2\times10+1\times(-2)}{2+1}\right)$ ∴ (5, 6)

2 두 점 A$(a, 3-b)$, B$(-4, b)$에 대하여 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점의 좌표가 $(-1, 2)$일 때, $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ✓ ⑤ 8

$\frac{4\times(-4)+3\times a}{4+3}=-1$, $\frac{4\times b+3\times(3-b)}{4+3}=2$
∴ $a=3$, $b=5$

3 두 점 A(5, −3), B(1, a)에 대하여 선분 AB를 $(m+2)$: m으로 내분하는 점의 좌표가 (2, −1)일 때, 실수 a, m에 대하여 $a+m$의 값을 구하시오. $\frac{2}{3}$

$\frac{(m+2)\times1+m\times5}{(m+2)+m}=2$에서 $m=1$
$\frac{(m+2)\times a+m\times(-3)}{(m+2)+m}=-1$이므로 $a=-\frac{1}{3}$

교육청

4 좌표평면 위에 두 점 A(0, a), B(6, 0)이 있다. 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이 직선 $y=-x$ 위에 있을 때, a의 값은?

① −1 ② −2 ✓ ③ −3
④ −4 ⑤ −5

점 $\left(2, \frac{2a}{3}\right)$가 직선 $y=-x$ 위에 있으므로
$\frac{2a}{3}=-2$

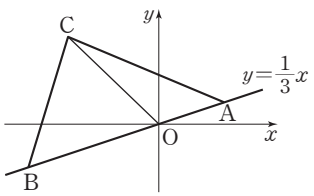
5 두 점 A(−4, 5), B(3, 1)에 대하여 선분 AB가 y축에 의하여 m : n으로 내분될 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수)

① 5 ② 6 ✓ ③ 7
④ 8 ⑤ 9

점 $\left(\frac{3m-4n}{m+n}, \frac{m+5n}{m+n}\right)$이 y축 위에 있으므로
$\frac{3m-4n}{m+n}=0$ ∴ $3m=4n$
∴ $m=4$, $n=3$

교육청

6 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 위의 두 점 A(3, 1), B(a, b)가 있다. 제2사분면 위의 한 점 C에 대하여 삼각형 BOC와 삼각형 OAC의 넓이의 비가 2 : 1일 때, $a+b$의 값은? (단, $a<0$이고, O는 원점이다.)

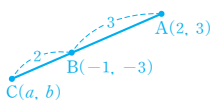


✓ ① −8 ② −7 ③ −6
④ −5 ⑤ −4

점 O는 선분 BA를 2 : 1로 내분하는 점이므로
$\frac{2\times3+1\times a}{2+1}=0$, $\frac{2\times1+1\times b}{2+1}=0$
∴ $a=-6$, $b=-2$

7 두 점 A(2, 3), B(−1, −3)을 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C(a, b)에 대하여 $2\overline{AB}=3\overline{BC}$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. 4

점 B는 선분 AC를 3 : 2로 내분하는 점이므로
$\frac{3\times a+2\times2}{3+2}=-1$,
$\frac{3\times b+2\times3}{3+2}=-3$
∴ $a=-3$, $b=-7$



연습문제

정답과 해설 10쪽

8 네 점 A(−1, 5), B(7, −2), C(a, −1), D(3, b)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값을 구하시오. 17

선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치하므로
$\frac{-1+a}{2}=5$, $2=\frac{-2+b}{2}$ $\therefore a=11$, $b=6$

교육청

9 좌표평면 위의 세 점 A(2, 6), B(4, 1), C(8, a)에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심이 직선 $y=x$ 위에 있을 때, 상수 a의 값을 구하시오. 7
(단, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)

무게중심 $\left(\frac{14}{3}, \frac{7+a}{3}\right)$가 직선 $y=x$ 위에 있으므로
$\frac{7+a}{3}=\frac{14}{3}$

10 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 (1, −1), (3, 1), (5, 6)일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오. (3, 2)

D(1, −1), E(3, 1), F(5, 6)이라 하면 삼각형 ABC의 무게중심은 삼각형 DEF의 무게중심과 일치하므로 구하는 무게중심의 좌표는
$\left(\frac{1+3+5}{3}, \frac{-1+1+6}{3}\right)$

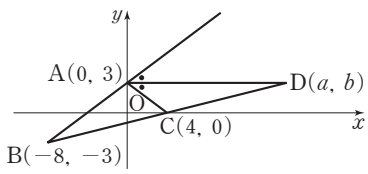
11 점 A(−1, 7)을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)라 하자. $x_1+x_2=-1$, $y_1+y_2=4$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 (m, n)이다. 이때 mn의 값은?

① $-\frac{1}{3}$ ✓② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 1

B(a, b), C(c, d)라 하면
$\frac{-1+a}{2}=x_1$, $\frac{7+b}{2}=y_1$, $\frac{-1+c}{2}=x_2$, $\frac{7+d}{2}=y_2$
$x_1+x_2=-1$에서 $a+c=0$
$y_1+y_2=4$에서 $b+d=-6$
$\therefore m=\frac{-1+a+c}{3}=-\frac{1}{3}$, $n=\frac{7+b+d}{3}=\frac{1}{3}$

실력

12 다음 그림과 같이 세 점 A(0, 3), B(−8, −3), C(4, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 외각의 이등분선과 선분 BC의 연장선의 교점을 D(a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?



① 17 ② 18 ✓③ 19
④ 20 ⑤ 21

선분 AD가 ∠A의 외각의 이등분선이므로 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$
$\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=5$이므로 $\overline{BD}:\overline{CD}=2:1$
점 C는 선분 BD의 중점이므로
$\frac{-8+a}{2}=4$, $\frac{-3+b}{2}=0$ $\therefore a=16$, $b=3$

13 정삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 (4, 4)이고 무게중심이 원점일 때, 삼각형 ABC의 한 변의 길이는?

① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{6}$
④ $4\sqrt{3}$ ✓⑤ $4\sqrt{6}$

변 BC의 중점을 M(a, b)라 하면 무게중심 O(0, 0)은 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로
$\frac{2\times a+1\times 4}{2+1}=0$, $\frac{2\times b+1\times 4}{2+1}=0$ $\therefore$ M(−2, −2)
삼각형 ABC에서 ∠ABM=60°, $\overline{AM}\perp\overline{BC}$이므로
$\overline{AB}:\overline{AM}=2:\sqrt{3}$
$\overline{AM}=6\sqrt{2}$이므로 $\overline{AB}=4\sqrt{6}$

14 점 P가 직선 $x-2y+1=0$ 위를 움직일 때, 점 A(3, −2)에 대하여 선분 AP를 1 : 2로 내분하는 점이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.
$3x-6y-13=0$

P(a, b)라 하면 $a-2b+1=0$
선분 AP를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (x, y)라 하면
$x=\frac{a+6}{3}$, $y=\frac{b-4}{3}$
$\therefore a=3x-6$, $b=3y+4$
대입

2 직선의 방정식

01 두 직선의 위치 관계

02 점과 직선 사이의 거리

직선의 방정식

1 직선의 방정식

(1) 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

(2) 서로 다른 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1 \neq x_2$일 때, $y-y_1=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

② $x_1=x_2$일 때, $x=x_1$

(3) x절편과 y절편이 주어진 직선의 방정식

x절편이 a이고 y절편이 b인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \text{ (단, } a\neq 0,\ b\neq 0)$$ ◀ $y=-\dfrac{b}{a}x+b$

참고 • $y=mx+n$ 꼴의 방정식을 직선의 방정식의 표준형이라 한다.

• 기울기가 m인 직선이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ일 때, $m=\tan\theta$이다.

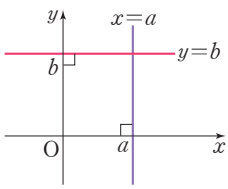
2 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

(1) x절편이 a이고 y축에 평행한(x축에 수직인) 직선의 방정식은

$$x=a$$

(2) y절편이 b이고 x축에 평행한(y축에 수직인) 직선의 방정식은

$$y=b$$



참고 y축의 방정식은 $x=0$, x축의 방정식은 $y=0$이다.

3 일차방정식 $ax+by+c=0$이 나타내는 도형

직선의 방정식은 모두 x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

거꾸로 x, y에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$)은

(i) $a\neq 0$, $b\neq 0$일 때, $y=-\dfrac{a}{b}x-\dfrac{c}{b}$ ◀ 기울기가 $-\dfrac{a}{b}$, y절편이 $-\dfrac{c}{b}$인 직선

(ii) $a\neq 0$, $b=0$일 때, $x=-\dfrac{c}{a}$ ◀ y축에 평행한 직선

(iii) $a=0$, $b\neq 0$일 때, $y=-\dfrac{c}{b}$ ◀ x축에 평행한 직선

이므로 이 일차방정식이 나타내는 도형은 직선이다.

예 (1) 일차방정식 $3x-y+5=0$은 $y=3x+5$이므로 기울기가 3, y절편이 5인 직선이다.

(2) 일차방정식 $2x+1=0$은 $x=-\dfrac{1}{2}$이므로 y축에 평행한 직선이다.

(3) 일차방정식 $y+4=0$은 $y=-4$이므로 x축에 평행한 직선이다.

참고 $ax+by+c=0$ 꼴의 방정식을 직선의 방정식의 일반형이라 한다.

4 두 직선의 교점을 지나는 직선

(1) 정점을 지나는 직선

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이 한 점에서 만날 때, 방정식

$$ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$$

의 그래프는 실수 k의 값에 관계없이 항상 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선이다.

참고 두 직선이 평행한 경우에는 교점이 없으므로 k의 값에 관계없이 항상 지나는 정점은 없다.

(2) 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

한 점에서 만나는 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선 중 직선 $a'x+b'y+c'=0$을 제외한 직선은 직선의 방정식

$$ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0 \ (k\text{는 실수})$$

꼴로 나타낼 수 있다.

개념 Check

정답과 해설 11쪽

1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-1, 5)$를 지나고 기울기가 3인 직선 $y=3x+8$

(2) 점 $(1, -2)$를 지나고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $45°$인 직선 $y=x-3$

(3) 두 점 $(2, -3)$, $(-1, 6)$을 지나는 직선 $y=-3x+3$

(4) x절편이 2이고 y절편이 4인 직선 $y=-2x+4$

2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-4, 7)$을 지나고 y축에 평행한 직선 $x=-4$

(2) 점 $(2, 3)$을 지나고 x축에 평행한 직선 $y=3$

3 상수 a, b, c가 다음을 만족시킬 때, 직선 $ax+by+c=0$이 지나는 사분면을 모두 구하시오.

(1) $a=0$, $b<0$, $c>0$ 제1사분면, 제2사분면

(2) $a<0$, $b=0$, $c>0$ 제1사분면, 제4사분면

(3) $ab>0$, $c=0$ 제2사분면, 제4사분면

(4) $ab<0$, $bc>0$ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면

필수 예제 01 직선의 방정식

유형편 12쪽

다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 두 점 (2, −5), (4, 3)을 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 2인 직선

(2) 두 점 A(−2, 6), B(1, −3)에 대하여 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점과 점 (−2, 4)를 지나는 직선

공략 Point

(1) 점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은
$y-y_1=m(x-x_1)$

(2) 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선의 방정식은
$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$
(단, $x_1 \neq x_2$)

풀이

(1) 두 점 (2, −5), (4, 3)을 이은 선분의 중점의 좌표는 $\left(\frac{2+4}{2}, \frac{-5+3}{2}\right)$ ∴ (3, −1)

따라서 점 (3, −1)을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은 $y-(-1)=2(x-3)$
∴ $y=2x-7$

(2) 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{1\times1+2\times(-2)}{1+2}, \frac{1\times(-3)+2\times6}{1+2}\right)$
∴ (−1, 3)

따라서 두 점 (−1, 3), (−2, 4)를 지나는 직선의 방정식은 $y-3=\frac{4-3}{-2-(-1)}\{x-(-1)\}$
∴ $y=-x+2$

문제

정답과 해설 11쪽

01-1 두 점 (2, −4), (−4, 10)을 이은 선분의 중점을 지나고 직선 $2x-y+3=0$과 기울기가 같은 직선의 y절편을 구하시오. 5

점 (−1, 3)을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은
$y-3=2\{x-(-1)\}$ ∴ $y=2x+5$

01-2 세 점 A(−1, 7), B(−2, 2), C(3, −3)에 대하여 점 A와 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식이 $ax+y+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 1

선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표는 (1, −1)
두 점 A(−1, 7), (1, −1)을 지나는 직선의 방정식은
$y-7=\frac{-1-7}{1-(-1)}\{x-(-1)\}$ ∴ $4x+y-3=0$
∴ $a=4$, $b=-3$

01-3 세 점 A(3, 5), B(−4, −2), C(7, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G와 점 A를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y=5x-10$

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는
$\left(\frac{3-4+7}{3}, \frac{5-2-3}{3}\right)$ ∴ (2, 0)
두 점 A(3, 5), G(2, 0)을 지나는 직선의 방정식은 $y=\frac{0-5}{2-3}(x-2)$

필수 예제 02 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

유형편 12쪽

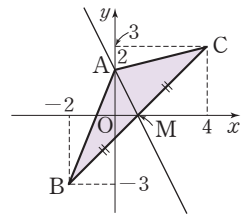
세 점 A(0, 2), B(−2, −3), C(4, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선이 이등분할 때, 이 직선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 지나는 직선은 삼각형의 넓이를 이등분한다.

풀이

점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하려면 그 직선은	선분 BC의 중점을 지나야 한다.
선분 BC의 중점을 M이라 하면 점 M의 좌표는	$\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{-3+3}{2}\right)$ $\therefore (1, 0)$
따라서 두 점 A(0, 2), M(1, 0)을 지나는 직선의 방정식은	$\frac{x}{1}+\frac{y}{2}=1$, $2x+y=2$ $\therefore \boldsymbol{y=-2x+2}$



문제

정답과 해설 12쪽

02-1 세 점 O(0, 0), A(4, 0), B(2, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, 상수 m의 값을 구하시오. $\frac{2}{3}$

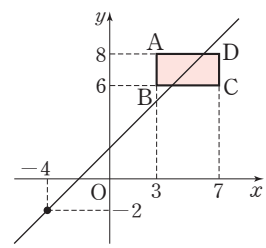
직선 $y=mx$는 선분 AB의 중점 (3, 2)를 지나므로 $2=3m$

02-2 세 점 A(−3, −3), B(3, −1), C(−1, 5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선이 이등분할 때, 이 직선의 방정식을 구하시오. $y=\frac{5}{4}x+\frac{3}{4}$

점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선은 선분 BC의 중점 (1, 2)를 지나므로 구하는 직선의 방정식은

$y-(-3)=\frac{2-(-3)}{1-(-3)}\{x-(-3)\}$

02-3 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 직사각형 ABCD가 놓여 있다. 점 (−4, −2)를 지나고 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오. $y=x+2$



직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 직사각형의 두 대각선의 교점 (5, 7)을 지나므로 구하는 직선의 방정식은

$y-(-2)=\frac{7-(-2)}{5-(-4)}\{x-(-4)\}$

필수 예제 03 정점을 지나는 직선의 방정식

유형편 13쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 직선 $2(k+2)x+(3k+5)y+k+3=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

(2) 두 직선 $2x-3y-1=0$, $2x-4y+1=0$의 교점과 점 $(3, 0)$을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

(1) 주어진 직선이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점은 $(\ \ )+k(\ \ )=0$ 꼴로 정리한 후 k에 대한 항등식임을 이용하여 구한다.

(2) 두 직선 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $f(x, y)+kg(x, y)=0$ (단, k는 실수)

풀이

(1) 주어진 식을 k에 대하여 정리하면	$(4x+5y+3)+k(2x+3y+1)=0$
이 식이 k의 값에 관계없이 항상 성립해야 하므로	$4x+5y+3=0$, $2x+3y+1=0$
두 식을 연립하여 풀면	$x=-2$, $y=1$
따라서 구하는 점의 좌표는	$\boldsymbol{(-2,\ 1)}$
(2) 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식은	$(2x-3y-1)+k(2x-4y+1)=0$ (단, k는 실수) ····· ㉠
직선 ㉠이 점 $(3, 0)$을 지나므로	$(6-1)+k(6+1)=0$ $\therefore k=-\frac{5}{7}$
$k=-\frac{5}{7}$를 ㉠에 대입하여 정리하면	$(2x-3y-1)-\frac{5}{7}(2x-4y+1)=0$ $\therefore \boldsymbol{4x-y-12=0}$

공략 Point

(2) 두 직선의 교점을 구한 후 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구한다.

다른 풀이

(2) 두 직선의 방정식을 연립하여 풀면	$x=\frac{7}{2}$, $y=2$
교점의 좌표가 $\left(\frac{7}{2}, 2\right)$이므로 두 점 $\left(\frac{7}{2}, 2\right)$, $(3, 0)$을 지나는 직선의 방정식은	$y-0=\frac{0-2}{3-\frac{7}{2}}(x-3)$ $\therefore \boldsymbol{4x-y-12=0}$

문제

정답과 해설 12쪽

03-1 직선 $(k+2)x-(2k-1)y+k-1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 원점 사이의 거리를 구하시오. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

$(2x+y-1)+k(x-2y+1)=0$에서 $2x+y-1=0$, $x-2y+1=0$
$\therefore x=\frac{1}{5}$, $y=\frac{3}{5}$ $\therefore$ P$\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$

03-2 두 직선 $2x+y-4=0$, $x-y+1=0$의 교점과 점 $(-1, 1)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax-2y+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 3

$(2x+y-4)+k(x-y+1)=0$(단, k는 실수) ····· ㉠
직선 ㉠이 점 $(-1, 1)$을 지나므로 $k=-5$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $x-2y+3=0$ $\therefore a=1$, $b=3$

UP 필수 예제 04

정점을 지나는 직선의 활용

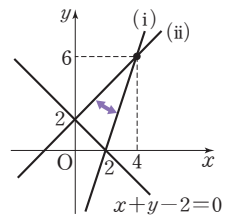
유형편 13쪽

두 직선 $x+y-2=0$, $mx-y-4m+6=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

m을 포함한 직선의 방정식에서 m의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구한 후 이 점의 좌표와 기울기를 이용하여 m의 값의 범위를 찾는다.

풀이

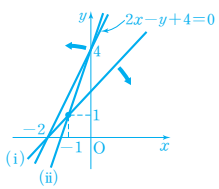
$mx-y-4m+6=0$을 m에 대하여 정리하면	$(x-4)m-y+6=0$ ····· ㉠
㉠이 m의 값에 관계없이 항상 성립해야 하므로	$x-4=0$, $-y+6=0$ $\therefore x=4$, $y=6$
즉, 직선 ㉠이 m의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는	$(4, 6)$
오른쪽 그림과 같이 직선 ㉠이 직선 $x+y-2=0$과 제1사분면에서 만나는 경우를 생각해 보자.	
(i) 직선 ㉠이 점 $(2, 0)$을 지날 때	$-2m+6=0$ $\therefore m=3$
(ii) 직선 ㉠이 점 $(0, 2)$를 지날 때	$-4m+4=0$ $\therefore m=1$
(i), (ii)에서 m의 값의 범위는	$\mathbf{1<m<3}$

문제

정답과 해설 12쪽

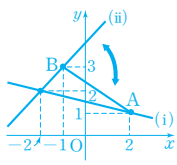
04-1 두 직선 $2x-y+4=0$, $mx-y+m+1=0$이 제2사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오. $m<1$ 또는 $m>3$

$mx-y+m+1=0$에서 $(x+1)m-y+1=0$ ····· ㉠
직선 ㉠은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(-1, 1)$을 지난다.
(i) 직선 ㉠이 점 $(-2, 0)$을 지날 때, $m=1$
(ii) 직선 ㉠이 점 $(0, 4)$를 지날 때, $m=3$



04-2 두 점 A$(2, 1)$, B$(-1, 3)$에 대하여 선분 AB와 직선 $y=k(x+2)+2$가 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오. $-\frac{1}{4}\le k\le 1$

$y=k(x+2)+2$에서 $k(x+2)-y+2=0$ ····· ㉠
직선 ㉠은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(-2, 2)$를 지난다.
(i) 직선 ㉠이 점 A를 지날 때, $k=-\frac{1}{4}$
(ii) 직선 ㉠이 점 B를 지날 때, $k=1$



2 두 직선의 평행과 수직

1 두 직선의 평행과 수직 – $y=mx+n$ 꼴

(1) 두 직선의 평행

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$에서

① 두 직선이 서로 평행하면 $m=m'$, $n\neq n'$이다. ◀ 기울기가 같고 y절편이 다르다.

② $m=m'$, $n\neq n'$이면 두 직선은 서로 평행하다.

(2) 두 직선의 수직

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$에서

① 두 직선이 서로 수직이면 $mm'=-1$이다. ◀ 두 직선의 기울기의 곱이 -1이다.

② $mm'=-1$이면 두 직선은 서로 수직이다.

참고 • 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이 일치하면 $m=m'$, $n=n'$이다.

• 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이 한 점에서 만나면 $m\neq m'$이다.

2 두 직선의 평행과 수직 – $ax+by+c=0$ 꼴

(1) 두 직선의 평행

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$에서

① 두 직선이 서로 평행하면 $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$이다.

② $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$이면 두 직선은 서로 평행하다.

(2) 두 직선의 수직

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$에서

① 두 직선이 서로 수직이면 $aa'+bb'=0$이다.

② $aa'+bb'=0$이면 두 직선은 서로 수직이다.

참고 • 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이 일치하면 $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$이다.

• 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이 한 점에서 만나면 $\frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$이다.

개념 Plus

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$의 위치 관계

(1) 두 직선이 서로 평행하면 두 직선의 기울기는 같고 y절편은 다르므로

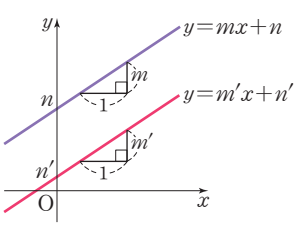
$m=m'$, $n\neq n'$

또 $m=m'$, $n\neq n'$이면 두 직선은 서로 평행하다.

(2) 두 직선이 일치하면 두 직선의 기울기도 같고 y절편도 같으므로

$m=m'$ $n=n'$

또 $m=m'$, $n=n'$이면 두 직선은 일치한다.



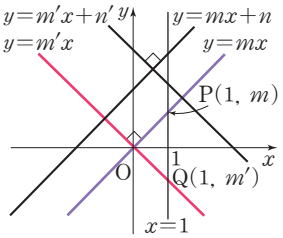
(3) 두 직선이 한 점에서 만나면 두 직선의 기울기는 다르므로

$m \neq m'$

또 $m \neq m'$이면 두 직선은 한 점에서 만난다.

(4) 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이 서로 수직이면 이 두 직선에 각각 평행하고 원점을 지나는 두 직선 $y=mx$, $y=m'x$도 서로 수직이다.

오른쪽 그림과 같이 서로 수직인 두 직선 $y=mx$, $y=m'x$와 직선 $x=1$의 교점을 각각 P, Q라 하면 $P(1, m)$, $Q(1, m')$



이때 삼각형 POQ는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2=\overline{PQ}^2$

$(1+m^2)+(1+m'^2)=(m-m')^2$

$\therefore mm'=-1$

또 $mm'=-1$이면 $\overline{OP}^2+\overline{OQ}^2=\overline{PQ}^2$이므로 삼각형 POQ는 $\angle POQ=90^\circ$인 직각삼각형이다.

따라서 두 직선 $y=mx$, $y=m'x$가 서로 수직이므로 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$도 서로 수직이다.

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 위치 관계

두 직선의 방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 x, y의 계수가 모두 0이 아닐 때,

$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$, $y=-\frac{a'}{b'}x-\frac{c'}{b'}$

꼴로 변형하면 두 직선의 기울기는 각각 $-\frac{a}{b}$, $-\frac{a'}{b'}$이고, y절편은 각각 $-\frac{c}{b}$, $-\frac{c'}{b'}$이다.

(1) 두 직선이 서로 평행하면

$-\frac{a}{b}=-\frac{a'}{b'}$, $-\frac{c}{b}\neq-\frac{c'}{b'}$ $\therefore \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

(2) 두 직선이 일치하면

$-\frac{a}{b}=-\frac{a'}{b'}$, $-\frac{c}{b}=-\frac{c'}{b'}$ $\therefore \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

(3) 두 직선이 한 점에서 만나면

$-\frac{a}{b}\neq-\frac{a'}{b'}$ $\therefore \frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$

(4) 두 직선이 서로 수직이면

$\left(-\frac{a}{b}\right)\times\left(-\frac{a'}{b'}\right)=-1$ $\therefore aa'+bb'=0$

개념 Check

정답과 해설 13쪽

1 두 직선 $y=2x+3$, $y=mx-7$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 상수 m의 값을 구하시오.

(1) 평행하다. 2 (2) 수직이다. $-\frac{1}{2}$

2 두 직선 $ax+3y-1=0$, $2x+y+4=0$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) 평행하다. 6 (2) 수직이다. $-\frac{3}{2}$

필수 예제 05 한 직선에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

유형편 14쪽

다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 두 점 (1, 3), (6, 8)을 지나는 직선에 평행하고 x절편이 -1인 직선

(2) 두 점 A$(-2, 3)$, B$(4, 6)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 지나고 직선 $x+3y-6=0$에 수직인 직선

공략 Point

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$이

(1) 서로 평행하면
➡ $m=m'$, $n\neq n'$

(2) 서로 수직이면
➡ $mm'=-1$

풀이

(1) 두 점 (1, 3), (6, 8)을 지나는 직선의 기울기는	$\frac{8-3}{6-1}=1$
따라서 기울기가 1이고 점 $(-1, 0)$을 지나는 직선의 방정식은	$y=x-(-1)$ $\therefore$ $\boldsymbol{y=x+1}$

(2) 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표는	$\left(\frac{2\times4+1\times(-2)}{2+1}, \frac{2\times6+1\times3}{2+1}\right)$ $\therefore$ $(2, 5)$
$x+3y-6=0$을 변형하면	$y=-\frac{1}{3}x+2$ …… ㉠
직선 ㉠의 기울기가 $-\frac{1}{3}$이므로 직선 ㉠에 수직인 직선의 기울기를 m이라 하면	$-\frac{1}{3}\times m=-1$ $\therefore$ $m=3$
따라서 기울기가 3이고 점 $(2, 5)$를 지나는 직선의 방정식은	$y-5=3(x-2)$ $\therefore$ $\boldsymbol{y=3x-1}$

문제

정답과 해설 13쪽

05-1 두 점 (1, 2), (4, 3)을 지나는 직선과 수직이고 점 $(-1, 2)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y=-3x-1$

두 점 (1, 2), (4, 3)을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{3-2}{4-1}=\frac{1}{3}$이므로 기울기가 -3이고 점 $(-1, 2)$를 지나는 직선의 방정식은 $y-2=-3\{x-(-1)\}$

05-2 점 (2, 1)을 지나고 직선 $x+2y+3=0$에 평행한 직선이 점 $(6, a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오. -1

기울기가 $-\frac{1}{2}$이고 점 (2, 1)을 지나는 직선의 방정식은 $y-1=-\frac{1}{2}(x-2)$ $\therefore$ $y=-\frac{1}{2}x+2$

이 직선이 점 $(6, a)$를 지나므로 $a=-\frac{1}{2}\times6+2$

05-3 두 점 A$(0, 3)$, B$(8, 7)$에 대하여 선분 AB의 중점을 지나고 직선 $2x+y+1=0$에 수직인 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. $\frac{3}{2}$

기울기가 $\frac{1}{2}$이고 선분 AB의 중점 (4, 5)를 지나는 직선의 방정식은 $y-5=\frac{1}{2}(x-4)$ $\therefore$ $y=\frac{1}{2}x+3$

$\therefore$ $a=\frac{1}{2}$, $b=3$

필수 예제 06 두 직선이 평행 또는 수직일 조건

유형편 14쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 직선 $x+ay+1=0$, $ax+(2a+3)y+3=0$이 서로 평행하도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

(2) 두 직선 $ax+(a+2)y-5=0$, $(a-2)x-3y-1=0$이 서로 수직이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

공략 Point

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이

(1) 서로 평행하면

➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

(2) 서로 수직이면

➡ $aa'+bb'=0$

풀이

(1) 두 직선이 서로 평행하려면	$\frac{1}{a}=\frac{a}{2a+3}\neq\frac{1}{3}$
$\frac{1}{a}=\frac{a}{2a+3}$에서	$a^2-2a-3=0$, $(a+1)(a-3)=0$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=3$
$\frac{1}{a}\neq\frac{1}{3}$에서	$a\neq3$ $\quad\therefore a=\mathbf{-1}$
(2) 두 직선이 서로 수직이려면	$a(a-2)+(a+2)\times(-3)=0$ $a^2-5a-6=0$, $(a+1)(a-6)=0$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=6$
그런데 $a>0$이므로	$a=\mathbf{6}$

문제

정답과 해설 13쪽

06-1 두 직선 $2x+(2k+1)y+3=0$, $2kx+y-1=0$이 서로 평행하도록 하는 상수 k의 값을 α, 서로 수직이 되도록 하는 상수 k의 값을 β라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>0$) $-\frac{1}{12}$

두 직선이 서로 평행하려면 $\frac{2}{2k}=\frac{2k+1}{1}\neq\frac{3}{-1}$ $\quad\therefore \alpha=\frac{1}{2}$ ($\because \alpha>0$)

두 직선이 서로 수직이려면 $4k+(2k+1)=0$ $\quad\therefore \beta=-\frac{1}{6}$

06-2 직선 $\underbrace{x+ay-4=0}_{\text{㉠}}$이 직선 $\underbrace{3x-by+1=0}_{\text{㉡}}$에는 수직이고, 직선 $\underbrace{x+(b+2)y+2=0}_{\text{㉢}}$에는 평행할 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 4

두 직선 ㉠, ㉡이 서로 수직이므로 $3-ab=0$ $\quad\therefore ab=3$

두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하므로 $\frac{1}{1}=\frac{a}{b+2}\neq\frac{-4}{2}$ $\quad\therefore a-b=2$

$b=a-2$를 $ab=3$에 대입하면 $a(a-2)=3$, $a^2-2a-3=0$, $(a+1)(a-3)=0$

$\therefore a=3$ $\quad\therefore b=1$

06-3 두 직선 $x+ay+1=0$, $ax+(a+2)y+b=0$은 서로 수직이고, 두 직선의 교점의 좌표는 $(c, 2)$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a<0$) 19

두 직선이 서로 수직이므로 $a+a(a+2)=0$ $\quad\therefore a=-3$ ($\because a<0$)

따라서 두 직선 $x-3y+1=0$, $-3x-y+b=0$의 교점의 좌표가 $(c, 2)$이므로

$c-6+1=0$, $-3c-2+b=0$ $\quad\therefore b=17$, $c=5$

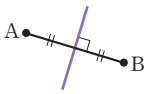
필수 예제 07 선분의 수직이등분선의 방정식

유형편 15쪽

두 점 A(0, 4), B(3, 1)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

선분 AB의 수직이등분선의 성질



(1) 직선 AB와 수직이다.
(2) 선분 AB의 중점을 지난다.

풀이

두 점 A(0, 4), B(3, 1)을 지나는 직선의 기울기는	$\frac{1-4}{3-0}=-1$
선분 AB의 수직이등분선의 기울기를 m이라 하면	$-1\times m=-1$ $\therefore m=1$
선분 AB의 중점의 좌표는	$\left(\frac{0+3}{2}, \frac{4+1}{2}\right)$ $\therefore \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$
따라서 기울기가 1이고 점 $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$를 지나는 직선의 방정식은	$y-\frac{5}{2}=x-\frac{3}{2}$ $\therefore \boldsymbol{y=x+1}$

문제

정답과 해설 14쪽

07-1 두 점 A(3, −4), B(−2, 6)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선이 점 (2, a)를 지날 때, a의 값을 구하시오. $\frac{7}{4}$

직선 AB의 기울기는 −2, 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$이므로 기울기가 $\frac{1}{2}$이고 점 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$을 지나는 직선의 방정식은

$y-1=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)$ $\therefore y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$

이 직선이 점 (2, a)를 지나므로 $a=\frac{1}{2}\times 2+\frac{3}{4}$

07-2 직선 $x-2y-4=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하시오. $y=-2x+3$

A(4, 0), B(0, −2)
직선 $x-2y-4=0$과 수직인 직선의 기울기는 −2, 선분 AB의 중점의 좌표는 (2, −1)이므로 기울기가 −2이고 점 (2, −1)을 지나는 직선의 방정식은
$y-(-1)=-2(x-2)$

07-3 두 점 A(−2, a), B(4, b)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x-2y+3=0$일 때, a, b의 값을 구하시오. $a=8, b=-4$

직선 AB의 기울기는 $\frac{b-a}{6}$이고 직선 $x-2y+3=0$의 기울기는 $\frac{1}{2}$이므로

$\frac{b-a}{6}=-2$ $\therefore a-b=12$ ⟶

선분 AB의 중점 $\left(1, \frac{a+b}{2}\right)$가 직선 $x-2y+3=0$ 위에 있으므로 $a+b=4$ ⟶ $a=8, b=-4$

필수 예제 08 세 직선의 위치 관계

유형편 15쪽

세 직선 $x-y=0$, $x+2y-4=0$, $2x-ay-10=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a의 값을 모두 구하시오.

공략 Point

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우

(i) 세 직선이 모두 평행할 때



(ii) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때



(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때



풀이

$x-y=0$ …… ㉠, $x+2y-4=0$ …… ㉡, $2x-ay-10=0$ …… ㉢

(i) 세 직선이 모두 평행할 때, 두 직선 ㉠, ㉡의 기울기는 각각	1, $-\frac{1}{2}$
따라서 두 직선 ㉠, ㉡이 평행하지 않으므로	세 직선이 모두 평행한 경우는 없다.
(ii) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때, 두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하면	$\frac{1}{2}=\frac{-1}{-a}\neq\frac{0}{-10}$ $\therefore a=2$
두 직선 ㉡, ㉢이 서로 평행하면	$\frac{1}{2}=\frac{2}{-a}\neq\frac{-4}{-10}$ $\therefore a=-4$
(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때, ㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$x=\frac{4}{3}$, $y=\frac{4}{3}$
직선 ㉢이 점 $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$를 지나야 하므로	$\frac{8}{3}-\frac{4}{3}a-10=0$ $\therefore a=-\frac{11}{2}$
(i), (ii), (iii)에서 상수 a의 값은	$\mathbf{-\frac{11}{2}}$, $\mathbf{-4}$, $\mathbf{2}$

문제

정답과 해설 14쪽

08-1 세 직선 $\overset{㉠}{x+ay+2=0}$, $\overset{㉡}{2x+y-6=0}$, $\overset{㉢}{3x-y+2=0}$으로 둘러싸인 삼각형이 직각삼각형일 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. **1**

두 직선 ㉡, ㉢의 기울기는 각각 -2, 3이므로 두 직선 ㉡, ㉢은 서로 수직이 아니다.
(i) 두 직선 ㉠, ㉡이 서로 수직일 때, $2+a=0$ $\therefore a=-2$
(ii) 두 직선 ㉠, ㉢이 서로 수직일 때, $3-a=0$ $\therefore a=3$

08-2 세 직선 $\overset{㉠}{2x-y-3=0}$, $\overset{㉡}{x+y-3=0}$, $\overset{㉢}{ax-y-1=0}$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a의 값을 모두 구하시오. **-1, 1, 2**

(i) 세 직선이 모두 평행할 때,
두 직선 ㉠, ㉡의 기울기가 다르므로 세 직선이 모두 평행한 경우는 없다.
(ii) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때,
두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하면 $\frac{2}{a}=\frac{-1}{-1}\neq\frac{-3}{-1}$ $\therefore a=2$
두 직선 ㉡, ㉢이 서로 평행하면 $\frac{1}{a}=\frac{1}{-1}\neq\frac{-3}{-1}$ $\therefore a=-1$
(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때,
두 직선 ㉠, ㉡의 교점 $(2, 1)$을 직선 ㉢이 지나야 하므로 $a=1$

연습문제

1 두 점 A(−3, 2), B(3, 5)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 지나고 직선 $x+y-3=0$과 기울기가 같은 직선이 점 $(a, 3)$을 지날 때, a의 값을 구하시오. 2

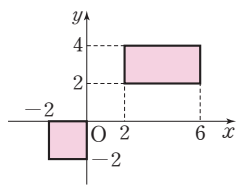
선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표는
$\left(\frac{2\times3+1\times(-3)}{2+1}, \frac{2\times5+1\times2}{2+1}\right)$ ∴ (1, 4)
점 (1, 4)를 지나고 기울기가 −1인 직선의 방정식은
$y-4=-(x-1)$ ∴ $y=-x+5$
이 직선이 점 $(a, 3)$을 지나므로 $3=-a+5$

2 직선 $ax+y+4=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=4x$가 이등분할 때, 상수 a의 값은? (단, $a>0$)

① 1 ② 2 ③ 3
✓④ 4 ⑤ 5

직선 $ax+y+4=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하면
$A\left(-\frac{4}{a}, 0\right)$, B(0, −4)
직선 $y=4x$가 선분 AB의 중점 $\left(-\frac{2}{a}, -2\right)$를 지나므로
$-2=4\times\left(-\frac{2}{a}\right)$

3 오른쪽 그림과 같은 정사각형과 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 방정식이 $ax+by-1=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. −1



정사각형과 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선은 각 도형의 대각선의 교점을 지나야 한다.
정사각형의 대각선의 교점의 좌표는 (−1, −1)
직사각형의 대각선의 교점의 좌표는 (4, 3)
두 점 (−1, −1), (4, 3)을 지나는 직선의 방정식은
$y+1=\frac{4}{5}(x+1)$ ∴ $4x-5y-1=0$
∴ $a=4$, $b=-5$

4 직선 $(k-1)x+(2k+1)y-k-5=0$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄷ (단, k는 실수)

보기
✓ㄱ. k의 값에 관계없이 점 (−3, 2)를 지난다.
✓ㄴ. $k=1$이면 x축에 평행하다.
✓ㄷ. $k=-\frac{1}{2}$이면 점 (−3, 0)을 지난다.

ㄱ. $(-x+y-5)+k(x+2y-1)=0$에서
$-x+y-5=0$, $x+2y-1=0$ ∴ $x=-3$, $y=2$
ㄴ. $k=1$이면 $y=2$
ㄷ. $k=-\frac{1}{2}$이면 $x=-3$

교육청

5 좌표평면에서 두 직선 $x-2y+2=0$, $2x+y-6=0$이 만나는 점과 점 (4, 0)을 지나는 직선의 y절편은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
✓④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

$(x-2y+2)+k(2x+y-6)=0$ (단, k는 실수) ····· ㉠
직선 ㉠이 점 (4, 0)을 지나므로 $k=-3$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $x+y-4=0$

교육청

6 점 (2, 5)를 지나고 직선 $3x+2y-4=0$에 수직인 직선의 방정식이 $2x+ay+b=0$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.) 8

기울기가 $\frac{2}{3}$이고 점 (2, 5)를 지나는 직선의 방정식은
$y-5=\frac{2}{3}(x-2)$ ∴ $2x-3y+11=0$
∴ $a=-3$, $b=11$

7 직선 $\underset{㉠}{x+ay+1=0}$이 직선 $\underset{㉡}{2x-by+1=0}$에는 수직이고, 직선 $\underset{㉢}{x-(b-3)y-1=0}$에는 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 3 ✓② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

두 직선 ㉠, ㉡이 서로 수직이므로
$2-ab=0$ ∴ $ab=2$
두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하므로
$\frac{1}{1}=\frac{a}{-(b-3)}\neq\frac{1}{-1}$ ∴ $a+b=3$
➡ $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

8 두 직선 $x-ky+2=0$, $(k-1)x-2y+k=0$의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 k의 값을 구하시오. -1

두 직선이 서로 평행하려면 $\frac{1}{k-1}=\frac{-k}{-2}\neq\frac{2}{k}$

$k^2-k-2=0$에서 $(k+1)(k-2)=0$ $\therefore k=-1$ 또는 $k=2$

$k^2\neq4$에서 $k\neq\pm2$

9 두 점 A$(a, 15)$, B$(b, -9)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $y=\frac{1}{2}x+1$일 때, ab의 값은?

✓ ① -20 ② -12 ③ -2
④ 12 ⑤ 20

직선 AB의 기울기는 $\frac{24}{a-b}$이므로

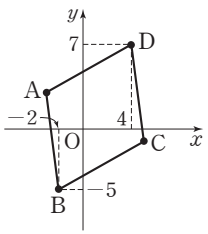
$\frac{24}{a-b}=-2$ $\therefore a-b=-12$ …… ㉠

선분 AB의 중점 $\left(\frac{a+b}{2}, 3\right)$이 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 위에 있으므로

$a+b=8$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2$, $b=10$

10 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 마름모 ABCD가 있다. 두 점 B, D의 좌표가 각각 $(-2, -5)$, $(4, 7)$일 때, 두 점 A, C를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.



$y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$

직선 AC는 선분 BD의 수직이등분선이다.

직선 BD의 기울기는 2이므로 기울기가 $-\frac{1}{2}$이고 선분 BD의 중점 $(1, 1)$을 지나는 직선의 방정식은

$y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$

11 세 직선 $\overset{㉠}{ax-y=0}$, $\overset{㉡}{x+y-2=0}$, $\overset{㉢}{2x-y-1=0}$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오. -2

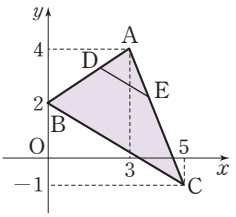
(i) 세 직선이 모두 평행할 때,
두 직선 ㉡, ㉢의 기울기가 다르므로 세 직선이 모두 평행한 경우는 없다.

(ii) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때,
두 직선 ㉠, ㉡이 서로 평행하면 $\frac{a}{1}=\frac{-1}{1}\neq\frac{0}{-2}$ $\therefore a=-1$
두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하면 $\frac{a}{2}=\frac{-1}{-1}\neq\frac{0}{-1}$ $\therefore a=2$

(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때,
두 직선 ㉡, ㉢의 교점 $(1, 1)$을 직선 ㉠이 지나야 하므로 $a=1$

실력

12 오른쪽 그림과 같이 세 점 A$(3, 4)$, B$(0, 2)$, C$(5, -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB 위의 한 점 D와 선분 AC 위의 한 점 E에 대하여 선분 DE가 선분 BC와 평행하고 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 1 : 9일 때, 직선 DE의 방정식이 $y=ax+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+3b$의 값을 구하시오. 13



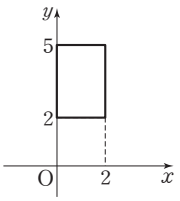
△ADE∽△ABC이고 △ADE : △ABC=1 : 9이므로 $\overline{AD}:\overline{AB}=1:3$

따라서 점 D는 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이므로 D$\left(2, \frac{10}{3}\right)$

(직선 DE의 기울기)=(직선 BC의 기울기)$=-\frac{3}{5}$이므로 직선 DE의 방정식은

$y-\frac{10}{3}=-\frac{3}{5}(x-2)$ $\therefore y=-\frac{3}{5}x+\frac{68}{15}$ $\therefore a=-\frac{3}{5}$, $b=\frac{68}{15}$

13 직선 $mx-y+2m=0$이 오른쪽 그림과 같은 직사각형과 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $a\leq m\leq b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. 3

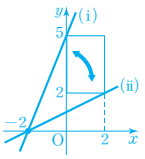


$m(x+2)-y=0$ …… ㉠

직선 ㉠은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(-2, 0)$을 지난다.

(i) 직선 ㉠이 점 $(0, 5)$를 지날 때, $m=\frac{5}{2}$

(ii) 직선 ㉠이 점 $(2, 2)$를 지날 때, $m=\frac{1}{2}$



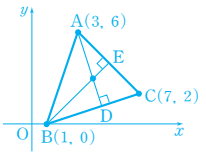
$\therefore \frac{1}{2}\leq m\leq\frac{5}{2}$

14 삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A$(3, 6)$, B$(1, 0)$, C$(7, 2)$에서 각각의 대변에 내린 세 수선의 교점의 좌표를 구하시오. $(4, 3)$

직선 AD의 방정식은 $y-6=-3(x-3)$

$\therefore y=-3x+15$

직선 BE의 방정식은 $y=x-1$ ➡ $x=4$, $y=3$



15 서로 다른 세 직선 $y=-x+2$, $y=2x+1$, $y=ax+3$이 좌표평면을 6개의 영역으로 나눌 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. -3

(i) 세 직선 중 두 직선이 평행한 경우
$a=-1$ 또는 $a=2$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우
$y=-x+2$, $y=2x+1$을 연립하여 풀면 $x=\frac{1}{3}$, $y=\frac{5}{3}$
직선 $y=ax+3$이 점 $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$를 지나야 하므로
$\frac{5}{3}=a\times\frac{1}{3}+3$ $\therefore a=-4$

02
점과 직선
사이의 거리

점과 직선 사이의 거리

1 점과 직선 사이의 거리

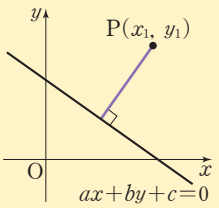
좌표평면 위의 점 P에서 점 P를 지나지 않는 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이를 점 P와 직선 l 사이의 거리라 한다.

점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

특히 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

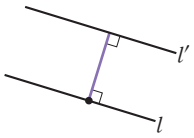


예 (1) 점 $(4, -5)$와 직선 $3x-2y+4=0$ 사이의 거리는 $\frac{|3\times4-2\times(-5)+4|}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}=2\sqrt{13}$

(2) 원점과 직선 $2x+y+5=0$ 사이의 거리는 $\frac{|5|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$

2 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 l과 l' 사이의 거리는 직선 l 위의 임의의 한 점과 직선 l' 사이의 거리와 같다.



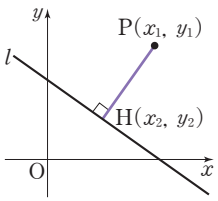
예 평행한 두 직선 $4x+3y-3=0$, $4x+3y+2=0$ 사이의 거리는 직선 $4x+3y-3=0$ 위의 한 점 $(0, 1)$과 직선 $4x+3y+2=0$ 사이의 거리와 같으므로 $\frac{|3+2|}{\sqrt{4^2+3^2}}=1$

참고 한 직선 위의 임의의 점을 택할 때, 좌표가 간단한 정수인 점이나 x축 또는 y축 위의 점을 택하면 계산이 간편하다.

개념 Plus

점과 직선 사이의 거리 구하는 공식의 유도

점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서 직선 $l: ax+by+c=0$에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H}(x_2, y_2)$라 하면



(i) $a\neq0$, $b\neq0$일 때,

직선 PH와 직선 l의 기울기는 각각 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, $-\frac{a}{b}$이고 두 직선이 서로 수직이므로

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\times\left(-\frac{a}{b}\right)=-1 \qquad \therefore \frac{x_2-x_1}{a}=\frac{y_2-y_1}{b}$$

이때 $\frac{x_2-x_1}{a}=\frac{y_2-y_1}{b}=k$로 놓으면 $x_2-x_1=ak$, $y_2-y_1=bk$ …… ㉠

$\therefore \overline{\mathrm{PH}}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}=\sqrt{k^2(a^2+b^2)}=|k|\sqrt{a^2+b^2}$ …… ㉡

또 점 $\mathrm{H}(x_2, y_2)$는 직선 l 위에 있으므로 $ax_2+by_2+c=0$ …… ㉢

㉠에서 $x_2=x_1+ak$, $y_2=y_1+bk$를 ㉢에 대입하면

$$a(x_1+ak)+b(y_1+bk)+c=0 \qquad \therefore k=-\frac{ax_1+by_1+c}{a^2+b^2}$$ …… ㉣

㉣을 ㉡에 대입하면 $\overline{\mathrm{PH}}=\left|-\frac{ax_1+by_1+c}{a^2+b^2}\right|\sqrt{a^2+b^2}=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ …… ㉤

(ii) $a=0$, $b\neq0$ 또는 $a\neq0$, $b=0$일 때,

직선 l은 x축 또는 y축에 평행하고 이 경우에도 점 P와 직선 l 사이의 거리 $\overline{\mathrm{PH}}$는 ㉤과 같다.

필수 예제 01 점과 직선 사이의 거리

유형편 16쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $(a, 3)$과 직선 $4x-3y+3=0$ 사이의 거리가 2일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

(2) 직선 $3x+4y+1=0$에 수직이고 원점으로부터의 거리가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리

➡ $\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

풀이

(1) 점 $(a, 3)$과 직선 $4x-3y+3=0$ 사이의 거리가 2이므로	$\dfrac{\lvert 4\times a-3\times 3+3\rvert}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=2$ $\lvert 4a-6\rvert=10$, $4a-6=\pm 10$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=4$
그런데 $a>0$이므로	$a=\mathbf{4}$

(2) 직선 $3x+4y+1=0$을 변형하면	$y=-\dfrac{3}{4}x-\dfrac{1}{4}$ ····· ㉠
직선 ㉠의 기울기는 $-\dfrac{3}{4}$이므로 직선 ㉠에 수직인 직선의 기울기를 m이라 하면	$-\dfrac{3}{4}\times m=-1$ $\therefore m=\dfrac{4}{3}$
구하는 직선의 기울기가 $\dfrac{4}{3}$이므로 직선의 방정식을 나타내면	$y=\dfrac{4}{3}x+a$ $\therefore 4x-3y+3a=0$ ····· ㉡
원점과 직선 ㉡ 사이의 거리가 1이므로	$\dfrac{\lvert 3a\rvert}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=1$ $\lvert 3a\rvert=5$ $\therefore 3a=\pm 5$
$3a=\pm 5$를 ㉡에 대입하면 구하는 직선의 방정식은	$\mathbf{4x-3y-5=0}$ 또는 $\mathbf{4x-3y+5=0}$

문제

정답과 해설 17쪽

01-1 점 $(3, -1)$과 직선 $3x+ay+2=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, 정수 a의 값을 구하시오. 1

$\dfrac{|3\times 3+a\times(-1)+2|}{\sqrt{3^2+a^2}}=\sqrt{10}$이므로 $|11-a|=\sqrt{10(9+a^2)}$

$9a^2+22a-31=0$, $(9a+31)(a-1)=0$

01-2 직선 $x-2y-1=0$에 평행하고 점 $(2, 1)$로부터의 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식을 구하시오. $x-2y-5=0$ 또는 $x-2y+5=0$

직선 $x-2y-1=0$에 평행한 직선의 방정식을 $x-2y+a=0\ (a\neq -1)$이라 하면

점 $(2, 1)$과 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{5}$이므로

$\dfrac{|2-2\times 1+a|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$, $|a|=5$ $\therefore a=\pm 5$

01-3 직선 $(4+2k)x+(3-k)y-18-4k=0$은 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 이때 점 P와 직선 $3x+2y=0$ 사이의 거리를 구하시오. $\sqrt{13}$

직선 $(4x+3y-18)+k(2x-y-4)=0$은 항상 점 P$(3, 2)$를 지나므로 점 P와 직선 $3x+2y=0$ 사이의 거리는

$\dfrac{|3\times 3+2\times 2|}{\sqrt{3^2+2^2}}$

필수 예제 02 평행한 두 직선 사이의 거리

유형편 17쪽

평행한 두 직선 $2x-y-1=0$, $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

공략 Point

평행한 두 직선 l, l' 사이의 거리는 직선 l 위의 한 점과 직선 l' 사이의 거리와 같다.

풀이

평행한 두 직선 $2x-y-1=0$, $2x-y+k=0$ 사이의 거리는	직선 $2x-y-1=0$ 위의 한 점 $(0, -1)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리와 같다.
점 $(0, -1)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$이므로	$\dfrac{\lvert 2\times 0-(-1)+k\rvert}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=2\sqrt{5}$ $\lvert 1+k\rvert=10$, $1+k=\pm 10$ $\therefore k=\mathbf{-11}$ 또는 $k=\mathbf{9}$

문제

정답과 해설 17쪽

02-1 평행한 두 직선 $3x+y-3=0$, $3x+y+7=0$ 사이의 거리를 구하시오. $\sqrt{10}$

직선 $3x+y-3=0$ 위의 한 점 $(0, 3)$과 직선 $3x+y+7=0$ 사이의 거리와 같으므로 $\dfrac{\lvert 3+7\rvert}{\sqrt{3^2+1^2}}$

02-2 평행한 두 직선 $x+y+5=0$, $x+y+k=0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$일 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오. **10**

직선 $x+y+5=0$ 위의 한 점 $(-5, 0)$과 직선 $x+y+k=0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$이므로

$\dfrac{\lvert -5+k\rvert}{\sqrt{1^2+1^2}}=3\sqrt{2}$, $\lvert k-5\rvert=6$ $\therefore k=-1$ 또는 $k=11$

02-3 두 직선 $2x-y+2=0$, $ax+3y-4=0$이 서로 평행할 때, 두 직선 사이의 거리를 구하시오. $\dfrac{2\sqrt{5}}{15}$ (단, a는 상수)

두 직선이 서로 평행하므로 $\dfrac{2}{a}=\dfrac{-1}{3}\neq\dfrac{2}{-4}$ $\therefore a=-6$

따라서 두 직선 사이의 거리는 직선 $2x-y+2=0$ 위의 한 점 $(0, 2)$와 직선 $-6x+3y-4=0$ 사이의 거리와 같으므로

$\dfrac{\lvert 3\times 2-4\rvert}{\sqrt{(-6)^2+3^2}}$

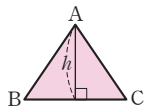
필수 예제 03 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

유형편 18쪽

세 점 A(3, 5), B(1, 1), C(6, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

공략 Point

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이

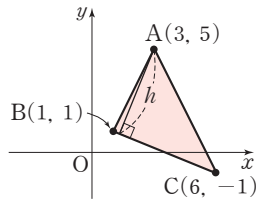


(1) 선분 BC의 길이 구하기
(2) 직선 BC의 방정식 구하기
(3) 점 A와 직선 BC 사이의 거리 h 구하기

➡ $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times h$

풀이

선분 BC의 길이는	$\overline{BC}=\sqrt{(6-1)^2+(-1-1)^2}=\sqrt{29}$
직선 BC의 방정식은	$y-1=\frac{-1-1}{6-1}(x-1)$ $\therefore 2x+5y-7=0$
점 A와 직선 $2x+5y-7=0$ 사이의 거리를 h라 하면	$h=\frac{\lvert 2\times3+5\times5-7\rvert}{\sqrt{2^2+5^2}}=\frac{24}{\sqrt{29}}$
따라서 삼각형 ABC의 넓이는	$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times h=\frac{1}{2}\times\sqrt{29}\times\frac{24}{\sqrt{29}}=\mathbf{12}$

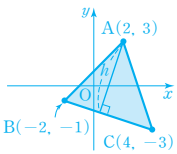


문제

정답과 해설 18쪽

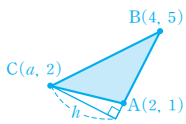
03-1 세 점 A(2, 3), B(−2, −1), C(4, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. 16

$\overline{BC}=2\sqrt{10}$, 직선 BC의 방정식은 $x+3y+5=0$
점 A(2, 3)과 직선 $x+3y+5=0$ 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{\lvert 2+3\times3+5\rvert}{\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{16}{\sqrt{10}}$
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times h=\frac{1}{2}\times2\sqrt{10}\times\frac{16}{\sqrt{10}}$



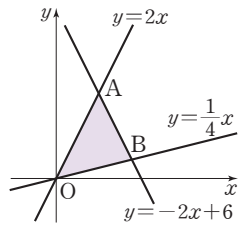
03-2 세 점 A(2, 1), B(4, 5), C(a, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 9가 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오. 5

$\overline{AB}=2\sqrt{5}$, 직선 AB의 방정식은 $2x-y-3=0$
점 C(a, 2)와 직선 $2x-y-3=0$ 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{\lvert 2a-2-3\rvert}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{\lvert 2a-5\rvert}{\sqrt{5}}$
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times\frac{\lvert 2a-5\rvert}{\sqrt{5}}=\lvert 2a-5\rvert$
따라서 $\lvert 2a-5\rvert=9$이므로 $a=7$ 또는 $a=-2$



03-3 오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{4}x$, $y=-2x+6$으로 둘러싸인 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점) $\frac{7}{2}$

$A\left(\frac{3}{2}, 3\right)$, $B\left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)$이므로 $\overline{AB}=\frac{7\sqrt{5}}{6}$
원점과 직선 $y=-2x+6$, 즉 $2x+y-6=0$ 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{\lvert -6\rvert}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$
$\therefore \triangle OAB=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times\frac{7\sqrt{5}}{6}\times\frac{6\sqrt{5}}{5}$



UP 필수 예제 04

두 직선이 이루는 각의 이등분선의 방정식

유형편 18쪽

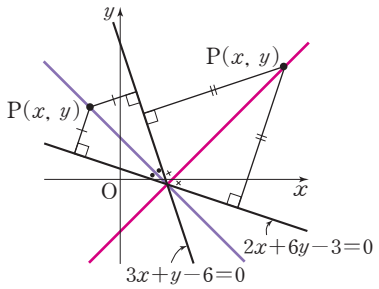
두 직선 $3x+y-6=0$, $2x+6y-3=0$이 이루는 각의 이등분선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

각의 이등분선 위의 임의의 점을 $P(x, y)$로 놓고, 점 P에서 각을 이루는 두 직선에 이르는 거리가 같음을 이용하여 x, y에 대한 방정식을 구한다.

풀이

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $3x+y-6=0$, $2x+6y-3=0$이 이루는 각의 이등분선 위의 임의의 점을 $P(x, y)$라 하자.



점 P에서 주어진 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$$\frac{|3x+y-6|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{|2x+6y-3|}{\sqrt{2^2+6^2}}$$

이 식을 정리하여 두 직선이 이루는 각의 이등분선의 방정식을 구하면

$$2\sqrt{10}|3x+y-6|=\sqrt{10}|2x+6y-3|$$

$$2(3x+y-6)=\pm(2x+6y-3)$$

$$\therefore\ \mathbf{4x-4y-9=0}\ \text{또는}\ \mathbf{8x+8y-15=0}$$

문제

정답과 해설 18쪽

04-1 두 직선 $3x-y-1=0$, $x-3y-6=0$으로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. **$2x+2y+5=0$ 또는 $4x-4y-7=0$**

$P(x, y)$라 하면 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$\frac{|3x-y-1|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{|x-3y-6|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$, $3x-y-1=\pm(x-3y-6)$

04-2 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x+y-1=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식을 구하시오. **$3x-y=0$**

두 직선이 이루는 각의 이등분선 위의 임의의 점을 $P(x, y)$라 하면 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$\frac{|x-2y+1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{|2x+y-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}$, $x-2y+1=\pm(2x+y-1)$

연습문제

정답과 해설 19쪽

1 두 점 $(-1, 5)$, $(3, -7)$을 지나는 직선과 점 $(5, -3)$ 사이의 거리는?

① $2\sqrt{2}$ ② 3 ✓ ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

두 점 $(-1, 5)$, $(3, -7)$을 지나는 직선의 방정식은 $3x+y-2=0$
점 $(5, -3)$과 직선 $3x+y-2=0$ 사이의 거리는
$\frac{|3\times5-3-2|}{\sqrt{3^2+1^2}}$

2 두 직선 $x-3y+3=0$, $2x-y+1=0$의 교점을 지나고 원점으로부터의 거리가 $\frac{1}{2}$인 직선의 방정식이 $ax+by-1=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a>0$)

① -2 ② $-\sqrt{3}$ ✓ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $2\sqrt{3}$

$x-3y+3=0$, $2x-y+1=0$을 연립하여 풀면 $x=0$, $y=1$
직선 $ax+by-1=0$이 점 $(0, 1)$을 지나므로 $b=1$
원점과 직선 $ax+y-1=0$ 사이의 거리가 $\frac{1}{2}$이므로
$\frac{|-1|}{\sqrt{a^2+1}}=\frac{1}{2}$, $\sqrt{a^2+1}=2$ $\therefore a=\sqrt{3}$ ($\because a>0$)

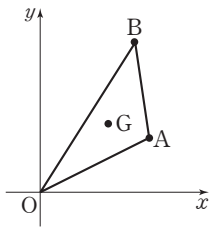
3 직선 $x+3y-5=0$에 수직이고 점 $(-2, 6)$으로부터의 거리가 $\sqrt{10}$인 두 직선의 y절편을 각각 y_1, y_2라 할 때, y_1+y_2의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ✓ ⑤ 24

직선 $x+3y-5=0$에 수직인 직선의 방정식을 $3x-y+a=0$이라 하면
점 $(-2, 6)$과 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이므로
$\frac{|3\times(-2)-6+a|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\sqrt{10}$, $|a-12|=10$ $\therefore a=2$ 또는 $a=22$

교육청

4 오른쪽 그림과 같이 좌표평면에 세 점 O$(0, 0)$, A$(8, 4)$, B$(7, a)$와 삼각형 OAB의 무게중심 G$(5, b)$가 있다. 점 G와 직선 OA 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a는 양수이다.)



✓ ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

G$(5, b)$이므로 $b=\frac{4+a}{3}$
직선 OA의 방정식은 $x-2y=0$
점 G$(5, b)$와 직선 $x-2y=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$이므로
$\frac{|5-2b|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$, $|5-2b|=5$ $\therefore b=0$ 또는 $b=5$
그런데 $a>0$이므로 $a=11$, $b=5$

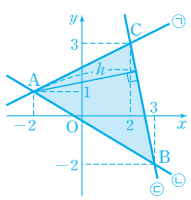
5 평행한 두 직선 $x-2y-1=0$, $2x+ay+b=0$ 사이의 거리가 $\frac{\sqrt{5}}{2}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $b>0$) **−1**

두 직선이 서로 평행하므로 $\frac{1}{2}=\frac{-2}{a}\neq\frac{-1}{b}$ $\therefore a=-4$
직선 $x-2y-1=0$ 위의 한 점 $(1, 0)$과 직선 $2x-4y+b=0$ 사이의 거리가 $\frac{\sqrt{5}}{2}$이므로
$\frac{|2\times1+b|}{\sqrt{2^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$, $|b+2|=5$ $\therefore b=3$ ($\because b>0$)

6 세 직선 $\underset{\text{㉠}}{x-2y+4=0}$, $\underset{\text{㉡}}{3x+5y+1=0}$, $\underset{\text{㉢}}{5x+y-13=0}$으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 10 ✓ ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

A$(-2, 1)$, B$(3, -2)$, C$(2, 3)$이므로
$\overline{BC}=\sqrt{26}$
점 A$(-2, 1)$과 직선 ㉢ 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{|5\times(-2)+1-13|}{\sqrt{5^2+1^2}}=\frac{22}{\sqrt{26}}$
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times h$
$=\frac{1}{2}\times\sqrt{26}\times\frac{22}{\sqrt{26}}$



연습문제

정답과 해설 20쪽

7 두 직선 $x-2y+3=0$, $2x+y-1=0$으로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

✓ ① $x+3y-4=0$, $3x-y+2=0$
② $x+3y-4=0$, $2x-y-1=0$
③ $x+2y-2=0$, $4x-y+2=0$
④ $2x+2y-1=0$, $3x-y+2=0$
⑤ $2x+2y-1=0$, $4x-y+2=0$

P(x, y)라 하면 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로
$\frac{|x-2y+3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{|2x+y-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}$
$x-2y+3=\pm(2x+y-1)$

8 두 직선 $3x-4y+8=0$, $4x+3y+12=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선이 점 $(a, -1)$을 지날 때, 모든 a의 값의 합은?

① -2 ② -1 ✓ ③ 0
④ 1 ⑤ 2

점 $(a, -1)$에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로
$\frac{|3a+4+8|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{|4a-3+12|}{\sqrt{4^2+3^2}}$ $\therefore a=-3$ 또는 $a=3$

실력

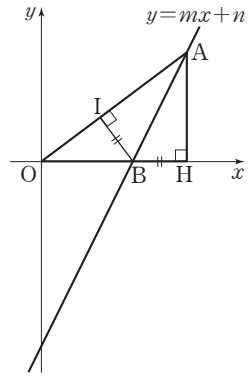
9 원점과 직선 $x-y-3+k(x+y)=0$ 사이의 거리를 $f(k)$라 할 때, $f(k)$의 최댓값은? (단, k는 실수)

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
✓ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

$x-y-3+k(x+y)=0$에서 $(k+1)x+(k-1)y-3=0$
$\therefore f(k)=\frac{|-3|}{\sqrt{(k+1)^2+(k-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2(k^2+1)}}$
$f(k)$의 분모가 최소일 때 $f(k)$의 값은 최대이므로 $k=0$일 때 $f(k)$는 최댓값을 갖는다.

교육청

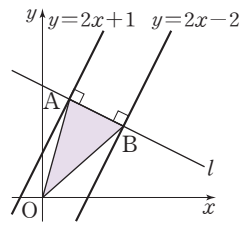
10 그림과 같이 좌표평면 위의 점 A(8, 6)에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하고, 선분 OH 위의 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 I라 하자. $\overline{BH}=\overline{BI}$일 때, 직선 AB의 방정식은 $y=mx+n$이다. $m+n$의 값은? (단, O는 원점이고, m, n은 상수이다.)



① -10 ② -9 ✓ ③ -8
④ -7 ⑤ -6

직선 OA의 방정식은 $3x-4y=0$
B$(a, 0)$이라 하면 $\overline{BI}=\frac{|3a|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{3a}{5}$
H$(8, 0)$이고 $\overline{BH}=\overline{BI}$이므로 $8-a=\frac{3a}{5}$ $\therefore a=5$
직선 AB의 방정식은 $y=\frac{0-6}{5-8}(x-5)$ $\therefore y=2x-10$
$\therefore m=2$, $n=-10$

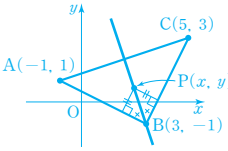
11 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 $y=2x+1$, $y=2x-2$가 두 직선에 수직인 직선 l과 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 $\frac{3}{2}$일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오. (단, O는 원점) $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$



$\overline{AB}$는 점 $(0, 1)$과 직선 $y=2x-2$ 사이의 거리와 같으므로 $\overline{AB}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$
직선 l의 방정식을 $y=-\frac{1}{2}x+a$라 하고 원점과 l 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{2|a|}{\sqrt{5}}$ $\therefore \triangle AOB=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{5}}{5}\times\frac{2|a|}{\sqrt{5}}=\frac{3|a|}{5}$
즉, $\frac{3|a|}{5}=\frac{3}{2}$이므로 $|a|=\frac{5}{2}$ $\therefore a=\pm\frac{5}{2}$
이때 A, B가 제1사분면 위의 점이므로 $a=\frac{5}{2}$

12 세 점 A$(-1, 1)$, B$(3, -1)$, C$(5, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 이때 점 B와 삼각형 ABC의 내심을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $3x+y-8=0$

점 B와 삼각형 ABC의 내심을 지나는 직선은 $\angle B$의 이등분선과 같다.
직선 AB의 방정식은 $x+2y-1=0$
직선 BC의 방정식은 $2x-y-7=0$
점 P(x, y)에서 두 직선 AB, BC에 이르는 거리가 같으므로
$\frac{|x+2y-1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|2x-y-7|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}$
$\therefore x-3y-6=0$ 또는 $3x+y-8=0$



Ⅰ. 도형의 방정식

3 원의 방정식

01 원의 방정식

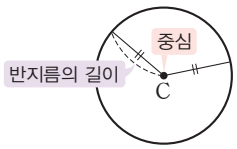
02 원과 직선의 위치 관계

원의 방정식 (1)

1 원의 정의

평면 위의 한 점 C에서 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형을 원이라 한다.

이때 점 C를 원의 중심, 일정한 거리를 원의 반지름의 길이라 한다.



2 원의 방정식

중심이 점 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$x^2+y^2=r^2$ ◀ $a=0$, $b=0$인 경우

예 (1) 중심이 점 $(2, -1)$이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은

$(x-2)^2+\{y-(-1)\}^2=3^2$ $\therefore (x-2)^2+(y+1)^2=9$

(2) 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원의 방정식은

$x^2+y^2=(\sqrt{5})^2$ $\therefore x^2+y^2=5$

참고 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 방정식을 원의 방정식의 표준형이라 한다.

개념 Plus

중심이 점 $C(a, b)$이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식의 유도

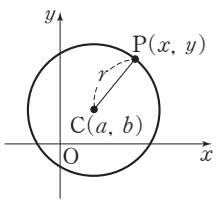
오른쪽 그림과 같이 원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$라 하면 $\overline{CP}=r$이므로

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$

이 식의 양변을 제곱하면

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ····· ㉠

거꾸로 방정식 ㉠을 만족시키는 점 $P(x, y)$에 대하여 $\overline{CP}=r$이므로 점 P는 중심이 점 $C(a, b)$이고 반지름의 길이가 r인 원 위에 있다.



개념 Check

정답과 해설 21쪽

1 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 차례대로 구하시오.

(1) $x^2+y^2=12$ (0, 0), $2\sqrt{3}$

(2) $(x-1)^2+(y+4)^2=16$ (1, −4), 4

(3) $x^2+(y-1)^2=9$ (0, 1), 3

(4) $(x+3)^2+y^2=25$ (−3, 0), 5

2 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원 $x^2+y^2=4$

(2) 중심이 점 (2, 3)이고 반지름의 길이가 5인 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$

필수 예제 01 원의 방정식

유형편 20쪽

다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 원점이고 점 $(-3, 4)$를 지나는 원

(2) 두 점 $A(1, 8)$, $B(5, 10)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원

공략 Point

(1) 중심이 점 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

(2) 두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은 (원의 중심)=($\overline{AB}$의 중점), (반지름의 길이)=$\frac{1}{2}\overline{AB}$ 임을 이용하여 구한다.

풀이

(1) 원의 반지름의 길이를 r라 하면 원의 방정식은	$x^2+y^2=r^2$
이 원이 점 $(-3, 4)$를 지나므로	$(-3)^2+4^2=r^2$ $\therefore r^2=25$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{x^2+y^2=25}$
(2) 원의 중심은 선분 AB의 중점과 같으므로 원의 중심의 좌표는	$\left(\frac{1+5}{2}, \frac{8+10}{2}\right)$ $\therefore (3, 9)$
원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}$와 같으므로	$\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\sqrt{(5-1)^2+(10-8)^2}=\sqrt{5}$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-3)^2+(y-9)^2=5}$

다른 풀이

(1) 원의 반지름의 길이는 두 점 $(0, 0)$, $(-3, 4)$ 사이의 거리이므로	$\sqrt{(-3)^2+4^2}=5$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{x^2+y^2=25}$

문제

정답과 해설 21쪽

01-1 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(-2, 3)$이고 점 $(1, 6)$을 지나는 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=18$

(2) 두 점 $A(-3, 0)$, $B(1, 0)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원 $(x+1)^2+y^2=4$

(1) 원의 반지름의 길이를 r라 하면 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2$
이 원이 점 $(1, 6)$을 지나므로 $r^2=18$

(2) 원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{0+0}{2}\right)$ $\therefore (-1, 0)$
원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}|1-(-3)|=2$

01-2 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$과 중심이 같고 점 $(0, -3)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. $(x-3)^2+(y-1)^2=25$

원의 중심의 좌표는 $(3, 1)$이므로 원의 반지름의 길이를 r라 하면 $(x-3)^2+(y-1)^2=r^2$
이 원이 점 $(0, -3)$을 지나므로 $r^2=25$

01-3 두 점 $A(-1, -3)$, $B(1, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이 점 $(k, 0)$을 지날 때, 양수 k의 값을 구하시오. 2

원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{-1+1}{2}, \frac{-3+1}{2}\right)$ $\therefore (0, -1)$
원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\sqrt{\{1-(-1)\}^2+\{1-(-3)\}^2}=\sqrt{5}$
따라서 원의 방정식은 $x^2+(y+1)^2=5$이므로 $k^2+1=5$

필수 예제 02 중심이 직선 위에 있는 원의 방정식

유형편 21쪽

중심이 x축 위에 있고 두 점 $(1, 1)$, $(3, 1)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

공략 Point

중심의 위치에 따라 중심의 좌표를 다음과 같이 나타낸다.
(1) x축 위 ➡ $(a, 0)$
(2) y축 위 ➡ $(0, a)$
(3) 직선 $y=mx+n$ 위 ➡ $(a, ma+n)$

풀이

원의 중심이 x축 위에 있으므로 중심의 좌표를 $(a, 0)$, 반지름의 길이를 r라 하면 원의 방정식은	$(x-a)^2+y^2=r^2$ ····· ㉠
원 ㉠이 점 $(1, 1)$을 지나므로	$(1-a)^2+1^2=r^2$ $\therefore a^2-2a+2=r^2$ ····· ㉡
원 ㉠이 점 $(3, 1)$을 지나므로	$(3-a)^2+1^2=r^2$ $\therefore a^2-6a+10=r^2$ ····· ㉢
㉡−㉢을 하면	$4a-8=0$ $\therefore a=2$
$a=2$를 ㉡에 대입하면	$4-4+2=r^2$ $\therefore r^2=2$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-2)^2+y^2=2}$

다른 풀이

원의 중심의 좌표를 $(a, 0)$이라 하면 이 점과 두 점 $(1, 1)$, $(3, 1)$ 사이의 거리가 서로 같으므로	$\sqrt{(1-a)^2+1^2}=\sqrt{(3-a)^2+1^2}$
양변을 제곱하면	$a^2-2a+2=a^2-6a+10$ $4a=8$ $\therefore a=2$
즉, 원의 중심의 좌표는	$(2, 0)$
원의 반지름의 길이는 두 점 $(2, 0)$, $(1, 1)$ 사이의 거리와 같으므로	$\sqrt{(1-2)^2+1^2}=\sqrt{2}$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-2)^2+y^2=2}$

문제

정답과 해설 21쪽

02-1 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(-1, 4)$, $(3, 0)$을 지나는 원 $(x+1)^2+y^2=16$
(2) 중심이 y축 위에 있고 두 점 $(2, -1)$, $(3, 4)$를 지나는 원 $x^2+(y-2)^2=13$

(1) 원의 중심의 좌표를 $(a, 0)$, 반지름의 길이를 r라 하면 $(x-a)^2+y^2=r^2$
이 원이 두 점 $(-1, 4)$, $(3, 0)$을 지나므로
$(-1-a)^2+4^2=r^2$, $(3-a)^2=r^2$ $\therefore a=-1$, $r^2=16$
(2) 원의 중심의 좌표를 $(0, a)$, 반지름의 길이를 r라 하면 $x^2+(y-a)^2=r^2$
이 원이 두 점 $(2, -1)$, $(3, 4)$를 지나므로
$2^2+(-1-a)^2=r^2$, $3^2+(4-a)^2=r^2$ $\therefore a=2$, $r^2=13$

02-2 중심이 직선 $y=x+2$ 위에 있고 두 점 $(-1, 3)$, $(-3, 1)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. $(x+1)^2+(y-1)^2=4$

원의 중심의 좌표를 $(a, a+2)$, 반지름의 길이를 r라 하면 $(x-a)^2+(y-a-2)^2=r^2$
이 원이 두 점 $(-1, 3)$, $(-3, 1)$을 지나므로
$(-1-a)^2+(1-a)^2=r^2$, $(-3-a)^2+(-1-a)^2=r^2$ $\therefore a=-1$, $r^2=4$

2 좌표축에 접하는 원의 방정식

1 좌표축에 접하는 원의 방정식

좌표축에 접하는 원의 방정식은 중심의 좌표와 반지름의 길이 사이의 관계를 이용하여 구할 수 있다.

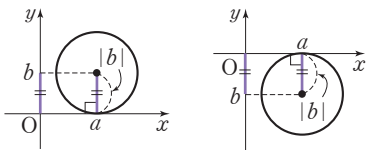
(1) x축에 접하는 원의 방정식

중심이 점 (a, b)인 원이 x축에 접하면

(반지름의 길이)$=|$(중심의 y좌표)$|=|b|$

이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=b^2$$



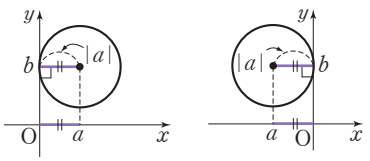
(2) y축에 접하는 원의 방정식

중심이 점 (a, b)인 원이 y축에 접하면

(반지름의 길이)$=|$(중심의 x좌표)$|=|a|$

이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$$



(3) x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식

반지름의 길이가 r인 원이 x축과 y축에 동시에 접하면

(반지름의 길이)$=|$(중심의 x좌표)$|=|$(중심의 y좌표)$|=r$

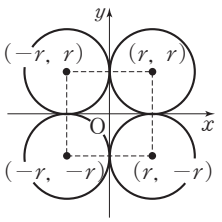
이므로 중심이 속하는 사분면에 따라 원의 방정식은 다음과 같다.

① 중심이 제1사분면 위에 있으면 $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$

② 중심이 제2사분면 위에 있으면 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$

③ 중심이 제3사분면 위에 있으면 $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$

④ 중심이 제4사분면 위에 있으면 $(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$

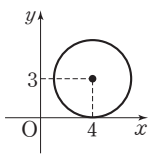


참고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

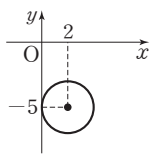
개념 Check

정답과 해설 22쪽

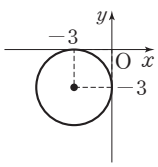
1 다음 그림이 나타내는 원의 방정식을 구하시오.

(1)


$(x-4)^2+(y-3)^2=9$

(2)


$(x-2)^2+(y+5)^2=4$

(3)


$(x+3)^2+(y+3)^2=9$

2 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(1, 2)$이고 x축에 접하는 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$

(2) 중심이 점 $(-5, 3)$이고 y축에 접하는 원 $(x+5)^2+(y-3)^2=25$

(3) 중심이 점 $(-4, -4)$이고 x축과 y축에 동시에 접하는 원 $(x+4)^2+(y+4)^2=16$

필수 예제 03 x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식

유형편 21쪽

다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $(x-5)^2+(y+3)^2=16$과 중심이 같고 x축에 접하는 원

(2) 두 점 $(1, -1)$, $(2, 0)$을 지나고 y축에 접하는 원

공략 Point

(1) x축에 접하는 원
➡ (반지름의 길이) = |(중심의 y좌표)|

(2) y축에 접하는 원
➡ (반지름의 길이) = |(중심의 x좌표)|

풀이

(1) 원의 중심의 좌표는 $(5, -3)$이고 이 원이 x축에 접하므로 반지름의 길이는	$\lvert -3\rvert =3$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-5)^2+(y+3)^2=9}$

(2) 원의 중심의 좌표를 (a, b)라 하면 이 원이 y축에 접하므로 반지름의 길이는	$\lvert a\rvert$
즉, 원의 방정식은	$(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$ …… ㉠
원 ㉠이 점 $(1, -1)$을 지나므로	$(1-a)^2+(-1-b)^2=a^2$ $\therefore b^2+2b-2a+2=0$ …… ㉡
원 ㉠이 점 $(2, 0)$을 지나므로	$(2-a)^2+(-b)^2=a^2$, $b^2-4a+4=0$ $\therefore a=\frac{1}{4}b^2+1$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면	$b^2+2b-2\left(\frac{1}{4}b^2+1\right)+2=0$, $\frac{1}{2}b^2+2b=0$ $\frac{1}{2}b(b+4)=0$ $\therefore b=-4$ 또는 $b=0$ …… ㉣
㉣을 ㉢에 대입하면	$b=-4$일 때 $a=5$, $b=0$일 때 $a=1$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-5)^2+(y+4)^2=25}$ 또는 $\boldsymbol{(x-1)^2+y^2=1}$

문제

정답과 해설 22쪽

03-1 두 점 A(1, −4), B(4, 5)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 중심으로 하고 y축에 접하는 원의 방정식을 구하시오. $(x-3)^2+(y-2)^2=9$

내분점의 좌표는 (3, 2)이고 반지름의 길이는 3이다.

03-2 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 두 점 $(-2, -3)$, $(4, -3)$을 지나고 x축에 접하는 원 $(x-1)^2+(y+3)^2=9$

(2) 두 점 $(2, 1)$, $(4, -1)$을 지나고 y축에 접하는 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 또는 $(x-10)^2+(y-7)^2=100$

(1) 원의 중심의 좌표를 (a, b)라 하면 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=b^2$이 두 점 $(-2, -3)$, $(4, -3)$을 지나므로
$(-2-a)^2+(-3-b)^2=b^2$, $(4-a)^2+(-3-b)^2=b^2$ $\therefore a=1$, $b=-3$

(2) 원의 중심의 좌표를 (a, b)라 하면 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$이 두 점 $(2, 1)$, $(4, -1)$을 지나므로
$(2-a)^2+(1-b)^2=a^2$, $(4-a)^2+(-1-b)^2=a^2$ $\therefore a=2$, $b=-1$ 또는 $a=10$, $b=7$

03-3 중심이 직선 $y=x-2$ 위에 있고 점 $(4, 4)$를 지나며 x축에 접하는 원의 방정식을 구하시오. $(x-4)^2+(y-2)^2=4$ 또는 $(x-12)^2+(y-10)^2=100$

원의 중심의 좌표를 $(a, a-2)$라 하면 원 $(x-a)^2+(y-a+2)^2=(a-2)^2$이 점 (4, 4)를 지나므로
$(4-a)^2+(6-a)^2=(a-2)^2$ $\therefore a=4$ 또는 $a=12$

필수 예제 04 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식

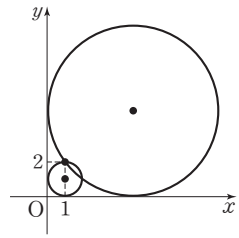
유형편 22쪽

점 $(1, 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

공략 Point

원의 중심이 속하는 사분면을 찾은 후 반지름의 길이를 사용하여 중심의 좌표를 나타낸다.

풀이

점 $(1, 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원은 오른쪽 그림과 같이 제1사분면 위에 그려진다.	
이때 원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심이 제1사분면 위에 있으므로 중심의 좌표는	(r, r)
즉, 원의 방정식은	$(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$
이 원이 점 $(1, 2)$를 지나므로	$(1-r)^2+(2-r)^2=r^2$ $r^2-6r+5=0$, $(r-1)(r-5)=0$ $\therefore r=1$ 또는 $r=5$
따라서 두 원의 반지름의 길이의 합은	$1+5=\mathbf{6}$

문제

정답과 해설 23쪽

04-1 점 $(2, -2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오. 8

원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심의 좌표가 $(r, -r)$이므로 $(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$
이 원이 점 $(2, -2)$를 지나므로 $(2-r)^2+(-2+r)^2=r^2$ $\therefore r=4\pm2\sqrt{2}$
따라서 두 원의 중심의 좌표는 각각 $(4+2\sqrt{2}, -4-2\sqrt{2})$, $(4-2\sqrt{2}, -4+2\sqrt{2})$이므로 두 원의 중심 사이의 거리는
$\sqrt{\{4-2\sqrt{2}-(4+2\sqrt{2})\}^2+\{-4+2\sqrt{2}-(-4-2\sqrt{2})\}^2}$

04-2 중심이 직선 $2x-y+6=0$ 위에 있고 제2사분면에서 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식을 구하시오. $(x+2)^2+(y-2)^2=4$

원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심의 좌표가 $(-r, r)$이므로 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$
원의 중심 $(-r, r)$가 직선 $2x-y+6=0$ 위에 있으므로 $-2r-r+6=0$ $\therefore r=2$

3 원의 방정식 (2)

1 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ $(A^2+B^2-4C>0)$은
중심이 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$인 원을 나타낸다.

예 방정식 $x^2+y^2-4x-8y+11=0$을 변형하면

$x^2-4x+4+y^2-8y+16=9$ $\therefore (x-2)^2+(y-4)^2=3^2$

따라서 주어진 방정식은 중심이 점 $(2, 4)$이고 반지름의 길이가 3인 원을 나타낸다.

참고 (1) $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 방정식을 원의 방정식의 일반형이라 한다.

(2) 원의 방정식은 x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없는 x, y에 대한 이차방정식이다.

2 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

(1) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식

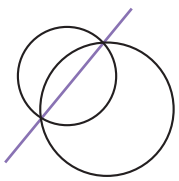
서로 다른 두 점에서 만나는 두 원

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$, $x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$

의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$x^2+y^2+Ax+By+C-(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$

$\therefore (A-A')x+(B-B')y+C-C'=0$



(2) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원

O: $x^2+y^2+Ax+By+C=0$,

O': $x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$

의 교점을 지나는 원 중에서 원 O'을 제외한 원의 방정식은

$x^2+y^2+Ax+By+C+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$

(단, $k\neq -1$인 실수)



예 (1) 두 원 $x^2+y^2-x+4y=0$, $x^2+y^2-5x+y+1=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$x^2+y^2-x+4y-(x^2+y^2-5x+y+1)=0$

$\therefore 4x+3y-1=0$

(2) 두 원 $x^2+y^2+x-2y+1=0$, $x^2+y^2-x-2=0$의 교점을 지나는 원의 방정식은

$x^2+y^2+x-2y+1+k(x^2+y^2-x-2)=0$ (단, $k\neq -1$)

개념 Plus

이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

원의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$의 좌변을 전개하여 정리하면

$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$

여기서 $-2a=A$, $-2b=B$, $a^2+b^2-r^2=C$라 하면 위의 방정식은

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$ …… ㉠

과 같이 나타낼 수 있다.

거꾸로 ㉠을 변형하면

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

이때 $A^2+B^2-4C>0$이면 ㉠이 나타내는 도형은 중심이 점 $\left(-\frac{A}{2},\ -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$인 원이다.

참고 $A^2+B^2-4C=0$이면 ㉠은 점 $\left(-\frac{A}{2},\ -\frac{B}{2}\right)$를 나타내고, $A^2+B^2-4C<0$이면 ㉠을 만족시키는 실수 x, y가 존재하지 않는다.

두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$$x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0 \quad \cdots\cdots ㉡$$

의 교점의 좌표는 방정식 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키므로 방정식

$$x^2+y^2+Ax+By+C+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0\ (k\text{는 실수}) \quad \cdots\cdots ㉢$$

도 만족시킨다.

즉, ㉢은 주어진 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식이다.

(i) $k=-1$이면 ㉢은 x, y에 대한 일차방정식이므로 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식을 나타낸다.

(ii) $k\neq-1$이면 ㉢은 x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없는 x, y에 대한 이차방정식이므로 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식을 나타낸다.

이때 방정식 ㉢은 k가 어떤 값을 갖더라도 원 ㉡은 나타낼 수 없다.

개념 Check

정답과 해설 23쪽

1 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 차례대로 구하시오.

(1) $x^2+y^2+4x-6y+9=0$ $(-2,\ 3),\ 2$

(2) $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ $(1,\ -2),\ 3$

(1) $(x+2)^2+(y-3)^2=4$
(2) $(x-1)^2+(y+2)^2=9$

2 서로 다른 두 점에서 만나는 두 원 $x^2+y^2=5$, $x^2+y^2-6x-8y=-9$의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $3x+4y-7=0$

$x^2+y^2-5-(x^2+y^2-6x-8y+9)=0$

필수 예제 05 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

유형편 22쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 원 $x^2+y^2-8x+2ay-9=0$의 중심의 좌표가 $(b, -3)$이고 반지름의 길이가 r일 때, 상수 a, b, r의 값을 구하시오.

(2) 방정식 $x^2+y^2+kx-2y+5=0$이 나타내는 도형이 원일 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

주어진 방정식을 $(x-a)^2+(y-b)^2=c$ 꼴로 나타낼 때

(1) 원의 중심의 좌표는 (a, b), 반지름의 길이는 $\sqrt{c}$이다.

(2) 원을 나타내려면 ➡ $c>0$

풀이

(1) $x^2+y^2-8x+2ay-9=0$을 변형하면	$(x-4)^2+(y+a)^2=a^2+25$
이 원의 중심의 좌표는 $(4, -a)$이므로	$4=b$, $-a=-3$ $\therefore$ $\boldsymbol{a=3}$, $\boldsymbol{b=4}$
원의 반지름의 길이는 $\sqrt{a^2+25}$이므로	$\boldsymbol{r=\sqrt{a^2+25}=\sqrt{3^2+25}=\sqrt{34}}$
(2) $x^2+y^2+kx-2y+5=0$을 변형하면	$\left(x+\frac{k}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{k^2}{4}-4$
이 방정식이 원을 나타내려면	$\frac{k^2}{4}-4>0$, $k^2-16>0$ $(k+4)(k-4)>0$ $\therefore$ $\boldsymbol{k<-4}$ 또는 $\boldsymbol{k>4}$

문제

정답과 해설 23쪽

05-1 원 $x^2+y^2+6x-4y+a=0$의 중심의 좌표가 (b, c)이고 반지름의 길이가 2일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 8

$(x+3)^2+(y-2)^2=13-a$이므로 $b=-3$, $c=2$
$13-a=4$이므로 $a=9$

05-2 방정식 $x^2+y^2-2kx+2y+3k^2-5k-2=0$이 나타내는 도형이 원일 때, 자연수 k의 개수를 구하시오. 2

방정식 $(x-k)^2+(y+1)^2=-2k^2+5k+3$이 원을 나타내려면
$-2k^2+5k+3>0$, $2k^2-5k-3<0$, $(2k+1)(k-3)<0$ $\therefore$ $-\frac{1}{2}<k<3$

05-3 방정식 $x^2+y^2+2ax-6ay+10a-25=0$이 나타내는 도형이 넓이가 45π인 원일 때, 양수 a의 값을 구하시오. 2

방정식 $(x+a)^2+(y-3a)^2=10a^2-10a+25$가 넓이가 45π인 원을 나타내려면
$10a^2-10a+25=45$, $a^2-a-2=0$, $(a+1)(a-2)=0$

필수 예제 06 세 점을 지나는 원의 방정식

유형편 23쪽

세 점 (0, 0), (5, 1), (6, −4)를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

공략 Point

원의 방정식을 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$으로 놓고, 세 점의 좌표를 대입하여 A, B, C의 값을 구한다.

풀이

구하는 원의 방정식을 일반형으로 놓으면	$x^2+y^2+Ax+By+C=0$
이 원이 점 (0, 0)을 지나므로	$C=0$
즉, 원의 방정식은	$x^2+y^2+Ax+By=0$ ····· ㉠
원 ㉠이 점 (5, 1)을 지나므로	$26+5A+B=0$ $\therefore 5A+B=-26$ ····· ㉡
원 ㉠이 점 (6, −4)를 지나므로	$52+6A-4B=0$ $\therefore 3A-2B=-26$ ····· ㉢
㉡, ㉢을 연립하여 풀면	$A=-6$, $B=4$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{x^2+y^2-6x+4y=0}$

공략 Point

원의 중심과 주어진 점 사이의 거리가 같음을 이용한다.

다른 풀이

주어진 세 점을 A(0, 0), B(5, 1), C(6, −4)라 하고 원의 중심을 P(a, b)라 하면	$\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}=\overline{BP}$에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로	$a^2+b^2=(a-5)^2+(b-1)^2$ $\therefore 5a+b=13$ ····· ㉠
$\overline{AP}=\overline{CP}$에서 $\overline{AP}^2=\overline{CP}^2$이므로	$a^2+b^2=(a-6)^2+(b+4)^2$ $\therefore 3a-2b=13$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$a=3$, $b=-2$
즉, 원의 중심은 P(3, −2)이므로 반지름의 길이는	$\overline{AP}=\sqrt{3^2+(-2)^2}=\sqrt{13}$
따라서 구하는 원의 방정식은	$\boldsymbol{(x-3)^2+(y+2)^2=13}$

문제

정답과 해설 23쪽

06-1 세 점 (0, 0), (2, 6), (4, 2)를 지나는 원의 중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r일 때, $a+b+r^2$의 값을 구하시오. **14**

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$으로 놓으면 이 원이 점 (0, 0)을 지나므로 $C=0$
$\therefore x^2+y^2+Ax+By=0$ ····· ㉠
원 ㉠이 점 (2, 6)을 지나므로 $40+2A+6B=0$
원 ㉠이 점 (4, 2)를 지나므로 $20+4A+2B=0$ → $A=-2$, $B=-6$
$\therefore x^2+y^2-2x-6y=0$
따라서 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$이므로 $a=1$, $b=3$, $r^2=10$

06-2 세 점 A(0, −4), B(−1, 3), C(−2, 0)을 지나는 원의 넓이를 구하시오. **25π**

원의 중심을 P(a, b)라 하면 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $a^2+(b+4)^2=(a+1)^2+(b-3)^2$
$\overline{AP}^2=\overline{CP}^2$에서 $a^2+(b+4)^2=(a+2)^2+b^2$ → $a=3$, $b=0$
따라서 반지름의 길이는
$\overline{AP}=\sqrt{3^2+\{-(-4)\}^2}=5$

필수 예제 07 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

유형편 24쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 원 $x^2+y^2=5$, $x^2+y^2+ax+3y=0$의 교점을 지나는 직선이 점 $(2, 1)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(2) 두 원 $x^2+y^2+5x+y-6=0$, $x^2+y^2-x-y=0$의 교점과 점 $(1, 2)$를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

공략 Point

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$에 대하여

(1) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$f(x, y)-g(x, y)=0$

(2) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은
$f(x, y)+kg(x, y)=0$
(단, $k\neq-1$)

풀이

(1) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은	$x^2+y^2-5-(x^2+y^2+ax+3y)=0$ $\therefore ax+3y+5=0$
이 직선이 점 $(2, 1)$을 지나므로	$2a+3+5=0$ $\therefore a=\mathbf{-4}$
(2) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은	$x^2+y^2+5x+y-6+k(x^2+y^2-x-y)=0$ (단, $k\neq-1$) …… ㉠
이 원이 점 $(1, 2)$를 지나므로	$1+4+5+2-6+k(1+4-1-2)=0$ $6+2k=0$ $\therefore k=-3$
$k=-3$을 ㉠에 대입하면	$x^2+y^2+5x+y-6-3(x^2+y^2-x-y)=0$ $\therefore \boldsymbol{x^2+y^2-4x-2y+3=0}$

문제

정답과 해설 24쪽

07-1 두 원 $x^2+y^2-2x-2y-2=0$, $x^2+y^2+2x+2y-6=0$의 교점을 지나는 직선이 점 $(-1, a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오. **2**

$x^2+y^2-2x-2y-2-(x^2+y^2+2x+2y-6)=0$이므로 $x+y-1=0$
이 직선이 점 $(-1, a)$를 지나므로 $-1+a-1=0$

07-2 두 원 $x^2+y^2+2x-4y-6=0$, $x^2+y^2-18x-8y+6=0$의 교점과 원점을 지나는 원의 방정식을 구하시오. **$x^2+y^2-8x-6y=0$**

$x^2+y^2+2x-4y-6+k(x^2+y^2-18x-8y+6)=0$ (단, $k\neq-1$)
이 원이 점 $(0, 0)$을 지나므로 $k=1$

필수 예제 08 길이의 비를 만족시키는 점이 나타내는 도형의 방정식

유형편 25쪽

두 점 A(−3, 0), B(1, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP}=3 : 1$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 넓이를 구하시오.

공략 Point

조건을 만족시키는 점의 좌표를 (x, y)로 놓고 x, y 사이의 관계식을 구한다.

풀이

$\overline{AP} : \overline{BP}=3 : 1$이므로	$3\overline{BP}=\overline{AP}$ $\therefore 9\overline{BP}^2=\overline{AP}^2$
점 P의 좌표를 (x, y)라 하면 점 P가 나타내는 도형의 방정식은	$9\{(x-1)^2+y^2\}=(x+3)^2+y^2$ $\therefore x^2+y^2-3x=0$
이 식을 변형하면	$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}$
따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$인 원이므로 구하는 넓이는	$\pi\times\left(\frac{3}{2}\right)^2=\mathbf{\frac{9}{4}\pi}$

문제

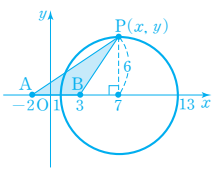
정답과 해설 24쪽

08-1 두 점 A(1, 0), B(4, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP}=2 : 1$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. $x^2+y^2-10x+21=0$

$4\overline{BP}^2=\overline{AP}^2$이므로 P$(x, y)$라 하면 $4\{(x-4)^2+y^2\}=(x-1)^2+y^2$

08-2 두 점 A(−2, 0), B(3, 0)으로부터의 거리의 비가 3 : 2인 점 P에 대하여 세 점 P, A, B를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오. 15

$\overline{AP} : \overline{BP}=3 : 2$이므로 $9\overline{BP}^2=4\overline{AP}^2$
P(x, y)라 하면 $9\{(x-3)^2+y^2\}=4\{(x+2)^2+y^2\}$ $\therefore (x-7)^2+y^2=36$
삼각형 PAB의 넓이는 $\overline{AB}$가 밑변이고 높이가 원의 반지름의 길이와 같을 때 최대이다.



연습문제

1 원 $x^2+y^2-6x=0$과 중심이 같고 점 $(1, 2)$를 지나는 원의 방정식은?

① $x^2+y^2=5$
② $x^2+(y-2)^2=1$
✓ ③ $(x-3)^2+y^2=8$
④ $(x-6)^2+(y-3)^2=9$
⑤ $(x+3)^2+(y-3)^2=16$

원 $(x-3)^2+y^2=9$의 중심의 좌표는 $(3, 0)$이므로
반지름의 길이를 r라 하면
$(x-3)^2+y^2=r^2$
이 원이 점 $(1, 2)$를 지나므로
$(1-3)^2+2^2=r^2$ $\therefore r^2=8$

2 두 점 $(-2, 5)$, $(4, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이 x축과 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오. 4

원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{5+1}{2}\right)$ $\therefore (1, 3)$
원의 반지름의 길이는
$\frac{1}{2}\sqrt{\{4-(-2)\}^2+(1-5)^2}=\sqrt{13}$
$\therefore (x-1)^2+(y-3)^2=13$
$(x-1)^2+(0-3)^2=13$에서 $x^2-2x-3=0$
$(x+1)(x-3)=0$ $\therefore x=-1$ 또는 $x=3$
$\therefore \overline{AB}=|3-(-1)|$

3 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(0, 1)$, $(2, -1)$을 지나는 원에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. 중심의 좌표는 $(1, 0)$이다.
✓ㄴ. 점 $(2, 1)$을 지난다.
✓ㄷ. 넓이는 2π이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원의 중심의 좌표를 $(a, 0)$, 반지름의 길이를 r라 하면
$(x-a)^2+y^2=r^2$
이 원이 두 점 $(0, 1)$, $(2, -1)$을 지나므로
$a^2+1=r^2$, $a^2-4a+5=r^2$ $\therefore a=1$, $r^2=2$
$\therefore (x-1)^2+y^2=2$

4 중심이 직선 $y=x+3$ 위에 있고 점 $(1, 2)$를 지나며 x축에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리는?

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
④ 8 ✓ ⑤ $8\sqrt{2}$

원의 중심의 좌표를 $(a, a+3)$이라 하면
$(x-a)^2+(y-a-3)^2=(a+3)^2$
이 원이 점 $(1, 2)$를 지나므로
$(1-a)^2+(-a-1)^2=(a+3)^2$, $a^2-6a-7=0$
$(a+1)(a-7)=0$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=7$
따라서 두 원의 중심의 좌표가 $(-1, 2)$, $(7, 10)$이므로 중심 사이의 거리는
$\sqrt{\{7-(-1)\}^2+(10-2)^2}$

5 점 $(-3, -3)$을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 길이의 합은?

① 20π ② 21π ③ 22π
④ 23π ✓ ⑤ 24π

원의 반지름의 길이를 r라 하면 $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$
이 원이 점 $(-3, -3)$을 지나므로
$(-3+r)^2+(-3+r)^2=r^2$ $\therefore r^2-12r+18=0$
두 원의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2라 하면 두 원의 둘레의 길이의 합은
$2\pi r_1+2\pi r_2=2\pi(r_1+r_2)=2\pi\times 12$

교육청

6 원 $x^2+y^2-8x+6y=0$의 넓이는 $k\pi$이다. k의 값을 구하시오. 25

$(x-4)^2+(y+3)^2=25$
원의 넓이는 $\pi\times 5^2=25\pi$

7 직선 $2x-ay+4=0$이 원 $x^2+y^2+6x-4y+4=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값은?

✓ ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

$(x+3)^2+(y-2)^2=9$
직선 $2x-ay+4=0$이 원의 중심 $(-3, 2)$를 지나므로
$-6-2a+4=0$

8 방정식 $x^2+y^2+kx-2y+k=0$이 반지름의 길이가 2 이하인 원을 나타낼 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $-2\le k<2$ 또는 $2<k\le 6$

$\left(x+\frac{k}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{k^2}{4}-k+1$에서
$0<\sqrt{\frac{k^2}{4}-k+1}\le 2$ $\therefore$ $0<\frac{k^2}{4}-k+1\le 4$
(i) $\frac{k^2}{4}-k+1>0$에서
$(k-2)^2>0$ $\therefore$ $k\neq 2$인 모든 실수
(ii) $\frac{k^2}{4}-k+1\le 4$에서
$k^2-4k-12\le 0$, $(k+2)(k-6)=0$ $\therefore$ $-2\le k\le 6$

9 원 $x^2+y^2+4mx-2my+7m^2-8=0$의 넓이가 최대일 때, 이 원의 둘레의 길이를 구하시오. $4\sqrt{2}\pi$
(단, m은 상수)

$(x+2m)^2+(y-m)^2=-2m^2+8$
$-2m^2+8>0$ $\therefore$ $-2<m<2$
원의 넓이를 S라 하면 $S=\pi(-2m^2+8)$
따라서 $m=0$일 때 S의 값이 최대이고, 이때 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$이다.

10 원 $x^2+y^2+8x+ky+9=0$이 y축에 접하고 중심이 제2사분면 위에 있을 때, 상수 k의 값을 구하시오. -6

$(x+4)^2+\left(y+\frac{k}{2}\right)^2=\frac{k^2}{4}+7$
반지름의 길이는 $|-4|=4$이므로
$\sqrt{\frac{k^2}{4}+7}=4$ $\therefore$ $k=\pm 6$

11 원 $x^2+y^2-2ax+4y+b+1=0$이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>0$)

① 2 ② 3 ③ 4
✓ ④ 5 ⑤ 6

$(x-a)^2+(y+2)^2=a^2-b+3$
반지름의 길이는 $|a|=|-2|=\sqrt{a^2-b+3}$
$|a|=|-2|$에서 $a=2$ ($\because$ $a>0$)
$\sqrt{2^2-b+3}=2$이므로 $b=3$

12 세 점 A$(-2, 3)$, B$(-1, 0)$, C$(0, -1)$을 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오. 5

원의 중심을 P(a, b)라 하면 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $(a+2)^2+(b-3)^2=(a+1)^2+b^2$ → $a=3$, $b=3$
$\overline{BP}^2=\overline{CP}^2$에서 $(a+1)^2+b^2=a^2+(b+1)^2$ →
따라서 반지름의 길이는
$\overline{AP}=|3-(-2)|$

13 세 점 $(0, 0)$, $(-6, -2)$, $(-2, 6)$을 지나는 원이 점 $(-8, k)$를 지날 때, 양수 k의 값은?

① 2 ✓ ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$으로 놓으면
이 원이 점 $(0, 0)$을 지나므로 $C=0$
$\therefore$ $x^2+y^2+Ax+By=0$
이 원이 두 점 $(-6, -2)$, $(-2, 6)$을 지나므로
$3A+B=20$, $A-3B=20$ $\therefore$ $A=8$, $B=-4$
$\therefore$ $x^2+y^2+8x-4y=0$
이 원이 점 $(-8, k)$를 지나므로
$64+k^2-64-4k=0$, $k^2-4k=0$, $k(k-4)=0$

14 두 원 $x^2+y^2+ax+2y-1=0$, $x^2+y^2-2x+ay-13=0$의 교점을 지나는 직선이 점 $(0, 4)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 3 ✓ ③ 5
④ 7 ⑤ 9

$x^2+y^2+ax+2y-1-(x^2+y^2-2x+ay-13)=0$
$\therefore$ $(a+2)x+(2-a)y+12=0$
이 직선이 점 $(0, 4)$를 지나므로 $4(2-a)+12=0$

15 두 원 $x^2+y^2-4x-2=0$, $x^2+y^2-ay-1=0$의 교점과 원점을 지나는 원의 넓이가 5π가 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오. -1

$x^2+y^2-4x-2+k(x^2+y^2-ay-1)=0$ (단, $k\neq -1$) …… ㉠
이 원이 점 $(0, 0)$을 지나므로 $k=-2$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $(x+2)^2+(y-a)^2=a^2+4$
이 원의 넓이가 5π이므로 $a^2+4=5$ $\therefore$ $a=\pm 1$

연습문제

정답과 해설 27쪽

16 두 점 A(0, 2), B(6, −4)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP}=2 : 1$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 길이는?

① 7π ② 8π ✓ ③ $8\sqrt{2}\pi$
④ $8\sqrt{3}\pi$ ⑤ 16π

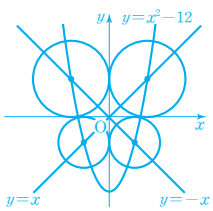
$4\overline{BP}^2=\overline{AP}^2$이므로 P$(x, y)$라 하면
$4\{(x-6)^2+(y+4)^2\}=x^2+(y-2)^2$
$x^2+y^2-16x+12y+68=0$
$\therefore (x-8)^2+(y+6)^2=32$
따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $4\sqrt{2}$인 원이다.

실력

17 중심이 곡선 $y=x^2-12$ 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합은?

① 26π ② 32π ③ 38π
④ 44π ✓ ⑤ 50π

주어진 조건을 만족시키는 원의 중심은 곡선 $y=x^2-12$와 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$의 교점이다.
(i) $x^2-12=x$에서
$x=-3$ 또는 $x=4$
(ii) $x^2-12=-x$에서
$x=-4$ 또는 $x=3$
따라서 네 원의 반지름의 길이는 각각 3, 3, 4, 4이다.



18 세 직선 $\underset{\text{㉠}}{2x+y=0}$, $\underset{\text{㉡}}{3x+5y=0}$, $\underset{\text{㉢}}{x+y-2=0}$으로 둘러싸인 삼각형의 외접원의 방정식을 구하시오.

$(x-7)^2+(y-6)^2=85$

두 직선 ㉠과 ㉡, ㉡과 ㉢, ㉢과 ㉠의 교점을 각각 A, B, C라 하면
A(0, 0), B(5, −3), C(−2, 4)
외접원의 중심을 P(a, b)라 하면 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $a^2+b^2=(a-5)^2+(b+3)^2$ → $a=7$, $b=6$
$\overline{AP}^2=\overline{CP}^2$에서 $a^2+b^2=(a+2)^2+(b-4)^2$
따라서 반지름의 길이는 $\overline{AP}=\sqrt{7^2+6^2}=\sqrt{85}$

19 원 $x^2+y^2+2ax+2y-6=0$이 원 $x^2+y^2+2x-2ay-2=0$의 둘레의 길이를 이등분할 때, 양수 a의 값은?

✓ ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2+2ax+2y-6-(x^2+y^2+2x-2ay-2)=0$
$\therefore (a-1)x+(a+1)y-2=0$
이 직선이 원 $x^2+y^2+2x-2ay-2=0$, 즉 $(x+1)^2+(y-a)^2=3+a^2$의 중심 $(-1, a)$를 지나므로
$-(a-1)+a(a+1)-2=0$, $a^2=1$

20 두 원 $x^2+y^2-2y=0$, $x^2+y^2+2x+2y-16=0$의 교점을 지나고 중심이 x축 위에 있는 원의 넓이는?

① 8π ✓ ② $\frac{33}{4}\pi$ ③ $\frac{17}{2}\pi$
④ $\frac{35}{4}\pi$ ⑤ 9π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은
$x^2+y^2-2y+k(x^2+y^2+2x+2y-16)=0$ (단, $k\neq-1$)
$k\neq-1$이므로
$x^2+y^2+\frac{2k}{k+1}x+\frac{2k-2}{k+1}y-\frac{16k}{k+1}=0$ …… ㉠
원의 중심의 y좌표는 0이므로
$\frac{2k-2}{k+1}=0$ $\therefore k=1$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{33}{4}$

21 점 A(4, 1)과 원 $x^2+y^2+4x+6y+4=0$ 위의 점 B를 이은 선분 AB의 중점을 M이라 할 때, 점 M이 나타내는 도형의 넓이는?

① 2π ✓ ② $\frac{9}{4}\pi$ ③ $\frac{5}{2}\pi$
④ $\frac{11}{4}\pi$ ⑤ 3π

$(x+2)^2+(y+3)^2=9$
B(a, b)라 하면 $(a+2)^2+(b+3)^2=9$ …… ㉠
M(x, y)라 하면 $x=\frac{4+a}{2}$, $y=\frac{1+b}{2}$
$\therefore a=2x-4$, $b=2y-1$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $(x-1)^2+(y+1)^2=\frac{9}{4}$
따라서 점 M이 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$인 원이다.

원과 직선의 위치 관계

1 원과 직선의 위치 관계

원과 직선의 위치 관계는 서로 다른 두 점에서 만나는 경우, 한 점에서 만나는 경우, 만나지 않는 경우의 세 가지가 있다. 이때 다음과 같은 방법으로 원과 직선의 위치 관계를 판별할 수 있다.

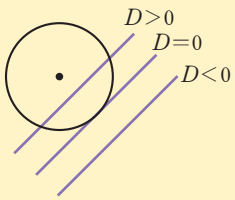
방법 1 판별식 이용

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

(1) $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$이면 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $D<0$이면 만나지 않는다.



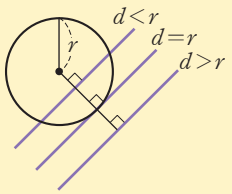
방법 2 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

반지름의 길이가 r인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

(1) $d<r$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $d=r$이면 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $d>r$이면 만나지 않는다.



개념 Plus

판별식을 이용한 원과 직선의 위치 관계

원과 직선의 방정식을 각각

$x^2+y^2=r^2$ …… ㉠, $y=mx+n$ …… ㉡

이라 할 때, ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면

$(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$ …… ㉢

이때 원과 직선의 교점의 개수는 이차방정식 ㉢의 실근의 개수와 같다.

따라서 이차방정식 ㉢의 판별식을 D라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

(1) $D>0$이면 교점이 2개 ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$이면 교점이 1개 ➡ 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $D<0$이면 교점이 0개 ➡ 만나지 않는다.

개념 Check

정답과 해설 28쪽

1 원 $x^2+y^2=2$와 다음 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x-y+1=0$ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $x+y-2=0$ 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $2x-y+5=0$ 만나지 않는다.

필수 예제 01 원과 직선의 위치 관계

유형편 26쪽

원 $x^2+y^2=8$과 직선 $y=x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 한 점에서 만난다. (3) 만나지 않는다.

공략 Point

원과 직선의 위치 관계는 이차방정식의 판별식 또는 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 알 수 있다.
이때 원의 중심이 원점이 아닌 경우에는 판별식을 이용하면 계산이 복잡해지므로 주로 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용한다.

풀이 판별식 이용

$y=x+k$를 $x^2+y^2=8$에 대입하면	$x^2+(x+k)^2=8$ $\therefore\ 2x^2+2kx+k^2-8=0$
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면	$\frac{D}{4}=k^2-2(k^2-8)=-(k+4)(k-4)$
(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $D>0$이어야 하므로	$-(k+4)(k-4)>0$ $\therefore\ \boldsymbol{-4<k<4}$
(2) 한 점에서 만나려면 $D=0$이어야 하므로	$-(k+4)(k-4)=0$ $\therefore\ \boldsymbol{k=\pm4}$
(3) 만나지 않으려면 $D<0$이어야 하므로	$-(k+4)(k-4)<0$ $\therefore\ \boldsymbol{k<-4}$ 또는 $\boldsymbol{k>4}$

다른 풀이 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

원의 중심 $(0, 0)$과 직선 $y=x+k$, 즉 $x-y+k=0$ 사이의 거리를 d라 하면	$d=\frac{\lvert k\rvert}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\lvert k\rvert}{\sqrt{2}}$
또 원의 반지름의 길이를 r라 하면	$r=2\sqrt{2}$
(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $d<r$이어야 하므로	$\frac{\lvert k\rvert}{\sqrt{2}}<2\sqrt{2}$, $\lvert k\rvert<4$ $\therefore\ \boldsymbol{-4<k<4}$
(2) 한 점에서 만나려면 $d=r$이어야 하므로	$\frac{\lvert k\rvert}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$, $\lvert k\rvert=4$ $\therefore\ \boldsymbol{k=\pm4}$
(3) 만나지 않으려면 $d>r$이어야 하므로	$\frac{\lvert k\rvert}{\sqrt{2}}>2\sqrt{2}$, $\lvert k\rvert>4$ $\therefore\ \boldsymbol{k<-4}$ 또는 $\boldsymbol{k>4}$

문제

정답과 해설 28쪽

01-1 원 $x^2+y^2=5$와 직선 $y=2x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 한 점에서 만난다. (3) 만나지 않는다.

(1) $-5<k<5$ (2) $k=\pm5$ (3) $k<-5$ 또는 $k>5$

$y=2x+k$를 $x^2+y^2=5$에 대입하여 정리하면 $5x^2+4kx+k^2-5=0$
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=-(k+5)(k-5)$
(1) $\frac{D}{4}>0$ (2) $\frac{D}{4}=0$ (3) $\frac{D}{4}<0$

01-2 직선 $y=kx$가 원 $(x+3)^2+(y-2)^2=4$에 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $k\neq0$) $-\frac{12}{5}$

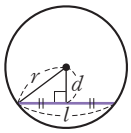
원의 중심 $(-3, 2)$와 직선 $y=kx$, 즉 $kx-y=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이 2와 같아야 하므로
$\frac{\lvert-3k-2\rvert}{\sqrt{k^2+(-1)^2}}=2$, $\lvert-3k-2\rvert=2\sqrt{k^2+1}$
$5k^2+12k=0$, $k(5k+12)=0$

필수 예제 02 현의 길이

유형편 27쪽

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=9$와 직선 $4x+3y+5=0$이 만나서 생기는 현의 길이를 구하시오.

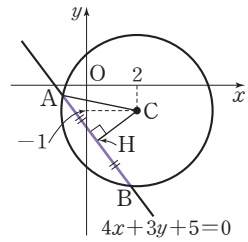
공략 Point



반지름의 길이가 r인 원의 중심에서 d만큼 떨어진 현의 길이를 l이라 하면
➡ $l=2\sqrt{r^2-d^2}$

풀이

오른쪽 그림과 같이 원과 직선의 두 교점을 A, B, 원의 중심을 C(2, −1)이라 하고, 점 C에서 직선 $4x+3y+5=0$에 내린 수선의 발을 H라 하자.



선분 CH의 길이는 점 C(2, −1)과 직선 $4x+3y+5=0$ 사이의 거리와 같으므로

$\overline{CH}=\dfrac{|8-3+5|}{\sqrt{4^2+3^2}}=2$

삼각형 CAH는 직각삼각형이고 $\overline{CA}=3$이므로

$\overline{AH}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CH}^2}$
$=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$

따라서 구하는 현의 길이는

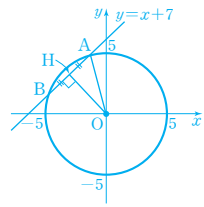
$\overline{AB}=2\overline{AH}=2\times\sqrt{5}=\mathbf{2\sqrt{5}}$

문제

정답과 해설 29쪽

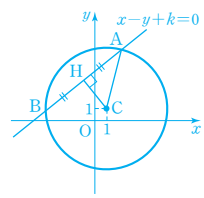
02-1 원 $x^2+y^2=25$와 직선 $y=x+7$이 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오. $\sqrt{2}$

선분 OH의 길이는 점 O(0, 0)과 직선 $x-y+7=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\overline{OH}=\dfrac{|7|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$
삼각형 OAH에서 $\overline{OA}=5$이므로 $\overline{AH}=\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{OH}^2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
➡ $\overline{AB}=2\overline{AH}$



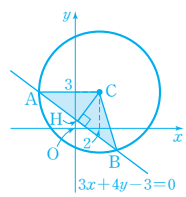
02-2 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=25$와 직선 $x-y+k=0$이 만나서 생기는 현의 길이가 8일 때, 양수 k의 값을 구하시오. $3\sqrt{2}$

$\overline{AH}=\dfrac{1}{2}\overline{AB}=4$, $\overline{CA}=5$이므로 삼각형 CAH에서
$\overline{CH}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{AH}^2}=3$
이때 선분 CH의 길이는 점 C(1, 1)과 직선 $x-y+k=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\overline{CH}=\dfrac{|1-1+k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{|k|}{\sqrt{2}}$
즉, $\dfrac{|k|}{\sqrt{2}}=3$이므로 $|k|=3\sqrt{2}$



02-3 원 $x^2+y^2-4x-6y-12=0$과 직선 $3x+4y-3=0$이 만나는 두 점을 A, B라 하고 원의 중심을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. 12

$x^2+y^2-4x-6y-12=0$에서 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$
선분 CH의 길이는 점 C(2, 3)과 직선 $3x+4y-3=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\overline{CH}=\dfrac{|6+12-3|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$
$\overline{CA}=5$이므로 삼각형 AHC에서 $\overline{AH}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CH}^2}=4$
$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AH}=8$
$\therefore\ \triangle ABC=\dfrac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CH}=\dfrac{1}{2}\times8\times3$

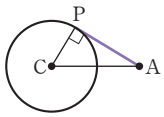


필수 예제 03 원의 접선의 길이

유형편 27쪽

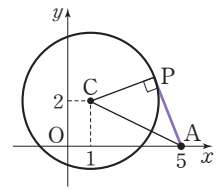
점 A(5, 0)에서 원 $x^2+y^2-2x-4y-4=0$에 그은 접선의 접점을 P라 할 때, 선분 AP의 길이를 구하시오.

공략 Point



원 밖의 한 점 A에서 원에 그은 접선의 접점을 P라 하면 직각삼각형 CAP에서
➡ $\overline{AP}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CP}^2}$

풀이

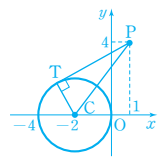
$x^2+y^2-2x-4y-4=0$을 변형하면	$(x-1)^2+(y-2)^2=9$
오른쪽 그림과 같이 원의 중심을 C라 하면 반지름 CP는 접선 AP와 수직이므로	삼각형 CAP는 $\angle CPA=90^\circ$인 직각삼각형이다. 
두 점 A(5, 0), C(1, 2) 사이의 거리는	$\overline{CA}=\sqrt{(5-1)^2+(-2)^2}=2\sqrt{5}$
따라서 삼각형 CAP에서 $\overline{CP}=3$이므로	$\overline{AP}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CP}^2}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-3^2}=\sqrt{11}$

문제

정답과 해설 29쪽

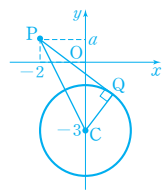
03-1 점 P(1, 4)에서 원 $x^2+y^2+4x=0$에 그은 접선의 접점을 T라 할 때, 선분 PT의 길이를 구하시오. $\sqrt{21}$

$x^2+y^2+4x=0$에서 $(x+2)^2+y^2=4$
$\overline{CP}=\sqrt{\{1-(-2)\}^2+4^2}=5$, $\overline{CT}=2$이므로 삼각형 CPT에서
$\overline{PT}=\sqrt{\overline{CP}^2-\overline{CT}^2}=\sqrt{5^2-2^2}$



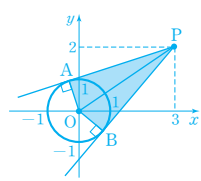
03-2 점 P(−2, a)에서 원 $x^2+y^2+6y+5=0$에 그은 접선의 길이가 4일 때, 양수 a의 값을 구하시오. 1

$x^2+y^2+6y+5=0$에서 $x^2+(y+3)^2=4$
$\overline{CP}=\sqrt{(-2)^2+\{a-(-3)\}^2}=\sqrt{a^2+6a+13}$
$\overline{CQ}=2$, $\overline{PQ}=4$이므로 삼각형 CQP에서
$\overline{CP}=\sqrt{\overline{CQ}^2+\overline{PQ}^2}=2\sqrt{5}$
즉, $\sqrt{a^2+6a+13}=2\sqrt{5}$이므로 $a^2+6a+13=20$
$a^2+6a-7=0$, $(a+7)(a-1)=0$



03-3 점 P(3, 2)에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 사각형 AOBP의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점) $2\sqrt{3}$

$\overline{OA}=1$, $\overline{OP}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$이므로 삼각형 AOP에서
$\overline{AP}=\sqrt{\overline{OP}^2-\overline{OA}^2}=2\sqrt{3}$
$\therefore \square AOBP=2\triangle AOP$
$=2\times\frac{1}{2}\times\overline{AP}\times\overline{OA}$
$=2\times\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times1$

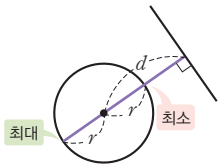


필수 예제 04 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대, 최소

유형편 28쪽

원 $x^2+y^2-4x+4y+4=0$ 위의 점과 직선 $4x-3y+6=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

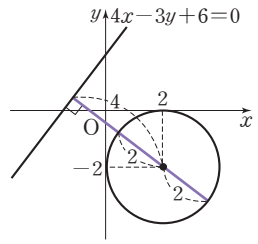
공략 Point



원과 직선이 만나지 않을 때, 원의 반지름의 길이를 r, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d라 하면 원 위의 점과 직선 사이의 거리의
(1) (최댓값)$=d+r$
(2) (최솟값)$=d-r$

풀이

$x^2+y^2-4x+4y+4=0$을 변형하면	$(x-2)^2+(y+2)^2=4$
원의 중심 $(2, -2)$와 직선 $4x-3y+6=0$ 사이의 거리를 d라 하면	$d=\frac{\lvert 8+6+6\rvert}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=4$
또 원의 반지름의 길이를 r라 하면	$r=2$
오른쪽 그림에서 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 M과 최솟값 m은	$M=d+r$ $=4+2=6$ $m=d-r$ $=4-2=2$
따라서 구하는 값은	$Mm=6\times 2=\mathbf{12}$

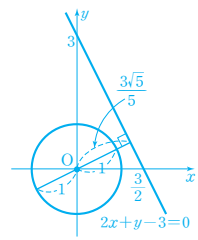


문제

정답과 해설 30쪽

04-1 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점과 직선 $2x+y-3=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오. $\frac{4}{5}$

원의 중심 $(0, 0)$과 직선 $2x+y-3=0$ 사이의 거리를 d라 하면
$d=\frac{\lvert -3\rvert}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$
원의 반지름의 길이를 r라 하면 $r=1$
$\therefore M=d+r=\frac{3\sqrt{5}}{5}+1$, $m=d-r=\frac{3\sqrt{5}}{5}-1$



04-2 원 $x^2+y^2-6x-2y+8=0$ 위의 점과 직선 $y=x+k$ 사이의 거리의 최댓값이 $4\sqrt{2}$일 때, 양수 k의 값을 구하시오. 4

$x^2+y^2-6x-2y+8=0$에서 $(x-3)^2+(y-1)^2=2$
원의 중심 $(3, 1)$과 직선 $y=x+k$, 즉 $x-y+k=0$ 사이의 거리는
$\frac{\lvert 3-1+k\rvert}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\lvert k+2\rvert}{\sqrt{2}}$
원의 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$이므로 원의 중심과 직선 사이의 거리는
$4\sqrt{2}-\sqrt{2}=3\sqrt{2}$
즉, $\frac{\lvert k+2\rvert}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$이므로 $\lvert k+2\rvert=6$

2 원의 접선의 방정식

1 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

참고 한 원에서 기울기가 같은 접선은 두 개이다.

2 원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=r^2$$

3 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식

원 밖의 한 점 P에서 원에 그은 접선의 방정식은 다음과 같은 방법으로 구할 수 있다.

방법 1 원 위의 점에서의 접선의 방정식 이용

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 할 때, 이 점에서의 접선이 점 P를 지남을 이용한다.

방법 2 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

접선의 기울기를 m이라 할 때, 기울기가 m이고 점 P를 지나는 접선과 원의 중심 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용한다.

방법 3 판별식 이용

접선의 기울기를 m이라 할 때, 기울기가 m이고 점 P를 지나는 접선의 방정식과 원의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식 D에 대하여 $D=0$임을 이용한다.

참고 원 밖의 한 점에서 원에 그을 수 있는 접선은 두 개이다.

개념 Plus

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 원의 접선의 방정식의 유도

방법 1 판별식 이용

기울기가 m인 접선의 방정식을

$$y=mx+n \quad \cdots\cdots ㉠$$

이라 하고 이를 원의 방정식 $x^2+y^2=r^2$에 대입하면

$$x^2+(mx+n)^2=r^2 \quad \therefore (m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$$

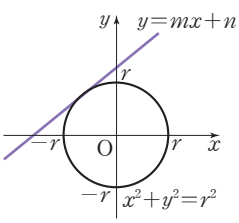
이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때, 원과 직선이 접하려면 $D=0$이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=(mn)^2-(m^2+1)(n^2-r^2)=0$$

$$-n^2+(m^2+1)r^2=0 \quad \therefore n=\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이를 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$



방법 2 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

기울기가 m인 접선의 방정식을

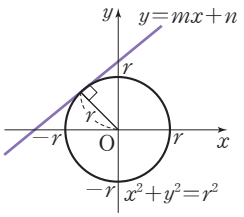
$y=mx+n$ …… ㉠

이라 할 때, 원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(0, 0)$과 직선 $y=mx+n$, 즉 $mx-y+n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 r와 같아야 하므로

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=r \quad \therefore\ n=\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이를 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$



원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식의 유도

(i) 점 $P(x_1, y_1)$이 좌표축 위의 점이 아닌 경우 $(x_1\neq 0,\ y_1\neq 0)$

오른쪽 그림에서 직선 OP의 기울기는 $\frac{y_1}{x_1}$이고, 점 P에서의 접선과 직선 OP는 수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{x_1}{y_1}$이다.

따라서 기울기가 $-\frac{x_1}{y_1}$이고 점 $P(x_1, y_1)$을 지나는 접선의 방정식은

$$y-y_1=-\frac{x_1}{y_1}(x-x_1)$$

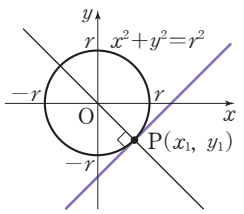
$$\therefore\ x_1x+y_1y=x_1^2+y_1^2 \quad \cdots\cdots ㉡$$

그런데 점 $P(x_1, y_1)$은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점이므로

$x_1^2+y_1^2=r^2$

이를 ㉡에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=r^2$



(ii) 점 $P(x_1, y_1)$이 좌표축 위의 점인 경우 $(x_1=0$ 또는 $y_1=0)$

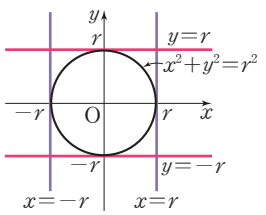
점 P의 좌표는 $(0, \pm r)$ 또는 $(\pm r, 0)$이므로 접선의 방정식은

$y=\pm r$ 또는 $x=\pm r$

이 경우에도 $x_1x+y_1y=r^2$이 성립한다.

(i), (ii)에서 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=r^2$



개념 Check

정답과 해설 30쪽

1 원 $x^2+y^2=4$에 접하고 기울기가 다음과 같은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) -2 $y=-2x\pm 2\sqrt{5}$ (2) $2\sqrt{2}$ $y=2\sqrt{2}x\pm 6$

2 원 $x^2+y^2=10$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $(-3, 1)$ $3x-y+10=0$ (2) $(2, -\sqrt{6})$ $2x-\sqrt{6}y-10=0$

필수 예제 05 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

유형편 29쪽

직선 $3x-y+7=0$에 평행하고 원 $x^2+y^2=8$에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식은
$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$

풀이 공식 이용

구하는 접선은 직선 $3x-y+7=0$, 즉 $y=3x+7$에 평행하므로 기울기를 m이라 하면	$m=3$
원 $x^2+y^2=8$의 반지름의 길이를 r라 하면	$r=2\sqrt{2}$
따라서 구하는 직선의 방정식은	$y=3x\pm2\sqrt{2}\times\sqrt{3^2+1}$ $\therefore\ \boldsymbol{y=3x\pm4\sqrt{5}}$

다른 풀이 판별식 이용

기울기가 3인 직선의 방정식을 나타내면	$y=3x+n$
이를 $x^2+y^2=8$에 대입하면	$x^2+(3x+n)^2=8$ $\therefore\ 10x^2+6nx+n^2-8=0$
이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때, 원과 직선이 접하려면 $D=0$이어야 하므로	$\frac{D}{4}=(3n)^2-10(n^2-8)=0$ $n^2=80\quad\therefore\ n=\pm4\sqrt{5}$
따라서 구하는 직선의 방정식은	$\boldsymbol{y=3x\pm4\sqrt{5}}$

다른 풀이 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

기울기가 3인 직선의 방정식을 나타내면	$y=3x+n$ $\therefore\ 3x-y+n=0\quad\cdots\cdots$ ㉠
이 직선과 원이 접하려면 원의 중심 $(0,\ 0)$과 직선 ㉠ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $2\sqrt{2}$와 같아야 하므로	$\frac{\lvert n\rvert}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=2\sqrt{2}$ $\lvert n\rvert=4\sqrt{5}\quad\therefore\ n=\pm4\sqrt{5}$
따라서 구하는 직선의 방정식은	$\boldsymbol{y=3x\pm4\sqrt{5}}$

문제

정답과 해설 30쪽

05-1 직선 $x-2y-2=0$에 수직이고 원 $x^2+y^2=5$에 접하는 직선의 방정식을 구하시오. $y=-2x\pm5$

직선 $x-2y-2=0$, 즉 $y=\frac{1}{2}x-1$에 수직인 직선의 기울기는 -2
원의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$
$\therefore\ y=-2x\pm\sqrt{5}\times\sqrt{(-2)^2+1}$

05-2 원 $(x-1)^2+(y+3)^2=4$에 접하고 기울기가 2인 두 직선의 y절편의 곱을 구하시오. 5

접선의 방정식을 $y=2x+n$, 즉 $2x-y+n=0$이라 하면 접선과 원의 중심 $(1,\ -3)$ 사이의 거리가 반지름의 길이 2와 같아야 하므로
$\frac{\lvert n+5\rvert}{\sqrt{5}}=2\quad\therefore\ n=-5\pm2\sqrt{5}$

필수 예제 06 원 위의 점에서의 접선의 방정식

유형편 29쪽

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2, 1)$에서의 접선의 방정식이 $ax+y+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

공략 Point

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=r^2$

풀이 공식 이용

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2, 1)$에서의 접선의 방정식은	$2x+y=5$ $\therefore 2x+y-5=0$
이 식이 $ax+y+b=0$과 일치하므로	$a=2$, $b=-5$
따라서 구하는 값은	$a-b=\mathbf{7}$

다른 풀이 수직임을 이용

원의 중심 $(0, 0)$과 접점 $(2, 1)$을 지나는 직선의 기울기는	$\frac{1-0}{2-0}=\frac{1}{2}$
원의 중심과 접점을 지나는 직선은 접선에 수직이므로 접선의 기울기는	-2
따라서 기울기가 -2이고 점 $(2, 1)$을 지나는 접선의 방정식은	$y-1=-2(x-2)$ $\therefore 2x+y-5=0$
이 식이 $ax+y+b=0$과 일치하므로	$a=2$, $b=-5$
따라서 구하는 값은	$a-b=\mathbf{7}$

문제

정답과 해설 31쪽

06-1 원 $x^2+y^2=100$ 위의 점 $(a, 8)$에서의 접선이 점 $(2, b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$) 17

점 $(a, 8)$이 원 $x^2+y^2=100$ 위의 점이므로 $a^2+8^2=100$, $a^2=36$ $\therefore a=6$ ($\because a>0$)
점 $(6, 8)$에서의 접선의 방정식은 $3x+4y=50$
이 직선이 점 $(2, b)$를 지나므로 $6+4b=50$ $\therefore b=11$

06-2 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (a, b)에서의 접선의 기울기가 $\frac{1}{2}$일 때, ab의 값을 구하시오. -8

점 (a, b)에서의 접선의 방정식은 $ax+by=20$ $\therefore y=-\frac{a}{b}x+\frac{20}{b}$
접선의 기울기가 $\frac{1}{2}$이므로 $-\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$
점 (a, b)가 원 위의 점이므로 $a^2+b^2=20$
$\Rightarrow a=-2$, $b=4$ 또는 $a=2$, $b=-4$

06-3 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=13$ 위의 점 $(4, 2)$에서의 접선의 x절편을 구하시오. 7

원의 중심 $(2, -1)$과 점 $(4, 2)$를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{3}{2}$
접선의 기울기는 $-\frac{2}{3}$이고 점 $(4, 2)$를 지나므로 접선의 방정식은
$y-2=-\frac{2}{3}(x-4)$ $\therefore 2x+3y-14=0$

필수 예제 07 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식

유형편 30쪽

점 $(2, 3)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

공략 Point

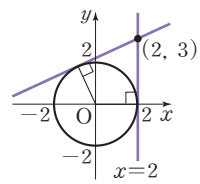
원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식 구하는 방법
(1) 원 위의 점에서의 접선의 방정식 이용
(2) 원의 중심과 접선 사이의 거리가 반지름의 길이와 같음을 이용
(3) 판별식 $D=0$ 이용

풀이 원 위의 점에서의 접선의 방정식 이용

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하면 접선의 방정식은	$x_1x+y_1y=4$ …… ㉠
이 직선이 점 $(2, 3)$을 지나므로	$2x_1+3y_1=4$ $\therefore y_1=-\frac{2}{3}x_1+\frac{4}{3}$ …… ㉡
또 접점 (x_1, y_1)은 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점이므로	$x_1^2+y_1^2=4$ …… ㉢
㉡, ㉢을 연립하여 풀면	$x_1=2$, $y_1=0$ 또는 $x_1=-\frac{10}{13}$, $y_1=\frac{24}{13}$
이를 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은	$2x=4$ 또는 $-\frac{10}{13}x+\frac{24}{13}y=4$ $\therefore$ $\boldsymbol{x=2}$ **또는** $\boldsymbol{5x-12y+26=0}$

다른 풀이 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

접선의 기울기를 m이라 하면 점 $(2, 3)$을 지나는 접선의 방정식은	$y-3=m(x-2)$ $\therefore$ $mx-y-2m+3=0$ …… ㉠
원의 중심 $(0, 0)$과 접선 ㉠ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 2와 같아야 하므로	$\frac{\lvert-2m+3\rvert}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=2$, $\lvert-2m+3\rvert=2\sqrt{m^2+1}$
양변을 제곱하여 m의 값을 구하면	$4m^2-12m+9=4m^2+4$, $12m=5$ $\therefore$ $m=\frac{5}{12}$
이를 ㉠에 대입하면 접선의 방정식은	$\frac{5}{12}x-y-\frac{5}{6}+3=0$ $\therefore$ $5x-12y+26=0$
이때 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선은 두 개이므로 오른쪽 그림에서 다른 접선의 방정식은	$x=2$
따라서 구하는 접선의 방정식은	$\boldsymbol{x=2}$ **또는** $\boldsymbol{5x-12y+26=0}$



원 $x^2+y^2=r^2$ 밖의 한 점이 (r, k) 또는 $(-r, k)$ 꼴로 주어지면 접선의 방정식이 한 개만 구해지는 경우가 있으므로 그래프를 그려 확인해야 한다.

다른 풀이 판별식 이용

접선의 기울기를 m이라 하면 점 $(2, 3)$을 지나는 접선의 방정식은	$y-3=m(x-2)$ $\therefore$ $y=mx-2m+3$ …… ㉠
이를 $x^2+y^2=4$에 대입하면	$x^2+(mx-2m+3)^2=4$ $\therefore$ $(m^2+1)x^2-2(2m^2-3m)x+4m^2-12m+5=0$
이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때, 원과 직선이 접하려면 $D=0$이어야 하므로	$\frac{D}{4}=(2m^2-3m)^2-(m^2+1)(4m^2-12m+5)=0$ $12m-5=0$ $\therefore$ $m=\frac{5}{12}$
이를 ㉠에 대입하면 접선의 방정식은	$y=\frac{5}{12}x+\frac{13}{6}$ $\therefore$ $5x-12y+26=0$
한편 다른 접선의 방정식은	$x=2$
따라서 구하는 접선의 방정식은	$\boldsymbol{x=2}$ **또는** $\boldsymbol{5x-12y+26=0}$

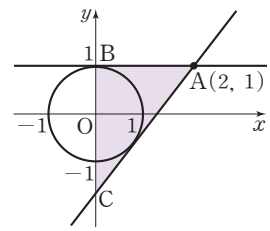
문제

정답과 해설 31쪽

07-1 점 $(3, 1)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오. **$y=1$ 또는 $3x-4y-5=0$**

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하면 접선의 방정식은 $x_1x+y_1y=1$
이 직선이 점 $(3, 1)$을 지나므로 $3x_1+y_1=1$
점 (x_1, y_1)은 원 위의 점이므로 $x_1^2+y_1^2=1$
$\Rightarrow$ 접점: $(0, 1)$ 또는 $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$

07-2 오른쪽 그림과 같이 점 A$(2, 1)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. $\frac{8}{3}$



접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하면 접선의 방정식은 $x_1x+y_1y=1$
이 직선이 점 $(2, 1)$을 지나므로 $2x_1+y_1=1$
점 (x_1, y_1)은 원 위의 점이므로 $x_1^2+y_1^2=1$
$\Rightarrow$ 접점: $(0, 1)$ 또는 $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
따라서 두 접선의 방정식은 $y=1$ 또는 $y=\frac{4}{3}x-\frac{5}{3}$

$\therefore$ B$(0, 1)$, C$\left(0, -\frac{5}{3}\right)$

$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{BC}=\frac{1}{2}\times2\times\frac{8}{3}$

07-3 점 $(1, 2)$에서 원 $(x-3)^2+(y-5)^2=1$에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오. **4**

기울기를 m이라 하면 점 $(1, 2)$를 지나는 접선의 방정식은 $y=m(x-1)+2$ $\therefore mx-y-m+2=0$
이 접선과 원의 중심 $(3, 5)$ 사이의 거리는 1이므로
$\frac{|3m-5-m+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$ $\therefore 3m^2-12m+8=0$
두 접선의 기울기는 이 이차방정식의 두 근이다.

07-4 원점에서 원 $x^2+(y-a)^2=4$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값을 구하시오. **$2\sqrt{2}$**

기울기를 m이라 하면 원점을 지나는 접선의 방정식은 $y=mx$ $\therefore mx-y=0$
이 접선과 원의 중심 $(0, a)$ 사이의 거리는 2이므로
$\frac{|-a|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=2$ $\therefore 4m^2+4-a^2=0$
두 접선의 기울기는 이 이차방정식의 두 근이고 두 접선이 서로 수직이므로
$\frac{4-a^2}{4}=-1$, $a^2=8$

연습문제

1 원 $(x-1)^2+y^2=2$와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ✓③ 3
④ 4 ⑤ 5

$y=-x+k$를 $(x-1)^2+y^2=2$에 대입하여 정리하면
$2x^2-2(k+1)x+k^2-1=0$
$\frac{D}{4}=(k+1)^2-2(k^2-1)>0$
$k^2-2k-3<0$, $(k+1)(k-3)<0$
$\therefore -1<k<3$

2 원 $x^2+y^2-2x-4y-20=0$과 직선 $4x-3y+k=0$이 만날 때, 상수 k의 값의 범위가 $\alpha\le k\le\beta$이다. 이때 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. **4**

원 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$의 중심 $(1, 2)$와 직선 $4x-3y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이보다 작거나 같아야 하므로
$\frac{|k-2|}{5}\le 5$ $\therefore -23\le k\le 27$

3 중심의 좌표가 $(-1, 3)$이고 직선 $x+y+k=0$에 접하는 원의 넓이가 4π일 때, 모든 상수 k의 값의 합은?

① -10 ② -8 ③ -6
✓④ -4 ⑤ -2

원의 반지름의 길이는 2이다.
원의 중심 $(-1, 3)$과 직선 $x+y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로
$\frac{|k+2|}{\sqrt{2}}=2$ $\therefore k=-2\pm2\sqrt{2}$

4 두 점 $(-1, 1)$, $(3, 3)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원이 직선 $y=2x+k$와 만나지 않을 때, 자연수 k의 최솟값은?

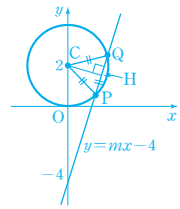
① 5 ✓② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{1+3}{2}\right)$ $\therefore (1, 2)$
원의 반지름의 길이는 $\sqrt{\{1-(-1)\}^2+(2-1)^2}=\sqrt{5}$
원의 중심 $(1, 2)$와 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이보다 커야 하므로
$\frac{|k|}{\sqrt{5}}>\sqrt{5}$ $\therefore k<-5$ 또는 $k>5$

5 원 $x^2+y^2-4y=0$과 직선 $y=mx-4$의 두 교점 P, Q와 원의 중심 C를 세 꼭짓점으로 하는 삼각형 CPQ가 정삼각형일 때, 양수 m의 값은?

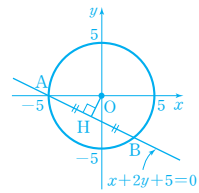
① $\sqrt{10}$ ✓② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

$x^2+y^2-4y=0$에서 $x^2+(y-2)^2=4$
$\overline{PQ}=\overline{CP}=\overline{CQ}=2$이므로
$\overline{PH}=\frac{1}{2}\overline{PQ}=1$
삼각형 CPH에서
$\overline{CH}=\sqrt{\overline{CP}^2-\overline{PH}^2}=\sqrt{3}$
선분 CH의 길이는 원의 중심 C$(0, 2)$와 직선 $mx-y-4=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\overline{CH}=\frac{|-2-4|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\frac{6}{\sqrt{m^2+1}}$
즉, $\frac{6}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{3}$이므로 $\sqrt{3m^2+3}=6$, $m^2=11$



6 원 $x^2+y^2=25$와 직선 $x+2y+5=0$의 두 교점을 모두 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 원의 넓이를 구하시오. **20π**

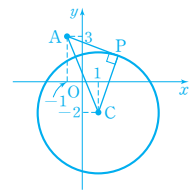
두 점 A, B를 지나는 원 중에서 넓이가 최소인 것은 선분 AB를 지름으로 하는 원이다.
선분 OH의 길이는 원점 O와 직선 $x+2y+5=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\overline{OH}=\frac{|5|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}$
삼각형 OAH에서 $\overline{OA}=5$이므로
$\overline{AH}=\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{OH}^2}=2\sqrt{5}$
따라서 넓이가 최소인 원의 반지름의 길이는 $2\sqrt{5}$이다.



7 점 A$(-1, 3)$에서 원 $x^2+y^2-2x+4y-11=0$에 그은 접선의 접점을 P라 할 때, 선분 AP의 길이는?

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ✓③ $\sqrt{13}$
④ $\sqrt{14}$ ⑤ $\sqrt{15}$

$x^2+y^2-2x+4y-11=0$에서 $(x-1)^2+(y+2)^2=16$
$\therefore \overline{AP}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CP}^2}$
$=\sqrt{(\sqrt{29})^2-4^2}$



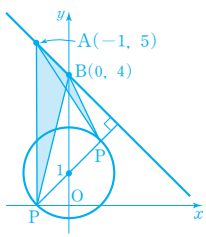
8 원 $x^2+y^2-6x+8y+7=0$ 위의 점과 직선 $x+y+k=0$ 사이의 거리의 최댓값이 $7\sqrt{2}$일 때, 양수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ✓ ⑤ 9

원 $(x-3)^2+(y+4)^2=18$의 중심 $(3,\ -4)$와 직선 $x+y+k=0$ 사이의 거리는
$\frac{|3-4+k|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{|k-1|}{\sqrt{2}}$
즉, $\frac{|k-1|}{\sqrt{2}}+3\sqrt{2}=7\sqrt{2}$이므로 $|k-1|=8$

9 원 $x^2+(y-1)^2=2$ 위의 점 P와 두 점 $A(-1,\ 5)$, $B(0,\ 4)$에 대하여 삼각형 APB의 넓이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. 3

직선 AB의 방정식은 $x+y-4=0$
원의 중심 $(0,\ 1)$과 직선 $x+y-4=0$ 사이의 거리
➡ $d=\frac{|1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$
원의 반지름의 길이 ➡ $r=\sqrt{2}$
(최댓값)$=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times(d+r)=\frac{5}{2}$
(최솟값)$=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times(d-r)=\frac{1}{2}$



10 중심이 원점인 원에 접하고 기울기가 $\sqrt{3}$인 직선이 점 $(2\sqrt{3},\ 0)$을 지날 때, 이 원의 넓이를 구하시오. 9π

원의 반지름의 길이를 r라 하면 접선의 방정식은 $y=\sqrt{3}x\pm2r$
이 직선이 점 $(2\sqrt{3},\ 0)$을 지나므로 $r=3$

11 원 $(x-3)^2+y^2=40$에 접하고 직선 $x+3y-7=0$에 수직인 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① 5 ② 10 ③ 20
✓ ④ 40 ⑤ 80

접선의 방정식은 $y=3x+k$ ∴ $3x-y+k=0$
이 직선과 원의 중심 $(3,\ 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로
$\frac{|9+k|}{\sqrt{10}}=2\sqrt{10}$, $|9+k|=20$ ∴ $k=-29$ 또는 $k=11$
∴ $P(0,\ -29)$, $Q(0,\ 11)$ 또는 $P(0,\ 11)$, $Q(0,\ -29)$

교육청

12 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(3,\ 1)$에서의 접선의 y절편은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ✓ ⑤ 10

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(3,\ 1)$에서의 접선의 방정식은
$3x+y=10$ ∴ $y=-3x+10$

13 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2,\ -1)$에서의 접선이 원 $x^2+y^2+4x-2y=k$에 접할 때, 상수 k의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ✓ ⑤ 15

점 $(2,\ -1)$에서의 접선의 방정식은 $2x-y-5=0$
이 직선과 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=k+5$의 중심 $(-2,\ 1)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로
$\frac{|-4-1-5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{k+5}$, $2\sqrt{5}=\sqrt{k+5}$

14 원 $\underset{\textcircled{\scriptsize ㉠}}{(x+1)^2+y^2=1}$에 접하고 원 $\underset{\textcircled{\scriptsize ㉡}}{(x-1)^2+y^2=1}$의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.
$x-\sqrt{3}y-1=0$ 또는 $x+\sqrt{3}y-1=0$

직선이 원 ㉡의 중심 $(1,\ 0)$을 지나야 하므로 직선의 기울기를 m이라 하면
$y=m(x-1)$ ∴ $mx-y-m=0$
이 직선과 원 ㉠의 중심 $(-1,\ 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로
$\frac{|-m-m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$, $|2m|=\sqrt{m^2+1}$, $m^2=\frac{1}{3}$ ∴ $m=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

15 점 $(1,\ 3)$에서 원 $(x-2)^2+y^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

✓ ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

접선의 기울기를 m이라 하면
$y-3=m(x-1)$ ∴ $mx-y-m+3=0$
이 직선과 원의 중심 $(2,\ 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같아야 하므로
$\frac{|2m-m+3|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$, $|m+3|=\sqrt{5(m^2+1)}$, $2m^2-3m-2=0$
두 접선의 기울기는 이 이차방정식의 두 근이다.

연습문제

정답과 해설 34쪽

16 점 $(0, a)$에서 원 $x^2+(y+2)^2=9$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값은?

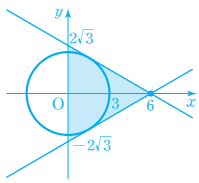
✓ ① $3\sqrt{2}-2$ ② $3\sqrt{3}-2$ ③ $3\sqrt{2}+1$
④ $3\sqrt{2}+2$ ⑤ $3\sqrt{3}+2$

접선의 기울기를 m이라 하면 직선의 방정식은 $mx-y+a=0$
이 직선과 원의 중심 $(0, -2)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로
$\frac{|2+a|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=3$, $a^2+4a+4=9m^2+9$
$\therefore 9m^2-(a^2+4a-5)=0$
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$-\frac{a^2+4a-5}{9}=-1$, $a^2+4a-14=0$

17 점 $(6, 0)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $6\sqrt{3}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{3}$
✓ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하면 접선의 방정식은 $x_1x+y_1y=9$
이 직선이 점 $(6, 0)$을 지나므로 $x_1=\frac{3}{2}$
점 (x_1, y_1)은 원 위의 점이므로
$x_1^2+y_1^2=9$
➡ 접점: $\left(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 또는 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
따라서 접선의 방정식은
$x-\sqrt{3}y-6=0$ 또는 $x+\sqrt{3}y-6=0$
구하는 넓이는 $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 6$



실력

교육청

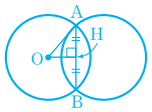
18 직선 $y=x$ 위의 점을 중심으로 하고, x축과 y축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $3x-4y+12=0$과 접하는 원의 개수는 2이다. 두 원의 중심을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오. 50

원의 중심 (a, a)와 직선 $3x-4y+12=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로
$\frac{|-a+12|}{5}=|a|$, $|-a+12|=5|a|$
$(-a+12)^2=25a^2$, $a^2+a-6=0$, $(a+3)(a-2)=0$
$\therefore a=-3$ 또는 $a=2$
따라서 두 원의 중심 A, B의 좌표는 $(2, 2)$, $(-3, -3)$

19 두 원 $x^2+y^2=9$, $x^2+y^2-6x-8y+16=0$의 공통인 현의 길이는?

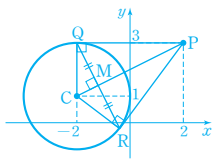
① 3 ② $\sqrt{10}$ ✓ ③ $\sqrt{11}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{15}$

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2-9-(x^2+y^2-6x-8y+16)=0$
$\therefore 6x+8y-25=0$
$\overline{OH}=\frac{|-25|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\frac{5}{2}$, $\overline{OA}=3$
➡ $\overline{AB}=2\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{OH}^2}$



20 점 P(2, 3)에서 원 $x^2+y^2+4x-2y+1=0$에 그은 두 접선의 접점 사이의 거리를 구하시오. $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

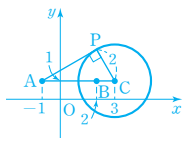
$\overline{CQ}=2$, $\overline{CP}=2\sqrt{5}$이므로
$\overline{PQ}=\sqrt{\overline{CP}^2-\overline{CQ}^2}=4$
$\triangle CPQ=\frac{1}{2}\times\overline{PQ}\times\overline{CQ}$
$=\frac{1}{2}\times\overline{CP}\times\overline{QM}$
$\therefore \overline{QM}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$



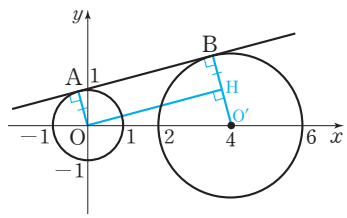
21 두 점 A(−1, 1), B(2, 1)로부터의 거리의 비가 2 : 1인 점 P에 대하여 $\angle PAB$의 크기가 최대일 때의 선분 AP의 길이는?

✓ ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

$\overline{AP}:\overline{BP}=2:1$에서 $4\overline{BP}^2=\overline{AP}^2$
P(x, y)라 하면 점 P가 나타내는 도형의 방정식은
$(x-3)^2+(y-1)^2=4$
$\overline{AP}$가 원에 접할 때, $\angle PAB$의 크기는 최대가 된다.
$\therefore \overline{AP}=\sqrt{\overline{AC}^2-\overline{CP}^2}=\sqrt{4^2-2^2}$



22 다음 그림과 같이 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-4)^2+y^2=4$에 동시에 접하는 접선을 그을 때, 두 접점 A, B 사이의 거리를 구하시오. $\sqrt{15}$



$\overline{OO'}=4$, $\overline{O'H}=2-1=1$
➡ $\overline{AB}=\overline{OH}=\sqrt{\overline{OO'}^2-\overline{O'H}^2}$

4 도형의 이동

01 평행이동

02 대칭이동

평행이동

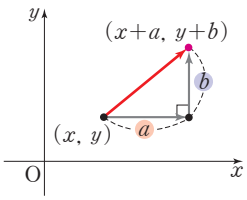
1 평행이동

어떤 도형을 모양과 크기를 바꾸지 않고 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라 한다.

2 점의 평행이동

점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표는

$(x+a, y+b)$



이때 이 평행이동을

$(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$

와 같이 나타낸다.

예 점 $(5, -3)$을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점의 좌표는

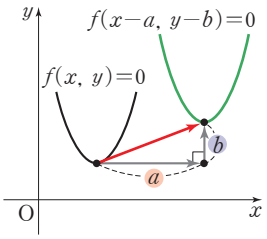
$(5+(-2), -3+4)$ $\therefore (3, 1)$

참고 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한다는 것은 $a>0$이면 양의 방향으로, $a<0$이면 음의 방향으로 $|a|$만큼 평행이동함을 뜻한다.

3 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$f(x-a, y-b)=0$ ◀ x 대신 $x-a$를 y 대신 $y-b$를 대입



예 직선 $y=2x+1$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$y-(-3)=2(x-2)+1$ $\therefore y=2x-6$

참고 방정식 $ax+by+c=0$은 직선을 나타내고 방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$은 원을 나타내는 것처럼 방정식 $f(x, y)=0$은 일반적으로 좌표평면 위의 도형을 나타낸다.

개념 Plus

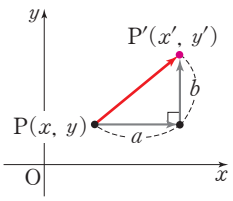
평행이동한 점의 좌표의 유도

점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면

$x'=x+a$, $y'=y+b$

따라서 점 P'의 좌표는

$(x+a, y+b)$



평행이동한 도형의 방정식의 유도

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 임의의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면

$x'=x+a,\ y'=y+b$

$\therefore\ x=x'-a,\ y=y'-b$ ····· ㉠

이때 점 $\mathrm{P}(x, y)$는 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 점이므로 ㉠을 $f(x, y)=0$에 대입하면

$f(x'-a, y'-b)=0$

따라서 점 $\mathrm{P}'(x', y')$은 방정식 $f(x'-a, y'-b)=0$이 나타내는 도형 위의 점이다.

그런데 일반적으로 도형의 방정식은 x, y에 대한 방정식으로 나타내므로 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$f(x-a, y-b)=0$

개념 Check

정답과 해설 36쪽

1 다음 점을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(0, 0)$ $(4, -2)$ (2) $(2, -1)$ $(6, -3)$

2 점 (x, y)를 점 $(x-1, y+5)$로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(-3, 2)$ $(-4, 7)$ (2) $(-4, -3)$ $(-5, 2)$

3 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x+y-2=0$ $2x+y-6=0$ (2) $x^2+y^2=9$ $(x-3)^2+(y+2)^2=9$

4 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-6, y+4)$에 의하여 다음 방정식이 나타내는 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $(x-4)^2+(y+1)^2=25$ $(x+2)^2+(y-3)^2=25$ (2) $y=x^2+3$ $y=(x+6)^2+7$

필수 예제 01 점의 평행이동

유형편 32쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+2)$에 의하여 점 $(-1, a)$가 점 $(b, -2)$로 옮겨질 때, a, b의 값을 구하시오.

(2) 점 $(-3, 1)$을 점 $(2, -1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(-1, -3)$이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

공략 Point

점 (x, y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표
➡ $(x+a, y+b)$

풀이

(1) 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+2)$는	x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하는 것이다.
이 평행이동에 의하여 점 $(-1, a)$가 옮겨지는 점의 좌표는	$(-1-3, a+2)$ $\therefore (-4, a+2)$
이 점이 점 $(b, -2)$와 일치하므로	$-4=b$, $a+2=-2$ $\therefore$ $\boldsymbol{a=-4}$, $\boldsymbol{b=-4}$
(2) 점 $(-3, 1)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표를 $(2, -1)$이라 하면	$-3+a=2$, $1+b=-1$ $\therefore a=5$, $b=-2$
이 평행이동에 의하여 점 $(-1, -3)$이 옮겨지는 점의 좌표는	$(-1+5, -3-2)$ $\therefore$ $\boldsymbol{(4, -5)}$

문제

정답과 해설 36쪽

01-1 점 $(a, -3)$을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(6, 5)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. **16**

$a-2=6$, $-3+b=5$이므로 $a=8$, $b=8$

01-2 점 $(2, 2)$를 점 $(-1, 4)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(6, -4)$가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오. **(3, −2)**

x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동

01-3 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+1)$에 의하여 점 $(-2, 3)$이 직선 $y=x-7$ 위의 점으로 옮겨질 때, a의 값을 구하시오. **13**

x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하면
$(-2+a, 3+1)$ $\therefore (a-2, 4)$
이 점이 직선 $y=x-7$ 위에 있으므로 $4=a-2-7$

필수 예제 02 도형의 평행이동 – 직선

유형편 32쪽

직선 $2x-my+4-m=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $2x-3y+1=0$일 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

공략 Point

도형 $f(x, y)=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형의 방정식
➡ $f(x-a, y-b)=0$

풀이

직선 $2x-my+4-m=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 직선의 방정식은	$2(x-3)-m(y-n)+4-m=0$ $\therefore 2x-my+mn-m-2=0$
이 직선이 직선 $2x-3y+1=0$과 일치하므로	$-m=-3$, $mn-m-2=1$ $\therefore m=3$, $n=2$
따라서 구하는 값은	$m+n=\mathbf{5}$

문제

정답과 해설 36쪽

02-1 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+p, y+3p)$에 의하여 직선 $y=2x+3$이 직선 $y=2x-3$으로 옮겨질 때, p의 값을 구하시오. -6

x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 $3p$만큼 평행이동하면
$y-3p=2(x-p)+3$ $\therefore y=2x+p+3$
$\therefore p+3=-3$

02-2 점 $(3, 1)$을 점 $(2, 4)$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $y=ax+b$를 옮겼더니 처음 직선과 일치할 때, a의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수) -3

x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하는 것이므로
$y-3=a(x+1)+b$ $\therefore y=ax+a+b+3$
$\therefore a+b+3=b$

02-3 직선 $3x-y+5=0$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $3x-y+7=0$일 때, 이 평행이동에 의하여 직선 $4x+y-1=0$으로 옮겨지는 직선의 방정식을 구하시오. $4x+y+15=0$

$3x-y+5=0$을 평행이동하면
$3(x-2)-(y-m)+5=0$ $\therefore 3x-y+m-1=0$
$m-1=7$이므로 $m=8$
$4x+y-1=0$으로 옮겨지는 직선의 방정식을 $4x+y+a=0$이라 하면
$4(x-2)+(y-8)+a=0$ $\therefore 4x+y+a-16=0$
$a-16=-1$이므로 $a=15$

필수 예제 03 도형의 평행이동 – 원과 포물선

유형편 33쪽

평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-5, y+1)$에 의하여 원 $x^2+y^2-4x-6y+a=0$이 원 $(x+3)^2+(y+b)^2=16$으로 옮겨질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이

$x^2+y^2-4x-6y+a=0$을 변형하면	$(x-2)^2+(y-3)^2=13-a$ ····· ㉠
평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-5, y+1)$은	x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하는 것이다.
이 평행이동에 의하여 원 ㉠이 옮겨지는 원의 방정식은	$(x+5-2)^2+(y-1-3)^2=13-a$ $\therefore (x+3)^2+(y-4)^2=13-a$
이 원이 원 $(x+3)^2+(y+b)^2=16$과 일치하므로	$-4=b$, $13-a=16$ $\therefore$ $\boldsymbol{a=-3}$, $\boldsymbol{b=-4}$

공략 Point

원, 포물선의 평행이동은 각각 원의 중심, 꼭짓점의 평행이동으로 바꾸어 생각할 수 있다.

다른 풀이

$x^2+y^2-4x-6y+a=0$을 변형하면	$(x-2)^2+(y-3)^2=13-a$ ····· ㉠
평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-5, y+1)$은	x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하는 것이다.
원 ㉠의 중심의 좌표는	$(2, 3)$
이 점을 x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점의 좌표는	$(2-5, 3+1)$ $\therefore (-3, 4)$
이 점이 원 $(x+3)^2+(y+b)^2=16$의 중심 $(-3, -b)$와 일치하므로	$4=-b$ $\therefore$ $\boldsymbol{b=-4}$
한편 원 ㉠의 반지름의 길이는	$\sqrt{13-a}$
이 반지름의 길이는 원 $(x+3)^2+(y+b)^2=16$의 반지름의 길이 4와 일치하므로	$\sqrt{13-a}=4$, $13-a=16$ $\therefore$ $\boldsymbol{a=-3}$

문제

정답과 해설 36쪽

03-1 점 $(1, 1)$을 점 $(0, 4)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2-2x+4y+a=0$이 옮겨지는 원의 중심의 좌표가 (b, c)이고 반지름의 길이가 2일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

$\boldsymbol{a=1}$, $\boldsymbol{b=0}$, $\boldsymbol{c=1}$

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=5-a$를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면
$(x+1-1)^2+(y-3+2)^2=5-a$ $\therefore x^2+(y-1)^2=5-a$ $\therefore b=0$, $c=1$
평행이동한 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5-a}$이므로 $\sqrt{5-a}=2$, $5-a=4$ $\therefore a=1$

03-2 포물선 $y=x^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 포물선 $y=x^2+6x+7$과 겹쳐진다고 할 때, ab의 값을 구하시오. 6

평행이동한 포물선의 방정식은 $y-b=(x-a)^2$ $\therefore y=x^2-2ax+a^2+b$
따라서 $-2a=6$, $a^2+b=7$이므로 $a=-3$, $b=-2$

연습문제

정답과 해설 37쪽

1 점 $(-4, 3)$을 점 $(1, -2)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(3, 1)$로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오. $(-2, 6)$

점 (a, b)를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동하면
$(a+5, b-5)$ $\therefore a+5=3, b-5=1$

2 점 P를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 점을 P′이라 할 때, 선분 PP′의 길이는?

① $3\sqrt{2}$ ✓② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$
④ 5 ⑤ $3\sqrt{3}$

P(a, b)라 하면 P′$(a+2, b-4)$
$\therefore \overline{PP'}=\sqrt{\{(a+2)-a\}^2+\{(b-4)-b\}^2}$

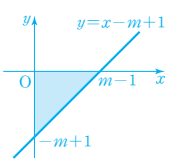
3 직선 $3x+y-1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 직선과 점 $(1, -2)$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, 양수 m의 값은?

① 3 ② 4 ✓③ 5
④ 6 ⑤ 7

평행이동한 직선의 방정식은
$3(x-m)+(y+5)-1=0$ $\therefore 3x+y-3m+4=0$
$\frac{|3-2-3m+4|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\sqrt{10}$이므로 $|5-3m|=10$

4 직선 $x-y-1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 18일 때, m의 값을 구하시오. (단, $m>1$) 7

평행이동한 직선의 방정식은
$(x-m)-(y-2)-1=0$
$\therefore y=x-m+1$
이 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 18이므로
$\frac{1}{2}\times|m-1|\times|-m+1|=18$
$(m-1)^2=36$



5 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-1, y+4)$에 의하여 직선 $y=ax+b$가 옮겨지는 직선이 직선 $y=-\frac{1}{3}x-1$과 x축 위에서 수직으로 만날 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -6 ② -3 ③ -2
④ 3 ✓⑤ 6

평행이동한 직선의 방정식은
$y-4=a(x+1)+b$ $\therefore y=ax+a+b+4$
이 직선의 기울기가 3이고 점 $(-3, 0)$을 지나므로
$a=3$, $0=-3a+a+b+4$ $\therefore b=2$

교육청

6 직선 $y=2x+k$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 직선이 원 $x^2+y^2=5$와 한 점에서 만날 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오. 14

평행이동한 직선의 방정식은
$y+3=2(x-2)+k$ $\therefore 2x-y+k-7=0$
이 직선과 원의 중심 $(0, 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이 $\sqrt{5}$와 같아야 하므로
$\frac{|k-7|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$, $|k-7|=5$ $\therefore k=2$ 또는 $k=12$

7 보기의 방정식이 나타내는 도형에서 평행이동하여 원 $x^2+y^2+2x-4y+1=0$과 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은? → $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

보기
✓ㄱ. $x^2+y^2=4$
ㄴ. $(x-2)^2+(y-1)^2=9$
✓ㄷ. $x^2+y^2+6x+4y+9=0$ $(x+3)^2+(y+2)^2=4$

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

연습문제

정답과 해설 38쪽

8 도형 $f(x, y)=0$을 도형 $f(x-1, y+2)=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2+6x+2y+1=0$이 옮겨지는 원의 중심의 좌표를 구하시오. $(-2, -3)$

$(x+3)^2+(y+1)^2=9$ ➡ $(x+2)^2+(y+3)^2=9$

교육청

9 원 $(x+1)^2+(y+2)^2=9$를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원을 C라 하자. 원 C가 다음 조건을 만족시킬 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.) 9

> ㈎ 원 C의 중심은 제1사분면 위에 있다.
> ㈏ 원 C는 x축과 y축에 동시에 접한다.

원 C의 중심의 좌표는 $(m-1, n-2)$이고 반지름의 길이는 3이다.
㈎, ㈏에서 $m-1=n-2=3$
$\therefore m=4, n=5$

10 원 $x^2+y^2=9$를 원 $x^2+y^2+4x-6y+4=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=2x^2+5$가 옮겨지는 포물선의 꼭짓점의 좌표는 (m, n)이다. 이때 $m+n$의 값은?

① -6 ② -2 ③ 2
④ 4 ✓⑤ 6

$x^2+y^2+4x-6y+4=0$에서 $(x+2)^2+(y-3)^2=9$
x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하는 것이므로
$y-3=2(x+2)^2+5$ $\therefore y=2(x+2)^2+8$
$\therefore m=-2, n=8$

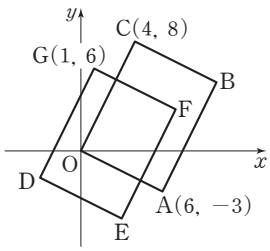
11 점 $(2, m)$을 점 $(3, 2m)$으로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=-x^2+2x$를 평행이동하면 직선 $y=2x+3$과 접할 때, m의 값은?

① 3 ② 4 ✓③ 5
④ 6 ⑤ 7

x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 m만큼 평행이동하는 것이므로
$y-m=-(x-1)^2+2(x-1)$ $\therefore y=-x^2+4x-3+m$
이차방정식 $-x^2+4x-3+m=2x+3$, 즉 $x^2-2x+6-m=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(-1)^2-(6-m)=0$

실력

12 다음 그림에서 직사각형 DEFG는 직사각형 OABC를 평행이동한 것이다. A(6, -3), C(4, 8), G(1, 6)일 때, 점 F의 좌표를 구하시오. (7, 3)
(단, O는 원점)



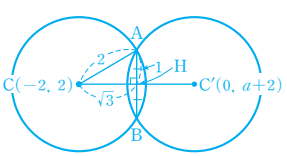
C(4, 8) ⟶ G(1, 6)이므로 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y-2)$
$\therefore$ O(0, 0) ⟶ D(-3, -2), A(6, -3) ⟶ E(3, -5)
사각형 DEFG는 직사각형이므로 ($\overline{DF}$의 중점)=($\overline{EG}$의 중점)
F(a, b)라 하면 $\frac{a-3}{2}=\frac{3+1}{2}$, $\frac{b-2}{2}=\frac{-5+6}{2}$
$\therefore a=7, b=3$

13 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=1$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원의 넓이를 직선 $(k-1)x+(k+1)y-2k=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 이등분할 때, mn의 값을 구하시오. -2

평행이동한 원의 방정식은
$(x-m-2)^2+(y-n+1)^2=1$ …… ㉠
직선 $(k-1)x+(k+1)y-2k=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 원 ㉠의 넓이를 이등분하려면 직선이 원의 중심 $(m+2, n-1)$을 지나야 하므로
$(k-1)(m+2)+(k+1)(n-1)-2k=0$
$\therefore (m+n-1)k-m+n-3=0$
이 식이 k에 대한 항등식이므로
$m+n-1=0$, $-m+n-3=0$ $\therefore m=-1, n=2$

14 원 $x^2+y^2+4x-4y+4=0$과 이 원이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y+a)$에 의하여 옮겨지는 원이 만나는 두 점을 A, B라 하면 $\overline{AB}=2$이다. 이때 모든 a의 값의 곱을 구하시오. -8

원 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$를 평행이동하면
$x^2+(y-a-2)^2=4$
$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 2=1$
$\overline{CH}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$이므로
$\overline{CC'}=2\sqrt{3}$
따라서 두 점 C, C′ 사이의 거리는 $2\sqrt{3}$이므로
$\sqrt{\{-(-2)\}^2+\{(a+2)-2\}^2}=2\sqrt{3}$ $\therefore a=\pm 2\sqrt{2}$



대칭이동

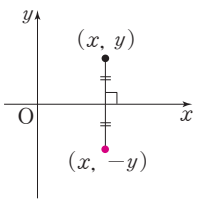
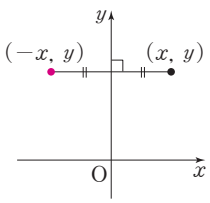
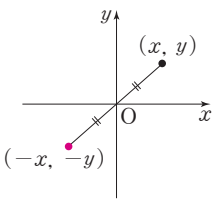
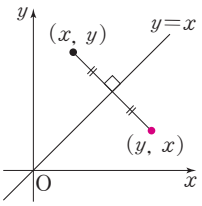
1 대칭이동

어떤 도형을 한 직선 또는 한 점에 대하여 대칭인 도형으로 옮기는 것을 **대칭이동**이라 한다.

참고 대칭이동에서 대칭의 기준이 되는 직선과 점을 각각 대칭축, 대칭의 중심이라 한다.

2 점의 대칭이동

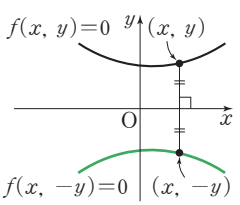
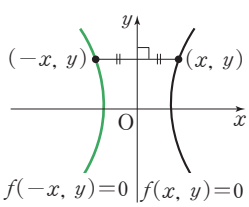
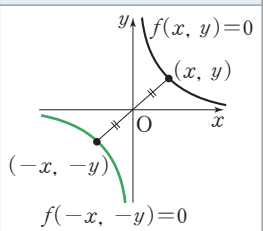
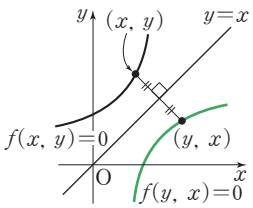
점 (x, y)를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

(1) x축에 대한 대칭이동	(2) y축에 대한 대칭이동	(3) 원점에 대한 대칭이동	(4) 직선 $y=x$에 대한 대칭이동
			
$(x, y) \longrightarrow (x, -y)$ ➡ y좌표의 부호가 바뀐다.	$(x, y) \longrightarrow (-x, y)$ ➡ x좌표의 부호가 바뀐다.	$(x, y) \longrightarrow (-x, -y)$ ➡ x, y좌표의 부호가 바뀐다.	$(x, y) \longrightarrow (y, x)$ ➡ x, y좌표가 서로 바뀐다.

참고 원점에 대하여 대칭이동한 것은 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축에 대하여 대칭이동(또는 y축에 대하여 대칭이동한 후 x축에 대하여 대칭이동)한 것과 같다.

3 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) x축에 대한 대칭이동	(2) y축에 대한 대칭이동	(3) 원점에 대한 대칭이동	(4) 직선 $y=x$에 대한 대칭이동
			
$f(x, y)=0$ $\longrightarrow f(x, -y)=0$ ➡ y 대신 $-y$를 대입한다.	$f(x, y)=0$ $\longrightarrow f(-x, y)=0$ ➡ x 대신 $-x$를 대입한다.	$f(x, y)=0$ $\longrightarrow f(-x, -y)=0$ ➡ x 대신 $-x$를, y 대신 $-y$를 대입한다.	$f(x, y)=0$ $\longrightarrow f(y, x)=0$ ➡ x 대신 y를, y 대신 x를 대입한다.

예 직선 $x+2y+3=0$을 대칭이동한 도형의 방정식을 구하면

(1) x축에 대한 대칭이동 ➡ $x+2\times(-y)+3=0$ $\therefore x-2y+3=0$

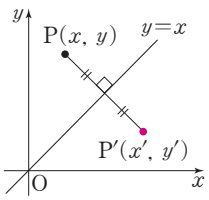
(2) y축에 대한 대칭이동 ➡ $-x+2y+3=0$ $\therefore x-2y-3=0$

(3) 원점에 대한 대칭이동 ➡ $-x+2\times(-y)+3=0$ $\therefore x+2y-3=0$

(4) 직선 $y=x$에 대한 대칭이동 ➡ $y+2x+3=0$ $\therefore 2x+y+3=0$

개념 Plus

직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표의 유도



점 $\mathrm{P}(x, y)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면 선분 PP'의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$은 직선 $y=x$ 위의 점이므로

$$\frac{y+y'}{2}=\frac{x+x'}{2}$$

$$\therefore\ x'-y'=-x+y \quad \cdots\cdots ㉠$$

직선 PP'은 직선 $y=x$에 수직이므로

$$\frac{y'-y}{x'-x}\times 1=-1$$

$$\therefore\ x'+y'=x+y \quad \cdots\cdots ㉡$$

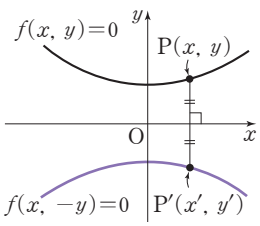
㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$x'=y,\ y'=x$$

따라서 점 P'의 좌표는

$$(y, x)$$

x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식의 유도



방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 임의의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면

$$x'=x,\ y'=-y$$

$$\therefore\ x=x',\ y=-y'$$

이때 점 $\mathrm{P}(x, y)$는 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 점이므로

$$f(x', -y')=0$$

즉, 점 $\mathrm{P}'(x', y')$은 방정식 $f(x', -y')=0$이 나타내는 도형 위의 점이다.

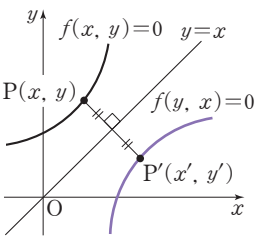
따라서 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(x, -y)=0$$

같은 방법으로 하면 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 각각

$$f(-x, y)=0,\ f(-x, -y)=0$$

직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식의 유도



방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 임의의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면

$$x'=y,\ y'=x$$

$$\therefore\ x=y',\ y=x'$$

이때 점 $\mathrm{P}(x, y)$는 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 점이므로

$$f(y', x')=0$$

즉, 점 $\mathrm{P}'(x', y')$은 방정식 $f(y', x')=0$이 나타내는 도형 위의 점이다.

따라서 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y, x)=0$$

개념 Check

정답과 해설 39쪽

1 점 $(3, 4)$를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 $(3, -4)$
(2) y축 $(-3, 4)$
(3) 원점 $(-3, -4)$
(4) 직선 $y=x$ $(4, 3)$

2 점 $(-2, 5)$를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 $(-2, -5)$
(2) y축 $(2, 5)$
(3) 원점 $(2, -5)$
(4) 직선 $y=x$ $(5, -2)$

3 직선 $x-4y+1=0$을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x축 $x+4y+1=0$
(2) y축 $x+4y-1=0$
(3) 원점 $x-4y-1=0$
(4) 직선 $y=x$ $4x-y-1=0$

4 원 $(x-3)^2+(y-2)^2=7$을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x축 $(x-3)^2+(y+2)^2=7$
(2) y축 $(x+3)^2+(y-2)^2=7$
(3) 원점 $(x+3)^2+(y+2)^2=7$
(4) 직선 $y=x$ $(x-2)^2+(y-3)^2=7$

5 포물선 $y=(x-1)^2-6$을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x축 $y=-(x-1)^2+6$
(2) y축 $y=(x+1)^2-6$
(3) 원점 $y=-(x+1)^2+6$
(4) 직선 $y=x$ $x=(y-1)^2-6$

필수 예제 01 점의 대칭이동

유형편 35쪽

점 $(-2, 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P, y축에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

공략 Point

점 (x, y)를
(1) x축에 대하여 대칭이동 ➡ $(x, -y)$
(2) y축에 대하여 대칭이동 ➡ $(-x, y)$
(3) 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $(-x, -y)$
(4) 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동 ➡ (y, x)

풀이

점 $(-2, 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점 P의 좌표는	$(-2, -3)$ ◀ y좌표의 부호를 바꿈
점 $(-2, 3)$을 y축에 대하여 대칭이동한 점 Q의 좌표는	$(2, 3)$ ◀ x좌표의 부호를 바꿈
따라서 선분 PQ의 길이는	$\overline{PQ}=\sqrt{\{2-(-2)\}^2+\{3-(-3)\}^2}=\mathbf{2\sqrt{13}}$

문제

정답과 해설 39쪽

01-1 점 $(a, -2)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(6-a, 4+b)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. 20

$(a, -2) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{직선 } y=x} (-2, a) \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} (-2, -a)$
즉, $-2=6-a$, $-a=4+b$이므로
$a=8$, $b=-12$

01-2 점 $(2, k)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하면 $\overline{PQ}=7\sqrt{2}$일 때, 양수 k의 값을 구하시오. 5

P$(-2, -k)$, Q$(k, 2)$이므로 $\overline{PQ}=\sqrt{\{k-(-2)\}^2+\{2-(-k)\}^2}=\sqrt{2k^2+8k+8}$
즉, $\sqrt{2k^2+8k+8}=7\sqrt{2}$이므로 $2k^2+8k+8=98$, $k^2+4k-45=0$, $(k+9)(k-5)=0$

01-3 점 P$(-4, -3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 Q, y축에 대하여 대칭이동한 점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오. 24

Q$(-4, 3)$, R$(4, -3)$ $\therefore \triangle PQR=\frac{1}{2}\times\overline{PR}\times\overline{PQ}=\frac{1}{2}\times 8\times 6$

필수 예제 02 도형의 대칭이동

유형편 36쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 직선 $y=2x+k$를 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 점 $(3, 2)$를 지날 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(2) 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 중심이 직선 $y=-3x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

공략 Point

도형 $f(x, y)=0$을
(1) x축에 대하여 대칭이동 ➡ $f(x, -y)=0$
(2) y축에 대하여 대칭이동 ➡ $f(-x, y)=0$
(3) 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $f(-x, -y)=0$
(4) 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동 ➡ $f(y, x)=0$

풀이

(1) 직선 $y=2x+k$를 x축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은	$-y=2x+k$ $\therefore y=-2x-k$
이 직선이 점 $(3, 2)$를 지나므로	$2=-6-k$ $\therefore k=-8$
(2) 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은	$(x-1)^2+(y-2)^2=1$
이 원의 중심 $(1, 2)$가 직선 $y=-3x+k$ 위에 있으므로	$2=-3+k$ $\therefore k=\mathbf{5}$

공략 Point

원, 포물선의 대칭이동은 각각 원의 중심, 꼭짓점의 대칭이동으로 바꾸어 생각할 수 있다.

다른 풀이

(2) 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$의 중심 $(2, 1)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는	$(1, 2)$
이 점이 직선 $y=-3x+k$ 위에 있으므로	$2=-3+k$ $\therefore k=\mathbf{5}$

문제

정답과 해설 39쪽

02-1 포물선 $\underset{y=(x+m)^2-4}{y=x^2+2mx+m^2-4}$를 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(5, n)$일 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오. 9

대칭이동한 포물선의 방정식은 $y=-(x-m)^2+4$
$\therefore m=5, n=4$

02-2 직선 $y=kx+1$을 y축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $\underset{(x-3)^2+(y+2)^2=4}{x^2+y^2-6x+4y+9=0}$의 넓이를 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오. 1

대칭이동한 직선의 방정식은 $y=-kx+1$
이 직선이 원의 중심 $(3, -2)$를 지나야 하므로
$-2=-3k+1$

02-3 원 $x^2+y^2=4$를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $4x+3y-a=0$에 접할 때, 양수 a의 값을 구하시오. 18

평행이동한 원의 방정식은 $(x+1)^2+(y+4)^2=4$
x축에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x+1)^2+(y-4)^2=4$
원의 중심 $(-1, 4)$와 직선 $4x+3y-a=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이 2와 같아야 하므로
$\frac{|-4+12-a|}{\sqrt{4^2+3^2}}=2$, $|8-a|=10$, $8-a=\pm10$

필수 예제 O3 선분의 길이의 합의 최솟값

유형편 38쪽

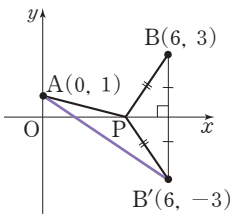
두 점 A(0, 1), B(6, 3)과 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오.

공략 Point

두 점 A, B와 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은 한 점을 x축에 대하여 대칭이동하여 구한다.

풀이

점 B(6, 3)을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면	B′(6, −3)
이때 $\overline{BP}=\overline{B'P}$이므로	$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}$ $\geq\overline{AB'}$ $=\sqrt{6^2+(-3-1)^2}$ $=2\sqrt{13}$
따라서 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은	$\mathbf{2\sqrt{13}}$

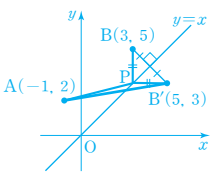


문제

정답과 해설 40쪽

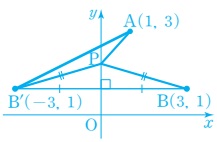
O3-1 두 점 A(−1, 2), B(3, 5)와 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오. $\sqrt{37}$

점 B(3, 5)를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B′(5, 3)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}$
$\geq\overline{AB'}$
$=\sqrt{\{5-(-1)\}^2+(3-2)^2}$

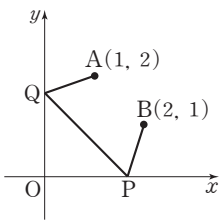


O3-2 두 점 A(1, 3), B(3, 1)과 y축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최솟값을 갖는 점 P의 좌표를 구하시오. $\left(0, \frac{5}{2}\right)$

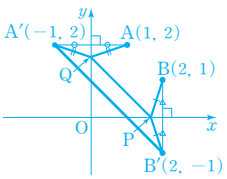
점 B(3, 1)을 y축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(−3, 1)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}\geq\overline{AB'}$
즉, $\overline{AP}+\overline{BP}$의 값이 최소일 때의 점 P는 직선 AB′과 y축의 교점이다.
직선 AB′의 방정식은 $y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$



O3-3 오른쪽 그림과 같이 두 점 A(1, 2), B(2, 1)과 x축 위를 움직이는 점 P, y축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AQ}+\overline{QP}+\overline{PB}$의 최솟값을 구하시오. $3\sqrt{2}$



두 점 A(1, 2), B(2, 1)을 각각 y축, x축에 대하여 대칭이동한 점을 A′(−1, 2), B′(2, −1)이라 하면
$\overline{AQ}+\overline{QP}+\overline{PB}=\overline{A'Q}+\overline{QP}+\overline{PB'}$
$\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{\{2-(-1)\}^2+(-1-2)^2}$

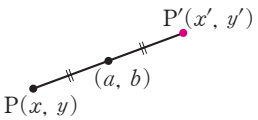


2 점과 직선에 대한 대칭이동

1 점에 대한 대칭이동

점 $\mathrm{P}(x, y)$를 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면
점 (a, b)는 선분 PP'의 중점이므로

$$a=\frac{x+x'}{2},\ b=\frac{y+y'}{2} \qquad \therefore\ x'=2a-x,\ y'=2b-y$$



따라서 점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표와 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) 점 (x, y)를 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는
$(2a-x,\ 2b-y)$

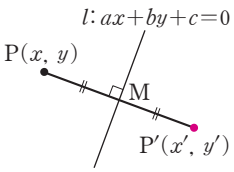
(2) 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은
$f(2a-x,\ 2b-y)=0$

2 직선에 대한 대칭이동

점 $\mathrm{P}(x, y)$를 직선 $l: ax+by+c=0$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하고, 선분 PP'과 직선 l의 교점을 M이라 하면

$$\overline{\mathrm{PM}}=\overline{\mathrm{P'M}},\ \overline{\mathrm{PP'}}\perp l$$

이므로 점 P'의 좌표는 다음 두 조건을 이용하여 구할 수 있다.



(1) **중점 조건**: 선분 PP'의 중점 $\mathrm{M}\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2}\right)$이 직선 l 위의 점이다.

➡ $a\times\frac{x+x'}{2}+b\times\frac{y+y'}{2}+c=0$

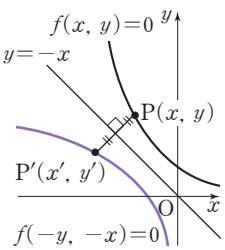
(2) **수직 조건**: 직선 PP'과 직선 l은 서로 수직이다.

➡ $\frac{y'-y}{x'-x}\times\left(-\frac{a}{b}\right)=-1$

개념 Plus

직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 임의의 점 $\mathrm{P}(x, y)$를 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x', y')$이라 하면



(1) 중점 조건: 선분 PP'의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2}\right)$이 직선 $y=-x$ 위의 점이므로

$$\frac{y+y'}{2}=-\frac{x+x'}{2} \qquad \therefore\ x'+y'=-x-y \qquad \cdots\cdots\ ㉠$$

(2) 수직 조건: 직선 PP'과 직선 $y=-x$는 서로 수직이므로

$$\frac{y'-y}{x'-x}\times(-1)=-1 \qquad \therefore\ x'-y'=x-y \qquad \cdots\cdots\ ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 x, y에 대하여 풀면 $x=-y',\ y=-x'$
그런데 점 $\mathrm{P}(x, y)$는 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형 위의 점이므로 $f(-y',\ -x')=0$
즉, 점 $\mathrm{P}'(x', y')$은 방정식 $f(-y',\ -x')=0$이 나타내는 도형 위의 점이다.
따라서 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 직선 $y=-x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(-y,\ -x)=0$$

필수 예제 04 점에 대한 대칭이동

유형편 40쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $(-3, 2)$를 점 $(2, -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(2) 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=5$를 점 $(2, 4)$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

공략 Point

점 P를 점 M에 대하여 대칭이동한 점을 P′이라 하면 점 M은 선분 PP′의 중점이다.

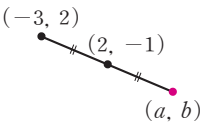
풀이

(1) 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b)라 하면 점 $(2, -1)$이 두 점 $(-3, 2)$, (a, b)를 이은 선분의 중점이므로

$\frac{-3+a}{2}=2$, $\frac{2+b}{2}=-1$

$\therefore a=7, b=-4$

따라서 구하는 점의 좌표는 $\mathbf{(7, -4)}$



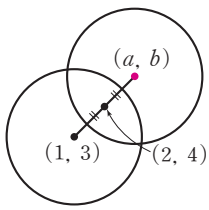
(2) 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=5$의 중심의 좌표는 $(1, 3)$

이 점을 점 $(2, 4)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b)라 하면 점 $(2, 4)$가 두 점 $(1, 3)$, (a, b)를 이은 선분의 중점이므로

$\frac{1+a}{2}=2$, $\frac{3+b}{2}=4$

$\therefore a=3, b=5$

따라서 대칭이동한 원의 중심의 좌표가 $(3, 5)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$이므로 구하는 원의 방정식은 $\mathbf{(x-3)^2+(y-5)^2=5}$



문제

정답과 해설 40쪽

04-1 점 $(2, a)$를 점 $(-1, -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(b, -3)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. -3

$\frac{2+b}{2}=-1$, $\frac{a-3}{2}=-1$ $\therefore a=1, b=-4$

04-2 포물선 $y=-x^2+2x+3$을 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(3, 5)$일 때, ab의 값을 구하시오. 9

포물선 $y=-(x-1)^2+4$의 꼭짓점의 좌표가 $(1, 4)$이므로

$a=\frac{1+3}{2}=2$, $b=\frac{4+5}{2}=\frac{9}{2}$

필수 예제 05 직선에 대한 대칭이동

유형편 40쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $P(3, 4)$를 직선 $y=x-5$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.
(2) 직선 $y=2x$를 직선 $y=x+1$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

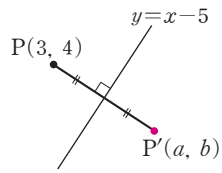
공략 Point

점 P를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점을 P′이라 하면
(1) 선분 PP′의 중점이 직선 l 위의 점이다.
(2) 직선 PP′과 직선 l은 서로 수직이다.

풀이

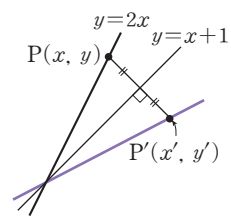
(1) 점 $P(3, 4)$를 직선 $y=x-5$에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(a, b)$라 하자.

선분 PP′의 중점 $\left(\frac{a+3}{2}, \frac{b+4}{2}\right)$가 직선 $y=x-5$ 위의 점이므로	$\frac{b+4}{2}=\frac{a+3}{2}-5$ $\therefore a-b=11$ …… ㉠
또 직선 PP′과 직선 $y=x-5$는 서로 수직이므로	$\frac{b-4}{a-3}\times 1=-1$ $\therefore a+b=7$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$a=9, b=-2$
따라서 구하는 점의 좌표는	$\mathbf{(9, -2)}$



(2) 직선 $y=2x$ 위의 임의의 점 $P(x, y)$를 직선 $y=x+1$에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$이라 하자.

선분 PP′의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$이 직선 $y=x+1$ 위의 점이므로	$\frac{y+y'}{2}=\frac{x+x'}{2}+1$ $\therefore x-y=y'-x'-2$ …… ㉠
또 직선 PP′과 직선 $y=x+1$은 서로 수직이므로	$\frac{y'-y}{x'-x}\times 1=-1$ $\therefore x+y=x'+y'$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 x, y에 대하여 풀면	$x=y'-1, y=x'+1$
점 $P(x, y)$는 직선 $y=2x$ 위의 점이므로	$x'+1=2(y'-1)$ $\therefore x'-2y'+3=0$
따라서 구하는 도형의 방정식은	$\boldsymbol{x-2y+3=0}$



문제

정답과 해설 40쪽

05-1 두 점 $(-6, 1), (2, 5)$가 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. $\boldsymbol{a=-2, b=-1}$

중점 $(-2, 3)$이 직선 위에 있으므로 $3=-2a+b$ …… ㉠
수직 조건에서 $\frac{5-1}{2+6}\times a=-1$ $\therefore a=-2$
이를 ㉠에 대입하여 풀면 $b=-1$

05-2 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$를 직선 $x-y-4=0$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오. $\boldsymbol{(x-5)^2+(y+3)^2=4}$

원의 중심 $(1, 1)$을 직선 $x-y-4=0$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b)라 하자.
중점 $\left(\frac{1+a}{2}, \frac{1+b}{2}\right)$가 직선 $x-y-4=0$ 위의 점이므로 $a-b=8$
수직 조건에서 $\frac{b-1}{a-1}\times 1=-1$ $\therefore a+b=2$
$\Rightarrow a=5, b=-3$

연습문제

1 점 (a, b)를 원점에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(1, 2)$일 때, ab의 값은?

① -4 ② -2 ✓③ 2
④ 4 ⑤ 8

$(a, b) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} (-a, -b) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{직선 } y=x} (-b, -a)$
즉, $-b=1$, $-a=2$이므로 $a=-2$, $b=-1$

교육청

2 직선 $3x+4y-12=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 할 때, 점 P를 x축, y축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 Q, R라 하자. 삼각형 RQP의 무게중심의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{8}{9}$ ✓⑤ $\frac{10}{9}$

A$(4, 0)$, B$(0, 3)$이므로 P$\left(\frac{4}{3}, 2\right)$, Q$\left(\frac{4}{3}, -2\right)$, R$\left(-\frac{4}{3}, 2\right)$
따라서 삼각형 RQP의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{3}\right)$이므로
$a=\frac{4}{9}$, $b=\frac{2}{3}$

3 두 직선 $mx-(n+1)y+5=0$, $(n-3)x+my+5=0$이 원점에 대하여 서로 대칭일 때, 상수 m, n에 대하여 mn의 값은?

① -2 ② -1 ✓③ 2
④ 3 ⑤ 4

직선 $mx-(n+1)y+5=0$을 원점에 대하여 대칭이동하면
$-mx+(n+1)y+5=0$
즉, $-m=n-3$, $n+1=m$이므로 $m=2$, $n=1$

4 원 $x^2+y^2-2x+6y+9=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 중심의 좌표가 (a, b), 반지름의 길이가 c일 때, abc의 값을 구하시오. -3

$x^2+y^2-2x+6y+9=0 \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{직선 } y=x} x^2+y^2+6x-2y+9=0$
따라서 $(x+3)^2+(y-1)^2=10$이므로 $a=-3$, $b=1$, $c=1$

5 원 $(x+1)^2+(y-k)^2=10$을 x축에 대하여 대칭이동한 원의 넓이가 직선 $x-y+2=0$에 의하여 이등분될 때, 상수 k의 값을 구하시오. -1

$(x+1)^2+(y-k)^2=10 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} (x+1)^2+(y+k)^2=10$
직선 $x-y+2=0$이 원의 중심 $(-1, -k)$를 지나야 하므로
$-1+k+2=0$

교육청

6 직선 $x-2y=9$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형이 원 $(x-3)^2+(y+5)^2=k$에 접할 때, 실수 k의 값은?

✓① 80 ② 83 ③ 85
④ 88 ⑤ 90

$x-2y=9 \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{직선 } y=x} 2x-y+9=0$
이 직선과 원의 중심 $(3, -5)$ 사이의 거리가 반지름의 길이 $\sqrt{k}$와 같아야 하므로
$\frac{|6+5+9|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{k}$, $20=\sqrt{5k}$

7 점 $(1, 7)$을 지나는 직선 l을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하면 점 $(3, 8)$을 지난다. 이때 직선 l의 기울기를 구하시오. $-\frac{2}{3}$

직선 l의 기울기를 m이라 하면
$y-7=m(x-1)$ $\therefore y=mx-m+7$
$l \xrightarrow[y\text{축: } -3]{x\text{축: } 2} y=mx-3m+4 \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} y=-mx-3m+4$
이 직선이 점 $(3, 8)$을 지나므로
$8=-3m-3m+4$

8 포물선 $y=x^2+2x+a$ ($y=(x+1)^2+a-1$)를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하였더니 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 9)$가 되었다. 이때 $a+m$의 값은? (단, a는 상수)

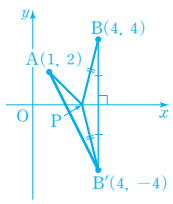
① -11 ✓② -8 ③ 3
④ 8 ⑤ 11

$(-1, a-1) \xrightarrow[y\text{축: } 3]{x\text{축: } m} (m-1, a+2) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} (1-m, -a-2)$
즉, $1-m=-2$, $-a-2=9$이므로 $m=3$, $a=-11$

9 두 점 A(1, 2), B(4, 4)와 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ✓③ $3\sqrt{5}$
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $10\sqrt{2}$

점 B(4, 4)를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(4, -4)라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}$
$\geq\overline{AB'}$
$=\sqrt{(4-1)^2+(-4-2)^2}$



10 두 포물선 $y=x^2-6x+10$ ($y=(x-3)^2+1$), $y=-x^2+14x-50$ ($y=-(x-7)^2-1$)은 점 P에 대하여 서로 대칭이다. 이때 점 P의 좌표는?

① $(-5, 3)$ ② $(-1, 7)$ ③ $(3, 2)$
✓④ $(5, 0)$ ⑤ $(7, 0)$

점 P는 두 포물선의 꼭짓점 $(3, 1)$, $(7, -1)$을 이은 선분의 중점이다.

11 점 A(-2, 1)을 지나는 직선을 점 (3, 2)에 대하여 대칭이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하였더니 점 A를 지나는 직선 l이 되었다. 이때 직선 l의 기울기는?

✓① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$A(-2, 1) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{점 }(3, 2)} A'(8, 3) \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} A''(-8, 3)$
직선 l은 두 점 A, A″을 지나므로 그 기울기는 $\frac{3-1}{-8+2}$

12 두 원 $(x+2)^2+(y+3)^2=4$, $(x-6)^2+(y-a)^2=b$가 직선 $y=-2x+c$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

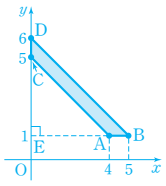
① 6 ② 7 ✓③ 8
④ 9 ⑤ 10

대칭이동한 원의 반지름의 길이는 서로 같으므로 $b=4$
중점 $\left(2, \frac{a-3}{2}\right)$이 직선 $y=-2x+c$ 위의 점이므로
$\frac{a-3}{2}=-4+c$ ····· ㉠
수직 조건에서 $\frac{a+3}{6+2}\times(-2)=-1$ $\therefore a=1$
이를 ㉠에 대입하여 풀면 $c=3$

13 두 점 A(4, 1), B(5, 1)을 직선 $x-y+1=0$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 C, D라 할 때, 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는?

✓① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

C(a, b)라 하면
중점 조건 ➡ $a-b=-5$ ┐
수직 조건 ➡ $a+b=5$ ┘ ➡ C(0, 5)
D(c, d)라 하면
중점 조건 ➡ $c-d=-6$ ┐
수직 조건 ➡ $c+d=6$ ┘ ➡ D(0, 6)
$\therefore$ □ABDC=△BDE−△ACE



정답과 해설 43쪽

실력

14 점 (a, b)는 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

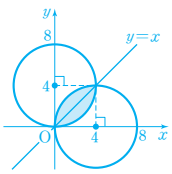
> [규칙 1] $a>b$이면 원점에 대하여 대칭이동한다.
> [규칙 2] $a<b$이면 점 $(a+1, b)$로 이동한다.
> [규칙 3] $a=b$이면 점 $(a, b+1)$로 이동한다.

다음 중 점 $(3, 2)$가 이동하면서 지날 수 없는 점의 좌표는?

① $(3, 3)$ ② $(4, 5)$ ③ $(12, 12)$
✓ ④ $(17, 16)$ ⑤ $(19, 20)$

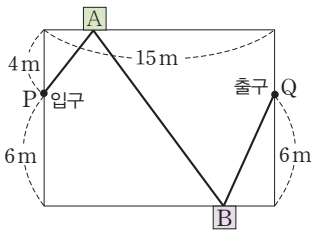
$(3, 2) \xrightarrow{\text{[규칙 1]}} (-3, -2) \xrightarrow{\text{[규칙 2]}} (-2, -2)$
$\xrightarrow{\text{[규칙 3]}} (-2, -1) \xrightarrow{\text{[규칙 2]}} (-1, -1) \xrightarrow{\text{[규칙 3]}} \cdots$
➡ y좌표가 x좌표와 같거나 1만큼 크다.

15 원 $(x-4)^2+y^2=16$과 이 원을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원이 겹쳐지는 부분의 넓이를 구하시오. $8\pi-16$

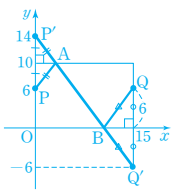


대칭이동한 원의 방정식은
$x^2+(y-4)^2=16$
$\therefore 2\times\left(\frac{1}{4}\pi\times4^2-\frac{1}{2}\times4\times4\right)$

16 다음 그림과 같은 전시장에서 관람객들이 전시물 A, B를 차례대로 관람한다. 입구 P에서 출구 Q까지 이동하는 거리가 최소가 되도록 전시물 A, B를 양 벽에 각각 배치하려고 할 때, 전시물 A의 위치는 입구 P가 있는 벽면에서 오른쪽으로 몇 m 떨어져 있어야 하는지 구하고, 그때의 최소 이동 거리를 구하시오. (단, 이 전시장의 바닥은 직사각형 모양이고 벽의 두께와 전시물의 크기는 무시한다.) 3 m, 25 m



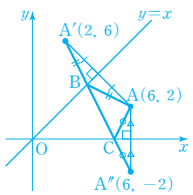
점 P를 직선 $y=10$에 대하여 대칭이동하면
$P'(0, 14)$
점 Q를 x축에 대하여 대칭이동하면 $Q'(15, -6)$
(i) 점 A의 위치는 직선 $P'Q'$과 직선 $y=10$의 교점 ➡ $A(3, 10)$
(ii) (이동 거리의 최솟값)$=\overline{P'Q'}=25(\text{m})$



17 점 A$(6, 2)$와 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 B, x축 위를 움직이는 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값은?

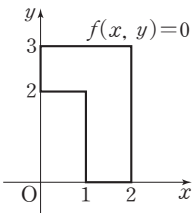
① $6\sqrt{2}$ ✓ ② $4\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{21}$
④ $2\sqrt{22}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

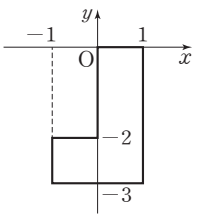
점 A를 직선 $y=x$, x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 $A'(2, 6)$, $A''(6, -2)$라 하면
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=\overline{A'B}+\overline{BC}+\overline{CA''}$
$\geq\overline{A'A''}$
$=\sqrt{(6-2)^2+(-2-6)^2}$

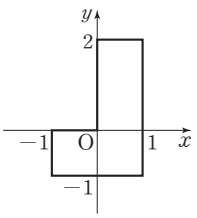


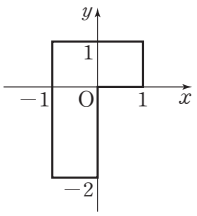
교육청

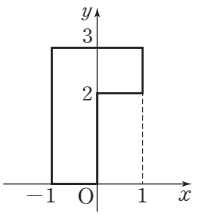
18 좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같은 ㄱ 모양일 때, 다음 중 방정식 $f(x+1, 2-y)=0$이 좌표평면에 나타내는 도형은?

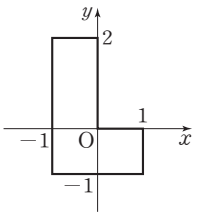


① 

✓ ② 

③ 

④ 

⑤ 

방정식 $f(x+1, -(y-2))=0$이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

Ⅱ. 집합과 명제

1 집합

01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계

02 집합의 연산

01
집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계

집합의 뜻과 표현

1 집합과 원소

(1) **집합**: 주어진 조건에 의하여 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임

(2) **원소**: 집합을 이루는 대상 하나하나

예 • 3 이하의 자연수의 모임 ➡ 그 대상이 분명하게 정해지므로 집합이고 원소는 1, 2, 3이다.
• 키가 큰 학생들의 모임 ➡ 크다는 기준이 명확하지 않으므로 집합이 아니다.

2 집합과 원소 사이의 관계

(1) a가 집합 A의 원소일 때, a는 집합 A에 속한다고 하고, 기호로 $a \in A$와 같이 나타낸다.

(2) b가 집합 A의 원소가 아닐 때, b는 집합 A에 속하지 않는다고 하고, 기호로 $b \notin A$와 같이 나타낸다.

$a \in A$ (원소, 집합)

예 3의 양의 약수의 집합을 A라 할 때

(1) 1, 3은 집합 A의 원소이므로 $1 \in A$, $3 \in A$

(2) 2는 집합 A의 원소가 아니므로 $2 \notin A$

참고 • 기호 $\in$는 원소를 뜻하는 Element의 첫 글자 E를 기호로 만든 것이다.
• 집합은 일반적으로 대문자 A, B, C, …로 나타내고 원소는 소문자 a, b, c, …로 나타낸다.

3 집합의 표현 방법

(1) **원소나열법**: 집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하는 방법

주의 • 원소를 나열하는 순서는 관계없다. ➡ 두 집합 {2, 4, 6}과 {6, 2, 4}는 같은 집합이다.
• 같은 원소는 중복하여 쓰지 않는다. ➡ {2, 4, 6, 6}(×), {2, 4, 6}(○)
• 원소가 많고 일정한 규칙이 있을 때는 '…'을 사용하여 원소의 일부를 생략하여 나타낼 수 있다.
➡ 100보다 작은 자연수의 집합은 {1, 2, 3, …, 99}와 같이 나타낸다.

(2) **조건제시법**: 집합에 속하는 원소의 공통된 성질을 조건으로 제시하는 방법

(3) **벤 다이어그램**: 집합에 속하는 모든 원소를 원이나 직사각형 같은 도형 안에 나열하여 그림으로 나타내는 방법

예 8의 양의 약수의 집합을 A라 할 때, 집합 A는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

원소나열법	조건제시법	벤 다이어그램
$A=\{1, 2, 4, 8\}$	$A=\{x \mid x$는 8의 양의 약수$\}$ (x의 공통된 성질, 원소를 대표하는 문자)	A ← 집합을 나타내는 기호; 1 2 4 8 ← 집합의 원소

4 원소의 개수에 따른 집합의 분류

(1) 유한집합과 무한집합

① **유한집합**: 원소가 유한개인 집합

② **무한집합**: 원소가 무수히 많은 집합

(2) **공집합**: 원소가 하나도 없는 집합을 **공집합**이라 하고, 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

참고 공집합은 원소의 개수가 0이므로 유한집합으로 생각한다.

(3) 유한집합의 원소의 개수

집합 A가 유한집합일 때, 집합 A의 원소의 개수를 기호로 $\boldsymbol{n(A)}$와 같이 나타낸다.

예 • 집합 $A=\{1, 2, 3\}$은 유한집합이다. ➡ $n(A)=3$

• 집합 $B=\{1, 2, 3, \cdots\}$은 무한집합이다.

• 집합 $C=\{x|x$는 $0<x<2$인 짝수$\}$는 원소가 하나도 없으므로 공집합이다. ➡ $n(C)=0$

참고 기호 $n(A)$에서 n은 수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.

주의 집합 $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, $\{0\}$의 원소의 개수

• 공집합 $\varnothing$은 원소가 하나도 없는 집합이므로 원소의 개수는 0이다. ➡ $n(\varnothing)=0$

• 집합 $\{\varnothing\}$의 원소는 $\varnothing$이므로 원소의 개수는 1이다. ➡ $n(\{\varnothing\})=1$

• 집합 $\{0\}$의 원소는 0이므로 원소의 개수는 1이다. ➡ $n(\{0\})=1$

개념 Check

정답과 해설 44쪽

1 다음 집합의 원소를 모두 구하시오.

(1) 4보다 작은 자연수의 집합 1, 2, 3

(2) 10 이하인 홀수의 집합 1, 3, 5, 7, 9

2 6의 양의 약수의 집합을 A라 할 때, 다음 □ 안에 기호 $\in$, $\notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 0 $\boxed{\notin}$ A (2) 2 $\boxed{\in}$ A (3) 4 $\boxed{\notin}$ A (4) 6 $\boxed{\in}$ A

3 5 이하의 자연수의 집합을 A라 할 때, 집합 A를 다음과 같은 방법으로 나타내시오.

(1) 원소나열법 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$

(2) 조건제시법 예 $A=\{x|x$는 5 이하의 자연수$\}$

(3) 벤 다이어그램



4 보기의 집합에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\{x|x$는 18의 양의 약수$\}$

ㄴ. $\{x|x^2+2=0, x$는 실수$\}$

ㄷ. $\{x|x$는 10보다 큰 홀수$\}$

ㄹ. $\{x|x$는 짝수인 소수$\}$

ㅁ. $\{x|1<x<2, x$는 유리수$\}$

ㅂ. $\{x|x=3k, k=1, 2, 3\}$

(1) 유한집합 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ

(2) 무한집합 ㄷ, ㅁ

(3) 공집합 ㄴ

ㄱ. $\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ ➡ 유한집합

ㄴ. $x^2+2=0$인 실수 x는 존재하지 않는다. ➡ 공집합, 유한집합

ㄷ. $\{11, 13, 15, 17, \cdots\}$ ➡ 무한집합

ㄹ. $\{2\}$ ➡ 유한집합

ㅁ. 1과 2 사이의 유리수는 무수히 많다. ➡ 무한집합

ㅂ. $\{3, 6, 9\}$ ➡ 유한집합

필수 예제 01 집합의 뜻

유형편 42쪽

보기에서 집합인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 짝수의 모임
ㄴ. 유명한 골프 선수의 모임
ㄷ. 0에 가까운 수의 모임
ㄹ. 태양계 행성의 모임
ㅁ. 맛있는 과일의 모임
ㅂ. 우리나라 광역시의 모임

공략 Point

주어진 조건에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있으면 집합이다.

풀이

ㄱ. 그 대상이 2, 4, 6, 8, …로 분명하므로	집합이다.
ㄴ, ㄷ, ㅁ. '유명한', '가까운', '맛있는'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없으므로	집합이 아니다.
ㄹ. 그 대상이 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성으로 분명하므로	집합이다.
ㅂ. 그 대상이 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산으로 분명하므로	집합이다.
따라서 보기에서 집합인 것은	ㄱ, ㄹ, ㅂ

문제

정답과 해설 44쪽

01-1 보기에서 집합인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄷ, ㅂ

보기

ㄱ. 잘생긴 남자 가수의 모임
✓ㄴ. 100보다 큰 7의 배수의 모임
✓ㄷ. 우리 반에서 배우는 교과목의 모임
ㄹ. 아름다운 꽃의 모임
ㅁ. 컴퓨터 게임을 잘하는 학생의 모임
✓ㅂ. 일주일을 나타내는 요일의 모임

ㄱ, ㄹ, ㅁ. '잘생긴', '아름다운', '잘하는'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 집합이 아니다.
ㄴ. 원소가 105, 112, 119, 126, …인 집합이다.
ㄷ. 원소가 국어, 영어, 수학, …인 집합이다.
ㅂ. 원소가 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일인 집합이다.

01-2 다음 중 집합이 아닌 것은?

① 가장 작은 자연수의 모임
② 84의 소인수의 모임
③ 이차방정식 $x^2-3x=0$의 해의 모임
④ 2보다 작은 3의 양의 배수의 모임
✓⑤ 우리 반 학생 중 키가 작은 학생의 모임

① 원소가 1인 집합이다.
② $84=2^2\times3\times7$이므로 원소가 2, 3, 7인 집합이다.
③ $x^2-3x=0$에서 $x(x-3)=0$ $\therefore x=0$ 또는 $x=3$
따라서 원소가 0, 3인 집합이다.
④ 원소가 하나도 없으므로 공집합이다.
⑤ '작은'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

필수 예제 02 집합의 표현

유형편 42쪽

다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A=\{3, 6, 9, 12, \cdots, 99\}$
(2) $B=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
(3) $C=\{x \mid x$는 10 이하의 소수$\}$
(4) $D=\{x \mid x$는 $10<x<20$인 짝수$\}$

공략 Point

- 원소나열법: 집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하는 방법
- 조건제시법: 집합에 속하는 원소의 공통된 성질을 조건으로 제시하는 방법

풀이

(1) 3, 6, 9, 12, ⋯, 99는 모두 100보다 작은 3의 양의 배수이므로	예 $A=\{x \mid x$는 100보다 작은 3의 양의 배수$\}$
(2) 1, 2, 4, 5, 10, 20은 모두 20의 양의 약수이므로	예 $B=\{x \mid x$는 20의 양의 약수$\}$
(3) 10 이하의 소수는 2, 3, 5, 7이므로	$C=\{2, 3, 5, 7\}$
(4) $10<x<20$인 짝수는 12, 14, 16, 18이므로	$D=\{12, 14, 16, 18\}$

문제

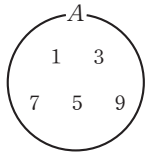
정답과 해설 44쪽

02-1 다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A=\{1, 5, 9, 13, 17, \cdots, 97\}$
(2) $B=\{a, e, i, o, u\}$
(3) $C=\{x \mid x$는 50보다 작은 홀수$\}$
(4) $D=\{x \mid x^2-2x-8=0\}$

(1) 예 $A=\{x \mid x$는 4로 나누었을 때의 나머지가 1인 100 이하의 자연수$\}$
(2) 예 $B=\{x \mid x$는 모음인 알파벳 소문자$\}$
(3) $C=\{1, 3, 5, 7, \cdots, 49\}$
(4) $D=\{-2, 4\}$

02-2 오른쪽 벤 다이어그램과 같은 집합 A를 원소나열법과 조건제시법으로 각각 나타내시오. 원소나열법: $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, 조건제시법: 예 $A=\{x \mid x$는 10보다 작은 홀수$\}$



02-3 보기에서 집합 $\{1, 2, 3, 4, \cdots, 9\}$를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ, ㄴ, ㄷ

보기
✓ㄱ. $\{x \mid x$는 한 자리의 자연수$\}$
✓ㄴ. $\{a \mid a$는 9 이하의 자연수$\}$
✓ㄷ. $\{y \mid y<10, y$는 자연수$\}$
ㄹ. $\{z \mid z$는 자연수를 10으로 나누었을 때의 나머지$\}$

ㄹ. $\{0, 1, 2, 3, 4, \cdots, 9\}$

필수 예제 03 조건제시법으로 주어진 집합의 원소

유형편 43쪽

두 집합 $A=\{1, 3, 5\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 다음 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $C=\{a+b \mid a\in A, b\in B\}$

(2) $D=\{ab \mid a\in A, b\in B\}$

공략 Point

주어진 각각의 집합의 모든 원소에 대하여 새로운 집합에 대한 원소를 구한 후 중복되지 않게 나열한다.

풀이

(1) 집합 A의 원소 a와 집합 B의 원소 b의 합 $a+b$를 표를 이용하여 구하면

a \ b	-1	0	1
1	0	1	2
3	2	3	4
5	4	5	6

따라서 집합 C를 원소나열법으로 나타내면 $\boldsymbol{C=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}}$

(2) 집합 A의 원소 a와 집합 B의 원소 b의 곱 ab를 표를 이용하여 구하면

a \ b	-1	0	1
1	-1	0	1
3	-3	0	3
5	-5	0	5

따라서 집합 D를 원소나열법으로 나타내면 $\boldsymbol{D=\{-5, -3, -1, 0, 1, 3, 5\}}$

문제

정답과 해설 44쪽

03-1 두 집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{x \mid x^2=1\}$에 대하여 다음 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $C=\{a-b \mid a\in A, b\in B\}$ $C=\{0, 1, 2, 3, 4\}$

(2) $D=\left\{\frac{a}{b} \middle| a\in A, b\in B\right\}$ $D=\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$

$B=\{-1, 1\}$

(1)

a \ b	-1	1
1	2	0
2	3	1
3	4	2

(2)

a \ b	-1	1
1	-1	1
2	-2	2
3	-3	3

03-2 두 집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{-1, 0\}$에 대하여 집합 $A\otimes B$를

$A\otimes B=\{x \mid x=ab, a\in A, b\in B\}$

라 할 때, 집합 $A\otimes(B\otimes A)$의 모든 원소의 합을 구하시오. -7

b \ a	1	2
-1	-1	-2
0	0	0

➡ $B\otimes A=\{-2, -1, 0\}$

a \ ba	-2	-1	0
1	-2	-1	0
2	-4	-2	0

➡ $A\otimes(B\otimes A)=\{-4, -2, -1, 0\}$

필수 예제 04 유한집합의 원소의 개수

유형편 43쪽

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $n(\{0\})=0$

ㄴ. $n(\{-1\})+n(\{1\})=2$

ㄷ. $n(\{2, 3\})-n(\{2, 3, 4\})=-4$

ㄹ. $A=\{x|x^2=-3, x$는 실수$\}$이면 $n(A)=0$

ㅁ. $A=\{x|x$는 16의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 81의 양의 약수$\}$이면 $n(A)<n(B)$

공략 Point

$n(A)$는 유한집합 A의 원소의 개수이므로 집합 A가 조건제시법으로 주어지면 원소나열법으로 나타낸 후 $n(A)$를 구한다.

풀이

ㄱ. 집합 $\{0\}$의 원소는 0의 1개이므로	$n(\{0\})=1$
ㄴ. $n(\{-1\})=1$, $n(\{1\})=1$이므로	$n(\{-1\})+n(\{1\})=2$
ㄷ. $n(\{2, 3\})=2$, $n(\{2, 3, 4\})=3$이므로	$n(\{2, 3\})-n(\{2, 3, 4\})=-1$
ㄹ. $x^2=-3$인 실수 x는 없으므로	$n(A)=0$
ㅁ. $A=\{1, 2, 4, 8, 16\}$, $B=\{1, 3, 9, 27, 81\}$이므로	$n(A)=n(B)=5$
따라서 보기에서 옳은 것은	ㄴ, ㄹ

문제

정답과 해설 45쪽

04-1 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄹ

보기

✓ㄱ. $n(\varnothing)=0$

ㄴ. $n(\{2\})>n(\{\varnothing\})$ $n(\{2\})=n(\{\varnothing\})=1$

ㄷ. $n(\{1, 2, 3\})-n(\{1, 3\})=2$ $n(\{1, 2, 3\})-n(\{1, 3\})=3-2=1$

✓ㄹ. $A=\{x|x$는 15의 양의 약수$\}$이면 $n(A)=4$ $A=\{1, 3, 5, 15\}$

ㅁ. $A=\{x|x$는 2보다 작은 소수$\}$이면 $n(A)=1$ $A=\varnothing$이므로 $n(A)=0$

04-2 세 집합 $A=\{x|x<10, x$는 음이 아닌 정수$\}$, $B=\{\varnothing\}$, $C=\{x|x^2+x+1=0, x$는 실수$\}$에 대하여 $n(A)+n(B)+n(C)$의 값을 구하시오. 11

$A=\{0, 1, 2, \cdots, 9\}$이므로 $n(A)=10$
$B=\{\varnothing\}$에서 $n(B)=1$
$C=\varnothing$이므로 $n(C)=0$

2 집합 사이의 포함 관계

1 부분집합

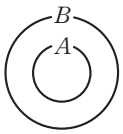
(1) 부분집합

① 두 집합 A, B에 대하여 A의 모든 원소가 B에 속할 때, A를 B의 **부분집합**이라 하고, 기호로

$$\boldsymbol{A \subset B}$$

와 같이 나타낸다.

이때 A는 B에 포함된다 또는 B는 A를 포함한다고 한다.



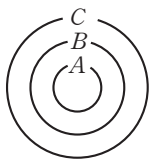
② 집합 A가 집합 B의 부분집합이 아닐 때, 기호로 $\boldsymbol{A \not\subset B}$와 같이 나타낸다.

(2) 부분집합의 성질

① 임의의 집합 A에 대하여

$\varnothing \subset A$ ◀ 공집합은 모든 집합의 부분집합

$A \subset A$ ◀ 모든 집합은 자기 자신의 부분집합



② 세 집합 A, B, C에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset C$이면 $A \subset C$이다.

예 • 두 집합 $A=\{2, 4, 8\}$, $B=\{x \mid x$는 짝수$\}$에 대하여 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속하므로 $A \subset B$이다.

• 두 집합 $A=\{1, 3\}$, $B=\{2, 3, 5\}$에 대하여 $1 \in A$이지만 $1 \notin B$이므로 $A \not\subset B$이다.

참고 • 기호 $\subset$는 포함하다를 뜻하는 Contain의 첫 글자 C를 기호로 만든 것이다.

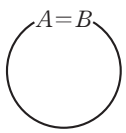
• $A \not\subset B$이면 집합 A의 원소 중에서 집합 B의 원소가 아닌 것이 적어도 하나 있다.

2 서로 같은 집합

(1) 두 집합 A, B에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, A와 B는 서로 같다고 하고, 기호로

$$\boldsymbol{A=B}$$

와 같이 나타낸다.



(2) 두 집합 A, B가 서로 같지 않을 때, 기호로 $\boldsymbol{A \neq B}$와 같이 나타낸다.

예 두 집합 $A=\{1, 2, 5, 10\}$, $B=\{x \mid x$는 10의 양의 약수$\}$에서 $B=\{1, 2, 5, 10\}$이므로 $A=B$이다.

참고 두 집합이 서로 같으면 두 집합의 모든 원소가 같다.

주의 원소나열법으로 나타낸 집합에서 원소를 나열하는 순서는 관계없으므로 $\{a, b, c\}=\{1, 2, 3\}$이라 해서 반드시 $a=1$, $b=2$, $c=3$인 것은 아니다.

3 진부분집합

두 집합 A, B에 대하여 A가 B의 부분집합이고 A, B가 서로 같지 않을 때, 즉

$A \subset B$이고 $A \neq B$ ◀ 부분집합 중 자기 자신을 제외한 모든 부분집합

일 때, A를 B의 **진부분집합**이라 한다.

예 집합 $A=\{1, 2\}$에 대하여

• 집합 A의 부분집합 ➡ $\varnothing$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$

• 집합 A의 진부분집합 ➡ $\varnothing$, $\{1\}$, $\{2\}$

참고 • $A \subset B$는 집합 A가 집합 B의 진부분집합이거나 $A=B$임을 뜻한다.

• 집합 A가 집합 B의 진부분집합이면 $A \subset B$이지만 B의 원소 중에서 A의 원소가 아닌 것이 있다.

개념 Check

정답과 해설 45쪽

1 다음 □ 안에 기호 $\subset$, $\not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 3, 5\}$ ➡ A □ B, B □ A

(2) $A=\{x|x$는 2의 배수$\}$, $B=\{x|x$는 4의 배수$\}$ ➡ A □ B, B □ A

(3) $A=\{x|x$는 정사각형$\}$, $B=\{x|x$는 마름모$\}$ ➡ A □ B, B □ A

(4) $A=\{x|x$는 유리수$\}$, $B=\{x|x$는 무리수$\}$ ➡ A □ B, B □ A

2 다음 집합의 부분집합을 모두 구하시오.

(1) $\{a, b\}$ $\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a, b\}$

(2) $\{0, 1, 2\}$ $\varnothing$, $\{0\}$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{0, 1\}$, $\{0, 2\}$, $\{1, 2\}$, $\{0, 1, 2\}$

3 다음 □ 안에 기호 $=$, $\neq$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A=\{2, 3, 5, 7\}$, $B=\{x|x$는 10 이하의 소수$\}$ ➡ A □ B

(2) $A=\{5, 25\}$, $B=\{x|x$는 25의 양의 약수$\}$ ➡ A □ B

(3) $A=\{x|x^2=1\}$, $B=\{x|-1\le x\le 1, x$는 정수$\}$ ➡ A □ B

(4) $A=\{x|0<x<10, x$는 정수$\}$, $B=\{x|x$는 한 자리의 자연수$\}$ ➡ A □ B

4 두 집합 $A=\{3, 5, a\}$, $B=\{3, 9, b\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. $a=9$, $b=5$

5 두 집합 A, B에 대하여 보기에서 A가 B의 진부분집합인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄹ

보기

✓ㄱ. $A=\varnothing$, $B=\{2, 4\}$

ㄴ. $A=\{x|x$는 소수$\}$, $B=\{x|x$는 홀수$\}$

ㄷ. $A=\{x|x$는 1의 제곱근$\}$, $B=\{-1, 1\}$

✓ㄹ. $A=\{2, 3, 5\}$, $B=\{x|x$는 10보다 작은 소수$\}$

ㅁ. $A=\{x|0<x<3, x$는 유리수$\}$, $B=\{x|0<x<3, x$는 무리수$\}$

6 집합 $A=\{x|1<x<5, x$는 자연수$\}$의 진부분집합을 모두 구하시오.

$\varnothing$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$

필수 예제 05 기호 ∈, ⊂의 사용

유형편 44쪽

집합 $A=\{\varnothing, 0, 1, \{1, 2\}\}$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $\{0\}\in A$ ② $\{1, 2\}\in A$ ③ $\{0, 2\}\subset A$
④ $\{1, 2\}\subset A$ ⑤ $\varnothing\notin A$

공략 Point

x가 집합 A의 원소이면
➡ $x\in A$, $\{x\}\subset A$

풀이

집합 A의 원소는	$\varnothing$, 0, 1, $\{1, 2\}$
① 0은 집합 A의 원소이므로	$0\in A$, $\{0\}\subset A$
②, ④ $\{1, 2\}$는 집합 A의 원소이므로	$\{1, 2\}\in A$, $\{\{1, 2\}\}\subset A$
③ 2는 집합 A의 원소가 아니므로	$\{0, 2\}\not\subset A$
⑤ $\varnothing$은 집합 A의 원소이므로	$\varnothing\in A$
따라서 옳은 것은	②

문제

정답과 해설 45쪽

05-1 집합 $A=\{x\mid x$는 21의 양의 약수$\}$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄹ, ㅂ

보기

ㄱ. $\varnothing\in A$ ✓ㄴ. $7\in A$ ㄷ. $\{3, 7\}\in A$
✓ㄹ. $\{1, 21\}\subset A$ ㅁ. $\{3, 14\}\subset A$ ✓ㅂ. $\{1, 3, 7, 21\}\subset A$

$A=\{1, 3, 7, 21\}$

05-2 집합 $A=\{0, \{1\}, \{1, 2\}, 3\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $2\notin A$ ✓② $\{1, 2\}\subset A$ ③ $\{0, 1\}\not\subset A$
④ $\{1\}\in A$ ⑤ $\{0\}\subset A$

집합 A의 원소는 0, $\{1\}$, $\{1, 2\}$, 3이므로 $\{1, 2\}\not\subset A$

05-3 집합 $A=\{\varnothing, 1, 2, \{1, 2\}\}$에 대하여 보기에서 옳은 것의 개수를 구하시오. 5

보기

✓ㄱ. $\varnothing\subset A$ ✓ㄴ. $\{1, 2\}\in A$ ✓ㄷ. $\{1, 2\}\subset A$
✓ㄹ. $\{\{1, 2\}\}\subset A$ ✓ㅁ. $\{\varnothing\}\subset A$ ㅂ. $\{1\}\in A$

집합 A의 원소는 $\varnothing$, 1, 2, $\{1, 2\}$
ㄱ, ㅁ. $\varnothing$은 집합 A의 원소이기도 하고 부분집합이기도 하므로 $\{\varnothing\}\subset A$, $\varnothing\subset A$
ㄴ, ㄷ, ㄹ. $\{1, 2\}$는 집합 A의 원소이기도 하고 부분집합이기도 하므로 $\{1, 2\}\in A$, $\{1, 2\}\subset A$, $\{\{1, 2\}\}\subset A$
ㅂ. $\{1\}$은 집합 A의 원소가 아니므로 $\{1\}\notin A$

필수 예제 06 집합 사이의 포함 관계를 이용하여 미지수 구하기

유형편 44쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 집합 $A=\{2, a\}$, $B=\{1, a-4, 12-a\}$에 대하여 $A\subset B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(2) 두 집합 $A=\{6, a+5, 2a-1\}$, $B=\{5, 8, a^2-a\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

공략 Point

(1) $A\subset B$이면 집합 A의 모든 원소가 집합 B의 원소이다.

(2) $A=B$이면 두 집합 A, B의 모든 원소가 같다.

풀이

(1) $2\in A$이므로 $A\subset B$이려면 $2\in B$에서	$a-4=2$ 또는 $12-a=2$ $\therefore a=6$ 또는 $a=10$
(i) $a=6$일 때	$A=\{2, 6\}$, $B=\{1, 2, 6\}$ $\therefore A\subset B$
(ii) $a=10$일 때	$A=\{2, 10\}$, $B=\{1, 2, 6\}$ $\therefore A\not\subset B$
(i), (ii)에서	$a=\mathbf{6}$

(2) $6\in A$이므로 $A=B$이려면 $6\in B$에서	$a^2-a=6$, $a^2-a-6=0$ $(a+2)(a-3)=0$ $\therefore a=-2$ 또는 $a=3$
(i) $a=-2$일 때	$A=\{-5, 3, 6\}$, $B=\{5, 6, 8\}$ $\therefore A\neq B$
(ii) $a=3$일 때	$A=\{5, 6, 8\}$, $B=\{5, 6, 8\}$ $\therefore A=B$
(i), (ii)에서	$a=\mathbf{3}$

문제

정답과 해설 46쪽

06-1 두 집합 $A=\{1, a+2\}$, $B=\{3, a+4, 2a-1\}$에 대하여 $A\subset B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 1

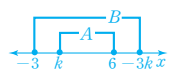
$1\in A$이므로 $1\in B$에서 $a+4=1$ 또는 $2a-1=1$ $\therefore a=-3$ 또는 $a=1$
(i) $a=-3$일 때, $A=\{-1, 1\}$, $B=\{-7, 1, 3\}$ $\therefore A\not\subset B$
(ii) $a=1$일 때, $A=\{1, 3\}$, $B=\{1, 3, 5\}$ $\therefore A\subset B$

06-2 두 집합 $A=\{-1, 2, a^2+1\}$, $B=\{1, a-1, b-1\}$에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 3

$1\in B$이므로 $1\in A$에서 $a^2+1=1$ $\therefore a=0$
$\therefore B=\{-1, 1, b-1\}$
$2\in A$이므로 $2\in B$에서 $b-1=2$ $\therefore b=3$

06-3 공집합이 아닌 두 집합 $A=\{x\mid k\le x\le 6\}$, $B=\{x\mid -3\le x\le -3k\}$에 대하여 $A\subset B$일 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $-3\le k\le -2$

$A\subset B$이도록 두 집합 A, B를 수직선 위에 나타내면
$-3\le k\le 6$, $-3k\ge 6$



3 부분집합의 개수

1 부분집합의 개수

집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$에 대하여

(1) 집합 A의 부분집합의 개수 ➡ 2^n

(2) 집합 A의 진부분집합의 개수 ➡ 2^n-1

(3) 집합 A의 부분집합 중 $k(k<n)$개의 특정한 원소를 반드시 갖는(또는 갖지 않는) 부분집합의 개수 ➡ 2^{n-k}

개념 Plus

부분집합의 개수 구하기

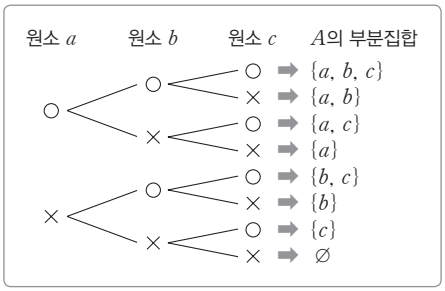
집합 $A=\{a, b, c\}$에서 각 원소는 부분집합에 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있으므로 각 원소의 포함 여부의 경우의 수는 2이다.

따라서 원소가 3개인 집합 A의 부분집합의 개수는

$2\times2\times2=2^3=8$

일반적으로 원소가 n개인 집합의 부분집합의 개수는

$\underbrace{2\times2\times2\times\cdots\times2}_{n\text{개}}=2^n$



특정한 원소를 반드시 갖는(또는 갖지 않는) 부분집합의 개수 구하기

집합 $A=\{a, b, c\}$에 대하여

(1) c를 원소로 갖지 않는 부분집합은 집합 A에서 원소 c를 제외한 집합 $\{a, b\}$의 부분집합과 같으므로

$\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$

따라서 부분집합의 개수는 $2^{3-1}=2^2=4$

(2) c를 반드시 원소로 갖는 부분집합은 집합 A에서 원소 c를 제외한 집합 $\{a, b\}$의 부분집합에 c를 포함시키는 것과 같으므로

$\{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$

따라서 부분집합의 개수는 $2^{3-1}=2^2=4$

개념 Check

정답과 해설 46쪽

1 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 집합 A의 부분집합의 개수 64

(2) 집합 A의 진부분집합의 개수 63

(3) 집합 A의 부분집합 중에서 1, 3을 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수 16

(4) 집합 A의 부분집합 중에서 2, 4, 6, 12를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수 4

(1) 2^6 (2) 2^6-1 (3) $2^{6-2}=2^4$ (4) $2^{6-4}=2^2$

필수 예제 07 특정한 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수

유형편 45쪽

집합 $A=\{1, 2, 4, 8, 16\}$의 부분집합에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 1은 반드시 원소로 갖고 4, 8은 원소로 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수

(2) 적어도 한 개의 4의 배수를 원소로 갖는 집합 A의 부분집합의 개수

공략 Point

(1) 집합 A의 원소 n개 중에서 특정한 k개는 원소로 갖고, l개는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
➡ 2^{n-k-l} (단, $k+l<n$)

(2) 조건을 만족시키는 원소를 적어도 한 개는 갖는 부분집합의 개수는
➡ (모든 부분집합의 개수) −(조건을 만족시키는 원소를 갖지 않는 부분집합의 개수)

풀이

(1) 구하는 부분집합의 개수는 집합 A에서 1, 4, 8을 제외한 집합 $\{2, 16\}$의 부분집합의 개수와 같으므로	$2^{5-3}=2^2=\mathbf{4}$
(2) 집합 A의 부분집합의 개수는	$2^5=32$
집합 A의 부분집합 중에서 4의 배수 4, 8, 16을 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는	$2^{5-3}=2^2=4$
따라서 구하는 부분집합의 개수는	$32-4=\mathbf{28}$

문제

정답과 해설 46쪽

07-1 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 1, 3은 반드시 원소로 갖고 4는 원소로 갖지 않는 집합 A의 부분집합의 개수 8

(2) 적어도 한 개의 소수를 원소로 갖는 집합 A의 부분집합의 개수 56

(1) $2^{6-3}=2^3$
(2) $2^6-2^{6-3}=2^6-2^3$

07-2 집합 $A=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$에 대하여 $1\in X$, $2\in X$, $8\notin X$를 모두 만족시키는 집합 A의 부분집합 X의 개수를 구하시오. 32

$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$이므로
$2^{8-3}=2^5$

07-3 집합 $A=\{x \mid x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 집합 A의 진부분집합 중에서 한 개 이상의 홀수를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오. 55

$A=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$이므로
$(2^6-1)-2^{6-3}=(2^6-1)-2^3$

필수 예제 08 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수

유형편 45쪽

두 집합 $A=\{x \mid x$는 8의 양의 약수$\}$, $B=\{x \mid x$는 24의 양의 약수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

공략 Point

$A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는 집합 B의 부분집합 중에서 집합 A의 모든 원소를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.

풀이

집합 A를 원소나열법으로 나타내면	$A=\{1, 2, 4, 8\}$
집합 B를 원소나열법으로 나타내면	$B=\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$
따라서 집합 X의 개수는 집합 B의 부분집합 중에서 1, 2, 4, 8을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로	$2^{8-4}=2^4=\mathbf{16}$

문제

정답과 해설 46쪽

08-1 $\{a, b\} \subset X \subset \{a, b, c, d, e\}$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 8

$2^{5-2}=2^3$

08-2 두 집합 $A=\{3, 5\}$, $B=\{x \mid x$는 10 이하의 소수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 4

$\{3, 5\} \subset X \subset \{2, 3, 5, 7\}$이므로
$2^{4-2}=2^2$

08-3 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{x \mid x$는 k 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수가 8일 때, 자연수 k의 값을 구하시오. 7

$\{1, 2, 3, 4\} \subset X \subset \{1, 2, 3, \cdots, k\}$이므로
$2^{k-4}=2^3$ $\therefore k-4=3$

연습문제

정답과 해설 46쪽

1 보기에서 집합인 것의 개수는?

보기

ㄱ. 소리가 큰 악기의 모임
ㄴ. 아주 작은 수의 모임
✓ㄷ. 우리 반에서 키가 가장 큰 학생의 모임
✓ㄹ. 10보다 작은 두 자리의 자연수의 모임
✓ㅁ. 100보다 큰 자연수의 모임
✓ㅂ. 영어 알파벳 대문자의 모임

① 2 ② 3 ✓③ 4
④ 5 ⑤ 6

ㄱ, ㄴ. '큰', '아주 작은'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

2 다음 중 집합 $A=\{x|x=2^a\times5^b,\ a,\ b$는 자연수$\}$의 원소가 아닌 것은?

① $10=2\times5$ ② $50=2\times5^2$ ③ $100=2^2\times5^2$
✓④ $150=2\times3\times5^2$ ⑤ $200=2^3\times5^2$

3 다음 중 무한집합인 것은?

① $\{x|x$는 10 이하의 홀수인 소수$\}=\{3,\ 5,\ 7\}$
② $\{x|x$는 12의 양의 약수$\}=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$
③ $\{x|x$는 두 자리의 홀수$\}=\{11,\ 13,\ 15,\ \cdots,\ 99\}$
④ $\{x|x^2-6x+8=0,\ x$는 실수$\}=\{2,\ 4\}$
✓⑤ $\{x|-1\le x\le3,\ x$는 실수$\}$

4 세 집합

$A=\{x|x$는 20의 양의 약수$\}$,
$B=\{x|x^2<1,\ x$는 정수$\}$,
$C=\{x|x$는 $0<x<50$인 10의 배수$\}$

에 대하여 $n(A)+n(B)-n(C)$의 값은?

① 2 ✓② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$A=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 20\}$이므로 $n(A)=6$
$B=\{0\}$이므로 $n(B)=1$
$C=\{10,\ 20,\ 30,\ 40\}$이므로 $n(C)=4$

5 다음 중 옳은 것은?

① $n(\{\varnothing\})=0$ $n(\{\varnothing\})=1$
② $n(\{1\})<n(\{2\})$ $n(\{1\})=n(\{2\})=1$
③ $n(A)=n(B)$이면 $A=B$ $A\neq B$일 수도 있다.
④ $A\subset B$이면 $n(A)<n(B)$ $n(A)\le n(B)$
✓⑤ $n(\{0\})+n(\varnothing)+n(\{0,\ \varnothing\})=3$

6 집합 $A=\{\varnothing,\ \{\varnothing\},\ 1,\ \{2,\ 3\}\}$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $\varnothing\in A$ ㄴ. $2\in A$
ㄷ. $\{1,\ 2\}\in A$ ㄹ. $\{2,\ 3\}\notin A$
✓ㅁ. $\varnothing\subset A$ ✓ㅂ. $\{\varnothing,\ \{\varnothing\}\}\subset A$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ✓③ ㄱ, ㅁ, ㅂ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

집합 A의 원소는 $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, 1, $\{2,\ 3\}$

연습문제

7 두 집합 A, B에 대하여 보기에서 $B \subset A$이지만 $A \not\subset B$인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $A=\{x \mid x=2n+2,\ n$은 자연수$\}$, $B=\{x \mid x$는 4의 양의 배수$\}$

ㄴ. $A=\{x \mid x=5n,\ n$은 자연수$\}$, $B=\{x \mid x$는 5의 양의 배수$\}$

✓ㄷ. $A=\{\varnothing\}$, $B=\varnothing$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

✓④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $A=\{4, 6, 8, 10, 12, \cdots\}$, $B=\{4, 8, 12, \cdots\}$이므로 $B \subset A$, $A \not\subset B$

ㄴ. $A=\{5, 10, 15, 20, \cdots\}$, $B=\{5, 10, 15, 20, \cdots\}$이므로 $B \subset A$, $A \subset B$

ㄷ. $B \subset A$, $A \not\subset B$

8 집합 $A=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 두 집합 B, C를

$B=\{x+y \mid x \in A, y \in A\}$,

$C=\{xy \mid x \in A, y \in A\}$

라 할 때, 다음 중 세 집합 A, B, C 사이의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

① $A \subset B \subset C$ ✓② $A=C \subset B$

③ $B=A \subset C$ ④ $B \subset C \subset A$

⑤ $C \subset A=B$

x \ y	-1	0	1
-1	-2	-1	0
0	-1	0	1
1	0	1	2

➡ $B=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

x \ y	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

➡ $C=\{-1, 0, 1\}$

9 두 집합 $A=\{1, a+2\}$, $B=\{4, a-1, a-3\}$에 대하여 $A \subset B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 2

$1 \in A$이므로 $1 \in B$에서

$a-1=1$ 또는 $a-3=1$ $\therefore a=2$ 또는 $a=4$

(i) $a=2$일 때, $A=\{1, 4\}$, $B=\{-1, 1, 4\}$ $\therefore A \subset B$

(ii) $a=4$일 때, $A=\{1, 6\}$, $B=\{1, 3, 4\}$ $\therefore A \not\subset B$

10 세 집합

$A=\{x \mid -1<x<5\}$,

$B=\{x \mid a \le x \le b\}$,

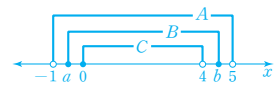
$C=\{x \mid 0 \le x<4\}$

에 대하여 $C \subset B \subset A$일 때, 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 4

$C \subset B \subset A$이도록 세 집합 A, B, C를 수직선 위에 나타내면

$-1<a \le 0$, $4 \le b<5$

$\therefore a=0$, $b=4$



교육청

11 두 집합 $A=\{a+2, a^2-2\}$, $B=\{2, 6-a\}$에 대하여 $A=B$일 때, a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ✓⑤ 2

$2 \in B$이므로 $2 \in A$에서

$a+2=2$ 또는 $a^2-2=2$ $\therefore a=0$ 또는 $a=\pm 2$

(i) $a=-2$일 때, $A=\{0, 2\}$, $B=\{2, 8\}$ $\therefore A \neq B$

(ii) $a=0$일 때, $A=\{-2, 2\}$, $B=\{2, 6\}$ $\therefore A \neq B$

(iii) $a=2$일 때, $A=\{2, 4\}$, $B=\{2, 4\}$ $\therefore A=B$

12 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 $1 \in X$, $2 \notin X$, $3 \in X$를 모두 만족시키는 집합 A의 부분집합 X의 개수는?

① 2 ✓② 4 ③ 8

④ 16 ⑤ 32

$2^{5-3}=2^2$

13 집합 $A=\{x \mid x=2n,\ n$은 5 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중에서 2 또는 8을 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오. 24

$A=\{2, 4, 6, 8, 10\}$

구하는 부분집합의 개수는 집합 A의 부분집합의 개수에서 2, 8을 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 뺀 것과 같으므로

$2^5-2^{5-2}=2^5-2^3$

14 자연수 n에 대하여 집합 $A=\{1, 2, 3, \cdots, n\}$의 부분집합 중에서 1, 2는 반드시 원소로 갖고 3, 4, n은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수가 16일 때, n의 값을 구하시오. (단, $n>4$) 9

$2^{n-5}=16=2^4$에서 $n-5=4$

15 두 집합

$A=\{x|x^2<4, x\text{는 정수}\}$,

$B=\{x||x|<4, x\text{는 정수}\}$

에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 4 ② 8 ✓③ 16
④ 32 ⑤ 64

$\{-1, 0, 1\}\subset X\subset\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$이므로
$2^{7-3}=2^4$

실력

교육청

16 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, a\}$, $B=\{1, 3, 5\}$에 대하여 집합 $X=\{x+y|x\in A, y\in B\}$라 할 때, $n(X)=10$이 되도록 하는 자연수 a의 최댓값을 구하시오. 8

y \ x	1	2	3	4	a
1	2	3	4	5	$a+1$
3	4	5	6	7	$a+3$
5	6	7	8	9	$a+5$

집합 X의 원소는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $a+1$, $a+3$, $a+5$
이때 $n(X)=10$이려면 $a+1\le 9$, $a+3>9$ $\therefore 6<a\le 8$

17 자연수를 원소로 갖는 집합 A에 대하여

$x\in A$이면 $(8-x)\in A$

를 만족시키는 집합 A의 개수를 구하시오. 15

집합 A는 자연수를 원소로 가지므로
$1\in A$이면 $(8-1)\in A$, $2\in A$이면 $(8-2)\in A$
$3\in A$이면 $(8-3)\in A$, $4\in A$이면 $(8-4)\in A$
x가 8 이상의 자연수이면 $8-x\le 0$이므로 $(8-x)\notin A$
따라서 집합 A의 원소가 될 수 있는 것은 1, 7 또는 2, 6 또는 3, 5 또는 4이고 집합 A는 공집합이 아니므로 집합 A의 개수는
2^4-1

18 집합 $A=\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A의 부분집합 X의 개수는?

> ㈎ $n(X)\ge 2$
> ㈏ 집합 X의 모든 원소의 곱은 8의 배수이다.

① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ✓⑤ 39

(i) 집합 X가 8을 원소로 갖는 경우
㈎를 만족시키려면 $\{4, 5, 6, 7, 9\}$의 부분집합 중에서 공집합을 제외하면 되므로
$2^5-1=31$
(ii) 집합 X가 8을 원소로 갖지 않는 경우
㈏를 만족시키려면 4, 6을 반드시 원소로 가져야 하므로
$2^{6-3}=2^3=8$

교육청

19 자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 A_n을 다음과 같이 정의하자.

$A_n=\{x|x\text{는 }\sqrt{n}\text{ 이하의 홀수}\}$

$A_n\subset A_{25}$를 만족시키는 n의 최댓값을 구하시오. 48

$A_{25}=\{1, 3, 5\}$
$A_n\subset A_{25}$이려면 $1\le\sqrt{n}<7$이어야 하므로
$1\le n<49$

20 집합 $A=\{-1, 0, 1, 2\}$의 서로 다른 16개의 부분집합을 A_1, A_2, A_3, $\cdots$, A_{16}이라 하자. 집합 A_1의 모든 원소의 합을 a_1, 집합 A_2의 모든 원소의 합을 a_2, $\cdots$, 집합 A_{16}의 모든 원소의 합을 a_{16}이라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{16}$의 값은?

① 2 ② 8 ✓③ 16
④ 24 ⑤ 32

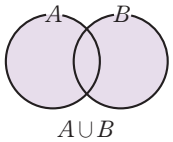
-1을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는 $2^{4-1}=8$
0을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는 $2^{4-1}=8$
1을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는 $2^{4-1}=8$
2를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는 $2^{4-1}=8$
$\therefore a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{16}=8(-1+0+1+2)$

집합의 연산

1 합집합과 교집합

(1) 합집합

두 집합 A, B에 대하여 A에 속하거나 B에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **합집합**이라 하고, 기호로 $\boldsymbol{A \cup B}$와 같이 나타낸다.

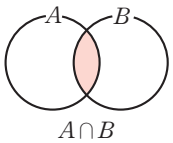


두 집합 A와 B의 합집합을 조건제시법으로 나타내면

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$

(2) 교집합

두 집합 A, B에 대하여 A에도 속하고 B에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **교집합**이라 하고, 기호로 $\boldsymbol{A \cap B}$와 같이 나타낸다.

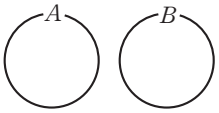


두 집합 A와 B의 교집합을 조건제시법으로 나타내면

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$$

(3) 서로소

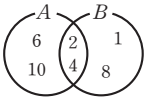
두 집합 A, B에 대하여 A와 B의 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \varnothing$일 때, A와 B는 **서로소**라 한다.



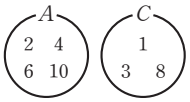
예 • 두 집합 $A=\{2, 4, 6, 10\}$, $B=\{1, 2, 4, 8\}$에 대하여

$A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$

$A \cap B = \{2, 4\}$



• 두 집합 $A=\{2, 4, 6, 10\}$, $C=\{1, 3, 8\}$에 대하여 $A \cap C = \varnothing$이므로 A와 C는 서로소이다.



참고 두 집합 A, B에 대하여 다음과 같은 포함 관계가 성립한다.

$$A \subset (A \cup B),\ B \subset (A \cup B),\ (A \cap B) \subset A,\ (A \cap B) \subset B$$

2 합집합과 교집합의 성질

두 집합 A, B에 대하여

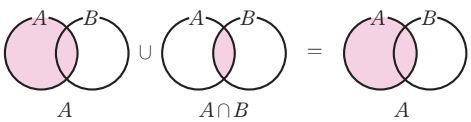
(1) $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$

(2) $A \cup A = A$, $A \cap A = A$

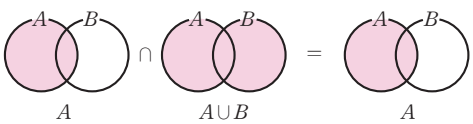
(3) $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$

참고 (1) 임의의 집합 A에 대하여 $A \cap \varnothing = \varnothing$이므로 공집합은 임의의 집합과 서로소이다.

(3) • $A \cup (A \cap B) = A$



• $A \cap (A \cup B) = A$



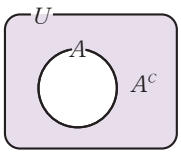
3 여집합과 차집합

(1) 전체집합

주어진 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음에 주어진 집합을 **전체집합**이라 하고, 기호로 U와 같이 나타낸다.

(2) 여집합

집합 A가 전체집합 U의 부분집합일 때, U의 원소 중에서 A에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U에 대한 A의 **여집합**이라 하고, 기호로 A^C과 같이 나타낸다.

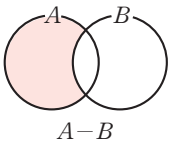


전체집합 U의 부분집합 A에 대하여 A의 여집합을 조건제시법으로 나타내면

$$A^C=\{x\mid x\in U \text{ 그리고 } x\notin A\}$$

(3) 차집합

두 집합 A, B에 대하여 A에는 속하지만 B에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A에 대한 B의 **차집합**이라 하고, 기호로 $A-B$와 같이 나타낸다.



집합 A에 대한 집합 B의 차집합을 조건제시법으로 나타내면

$$A-B=\{x\mid x\in A \text{ 그리고 } x\notin B\}$$

참고 • 기호 U는 전체를 뜻하는 Universal의 첫 글자이다.

• 기호 A^C에서 C는 여집합을 뜻하는 Complement의 첫 글자이다.

4 여집합과 차집합의 성질

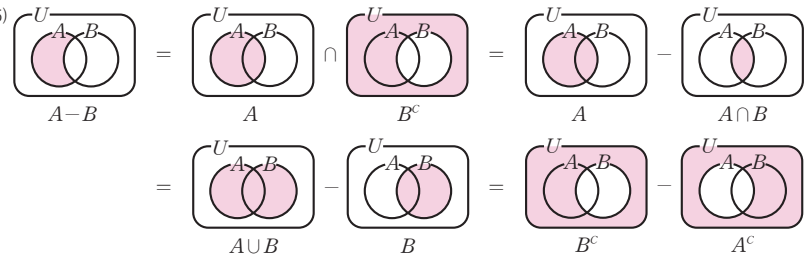
전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $A\cup A^C=U$, $A\cap A^C=\emptyset$ (2) $\emptyset^C=U$, $U^C=\emptyset$

(3) $(A^C)^C=A$ (4) $U-A=A^C$

(5) $A-B=A\cap B^C=A-(A\cap B)=(A\cup B)-B=B^C-A^C$

참고 (5)



5 집합의 연산을 이용한 여러 가지 표현

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $B\subset A$와 같은 표현

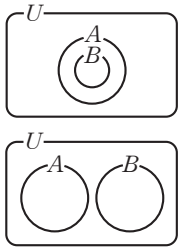
① $A\cup B=A$ ② $A\cap B=B$

③ $B-A=\emptyset$ ④ $A^C\subset B^C$

(2) $A\cap B=\emptyset$ (A와 B는 서로소)과 같은 표현

① $A-B=A$ ② $B-A=B$

③ $A\subset B^C$ ④ $B\subset A^C$



개념 Check

정답과 해설 49쪽

1 다음 두 집합 A, B에 대하여 $A\cup B$, $A\cap B$를 각각 구하시오.

(1) $A=\{a, b\}$, $B=\{b, c\}$ $A\cup B=\{a, b, c\}$, $A\cap B=\{b\}$

(2) $A=\{1, 2\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$ $A\cup B=\{1, 2, 3, 4\}$, $A\cap B=\{1, 2\}$

(3) $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$ $A\cup B=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A\cap B=\{3, 4\}$

(4) $A=\{x\,|\,x$는 18의 양의 약수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 6의 양의 약수$\}$ $A\cup B=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, $A\cap B=\{1, 2, 3, 6\}$

2 다음 두 집합 A, B가 서로소인지 아닌지 말하시오.

(1) $A=\{x\,|\,0<x<3\}$, $B=\{x\,|\,2<x<5\}$ 서로소가 아니다.

(2) $A=\{x\,|\,x^2+5x+4=0\}$, $B=\{x\,|\,x^2-4=0\}$ 서로소이다.

(1) $A\cap B=\{x\,|\,2<x<3\}$
(2) $A=\{-4, -1\}$, $B=\{-2, 2\}$ ➡ $A\cap B=\varnothing$

3 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A=\{3, 6\}$, $B=\{1, 3, 5\}$에 대하여 다음 집합을 구하시오.

(1) A^C $\{1, 2, 4, 5\}$
(2) B^C $\{2, 4, 6\}$
(3) $A-B$ $\{6\}$
(4) $B-A$ $\{1, 5\}$
(5) $(A\cap B)^C$ $\{1, 2, 4, 5, 6\}$
(6) $(A\cup B)^C$ $\{2, 4\}$

4 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

보기

✓ㄱ. $A\cap A^C=\varnothing$
✓ㄴ. $A\cup A^C=U$
✓ㄷ. $(A\cup\varnothing)\cap A=A$
ㄹ. $(A^C)^C\cap U=U$
✓ㅁ. $A\cup(A\cap B)=A$
ㅂ. $A^C\cap B=A-B$

ㄹ. $(A^C)^C\cap U=A\cap U=A$
ㅂ. $A^C\cap B=B-A$

필수 예제 01 집합의 연산

유형편 46쪽

전체집합 $U=\{x|x$는 12의 양의 약수$\}$의 두 부분집합
$A=\{x|x$는 짝수$\}$, $B=\{x|x$는 3의 배수$\}$
에 대하여 다음 집합을 구하시오.

(1) $A\cap B^C$ (2) $A^C\cup B$ (3) $A-B^C$ (4) $U-A^C$

공략 Point

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
- $A\cup B=\{x|x\in A$ 또는 $x\in B\}$
- $A\cap B=\{x|x\in A$ 그리고 $x\in B\}$
- $A^C=\{x|x\in U$ 그리고 $x\notin A\}$
- $A-B=\{x|x\in A$ 그리고 $x\notin B\}$

풀이

집합 U, A, B를 원소나열법으로 나타내면	$U=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $A=\{2, 4, 6, 12\}$, $B=\{3, 6, 12\}$
집합 A^C, B^C을 구하면	$A^C=\{1, 3\}$, $B^C=\{1, 2, 4\}$
(1) 집합 $A\cap B^C$을 구하면	$A\cap B^C=\{\mathbf{2, 4}\}$
(2) 집합 $A^C\cup B$를 구하면	$A^C\cup B=\{\mathbf{1, 3, 6, 12}\}$
(3) 집합 $A-B^C$을 구하면	$A-B^C=\{\mathbf{6, 12}\}$
(4) 집합 $U-A^C$을 구하면	$U-A^C=\{\mathbf{2, 4, 6, 12}\}$

공략 Point

여집합과 차집합의 성질을 이용하여 집합을 간단히 한 후 구한다.

다른 풀이 여집합과 차집합의 성질 이용

(1) $A\cap B^C=A-B$이므로	$A\cap B^C=A-B=\{\mathbf{2, 4}\}$
(3) $A-B^C=A\cap(B^C)^C=A\cap B$이므로	$A-B^C=A\cap B=\{\mathbf{6, 12}\}$
(4) $U-A^C=U\cap(A^C)^C=U\cap A=A$이므로	$U-A^C=A=\{\mathbf{2, 4, 6, 12}\}$

문제

정답과 해설 49쪽

01-1 세 집합
$A=\{x|x$는 15의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 18의 양의 약수$\}$, $C=\{x|x$는 20의 양의 약수$\}$
에 대하여 다음 집합을 구하시오.

(1) $A\cap(B\cup C)$ $\{1, 3, 5\}$ (2) $(A\cap B)\cup C$ $\{1, 2, 3, 4, 5, 10, 20\}$

$A=\{1, 3, 5, 15\}$, $B=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, $C=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

01-2 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 $A=\{2, 4, 6\}$에 대하여 A^C의 모든 원소의 합을 구하시오. 9

$A^C=\{1, 3, 5\}$이므로 $1+3+5$

01-3 전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 2의 배수$\}$, $B=\{x|x$는 3의 배수$\}$에 대하여 $n(B-A^C)$을 구하시오. 1

$U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A=\{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B=\{3, 6, 9\}$
$A^C=\{1, 3, 5, 7, 9\}$이므로 $B-A^C=\{6\}$

필수 예제 02 집합의 연산 조건을 만족시키는 집합 구하기

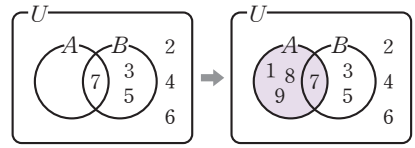
유형편 46쪽

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$(A\cup B)^C=\{2, 4, 6\}$, $A\cap B=\{7\}$, $B\cap A^C=\{3, 5\}$
일 때, 집합 A를 구하시오.

공략 Point

주어진 조건을 만족시키도록 벤 다이어그램에 원소를 써넣어 집합을 구한다.

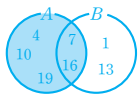
풀이

차집합의 성질에 의하여 $B\cap A^C=B-A$이므로	$B-A=\{3, 5\}$
벤 다이어그램을 그려 세 집합 $(A\cup B)^C$, $A\cap B$, $B-A$의 원소를 써넣은 후 남은 부분인 $A-B$에 전체집합 U에서 남은 원소 1, 8, 9를 써넣으면	
따라서 구하는 집합 A는	$A=\{\mathbf{1}, \mathbf{7}, \mathbf{8}, \mathbf{9}\}$

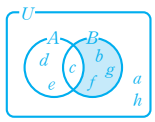
문제

정답과 해설 49쪽

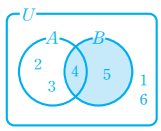
02-1 두 집합 A, B에 대하여
$B=\{1, 7, 13, 16\}$, $A\cap B=\{7, 16\}$, $A\cup B=\{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19\}$
일 때, 집합 A를 구하시오. {4, 7, 10, 16, 19}



02-2 전체집합 $U=\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A\cap B=\{c\}$, $A\cap B^C=\{d, e\}$, $(A\cup B)^C=\{a, h\}$
일 때, 집합 $B-A$를 구하시오. {b, f, g}



02-3 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A-B=\{2, 3\}$, $B-A=\{5\}$, $(A\cap B)^C=\{1, 2, 3, 5, 6\}$
일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오. 9



필수 예제 03 집합의 연산 조건을 만족시키는 미지수 구하기

유형편 47쪽

두 집합 $A=\{2, 3, 5, a^2-5\}$, $B=\{4, a-1, 6-a\}$에 대하여 $A-B=\{5\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

공략 Point

집합 $A\cap B$에 속하는 원소는 집합 A에도 속하고 집합 B에도 속함을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

풀이

$A=\{2, 3, 5, a^2-5\}$, $A-B=\{5\}$에서	$A\cap B=\{2, 3, a^2-5\}$
$2\in B$이므로	$a-1=2$ 또는 $6-a=2$ $\therefore a=3$ 또는 $a=4$
(i) $a=3$일 때	$A=\{2, 3, 4, 5\}$, $B=\{2, 3, 4\}$ $\therefore A-B=\{5\}$ 따라서 조건을 만족시킨다.
(ii) $a=4$일 때	$A=\{2, 3, 5, 11\}$, $B=\{2, 3, 4\}$ $\therefore A-B=\{5, 11\}$ 따라서 조건을 만족시키지 않는다.
(i), (ii)에서	$a=3$

문제

정답과 해설 50쪽

03-1 두 집합 $A=\{-3, 0, 2, 2a-b\}$, $B=\{-3, 6, a-2b\}$에 대하여 $A-B=\{2\}$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. $a=4$, $b=2$

$A\cap B=\{-3, 0, 2a-b\}$이므로 $0\in B$, $2a-b\in B$
$\therefore a-2b=0$, $2a-b=6$

03-2 두 집합 $A=\{2, 3, a^2-a\}$, $B=\{2, a+3, a^2-3a+1\}$에 대하여 $A\cap B=\{2, 6\}$일 때, 집합 $B-A$를 구하시오. (단, a는 상수) {1}

$6\in A$이므로 $a^2-a=6$, $(a+2)(a-3)=0$ $\therefore a=-2$ 또는 $a=3$
(i) $a=-2$일 때, $A=\{2, 3, 6\}$, $B=\{1, 2, 11\}$ $\therefore A\cap B=\{2\}$
(ii) $a=3$일 때, $A=\{2, 3, 6\}$, $B=\{1, 2, 6\}$ $\therefore A\cap B=\{2, 6\}$
(i), (ii)에서 $a=3$이고 $A=\{2, 3, 6\}$, $B=\{1, 2, 6\}$

03-3 두 집합 $A=\{1, 2, a\}$, $B=\{2, 4, 5, a+1\}$에 대하여 $A\cup B=\{1, 2, 4, 5, 6\}$일 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a는 상수) 7

$6\in A$ 또는 $6\in B$이므로
$a=6$ 또는 $a+1=6$ $\therefore a=5$ 또는 $a=6$
(i) $a=5$일 때, $A=\{1, 2, 5\}$, $B=\{2, 4, 5, 6\}$ $\therefore A\cup B=\{1, 2, 4, 5, 6\}$
(ii) $a=6$일 때, $A=\{1, 2, 6\}$, $B=\{2, 4, 5, 7\}$ $\therefore A\cup B=\{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
(i), (ii)에서 $a=5$이고 $A=\{1, 2, 5\}$, $B=\{2, 4, 5, 6\}$이므로
$A\cap B=\{2, 5\}$

필수 예제 04 집합의 연산과 포함 관계

유형편 48쪽

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B \subset A$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

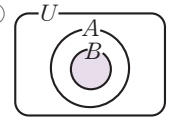
① $A \cap B = B$ ② $A \cup B = B$ ③ $A - B = \varnothing$
④ $A^C \cup B = U$ ⑤ $B^C \subset A^C$

공략 Point

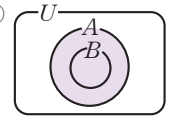
$B \subset A$이면
➡ $A \cup B = A$, $A \cap B = B$, $B - A = \varnothing$, $A^C \subset B^C$

풀이

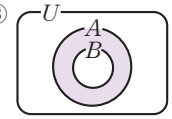
$B \subset A$일 때, 각각의 경우를 벤 다이어그램을 이용하여 확인해 보면

① 

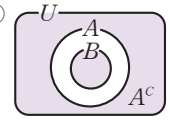
➡ $A \cap B = B$

② 

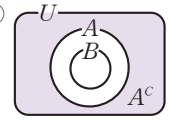
➡ $A \cup B = A$

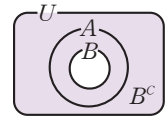
③ 

➡ $A - B \neq \varnothing$

④ 

➡ $A^C \cup B \neq U$

⑤ 



➡ $A^C \subset B^C$

따라서 항상 옳은 것은 ①

문제

정답과 해설 50쪽

04-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B^C \subset A^C$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $A \subset B$ ② $(A \cup B) - B = \varnothing$ ③ $A^C \cup B = U$
④ $A \cap B = A$ ✓ ⑤ $A^C - B^C = \varnothing$

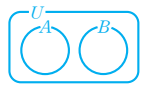
⑤ $A^C - B^C = B - A$

04-2 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 A와 B가 서로소일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ

보기

✓ ㄱ. $A - B = A$ ✓ ㄴ. $B - A = B$
✓ ㄷ. $(A \cap B)^C = U$ ㄹ. $A \cup B = A$
ㅁ. $A \cup B^C = U$ ✓ ㅂ. A와 $B - A$는 서로소이다.

두 집합 A, B가 서로소이므로 $A \cap B = \varnothing$
ㄷ. $(A \cap B)^C = \varnothing^C = U$
ㅁ. $A \cup B^C = B^C$
ㅂ. $B - A = B$이므로 A와 $B - A$는 서로소이다.



필수 예제 05 집합의 연산 조건을 만족시키는 부분집합의 개수

유형편 48쪽

전체집합 $U=\{x \mid x$는 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{4, 5\}$일 때, $A\cap X=X$, $(A\cap B^C)\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

공략 Point

집합 X와 주어진 집합 사이의 포함 관계를 확인하여 집합 X가 반드시 갖는 원소와 갖지 않는 원소를 찾는다.

풀이

$A\cap X=X$에서	$X\subset A$ ····· ㉠
$(A\cap B^C)\cup X=X$에서	$(A\cap B^C)\subset X$ $\therefore (A-B)\subset X$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서	$(A-B)\subset X\subset A$ $\therefore \{1, 2, 3\}\subset X\subset\{1, 2, 3, 4, 5\}$
따라서 집합 X의 개수는 집합 A의 부분집합 중에서 1, 2, 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로	$2^{5-3}=2^2=\mathbf{4}$

문제

정답과 해설 50쪽

05-1 전체집합 $U=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{1, 5\}$일 때, $A\cup B=U$를 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오. 4

$A\cup B=U$에서 $\{1, 5\}\cup B=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
따라서 집합 B의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 0, 2, 3, 4를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로
$2^{6-4}=2^2$

05-2 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{2, 4, 6\}$, $B=\{1, 8\}$일 때, $A-X=A$, $B-X=\varnothing$을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 8

$A-X=A$에서 $A\cap X=\varnothing$
$B-X=\varnothing$에서 $B\subset X$
따라서 집합 X의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 2, 4, 6은 원소로 갖지 않고 1, 8은 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로
$2^{8-3-2}=2^3$

05-3 전체집합 $U=\{x \mid x$는 9 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$일 때, $A\cup X=X$, $(B-A)\cap X=\{5, 6\}$을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 8

$A\cup X=X$에서 $A\subset X$
$\{4, 5, 6\}\cap X=\{5, 6\}$이므로 $4\notin X$, $5\in X$, $6\in X$
따라서 집합 X의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 1, 2, 3, 5, 6은 반드시 원소로 갖고 4는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수와 같으므로
$2^{9-5-1}=2^3$

2 집합의 연산 법칙

1 집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C에 대하여

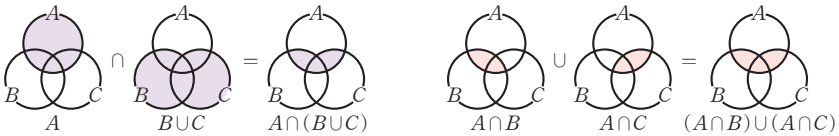
(1) 교환법칙: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

(2) 결합법칙: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

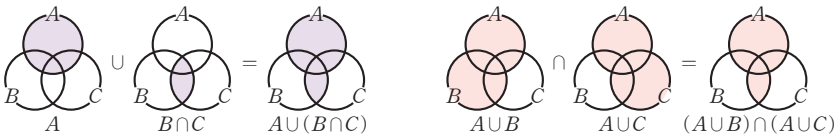
(3) 분배법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

참고 (2) 세 집합 A, B, C에 대하여 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 $A \cup B \cup C$, $A \cap B \cap C$로 나타내기도 한다.

(3) • $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$



• $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

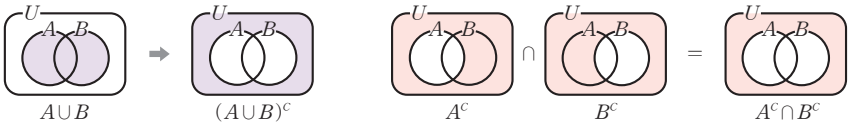


2 드모르간 법칙

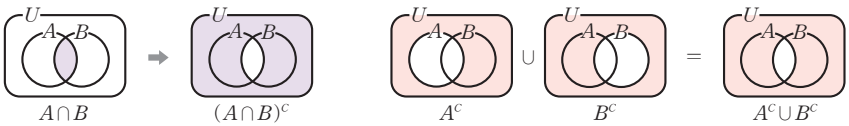
전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ (2) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

참고 (1) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$



(2) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$



개념 Check

정답과 해설 51쪽

1 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 세 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $C = \{1, 3, 5, 6\}$에 대하여 다음 집합을 구하시오.

(1) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ {1, 2, 3, 4, 5}

(2) $A \cup (B \cap C)$ {1, 2, 3, 4, 5}

(3) $(A \cup B)^C$ {6}

(4) $A^C \cap B^C$ {6}

필수 예제 06 집합의 연산 법칙

유형편 49쪽

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 $(A-B)\cup(A-C)$와 항상 같은 집합은?

① $A\cap B\cap C$ ② $A\cap(B\cup C)$ ③ $A\cap(B-C)$
④ $A-(B\cap C)$ ⑤ $A-(B\cup C)$

공략 Point

집합의 연산 법칙과 드모르간 법칙을 이용하여 주어진 집합을 간단히 한다.

풀이

차집합의 성질에 의하여	$(A-B)\cup(A-C)=(A\cap B^C)\cup(A\cap C^C)$
분배법칙에 의하여	$=A\cap(B^C\cup C^C)$
드모르간 법칙에 의하여	$=A\cap(B\cap C)^C$
차집합의 성질에 의하여	$=A-(B\cap C)$
따라서 주어진 집합과 항상 같은 집합은	④

문제

정답과 해설 51쪽

06-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음을 간단히 하시오.

(1) $(A\cup B)\cap(B-A)^C$ A (2) $(A-B)^C\cap A$ $A\cap B$

(1) $(A\cup B)\cap(B-A)^C=(A\cup B)\cap(B\cap A^C)^C$
$=(A\cup B)\cap(B^C\cup A)$
$=(A\cup B)\cap(A\cup B^C)$
$=A\cup(B\cap B^C)$
$=A\cup\varnothing$

(2) $(A-B)^C\cap A=(A\cap B^C)^C\cap A$
$=(A^C\cup B)\cap A$
$=(A^C\cap A)\cup(B\cap A)$
$=\varnothing\cup(B\cap A)$

06-2 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 $(A-B^C)\cap(B^C-C)^C$과 항상 같은 집합은?

✓ ① $A\cap B$ ② $A^C\cup B$ ③ $A\cup B\cup C$
④ $A\cap B^C\cap C$ ⑤ $A\cap B\cap C^C$

$(A-B^C)\cap(B^C-C)^C=(A\cap B)\cap(B^C\cap C^C)^C=(A\cap B)\cap(B\cup C)=A\cap B$

06-3 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 집합의 연산 법칙을 이용하여 등식

$$\{B\cap(A\cup B)\}\cap\{A-(A\cap C^C)\}=A\cap B\cap C$$

가 성립함을 증명하시오.

$B\cap(A\cup B)=B$, $A-(A\cap C^C)=A\cap(A\cap C^C)^C=A\cap(A^C\cup C)=(A\cap A^C)\cup(A\cap C)=\varnothing\cup(A\cap C)=A\cap C$이므로
$\{B\cap(A\cup B)\}\cap\{A-(A\cap C^C)\}=B\cap(A\cap C)=(B\cap A)\cap C=(A\cap B)\cap C=A\cap B\cap C$

필수 예제 07 집합의 연산 법칙과 포함 관계

유형편 50쪽

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cup B^C)\cap(A\cap B)^C\}\cap A=A$일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

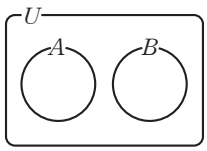
ㄱ. $A\cup B=A$　　ㄴ. $A\cap B=\varnothing$　　ㄷ. $A\subset B$

공략 Point

집합의 연산 법칙을 이용하여 주어진 집합에 대한 식을 간단히 한 후 두 집합 사이의 포함 관계를 확인한다.

풀이

드모르간 법칙에 의하여	$\{(A\cup B^C)\cap(A\cap B)^C\}\cap A=\{(A\cup B^C)\cap(A^C\cup B^C)\}\cap A$
분배법칙에 의하여	$=\{(A\cap A^C)\cup B^C\}\cap A$
여집합의 성질에 의하여	$=(\varnothing\cup B^C)\cap A$
합집합의 성질에 의하여	$=B^C\cap A$
즉, $B^C\cap A=A$이므로	$A\subset B^C$
따라서 두 집합 A와 B는 서로소이므로 보기에서 항상 옳은 것은	ㄴ



문제

정답과 해설 51쪽

07-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A\cup B)-(A^C\cap B)=A\cup B$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A\subset B$　② $A=B$　③ $A\cap B=A$
④ $A-B=\varnothing$　✓ ⑤ $B-A=\varnothing$

$(A\cup B)-(A^C\cap B)=(A\cup B)\cap(A^C\cap B)^C=(A\cup B)\cap(A\cup B^C)=A\cup(B\cap B^C)=A\cup\varnothing=A$
즉, $A=A\cup B$이므로 $B\subset A$

07-2 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A-B)^C-B=\varnothing$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $A\subset B$　② $B\subset A$　③ $A=B$
✓ ④ $A\cup B=U$　⑤ $A\cap B=\varnothing$

$(A-B)^C-B=(A\cap B^C)^C\cap B^C=(A^C\cup B)\cap B^C=(A^C\cap B^C)\cup(B\cap B^C)=(A^C\cap B^C)\cup\varnothing=(A\cup B)^C$
즉, $(A\cup B)^C=\varnothing$이므로 $A\cup B=U$

필수 예제 08 새롭게 정의된 집합의 연산

유형편 50쪽

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\triangle$를

$$A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$$

라 할 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

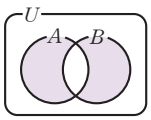
ㄱ. $A\triangle A^C=\varnothing$ ㄴ. $A\triangle A=U$ ㄷ. $U\triangle\varnothing=U$

공략 Point

대칭차집합

두 차집합 $A-B$와 $B-A$의 합집합을 대칭차집합이라 한다.

➡ $A\triangle B$
$=(A-B)\cup(B-A)$
$=(A\cup B)-(A\cap B)$
$=(A\cup B)\cap(A\cap B)^c$



풀이

ㄱ. 연산 $\triangle$의 정의에 의하여	$A\triangle A^C=(A-A^C)\cup(A^C-A)$
차집합의 성질에 의하여	$=(A\cap A)\cup(A^C\cap A^C)$
교집합의 성질에 의하여	$=A\cup A^C$
여집합의 성질에 의하여	$=U$
ㄴ. 연산 $\triangle$의 정의에 의하여	$A\triangle A=(A-A)\cup(A-A)$ $=\varnothing\cup\varnothing=\varnothing$
ㄷ. 연산 $\triangle$의 정의에 의하여	$U\triangle\varnothing=(U-\varnothing)\cup(\varnothing-U)$ $=U\cup\varnothing=U$
따라서 보기에서 항상 옳은 것은	ㄷ

문제

정답과 해설 51쪽

08-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\diamond$를

$$A\diamond B=(A\cup B)-(A\cap B)$$

라 할 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ

보기

✓ㄱ. $A\diamond B=B\diamond A$ ✓ㄴ. $A^C\diamond B^C=A\diamond B$ ㄷ. $A\diamond U=\varnothing$

ㄱ. $A\diamond B=(A\cup B)-(A\cap B)=(B\cup A)-(B\cap A)=B\diamond A$
ㄴ. $A^C\diamond B^C=(A^C\cup B^C)-(A^C\cap B^C)=(A^C\cup B^C)\cap(A^C\cap B^C)^C$
$=(A^C\cup B^C)\cap(A\cup B)=(A\cup B)\cap(A^C\cup B^C)$
$=(A\cup B)\cap(A\cap B)^C=(A\cup B)-(A\cap B)$
$=A\diamond B$
ㄷ. $A\diamond U=(A\cup U)-(A\cap U)=U-A=A^C$

08-2 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\circledcirc$를

$$A\circledcirc B=(A\cup B)^C\cup B$$

라 할 때, $(A\circledcirc B)\circledcirc B$를 간단히 하시오. $A\cup B$

$A\circledcirc B=(A\cup B)^C\cup B=(A^C\cap B^C)\cup B=(A^C\cup B)\cap(B^C\cup B)=A^C\cup B$
$\therefore (A\circledcirc B)\circledcirc B=(A^C\cup B)\circledcirc B=(A^C\cup B)^C\cup B=(A\cap B^C)\cup B$
$=(A\cup B)\cap(B^C\cup B)=(A\cup B)\cap U$

UP 필수 예제 09

배수의 집합의 연산

유형편 51쪽

자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k라 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $A_n \subset (A_{15} \cap A_{20})$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값

(2) $A_{16} \cap (A_8 \cup A_{12}) = A_n$을 만족시키는 자연수 n의 값

공략 Point

자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k라 할 때

(1) m이 n의 배수이면 ➡ $A_m \subset A_n$

(2) $A_m \cap A_n$ ➡ m, n의 공배수의 집합

풀이

(1) $A_{15} \cap A_{20}$은 15와 20의 공배수, 즉 60의 배수의 집합이므로	$A_{15} \cap A_{20} = A_{60}$
따라서 $A_n \subset A_{60}$에서 n은 60의 배수이므로 자연수 n의 최솟값은	**60**

(2) 분배법칙에 의하여 주어진 식의 좌변은	$A_{16} \cap (A_8 \cup A_{12}) = (A_{16} \cap A_8) \cup (A_{16} \cap A_{12})$
16은 8의 배수이므로 $A_{16} \subset A_8$에서	$A_{16} \cap A_8 = A_{16}$
$A_{16} \cap A_{12}$는 16과 12의 공배수, 즉 48의 배수의 집합이므로	$A_{16} \cap A_{12} = A_{48}$
따라서 $A_{16} \cap (A_8 \cup A_{12}) = A_{16} \cup A_{48}$이고 $A_{48} \subset A_{16}$이므로	$A_{16} \cap (A_8 \cup A_{12}) = A_{16}$ $\therefore n = \mathbf{16}$

문제

정답과 해설 52쪽

09-1 자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k라 할 때, $A_n \subset \{(A_2 \cap A_3) \cup A_{12}\}$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오. 6

$(A_2 \cap A_3) \cup A_{12} = A_6 \cup A_{12} = A_6$

09-2 자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k라 할 때, $(A_{18} \cup A_{36}) \cap (A_{24} \cup A_{36}) = A_n$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오. 36

$(A_{18} \cup A_{36}) \cap (A_{24} \cup A_{36}) = (A_{18} \cap A_{24}) \cup A_{36} = A_{72} \cup A_{36} = A_{36}$

09-3 전체집합 $U = \{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중 자연수 k의 배수의 집합을 A_k라 할 때, 집합 $(A_2 \cup A_3) \cap A_8$의 원소의 개수를 구하시오. 12

$(A_2 \cup A_3) \cap A_8 = (A_2 \cap A_8) \cup (A_3 \cap A_8) = A_8 \cup A_{24} = A_8$

전체집합 U의 원소 중 8의 배수는 12개이다.

3 유한집합의 원소의 개수

1 합집합의 원소의 개수

(1) 두 집합 A, B가 유한집합일 때,

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

특히 $A\cap B=\varnothing$이면 $n(A\cap B)=0$이므로 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)$

(2) 세 집합 A, B, C가 유한집합일 때,

$$\begin{aligned}&n(A\cup B\cup C)\\&=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)\end{aligned}$$

2 여집합과 차집합의 원소의 개수

전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 유한집합일 때

(1) $n(A^C)=n(U)-n(A)$

(2) $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=n(A\cup B)-n(B)$

특히 $B\subset A$이면 $A\cap B=B$, $A\cup B=A$이므로 $n(A-B)=n(A)-n(B)$

주의 일반적으로 $n(A-B)\neq n(A)-n(B)$임에 유의한다.

개념 Plus

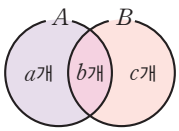
유한집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 확인하기

두 집합 A, B에 대하여 $n(A-B)=a$, $n(A\cap B)=b$, $n(B-A)=c$라 하면

$$\begin{aligned}n(A\cup B)&=a+b+c=(a+b)+(b+c)-b\\&=n(A)+n(B)-n(A\cap B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n(A-B)&=a=(a+b)-b\\&=n(A)-n(A\cap B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n(A-B)&=a=(a+b+c)-(b+c)\\&=n(A\cup B)-n(B)\end{aligned}$$



개념 Check

정답과 해설 52쪽

1 두 집합 A, B에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $n(A)=20$, $n(B)=35$, $n(A\cap B)=10$일 때, $n(A\cup B)$ 45

(2) $n(A)=17$, $n(B)=23$, $n(A\cup B)=32$일 때, $n(A\cap B)$ 8

2 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U)=30$, $n(A)=13$, $n(B)=15$, $n(A\cup B)=25$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $n(A^C)$ 17 (2) $n(B^C)$ 15 (3) $n(A-B)$ 10 (4) $n(B-A)$ 12

필수 예제 10 유한집합의 원소의 개수

유형편 51쪽

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U)=80$, $n(A)=52$, $n(A\cap B)=20$, $n(A^C\cap B^C)=13$

일 때, $n(B)$를 구하시오.

공략 Point

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

(2) $n(A^C)=n(U)-n(A)$

풀이

$A^C\cap B^C=(A\cup B)^C$이므로	$n((A\cup B)^C)=13$
$n((A\cup B)^C)=n(U)-n(A\cup B)$이므로	$n(A\cup B)=n(U)-n((A\cup B)^C)$ $=80-13=67$
따라서 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$이므로	$n(B)=n(A\cup B)+n(A\cap B)-n(A)$ $=67+20-52=\mathbf{35}$

문제

정답과 해설 52쪽

10-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U)=70$, $n(A)=42$, $n(B-A)=11$

일 때, $n(A^C\cap B^C)$을 구하시오. 17

$n(B-A)=n(A\cup B)-n(A)$이므로

$n(A\cup B)=n(B-A)+n(A)=53$

$\therefore n(A^C\cap B^C)=n((A\cup B)^C)=n(U)-n(A\cup B)=70-53$

10-2 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U)=50$, $n(A^C\cup B^C)=32$, $n(A\cup B)=25$

일 때, $n(A)+n(B)$의 값을 구하시오. 43

$A^C\cup B^C=(A\cap B)^C$이므로 $n((A\cap B)^C)=32$

$n((A\cap B)^C)=n(U)-n(A\cap B)$이므로

$n(A\cap B)=n(U)-n((A\cap B)^C)=50-32=18$

$\therefore n(A)+n(B)=n(A\cup B)+n(A\cap B)=25+18$

10-3 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A\cap C=\varnothing$이고

$n(A)=11$, $n(B)=10$, $n(C)=8$, $n(A\cup B)=16$, $n(B\cup C)=13$

일 때, $n(A\cup B\cup C)$를 구하시오. 19

$A\cap C=\varnothing$에서 $A\cap B\cap C=\varnothing$이므로 $n(A\cap C)=0$, $n(A\cap B\cap C)=0$

$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=5$

$n(B\cap C)=n(B)+n(C)-n(B\cup C)=5$

$\therefore n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(A\cap C)+n(A\cap B\cap C)$

$=11+10+8-5-5-0+0$

필수 예제 11 유한집합의 원소의 개수의 활용

유형편 52쪽

전체 학생이 40명인 어느 반 학생들에게 수학 1문제, 과학 1문제를 풀게 하고 채점하였더니 수학 문제를 맞힌 학생은 22명, 과학 문제를 맞힌 학생은 18명, 수학과 과학 문제를 모두 틀린 학생은 10명이었다. 이때 수학 문제만 맞힌 학생 수를 구하시오.

공략 Point

다음을 이용하여 주어진 조건을 집합으로 나타낸다.

(1) '또는', '적어도 하나는'
➡ $A \cup B$

(2) '모두', '둘 다 ~하는'
➡ $A \cap B$

(3) '둘 중 어느 것도 ~하지 않는'
➡ $(A \cup B)^C$

(4) '하나만 ~하는'
➡ $A-B$ 또는 $B-A$

풀이

반 전체 학생의 집합을 U, 수학 문제를 맞힌 학생의 집합을 A, 과학 문제를 맞힌 학생의 집합을 B라 하면	$n(U)=40,\ n(A)=22,\ n(B)=18$
수학과 과학 문제를 모두 틀린 학생의 집합은 $A^C \cap B^C=(A \cup B)^C$이므로	$n((A \cup B)^C)=10$
$n((A \cup B)^C)=n(U)-n(A \cup B)$이므로	$n(A \cup B)=n(U)-n((A \cup B)^C)$ $=40-10=30$
수학 문제만 맞힌 학생의 집합은 $A-B$이므로	$n(A-B)=n(A \cup B)-n(B)$ $=30-18=12$
따라서 구하는 학생 수는	**12**

문제

정답과 해설 52쪽

11-1 전체 학생이 50명인 어느 반 학생들을 대상으로 두 여행지 A, B에 대한 방문 여부를 조사하였더니 여행지 A에 가 본 학생은 28명, 두 여행지 A, B에 모두 가 본 학생은 11명, 두 여행지 A, B에 모두 가 보지 않은 학생은 9명이었다. 이때 여행지 B에 가 본 학생 수를 구하시오. 24

(U: 반 학생, A: 여행지 A에 가 본 학생, $A \cap B$: 두 여행지 A, B에 모두 가 본 학생, $(A \cup B)^C$: 두 여행지 A, B에 모두 가 보지 않은 학생, B: 여행지 B에 가 본 학생)

$n(A \cup B)=n(U)-n((A \cup B)^C)=41$
$\therefore n(B)=n(A \cup B)+n(A \cap B)-n(A)=41+11-28$

11-2 어느 반 학생 35명이 방과 후 교육 활동으로 컴퓨터와 논술 중에서 적어도 하나를 신청하였을 때, 컴퓨터를 신청한 학생은 21명, 논술을 신청한 학생은 26명이었다. 이때 두 가지 중에서 한 가지만 신청한 학생 수를 구하시오. 23

(U: 반 학생, A: 컴퓨터를 신청한 학생, B: 논술을 신청한 학생, $(A \cup B)-(A \cap B)$: 두 가지 중에서 한 가지만 신청한 학생)

$U=A \cup B$이므로
$n(A \cap B)=n(A)+n(B)-n(A \cup B)=12$
$\therefore n(A \cup B)-n(A \cap B)=35-12$

UP 필수 예제 12

유한집합의 원소의 개수의 최대, 최소

유형편 52쪽

전체 회원이 60명인 어느 등산 동호회에서 설악산을 등반해 본 회원은 42명, 지리산을 등반해 본 회원은 33명이다. 설악산과 지리산을 모두 등반해 본 회원 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

공략 Point

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(A)>n(B)$일 때
(1) $n(A\cap B)$가 최대이려면
➡ $n(A\cup B)$가 최소
➡ $B\subset A$
(2) $n(A\cap B)$가 최소이려면
➡ $n(A\cup B)$가 최대
➡ $A\cup B=U$

풀이

등산 동호회 회원 전체의 집합을 U, 설악산을 등반해 본 회원의 집합을 A, 지리산을 등반해 본 회원의 집합을 B라 하면	$n(U)=60,\ n(A)=42,\ n(B)=33$
$n(A\cap B)$가 최대이려면 $n(A\cup B)$가 최소이어야 한다. 이때 $n(A)>n(B)$이므로 $B\subset A$이어야 하므로	$M=n(A\cap B)$ $=n(B)$ $=33$
$n(A\cap B)$가 최소이려면 $n(A\cup B)$가 최대이어야 한다. 따라서 $A\cup B=U$이어야 하므로	$m=n(A\cap B)$ $=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$ $=n(A)+n(B)-n(U)$ $=42+33-60=15$
따라서 구하는 값은	$M+m=33+15=\mathbf{48}$

공략 Point

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(A)>n(B)$이면
$A\subset(A\cup B)\subset U$이므로
$n(A)\le n(A\cup B)\le n(U)$

다른 풀이

$A\subset(A\cup B)$, $B\subset(A\cup B)$에서 $n(A)\le n(A\cup B)$, $n(B)\le n(A\cup B)$이므로	$42\le n(A\cup B),\ 33\le n(A\cup B)$ $\therefore\ 42\le n(A\cup B)$ ····· ㉠
$(A\cup B)\subset U$에서 $n(A\cup B)\le n(U)$이므로	$n(A\cup B)\le 60$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서	$42\le n(A\cup B)\le 60$
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$이므로	$42\le 42+33-n(A\cap B)\le 60$ $\therefore\ 15\le n(A\cap B)\le 33$
따라서 $M=33$, $m=15$이므로	$M+m=\mathbf{48}$

문제

정답과 해설 53쪽

12-1 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=26$, $n(B)=19$일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M+m$의 값을 구하시오. 24

$B\subset A$일 때, $n(A\cap B)$가 최대이므로 $M=n(A\cap B)=n(B)=19$
$A\cup B=U$일 때, $n(A\cap B)$가 최소이므로 $m=n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(U)=5$

12-2 전체 학생이 50명인 어느 반 학생 중에서 A 사이트에 가입한 학생은 33명, B 사이트에 가입한 학생은 26명이다. 이때 두 사이트에 모두 가입한 학생 수의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오. 17

$B\subset A$일 때, $n(A\cap B)$가 최대이므로 최댓값은 $n(A\cap B)=n(B)=26$
$A\cup B=U$일 때, $n(A\cap B)$가 최소이므로 최솟값은 $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(U)=9$

연습문제

정답과 해설 53쪽

1 세 집합

$A=\{x|x$는 20 이하의 2의 양의 배수$\}$,

$B=\{x|x=3n-1, n$은 자연수$\}$,

$C=\{x|x$는 8의 양의 약수$\}$

에 대하여 다음 중 집합 $(A\cap B)\cup C$의 원소가 아닌 것은?

① 1 ② 8 ✓③ 12

④ 14 ⑤ 20

$A=\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$,
$B=\{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, \cdots\}$
$\therefore A\cap B=\{2, 8, 14, 20\}$
$C=\{1, 2, 4, 8\}$이므로
$(A\cap B)\cup C=\{1, 2, 4, 8, 14, 20\}$

2 전체집합 $U=\{x|x\le 8, x$는 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 7\}$, $B=\{x|x$는 6의 약수$\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cap B=\{1, 3\}$

② $A^C=\{2, 4, 5, 6, 8\}$

③ $B-A=\{2, 6\}$

✓④ $A-B^C=\{7\}$

⑤ $A\cup B=\{1, 2, 3, 6, 7\}$

④ $B=\{1, 2, 3, 6\}$이므로 $A-B^C=\{1, 3\}$

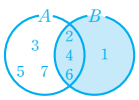
3 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A=\{x|x>1\}$, $A\cap B=\{x|x$는 짝수$\}$

이고 $A\cup B=U$일 때, 집합 B의 모든 원소의 곱은?

① 40 ② 42 ③ 44

④ 46 ✓⑤ 48



4 전체집합 $U=\{x|1\le x\le 10, x$는 정수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

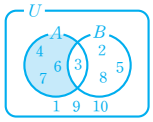
$A^C\cap B^C=\{1, 9, 10\}$, $A\cap B=\{3\}$,

$A^C\cap B=\{2, 5, 8\}$

일 때, 집합 $A-B$의 모든 원소의 합은?

✓① 17 ② 18 ③ 19

④ 20 ⑤ 21



교육청

5 두 집합

$A=\{6, 8\}$, $B=\{a, a+2\}$

에 대하여 $A\cup B=\{6, 8, 10\}$일 때, 실수 a의 값을 구하시오. 8

$10\in B$이므로 $a=10$ 또는 $a+2=10$ $\therefore a=8$ 또는 $a=10$
(i) $a=8$일 때, $B=\{8, 10\}$ $\therefore A\cup B=\{6, 8, 10\}$
(ii) $a=10$일 때, $B=\{10, 12\}$ $\therefore A\cup B=\{6, 8, 10, 12\}$

6 두 집합

$A=\{2, 4-a, 2a^2-a\}$,

$B=\{3, a^2-2a-1\}$

에 대하여 $A\cap B=\{2\}$일 때, 집합 $(A-B)\cup(B-A)$의 모든 원소의 합은? (단, a는 상수)

① 15 ② 16 ③ 17

④ 18 ✓⑤ 19

$2\in B$이므로 $a^2-2a-1=2$ $\therefore a=-1$ 또는 $a=3$
(i) $a=-1$일 때, $A=\{2, 3, 5\}$, $B=\{2, 3\}$ $\therefore A\cap B=\{2, 3\}$
(ii) $a=3$일 때, $A=\{1, 2, 15\}$, $B=\{2, 3\}$ $\therefore A\cap B=\{2\}$
(i), (ii)에서 $a=3$
$\therefore (A-B)\cup(B-A)=\{1, 15\}\cup\{3\}=\{1, 3, 15\}$

연습문제

7 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A-(A\cap B)=A-B$
② $(A\cap B)-(B^C)^C=\varnothing$
③ $A\cap(A\cup A^C)=A$
✓ ④ $B\cup(B\cap B^C)=U$
⑤ $\varnothing^C\cap(A-B)=A-B$

④ $B\cup(B\cap B^C)=B\cup\varnothing=B$

8 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $\underset{A\subset B}{A\cap B=A}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A\cup B=B$ ② $A^C\cap B^C=B^C$
③ $A-B=\varnothing$ ④ $B^C\subset A^C$
✓ ⑤ $A^C\cap B=\varnothing$

⑤ $A^C\cap B=B-A\neq\varnothing$

평가원

9 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 A에 대하여 $\{1, 2, 3\}\cap A=\varnothing$을 만족시키는 모든 집합 A의 개수를 구하시오. 8

집합 A의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 1, 2, 3을 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수와 같으므로
$2^{6-3}=2^3$

평가원

10 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2\}$, $B=\{3, 4, 5\}$에 대하여

$$X\cup A=X,\ X\cap B^C=X$$

를 만족시키는 U의 모든 부분집합 X의 개수를 구하시오. 8

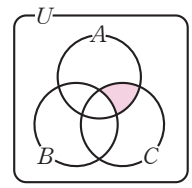
$X\cup A=X$에서 $A\subset X$
$X\cap B^C=X$에서 $X\subset B^C$
$\therefore\ \{1, 2\}\subset X\subset\{1, 2, 6, 7, 8\}$
따라서 구하는 부분집합의 개수는
$2^{5-2}=2^3$

11 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $(A\cup B)\cap(A^C\cap B^C)=\varnothing$
② $A\cap(A\cap B)^C=A-B$
③ $(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$
✓ ④ $(A\cap B)-(A\cap C)=A-(B\cap C)$
⑤ $A-(B-C)=(A-B)\cup(A\cap C)$

④ $\begin{aligned}(A\cap B)-(A\cap C)&=(A\cap B)\cap(A\cap C)^C\\&=(A\cap B)\cap(A^C\cup C^C)\\&=\{(A\cap B)\cap A^C\}\cup\{(A\cap B)\cap C^C\}\\&=A\cap(B\cap C^C)\\&=A\cap(B-C)\end{aligned}$

12 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 보기에서 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합인 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기
✓ ㄱ. $(A\cap C)-B$ ㄴ. $(A\cup C)-B$
✓ ㄷ. $(A\cap B^C)\cap C$ ㄹ. $C-(A\cap B)$
ㅁ. $(A-C)-(A-B)$
✓ ㅂ. $(A-B)-(A-C)$

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ✓ ② ㄱ, ㄷ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

ㄱ, ㄷ. 색칠한 부분을 나타내는 집합은 집합 $A\cap C$에서 집합 B의 원소를 제외한 집합이므로
$(A\cap C)-B=(A\cap C)\cap B^C=(A\cap B^C)\cap C$
ㅂ. 색칠한 부분을 나타내는 집합은 집합 $A-B$에서 집합 $A-C$의 원소를 제외한 집합이므로
$(A-B)-(A-C)$

13 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

$(A-B)^C\cap B=\{1, 3, 5, 6, 7\}$,

$A^C-B^C=\{1, 5\}$

를 만족시키는 집합 A의 개수는?

① 2 ✓② 4 ③ 8

④ 16 ⑤ 32

$(A-B)^C\cap B=B=\{1, 3, 5, 6, 7\}$
$A^C-B^C=B-A=\{1, 5\}$
따라서 집합 A의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 3, 6, 7은 반드시 원소로 갖고 1, 5는 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수와 같으므로 $2^{7-3-2}=2^2$

14 전체집합 $U=\{x|1\le x\le 8,\ x$는 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{1, 2, 3, 4\}$일 때,

$\{A\cup(A^C\cap B)\}\cap\{B\cup(B^C\cap A^C)^C\}=A$

를 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오. 16

$\{A\cup(A^C\cap B)\}\cap\{B\cup(B^C\cap A^C)^C\}$
$=\{(A\cup A^C)\cap(A\cup B)\}\cap\{B\cup(B\cup A)\}$
$=A\cup B$
즉, $A\cup B=A$이므로 $B\subset A$
따라서 집합 B는 집합 A의 부분집합이므로 그 개수는 2^4

15 두 집합 A, B에 대하여

$n(A)=40$, $n(B)=25$, $n(B-A)=6$

일 때, $n(A\cup B)$는?

① 40 ✓② 46 ③ 52

④ 60 ⑤ 65

$n(A\cap B)=n(B)-n(B-A)=19$
$\therefore n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
$=40+25-19$

16 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B^C=A$이고

$n(U)=30$, $n(A)=9$, $n(B)=14$

일 때, $n(A^C\cap B^C)$을 구하시오. 7

$A\cap B^C=A-B=A$이므로
$A\cap B=\varnothing$ $\therefore n(A\cap B)=0$
$\therefore n(A\cup B)=n(A)+n(B)=23$
$\therefore n(A^C\cap B^C)=n(U)-n(A\cup B)=30-23$

17 어느 학교 학생 30명을 대상으로 두 영화 A, B를 관람한 학생 수를 조사하였더니 A 영화를 관람한 학생은 16명, B 영화를 관람한 학생은 22명, 두 영화 A, B 중 어느 것도 관람하지 않은 학생은 6명이었다. 이때 A 영화는 보았지만 B 영화는 보지 않은 학생 수를 구하시오. 2

$n(A\cup B)=n(U)-n((A\cup B)^C)=24$
$\therefore n(A-B)=n(A\cup B)-n(B)=24-22$

실력

18 전체집합 $U=\{3, 7, 11, 15, 19\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

$B-A=\{3, 11\}$, $(A\cup B)\cap B^C=\{19\}$

이다. 집합 B의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오. 36

$(A\cup B)\cap B^C=(A\cup B)-B=A-B=\{19\}$
따라서 집합 B는 전체집합 U의 부분집합 중에서 3, 11은 반드시 원소로 갖고 19는 원소로 갖지 않는 집합이므로 원소의 개수가 최대인 집합 B는
$B=\{3, 7, 11, 15\}$

교육청

19 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A\cup B^C=\{2, 4, 5, 8, 12\}$,

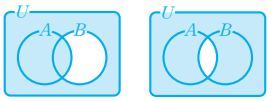
$(A\cap B)^C=\{1, 3, 5, 9\}$

일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12\}$
ㄴ. $A\cap B=\{8\}$
✓ㄷ. 집합 $A^C\cap B$의 원소의 개수는 3이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ✓③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



$A\cup B^C$ $(A\cap B)^C$

ㄱ. $U=(A\cup B^C)\cup(A\cap B)^C=\{1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12\}$
ㄴ. $A\cap B=(A\cup B^C)-(A\cap B)^C=\{2, 4, 8, 12\}$
ㄷ. $A^C\cap B=U-(A\cup B^C)=\{1, 3, 9\}$

정답과 해설 55쪽

교육청

20 전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$의 부분집합 A는 원소의 개수가 4이고, 모든 원소의 합이 21이다. 상수 k에 대하여 집합 $B=\{x+k|x\in A\}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap B=\{4, 6\}$
(나) $A\cup B$의 모든 원소의 합이 40이다.

집합 A의 모든 원소의 곱을 구하시오. 432

$A=\{4, 6, a, b\}$라 하면 $B=\{4+k, 6+k, a+k, b+k\}$
(나)에서 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합이 40이므로
$40=21+(21+4k)-10$ $\therefore k=2$
이때 집합 $B=\{6, 8, a+2, b+2\}$이므로
$a+2=4$ 또는 $b+2=4$ $\therefore a=2$ 또는 $b=2$
$\therefore A=\{2, 4, 6, 9\}$

21 전체집합 $U=\{x|x$는 $|x|\le 3$인 정수$\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여
$A=\{2, 3\}$, $B=\{-2, 0, 2\}$
일 때, $A\cup X=B\cup X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 16

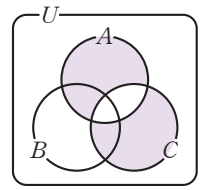
$U=\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
$\{2, 3\}\cup X=\{-2, 0, 2\}\cup X$를 만족시키는 집합 X는 -2, 0, 3을 반드시 원소로 가져야 한다.
따라서 집합 X의 개수는 전체집합 U의 부분집합 중에서 -2, 0, 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같으므로
$2^{7-3}=2^4$

22 집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오. 96

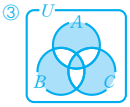
(가) $n(A\cap B)=2$
(나) $B\subset\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

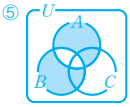
집합 A의 원소 중에서 집합 B에 속하는 원소 2개를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_2=6$
(가), (나)에서 집합 B는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 부분집합 중에서 집합 A의 원소 2개는 반드시 원소로 갖고 나머지 2개는 원소로 갖지 않는 집합이므로 그 개수는
$2^{8-2-2}=2^4=16$
따라서 집합 B의 개수는 6×16

23 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\triangle$를 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$라 할 때, 다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합은?



① $(A\triangle B)\triangle C$
② $A\triangle(B\triangle C)$
③ $B\triangle(A\triangle C)$
✓ ④ $(A\triangle B)\triangle(B\triangle C)$
⑤ $(A\triangle C)\triangle(B\triangle C)$

①, ②, ③ 

⑤ 

24 자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k라 할 때, $(A_4\cap A_6)\cup A_{36}=A_n$을 만족시키는 자연수 n의 값과 $(A_8\cup A_{12})\subset A_m$을 만족시키는 자연수 m의 최댓값의 합을 구하시오. 16

$(A_4\cap A_6)\cup A_{36}=A_{12}\cup A_{36}=A_{12}$ $\therefore n=12$
$A_8\subset A_m$, $A_{12}\subset A_m$이므로 8과 12는 모두 m의 배수이다.
즉, m의 최댓값은 8과 12의 최대공약수인 4이다.

25 어느 서점에서 손님 $\underset{U}{100}$명을 대상으로 두 작품 A, B를 읽었는지 조사하였더니 $\underset{A}{\text{A 작품을 읽은 사람은}}$ 54명, $\underset{B}{\text{B 작품을 읽은 사람은}}$ 67명이었다. $\underset{B-A}{\text{B 작품만 읽은 사람}}$ 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 31 ② 32 ✓ ③ 33
④ 34 ⑤ 35

$n(B-A)=n(A\cup B)-n(A)=n(A\cup B)-54$
$A\cup B=U$일 때, $n(B-A)$가 최대이므로 $M=n(U)-54=46$
$A\subset B$일 때, $n(B-A)$가 최소이므로 $m=n(B)-54=13$

Ⅱ. 집합과 명제

2 명제

01 명제와 조건

02 명제의 역과 대우

03 명제의 증명

명제와 조건

1 명제

참인지 거짓인지를 분명하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라 한다.

예 • 감자는 맛있다. ➡ '맛있다.'는 참, 거짓의 기준이 분명하지 않으므로 명제가 아니다.
• 2는 4의 약수이다. ➡ 참이므로 명제이다.
• 0은 자연수이다. ➡ 거짓이므로 명제이다.

주의 거짓인 문장이나 식도 명제이다.

2 조건

변수를 포함한 문장이나 식의 참, 거짓이 변수의 값에 따라 판별될 때, 그 문장이나 식을 **조건**이라 한다.

예 $x+3=4$ ➡ $x=1$이면 참, $x=2$이면 거짓이므로 조건이다.

참고 명제와 조건은 보통 p, q, r, …로 나타낸다.

3 진리집합

전체집합 U의 원소 중에서 조건이 참이 되도록 하는 모든 원소의 집합을 그 조건의 **진리집합**이라 한다.

예 전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$에 대하여 조건 p가 'x는 4의 약수'일 때, p의 진리집합을 P라 하면
$P=\{1, 2, 4\}$

참고 • 조건 p, q, r, …의 진리집합은 각각 P, Q, R, …로 나타낸다.
• 특별한 말이 없으면 전체집합 U는 실수 전체의 집합이다.

4 명제와 조건의 부정

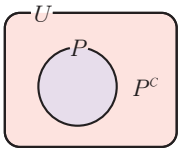
(1) 명제 또는 조건 p에 대하여 'p가 아니다.'를 p의 **부정**이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

(2) 명제 또는 조건 p와 그 부정 $\sim p$ 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

① 조건 p의 진리집합을 P라 하면 조건 $\sim p$의 진리집합은 P^C이다.

② $\sim p$의 부정은 p이다. 즉, $\sim(\sim p)=p$ ◀ $(P^C)^C=P$

③ 명제 p가 참이면 $\sim p$는 거짓이고, 명제 p가 거짓이면 $\sim p$는 참이다.



예 • 명제 'p: 2는 소수이다.'의 부정 ➡ '$\sim p$: 2는 소수가 아니다.'
• 조건 'p: $x<4$'의 부정 ➡ '$\sim p$: $x\geq 4$' ◀ '$<$'의 부정을 '$>$'로 착각하지 않도록 주의하자.
이때 p의 진리집합을 P라 하면 $P=\{x|x<4\}$이고, $\sim p$의 진리집합은 $P^C=\{x|x\geq 4\}$이다.

참고 $\sim p$는 'not p'라 읽는다.

5 조건 'p 또는 q'와 'p 그리고 q'

(1) 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

① 조건 'p 또는 q'의 진리집합 ➡ $P\cup Q$

② 조건 'p 그리고 q'의 진리집합 ➡ $P\cap Q$

(2) 두 조건 p, q에 대하여

① 조건 'p 또는 q'의 부정 ➡ $\sim p$ 그리고 $\sim q$ ◀ $(P\cup Q)^C=P^C\cap Q^C$

② 조건 'p 그리고 q'의 부정 ➡ $\sim p$ 또는 $\sim q$ ◀ $(P\cap Q)^C=P^C\cup Q^C$

필수 예제 01 명제

유형편 54쪽

다음 중 명제인 것을 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이다.
(2) $x^2-8x+12\le 0$
(3) 4와 6의 최소공배수는 24이다.
(4) 짝수와 홀수를 곱하면 짝수이다.

공략 Point

- 명제
  ➡ 참인 문장이나 식, 거짓인 문장이나 식
- 명제가 아닌 것
  ➡ 참, 거짓을 판별할 수 없는 문장이나 식

풀이

(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로	**참인 명제**이다.
(2) x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로	**명제가 아니다.**
(3) 4와 6의 최소공배수는 12이므로	**거짓인 명제**이다.
(4) (짝수)×(홀수)=(짝수)이므로	**참인 명제**이다.

문제

정답과 해설 57쪽

01-1 보기에서 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

보기

ㄱ. 꽃은 아름답다.
✓ㄴ. 3은 소수이다.
✓ㄷ. 8의 양의 약수는 3개이다.
ㄹ. $3+x=7$
✓ㅁ. $2+3>8$
✓ㅂ. $1+3=5$

ㄱ. '아름답다.'는 참, 거짓의 기준이 분명하지 않으므로 명제가 아니다.
ㄹ. x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.

01-2 다음 중 명제인 것을 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 정삼각형은 이등변삼각형이다. **참인 명제**
(2) $x+2x>3x-5$ **참인 명제**
(3) 3의 배수는 9의 배수이다. **거짓인 명제**
(4) $2(x-2)=x(x-3)$ **명제가 아니다.**

(1) 정삼각형은 이등변삼각형이므로 참인 명제이다.
(2) 주어진 식을 정리하면 $0>-5$이므로 참인 명제이다.
(3) 6은 3의 배수이지만 9의 배수가 아니므로 거짓인 명제이다.
(4) $2(x-2)=x(x-3)$에서 $x^2-5x+4=0$ ➡ x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.

01-3 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄷ

보기

ㄱ. 평행사변형은 직사각형이다.
✓ㄴ. 5의 양의 약수는 10의 양의 약수이다.
✓ㄷ. 두 홀수의 합은 짝수이다.
ㄹ. 길이가 각각 3, 4, 7인 세 선분으로 삼각형을 만들 수 있다.

ㄱ. 평행사변형이지만 직사각형이 아닐 수 있으므로 거짓인 명제이다.
ㄹ. $3+4=7$이므로 주어진 세 선분으로 삼각형을 만들 수 없다. 즉, 거짓인 명제이다.

필수 예제 02 명제와 조건의 부정

유형편 54쪽

다음 명제 또는 조건의 부정을 말하시오.

(1) 1은 홀수도 아니고 소수도 아니다.

(2) $1 \le x \le 10$

공략 Point

- '~이다.'의 부정
  ➡ '~가 아니다.'
- '그리고'의 부정
  ➡ '또는', '이거나'

풀이

(1) '~ 아니고 ~ 아니다.'의 부정은 '~이거나 ~이다.' 이므로 주어진 명제의 부정은	**1은 홀수이거나 소수이다.**
(2) $1 \le x \le 10$은 '$x \ge 1$ 그리고 $x \le 10$'과 같은 뜻이므로 주어진 조건의 부정은	**$x < 1$ 또는 $x > 10$**

문제

정답과 해설 57쪽

02-1 다음 명제 또는 조건의 부정을 말하시오.

(1) 6은 2의 배수이거나 3의 배수이다. 6은 2의 배수도 아니고 3의 배수도 아니다.

(2) $-3 \le x < 5$ $x < -3$ 또는 $x \ge 5$

02-2 a, b, c가 실수일 때, 다음 중 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$의 부정과 서로 같은 것은?

① $(a-b)(b-c)(c-a)=0$ ② $a \ne b$, $b \ne c$, $c \ne a$

③ $(a-b)(b-c)(c-a) \ne 0$ ④ a, b, c는 서로 다르다.

✓ ⑤ a, b, c 중에서 서로 다른 것이 적어도 하나 있다.

$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$에서 $a-b=0$이고 $b-c=0$이고 $c-a=0$ $\therefore a=b=c$
따라서 $a=b=c$의 부정은 $a \ne b$ 또는 $b \ne c$ 또는 $c \ne a$

02-3 보기에서 그 부정이 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄷ

보기

✓ ㄱ. $2 < \sqrt{3}$ ✓ ㄴ. $x+2=x+3$

✓ ㄷ. 10은 소수이다. ㄹ. 4는 2의 배수이다.

주어진 명제의 부정은
ㄱ. $2 \ge \sqrt{3}$
ㄴ. $x+2 \ne x+3$
ㄷ. 10은 소수가 아니다.
ㄹ. 4는 2의 배수가 아니다.

필수 예제 03 조건의 진리집합

유형편 55쪽

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 두 조건 p, q가

p: x는 소수이다., q: $x^2-7x+12=0$

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

(1) $\sim p$ (2) p 또는 q (3) $\sim p$ 그리고 q

공략 Point

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

(1) '$\sim p$'의 진리집합 ➡ P^C

(2) 'p 또는 q'의 진리집합 ➡ $P\cup Q$

(3) 'p 그리고 q'의 진리집합 ➡ $P\cap Q$

풀이

조건 p의 진리집합을 P라 하면	$P=\{2, 3, 5\}$
조건 q의 $x^2-7x+12=0$에서	$(x-3)(x-4)=0$ $\therefore x=3$ 또는 $x=4$
조건 q의 진리집합을 Q라 하면	$Q=\{3, 4\}$
(1) '$\sim p$'의 진리집합은 P^C이므로	$P^C=\{1, 4, 6\}$
(2) 'p 또는 q'의 진리집합은 $P\cup Q$이므로	$P\cup Q=\{2, 3, 4, 5\}$
(3) '$\sim p$ 그리고 q'의 진리집합은 $P^C\cap Q$이므로	$P^C\cap Q=\{4\}$

문제

정답과 해설 57쪽

03-1 전체집합 $U=\{x\mid x$는 8 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가

p: x는 6의 약수이다., q: x는 8의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

(1) $\sim(\sim q)$ $\{1, 2, 4, 8\}$ (2) p 그리고 $\sim q$ $\{3, 6\}$ (3) $\sim p$ 또는 $\sim q$ $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P=\{1, 2, 3, 6\}$, $Q=\{1, 2, 4, 8\}$

(1) $(Q^C)^C=Q$

(2) $P\cap Q^C=P-Q$

(3) $P^C\cup Q^C=(P\cap Q)^C$

03-2 실수 전체의 집합에서 두 조건 p, q가

p: $x\le -4$ 또는 $x>6$, q: $1<x\le 7$

일 때, 조건 '$\sim p$ 또는 q'의 진리집합을 구하시오. $\{x\mid -4<x\le 7\}$

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 '$\sim p$ 또는 q'의 진리집합은 $P^C\cup Q$

03-3 실수 전체의 집합에서 두 조건 p, q가

p: $x\ge 4$, q: $x<-1$

이다. 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 조건 '$-1\le x<4$'의 진리집합인 것은?

① $P\cap Q^C$ ② $P^C\cap Q$ ③ $P^C\cup Q$

④ $P^C\cup Q^C$ ✓ ⑤ $(P\cup Q)^C$

$P=\{x\mid x\ge 4\}$, $Q=\{x\mid x<-1\}$이므로 구하는 진리집합은 $P^C\cap Q^C$

2 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

1 명제의 표현

두 조건 p, q에 대하여 명제 'p이면 q이다.'를 기호로 $\boldsymbol{p \longrightarrow q}$와 같이 나타낸다.
이때 p를 **가정**, q를 **결론**이라 한다.

$p \longrightarrow q$
가정 결론

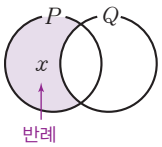
예 명제 '$x=1$이면 $x^2=1$이다.'에서
• 가정: $x=1$이다. • 결론: $x^2=1$이다.

2 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때
(1) $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.
거꾸로 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.
(2) $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이다.
거꾸로 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.

3 반례

명제 $p \longrightarrow q$가 거짓임을 보일 때는 가정 p는 만족시키지만 결론 q는 만족시키지 않는 예가 하나라도 있음을 보이면 된다.
이와 같은 예를 반례라 한다.



예 명제 '$x>1$이면 $x>3$이다.'에서 $x=2$는 가정 '$x>1$이다.'는 만족시키지만 결론 '$x>3$이다.'는 만족시키지 않는다. 따라서 $x=2$는 반례이고 주어진 명제는 거짓이다.

개념 Plus

명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q가 p: x는 4의 양의 약수, q: x는 8의 양의 약수일 때, p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{1, 2, 4\}$, $Q=\{1, 2, 4, 8\}$
(1) 명제 $p \longrightarrow q$: 'x가 4의 양의 약수이면 x는 8의 양의 약수이다.'
이때 두 조건 p, q의 진리집합 P, Q에 대하여 $P \subset Q$이므로 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.
또 참인 명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 조건 p를 만족시키는 모든 x가 조건 q를 만족시키므로 $P \subset Q$가 성립한다.
(2) 명제 $q \longrightarrow p$: 'x가 8의 양의 약수이면 x는 4의 양의 약수이다.'
이때 두 조건 q, p의 진리집합 Q, P에 대하여 $Q \not\subset P$이므로 명제 $q \longrightarrow p$는 거짓이다.
또 거짓인 명제 $q \longrightarrow p$에 대하여 반례 $x=8$이 존재한다. 즉 $8 \in Q$이지만 $8 \notin P$이므로 $Q \not\subset P$이다.

개념 Check

정답과 해설 58쪽

1 다음 명제의 가정과 결론을 말하시오.

(1) 4의 배수이면 8의 배수이다.
가정: 4의 배수이다., 결론: 8의 배수이다.

(2) $x=2$이면 $2x-4=0$이다.
가정: $x=2$이다., 결론: $2x-4=0$이다.

필수 예제 04 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

유형편 55쪽

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $x^2-3x+2=0$이면 $x=2$이다.
(2) $x>0$, $y>0$이면 $xy>0$이다.
(3) x가 3의 양의 배수이면 $x+1$은 짝수이다.

공략 Point

명제 $p \longrightarrow q$에서 두 조건 p, q의 진리집합 P, Q를 구한 후 $P \subset Q$를 만족시키는지 확인하여 참, 거짓을 판별한다. 이때 거짓인 명제는 반례를 찾아 거짓임을 보여도 된다.

풀이

(1) 주어진 명제에서 가정을 p, 결론을 q라 하면	p: $x^2-3x+2=0$, q: $x=2$
조건 p의 $x^2-3x+2=0$에서	$(x-1)(x-2)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=2$
가정 p의 진리집합을 P라 하면	$P=\{1, 2\}$
결론 q의 진리집합을 Q라 하면	$Q=\{2\}$
따라서 $P \not\subset Q$이므로	주어진 명제는 **거짓**이다.

(2) 주어진 명제에서 가정을 p, 결론을 q라 하면	p: $x>0$, $y>0$, q: $xy>0$
가정 p의 진리집합을 P라 하면	$P=\{(x, y) \mid x>0, y>0\}$
결론 q의 진리집합을 Q라 하면	$Q=\{(x, y) \mid x>0, y>0$ 또는 $x<0, y<0\}$
따라서 $P \subset Q$이므로	주어진 명제는 **참**이다.

(3) [반례] $x=6$이면 x는 3의 양의 배수이지만 $x+1$, 즉 7은 홀수이므로	주어진 명제는 **거짓**이다.

문제

정답과 해설 58쪽

04-1 다음 두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓을 판별하시오. (단, x, y, z는 실수)

(1) p: $x>1$, q: $x^2>1$ 참
(2) p: $xy=0$, q: $x^2+y^2=0$ 거짓
(3) p: $x>y$, q: $xz>yz$ 거짓

(1) $\{x \mid x>1\} \subset \{x \mid x<-1$ 또는 $x>1\}$
(2) $\{(x, y) \mid x=0$ 또는 $y=0\} \not\subset \{(x, y) \mid x=0$이고 $y=0\}$
(3) [반례] $x=3$, $y=2$, $z=-1$

04-2 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄹ

보기

✓ㄱ. x가 4의 양의 배수이면 x는 2의 양의 배수이다.
ㄴ. x가 소수이면 x는 홀수이다.
ㄷ. $x+y$와 xy가 정수이면 x, y는 정수이다.
✓ㄹ. $x^2-1=0$이면 $|x|=1$이다.

ㄱ. $\{4, 8, 12, \cdots\} \subset \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \cdots\}$
ㄴ. [반례] $x=2$
ㄷ. [반례] $x=\sqrt{2}$, $y=-\sqrt{2}$
ㄹ. $x^2-1=0$에서 $x=\pm 1$이고 $|\pm 1|=1$이다.

필수 예제 05 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기

유형편 56쪽

두 조건 p, q가

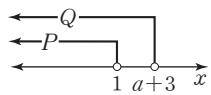
$p: x<1$, $q: x-a<3$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

명제 $p \longrightarrow q$에서 두 조건 p, q의 진리집합 P, Q가 $P \subset Q$가 되도록 수직선 위에 나타낸다.

풀이

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면	$P=\{x \mid x<1\}$, $Q=\{x \mid x<a+3\}$
이때 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되려면	$P \subset Q$
$P \subset Q$가 되도록 두 집합 P, Q를 수직선 위에 나타내면	
따라서 a의 값의 범위는	$a+3 \geq 1$ $\therefore \boldsymbol{a \geq -2}$

문제

정답과 해설 58쪽

05-1 명제 '$x=a$이면 $x^2-2x-8=0$이다.'가 참이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오. 4

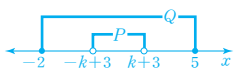
$p: x=a$, $q: x^2-2x-8=0$이라 하자.
조건 q: $x^2-2x-8=0$에서 $(x+2)(x-4)=0$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=4$
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P=\{a\}$, $Q=\{-2, 4\}$
$P \subset Q$이어야 하므로 $a=4$ ($\because a>0$)

05-2 두 조건 p, q가

$p: |x-3|<k$, $q: -2 \leq x \leq 5$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 양수 k의 최댓값을 구하시오. 2

$|x-3|<k$에서 $-k+3<x<k+3$
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P \subset Q$



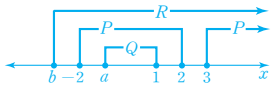
$-k+3 \geq -2$, $k+3 \leq 5$ $\therefore k \leq 2$

05-3 세 조건 p, q, r가

$p: -2 \leq x \leq 2$ 또는 $x \geq 3$, $q: a \leq x \leq 1$, $r: x \geq b$

일 때, 두 명제 $q \longrightarrow p$, $p \longrightarrow r$가 모두 참이 되도록 하는 상수 a의 최솟값과 상수 b의 최댓값의 곱을 구하시오. 4

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면 $Q \subset P$, $P \subset R$

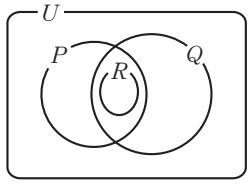


$\therefore -2 \leq a \leq 1$, $b \leq -2$

필수 예제 06 명제와 진리집합 사이의 관계

유형편 56쪽

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 다음 중 거짓인 명제는?



① $r \longrightarrow p$ ② $r \longrightarrow q$
③ $\sim p \longrightarrow \sim q$ ④ $\sim p \longrightarrow \sim r$
⑤ $\sim q \longrightarrow \sim r$

공략 Point

두 조건 p, q의 진리집합 P, Q에 대하여
(1) $P \subset Q$이면
➡ 명제 $p \longrightarrow q$는 참
(2) $P \not\subset Q$이면
➡ 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓

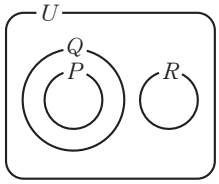
풀이

① $R \subset P$이므로	명제 $r \longrightarrow p$는 참이다.
② $R \subset Q$이므로	명제 $r \longrightarrow q$는 참이다.
③ $P^C \not\subset Q^C$이므로	명제 $\sim p \longrightarrow \sim q$는 거짓이다.
④ $P^C \subset R^C$이므로	명제 $\sim p \longrightarrow \sim r$는 참이다.
⑤ $Q^C \subset R^C$이므로	명제 $\sim q \longrightarrow \sim r$는 참이다.
따라서 거짓인 명제는	③

문제

정답과 해설 58쪽

06-1 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.



ㄱ, ㄷ

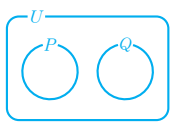
보기

✓ㄱ. $p \longrightarrow q$ ㄴ. $p \longrightarrow r$
✓ㄷ. $q \longrightarrow \sim r$ ㄹ. $\sim r \longrightarrow q$

ㄱ. $P \subset Q$
ㄷ. $Q \subset R^C$

06-2 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, $P \cap Q = \varnothing$이다. 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \longrightarrow q$ ② $q \longrightarrow p$ ③ $\sim p \longrightarrow q$
✓④ $p \longrightarrow \sim q$ ⑤ $\sim q \longrightarrow p$



3 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

1 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때

(1) 명제 '모든 x에 대하여 p이다.'에서 $\begin{cases} P=U\text{이면 참} \\ P\neq U\text{이면 거짓} \end{cases}$ ◀ 하나라도 거짓이면 거짓

(2) 명제 '어떤 x에 대하여 p이다.'에서 $\begin{cases} P\neq\varnothing\text{이면 참} \\ P=\varnothing\text{이면 거짓} \end{cases}$ ◀ 하나라도 참이면 참

예 전체집합 U가 실수 전체의 집합일 때, 조건 p의 진리집합을 P라 하면

(1) • 명제 '모든 x에 대하여 $x^2\geq 0$이다.'에서 조건 'p: $x^2\geq 0$'의 진리집합은 $P=\{x\,|\,x\text{는 실수}\}$
➡ $P=U$이므로 이 명제는 참이다.

• 명제 '모든 x에 대하여 $(x-1)^2>0$이다.'에서 조건 'p: $(x-1)^2>0$'의 진리집합은 $P=\{x\,|\,x\neq 1\text{인 실수}\}$
➡ $P\neq U$이므로 이 명제는 거짓이다.

(2) • 명제 '어떤 x에 대하여 $x^2=1$이다.'에서 조건 'p: $x^2=1$'의 진리집합은 $P=\{-1, 1\}$
➡ $P\neq\varnothing$이므로 이 명제는 참이다.

• 명제 '어떤 x에 대하여 $x^2<0$이다.'에서 조건 'p: $x^2<0$'의 진리집합은 $P=\varnothing$
➡ $P=\varnothing$이므로 이 명제는 거짓이다.

주의 '모든'을 포함한 명제는 일반적인 명제와 같이 조건을 만족시키지 않는 반례가 존재하면 거짓이지만, '어떤'을 포함한 명제는 반례가 존재하더라도 조건을 만족시키는 예가 하나라도 존재하면 참이다.

참고 변수 x를 포함한 조건 p는 명제가 아니지만 변수 x의 앞에 '모든'이나 '어떤'으로 x의 값의 범위를 제한하면 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제가 된다.

2 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정

조건 p에 대하여

(1) 명제 '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정 ➡ '어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.'

(2) 명제 '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정 ➡ '모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'

예 (1) 명제 '모든 실수 x에 대하여 $x^2-3=0$이다.'의 부정 ➡ '어떤 실수 x에 대하여 $x^2-3\neq 0$이다.'

(2) 명제 '어떤 실수 x에 대하여 $x>2$이다.'의 부정 ➡ '모든 실수 x에 대하여 $x\leq 2$이다.'

개념 Check

정답과 해설 59쪽

1 전체집합 U가 실수 전체의 집합일 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 x에 대하여 $|x|>0$이다. 거짓

(2) 어떤 x에 대하여 $|x|\leq 0$이다. 참

2 다음 명제의 부정을 말하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $x^2=16$이다.
어떤 실수 x에 대하여 $x^2\neq 16$이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $x^2>8$이다.
모든 실수 x에 대하여 $x^2\leq 8$이다.

필수 예제 07 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

유형편 57쪽

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)^2>0$이다.
(2) 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-4<0$이다.

풀이

(1) p: $(x+1)^2>0$이라 하고 조건 p의 진리집합을 P라 하면	$P=\{x \mid x\neq -1$인 실수$\}$
실수 전체의 집합 U에 대하여 $P\neq U$이므로 주어진 명제는	**거짓**이다.
(2) p: $x^2-4<0$이라 하고 조건 p의 진리집합을 P라 하면	$x^2-4<0$에서 $(x+2)(x-2)<0$ $\therefore -2<x<2$ $\quad\therefore P=\{x \mid -2<x<2\}$
따라서 $P\neq\emptyset$이므로 주어진 명제는	**참**이다.

다른 풀이

(1) [반례] $x=-1$이면 $(x+1)^2=0$이므로 주어진 명제는	**거짓**이다.
(2) $x=1$이면 $x^2-4<0$, 즉 $-3<0$이므로 주어진 명제는	**참**이다.

공략 Point

(1) '모든 x에 대하여'
➡ 조건을 만족시키지 않는 반례 x가 하나라도 존재하면 거짓
(2) '어떤 x에 대하여'
➡ 조건을 만족시키는 x가 하나라도 존재하면 참

문제

정답과 해설 59쪽

07-1 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ

보기
✓ㄱ. 어떤 음수 x에 대하여 $x+1$은 양수이다.
✓ㄴ. 모든 자연수 x에 대하여 $x^2>0$이다.
ㄷ. 어떤 자연수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=1$이다.

ㄱ. $x=-\frac{1}{2}$이면 $-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}>0$
ㄴ. $1^2>0$이므로 모든 자연수 x에 대하여 $x^2>0$
ㄷ. $x^2\geq 1$, $y^2\geq 1$이므로 $x^2+y^2\geq 2$

07-2 다음 명제의 부정을 말하고, 그 부정의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $x^2+1\geq 0$이다. 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+1<0$이다. (거짓)
(2) 어떤 실수 x에 대하여 $2x^2+1=0$이다. 모든 실수 x에 대하여 $2x^2+1\neq 0$이다. (참)
(3) 모든 실수 x에 대하여 $x^2+x+1>0$이다. 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+x+1\leq 0$이다. (거짓)

(1) $x^2\geq 0$이므로 $x^2+1>0$
(2) $x^2\geq 0$이므로 $2x^2+1\geq 1$
(3) $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$

연습문제

1 다음 중 명제가 아닌 것은?

① $3x-2=1+3x$
✓ ② $x^2-5x-6>0$
③ 10은 15의 약수이다.
④ 3의 배수는 6의 배수이다.
⑤ 넓이가 같은 두 사각형은 서로 닮음이다.

① 주어진 식을 정리하면 $-2=1$이므로 거짓인 명제이다.
② x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
③ 10은 15의 약수가 아니므로 거짓인 명제이다.
④ 3은 3의 배수이지만 6의 배수가 아니므로 거짓인 명제이다.
⑤ 넓이가 같아도 모양이 다를 수 있으므로 거짓인 명제이다.

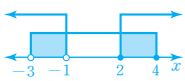
2 두 조건 p, q가

$p: -3<x\le 4$, $q: -1\le x<2$

일 때, 조건 '$\sim p$ 또는 q'의 부정은?

① $-1<x\le 2$
② $x<-1$ 또는 $x\ge 2$
③ $x\le -3$ 또는 $x>4$
✓ ④ $-3<x<-1$ 또는 $2\le x\le 4$
⑤ $-3<x\le -1$ 또는 $2<x\le 4$

조건 '$\sim p$ 또는 q'의 부정은 'p 그리고 $\sim q$'
$p: -3<x\le 4$, $\sim q: x<-1$ 또는 $x\ge 2$



3 전체집합 $U=\{x\mid -3\le x\le 2,\ x$는 정수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가

$p: x^2-3x+2=0$, $q: x^3-4x=0$

일 때, 조건 '$\sim p$ 그리고 $\sim q$'의 진리집합의 모든 원소의 곱을 구하시오. 3

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{1, 2\}$, $Q=\{-2, 0, 2\}$
이때 조건 '$\sim p$ 그리고 $\sim q$'의 진리집합은 $P^C\cap Q^C$이므로
$P^C\cap Q^C=(P\cup Q)^C=\{-3, -1\}$

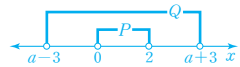
4 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 명제 $p\longrightarrow\sim q$가 거짓임을 보이는 반례를 원소로 갖는 집합은?

✓ ① $P\cap Q$ ② $P\cap Q^C$ ③ $P^C\cap Q$
④ $P^C\cap Q^C$ ⑤ $P^C\cup Q^C$

반례를 원소로 갖는 집합은 $P-Q^C$

5 명제 '$0<x<2$이면 $a-3<x<a+3$이다.'가 참이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오. 5

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P\subset Q$



$a-3\le 0$, $a+3\ge 2$ $\therefore -1\le a\le 3$

교육청

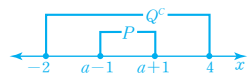
6 실수 x에 대한 두 조건

$p: |x-a|\le 1$,
$q: x^2-2x-8>0$

에 대하여 $p\longrightarrow\sim q$가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ✓ ③ 3
④ 4 ⑤ 5

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P\subset Q^C$
$P=\{x\mid a-1\le x\le a+1\}$, $Q^C=\{x\mid -2\le x\le 4\}$



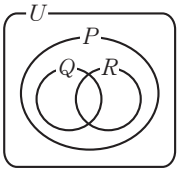
$-2\le a-1$, $a+1\le 4$ $\therefore -1\le a\le 3$

7 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 명제 $p\longrightarrow q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $Q-P=Q$ ② $P\cap Q=Q$
③ $P\cup Q=U$ ④ $P-Q\ne\varnothing$
✓ ⑤ $P^C\cup Q=U$

명제 $p\longrightarrow q$가 참이므로 $P\subset Q$

8 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

✓ㄱ. $q \longrightarrow p$ ㄴ. $\sim q \longrightarrow p$
✓ㄷ. $\sim p \longrightarrow \sim r$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
✓④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. $Q \subset P$이므로 명제 $q \longrightarrow p$는 참이다.
ㄷ. $R \subset P$에서 $P^C \subset R^C$이므로 명제 $\sim p \longrightarrow \sim r$는 참이다.

9 다음 중 참인 명제는?

① $xy>0$이면 $x>0$이고 $y>0$이다.
② 모든 실수 x에 대하여 $x^2>0$이다.
③ 모든 무리수 x, y에 대하여 $x+y$는 무리수이다.
④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-2x+2 \le 0$이다.
✓⑤ 모든 실수 x에 대하여 $3x-2=x+2(x-3)+4$이다.

① [반례] $x=-1$, $y=-2$
② [반례] $x=0$
③ [반례] $x=\sqrt{2}$, $y=-\sqrt{2}$
④ $x^2-2x+2=(x-1)^2+1>0$
⑤ $3x-2=3x-2$ ➡ 모든 실수 x에 대하여 성립한다.

10 전체집합 $U=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$에 대하여 $x \in U$일 때, 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 어떤 x에 대하여 $x^2>4$이다.
✓ㄴ. 모든 x에 대하여 $2x-3 \le 1$이다.
✓ㄷ. 어떤 x에 대하여 $x^2+x-2>0$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
✓④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. p: $x^2>4$라 하고 조건 p의 진리집합을 P라 하면 $P=\varnothing$
ㄴ. p: $2x-3 \le 1$이라 하고 조건 p의 진리집합을 P라 하면 $P=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
ㄷ. p: $x^2+x-2>0$이라 하고 조건 p의 진리집합을 P라 하면 $P=\{2\}$

실력

11 세 조건 p, q, r가

p: x는 유리수이다.,
q: x^2은 유리수이다.,
r: x^3은 유리수이다.

일 때, 다음 중 거짓인 명제는?

① p이면 q이다. ② p이면 r이다.
✓③ q이면 r이다. ④ q이고 r이면 p이다.
⑤ p이고 q이면 r이다.

③ [반례] $x=\sqrt{2}$이면 $x^2=2$는 유리수이지만 $x^3=2\sqrt{2}$는 무리수이다.

교육청

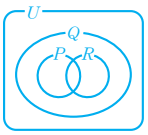
12 전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R가 각각 세 조건 p, q, r의 진리집합이라 하자. $P \cap Q=P$, $R^C \cup Q=U$일 때, 참인 명제만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $p \longrightarrow q$ ✓ㄴ. $r \longrightarrow q$ ㄷ. $p \longrightarrow \sim r$

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$P \cap Q=P$에서 $P \subset Q$
$R^C \cup Q=U$에서 $(R^C \cup Q)^C=\varnothing$, $R \cap Q^C=\varnothing$
$R-Q=\varnothing$ $\therefore R \subset Q$
ㄱ. $P \subset Q$이므로 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.
ㄴ. $R \subset Q$이므로 명제 $r \longrightarrow q$는 참이다.
ㄷ. $P \cap R \neq \varnothing$이면 $P \not\subset R^C$이므로 명제 $p \longrightarrow \sim r$는 거짓이다.



교육청

13 실수 전체의 집합에 대하여 명제

'어떤 실수 x에 대하여 $x^2-18x+k<0$이다.'

의 부정이 참이 되도록 하는 상수 k의 최솟값을 구하시오. 81

주어진 명제의 부정은 '모든 실수 x에 대하여 $x^2-18x+k \ge 0$이다.'
이차방정식 $x^2-18x+k=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(-9)^2-k \le 0$ $\therefore k \ge 81$

02
명제의 역과 대우

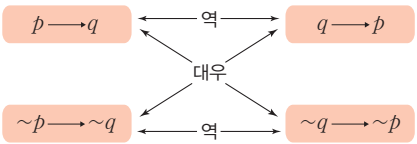
명제의 역과 대우

1 명제의 역과 대우

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여

(1) 명제 $q \longrightarrow p$를 $p \longrightarrow q$의 **역**이라 한다.
└ 가정과 결론의 위치를 바꾼 명제

(2) 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$를 $p \longrightarrow q$의 **대우**라 한다.
└ 가정과 결론을 각각 부정하고 위치를 바꾼 명제



2 명제와 그 대우의 참, 거짓

명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치한다.

(1) 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참이다.
(2) 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 거짓이다.

주의 명제 $p \longrightarrow q$가 참이라고 해서 그 역 $q \longrightarrow p$가 반드시 참인 것은 아니다.

3 삼단논법

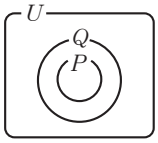
세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$가 모두 참이면 명제 $p \longrightarrow r$가 참이다.

참고 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, $P \subset Q$이고 $Q \subset R$이면 $P \subset R$이다.

개념 Plus

명제와 그 대우의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.
명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이므로
$Q^C \subset P^C$ ➡ 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참
거꾸로 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$가 참이면 $Q^C \subset P^C$이므로
$P \subset Q$ ➡ 명제 $p \longrightarrow q$도 참
따라서 명제 $p \longrightarrow q$와 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$의 참, 거짓은 일치한다.



개념 Check

정답과 해설 61쪽

1 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

(1) 정삼각형은 이등변삼각형이다. 역: 이등변삼각형은 정삼각형이다., 대우: 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.
(2) 소수는 홀수이다. 역: 홀수는 소수이다., 대우: 홀수가 아니면 소수가 아니다.
(3) $x=3$이면 $x^2=9$이다. 역: $x^2=9$이면 $x=3$이다., 대우: $x^2 \neq 9$이면 $x \neq 3$이다.

필수 예제 01 명제의 역과 대우의 참, 거짓

유형편 58쪽

다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오. (단, a, b는 실수)

(1) $a \geq 1$이면 $a^2 \geq 1$이다.

(2) $a^2+b^2=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.

공략 Point

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여

(1) 역: $q \longrightarrow p$

(2) 대우: $\sim q \longrightarrow \sim p$

풀이

(1) 주어진 명제의 가정을 p, 결론을 q라 하면	p: $a \geq 1$, q: $a^2 \geq 1$
역은 $q \longrightarrow p$이므로	**역: $a^2 \geq 1$이면 $a \geq 1$이다.**
역의 참, 거짓을 판별하면	[반례] $a=-2$이면 $a^2 \geq 1$이지만 $a<1$이다. 따라서 역은 **거짓**이다.
대우는 $\sim q \longrightarrow \sim p$이므로	**대우: $a^2<1$이면 $a<1$이다.**
대우의 참, 거짓을 판별하면	$a^2<1$에서 $a^2-1<0$, $(a+1)(a-1)<0$ $\therefore -1<a<1$ 따라서 대우는 **참**이다.

(2) 주어진 명제의 가정을 p, 결론을 q라 하면	p: $a^2+b^2=0$, q: $a=0$이고 $b=0$
역은 $q \longrightarrow p$이므로	**역: $a=0$이고 $b=0$이면 $a^2+b^2=0$이다.**
역의 참, 거짓을 판별하면	$a=0$, $b=0$을 $a^2+b^2=0$에 대입하면 성립한다. 따라서 역은 **참**이다.
대우는 $\sim q \longrightarrow \sim p$이므로	**대우: $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$이면 $a^2+b^2 \neq 0$이다.**
대우의 참, 거짓을 판별하면	$a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$에서 $a^2 \neq 0$ 또는 $b^2 \neq 0$이므로 $a^2+b^2 \neq 0$ 따라서 대우는 **참**이다.

문제

정답과 해설 61쪽

01-1 다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) x가 4의 양의 약수이면 x는 8의 양의 약수이다.

(2) $x>-3$이면 $5-2x<1$이다.

(1) **역: x가 8의 양의 약수이면 x는 4의 양의 약수이다. (거짓)**
대우: x가 8의 양의 약수가 아니면 x는 4의 양의 약수가 아니다. (참)

(2) **역: $5-2x<1$이면 $x>-3$이다. (참)**
대우: $5-2x \geq 1$이면 $x \leq -3$이다. (거짓)

01-2 보기에서 역과 대우가 모두 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, x, y는 실수) ㄹ

보기

ㄱ. $x^2-y^2=0$이면 $x=y$이다.
ㄴ. $x-1=0$이면 $x^2-1=0$이다.
ㄷ. $x>0$이고 $y>0$이면 $x+y>0$이다.
✓ㄹ. $xy \neq 0$이면 $x \neq 0$이고 $y \neq 0$이다.

ㄱ. 대우: [반례] $x=1$, $y=-1$ ㄴ. 역: [반례] $x=-1$ ㄷ. 역: [반례] $x=3$, $y=-2$

필수 예제 02 명제의 대우를 이용하여 상수 구하기

유형편 58쪽

실수 x, y에 대하여 명제 '$x+y\le 1$이면 $x\le -2$ 또는 $y\le k$이다.'가 참일 때, 상수 k의 최솟값을 구하시오.

공략 Point

명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참임을 이용한다.

풀이

주어진 명제의 대우는	$x>-2$이고 $y>k$이면 $x+y>1$이다.
대우의 가정 '$x>-2$이고 $y>k$'에서	$x+y>k-2$
주어진 명제가 참이면 그 대우도 참이므로	$k-2\ge 1$ $\quad\therefore k\ge 3$
따라서 k의 최솟값은	**3**

문제

정답과 해설 61쪽

02-1 명제 '$x^2+kx+4\ne 0$이면 $x\ne 4$이다.'가 참일 때, 상수 k의 값을 구하시오. -5

주어진 명제의 대우 '$x=4$이면 $x^2+kx+4=0$이다.'가 참이므로
$16+4k+4=0$

02-2 실수 x, y에 대하여 명제 '$x+y>3$이면 $x>k$ 또는 $y>5$이다.'가 참일 때, 상수 k의 최댓값을 구하시오. -2

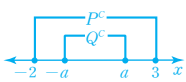
주어진 명제의 대우 '$x\le k$이고 $y\le 5$이면 $x+y\le 3$이다.'가 참이므로
$k+5\le 3$ $\quad\therefore k\le -2$

02-3 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

p: $x^2-x-6>0$, q: $|x|>a$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오. 2

$\sim q$: $|x|\le a$에서 $-a\le x\le a$ ($\because$ a는 자연수)
$\sim p$: $x^2-x-6\le 0$에서 $-2\le x\le 3$
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P^C=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $Q^C=\{x\mid -a\le x\le a\}$
$Q^C\subset P^C$에서 $-a\ge -2$, $a\le 3$
$\therefore a\le 2$



필수 예제 03 삼단논법

유형편 59쪽

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $\sim r \longrightarrow q$가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $p \longrightarrow \sim r$　　ㄴ. $q \longrightarrow \sim p$　　ㄷ. $\sim q \longrightarrow r$　　ㄹ. $\sim r \longrightarrow \sim p$

공략 Point

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$가 모두 참이면 명제 $p \longrightarrow r$가 참이다.

풀이

명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참이면 그 대우도 참이므로	ㄴ. 명제 $q \longrightarrow \sim p$가 참이다.
명제 $\sim r \longrightarrow q$가 참이면 그 대우도 참이므로	ㄷ. 명제 $\sim q \longrightarrow r$가 참이다.
두 명제 $\sim r \longrightarrow q$, $q \longrightarrow \sim p$가 참이므로	ㄹ. 명제 $\sim r \longrightarrow \sim p$가 참이다. ◀ 삼단논법
따라서 보기에서 항상 참인 명제인 것은	ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제

정답과 해설 61쪽

03-1 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow r$, $q \longrightarrow \sim r$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 항상 참이라 할 수 없는 것은?

① $\sim r \longrightarrow \sim p$　✓② $\sim p \longrightarrow q$　③ $r \longrightarrow \sim q$
④ $p \longrightarrow \sim q$　⑤ $q \longrightarrow \sim p$

명제 $p \longrightarrow r$가 참이므로 명제 $\sim r \longrightarrow \sim p$도 참
명제 $q \longrightarrow \sim r$가 참이므로 명제 $r \longrightarrow \sim q$도 참
두 명제 $p \longrightarrow r$, $r \longrightarrow \sim q$가 참이므로 두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $q \longrightarrow \sim p$가 참

03-2 네 조건 p, q, r, s에 대하여 세 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $r \longrightarrow p$, $s \longrightarrow q$가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄷ, ㄹ

보기

ㄱ. $p \longrightarrow s$　　ㄴ. $q \longrightarrow r$　　✓ㄷ. $q \longrightarrow \sim r$　　✓ㄹ. $s \longrightarrow \sim p$

ㄱ. 명제 $s \longrightarrow q$가 참이므로 명제 $\sim q \longrightarrow \sim s$도 참
　두 명제 $p \longrightarrow \sim q$, $\sim q \longrightarrow \sim s$가 참이므로 명제 $p \longrightarrow \sim s$가 참
ㄴ, ㄷ. 두 명제 $r \longrightarrow p$, $p \longrightarrow \sim q$가 참이므로 두 명제 $r \longrightarrow \sim q$, $q \longrightarrow \sim r$가 참
ㄹ. 명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참이므로 명제 $q \longrightarrow \sim p$도 참
　두 명제 $s \longrightarrow q$, $q \longrightarrow \sim p$가 참이므로 명제 $s \longrightarrow \sim p$가 참

03-3 아래 두 명제가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제인 것은?

(가) 기온이 높으면(p) 제품 A가 잘 팔린다(q).
(나) 제품 B가 잘 팔리면(r) 제품 A는 잘 팔리지 않는다.

① 제품 A가 잘 팔리면 기온이 높다.　② 제품 A가 잘 팔리면 제품 B가 잘 팔린다.
✓③ 기온이 높으면 제품 B가 잘 팔리지 않는다.　④ 기온이 높지 않으면 제품 B가 잘 팔린다.
⑤ 제품 B가 잘 팔리면 기온이 높다.

(가)에서 명제 $p \longrightarrow q$가 참
(나)에서 명제 $r \longrightarrow \sim q$가 참이므로 명제 $q \longrightarrow \sim r$도 참
두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow \sim r$가 참이므로 명제 $p \longrightarrow \sim r$가 참

2 충분조건과 필요조건

1 충분조건과 필요조건

(1) 충분조건과 필요조건

명제 $p \longrightarrow q$가 참일 때, 기호로 $\boldsymbol{p \Longrightarrow q}$와 같이 나타낸다. 이때

p는 q이기 위한 **충분조건**,

q는 p이기 위한 **필요조건**

이라 한다.

한편 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 기호로 $p \not\Longrightarrow q$와 같이 나타낸다.

q이기 위한 충분조건
$p \Longrightarrow q$
p이기 위한 필요조건

(2) 필요충분조건

$p \Longrightarrow q$이고 $q \Longrightarrow p$일 때, 기호로 $\boldsymbol{p \Longleftrightarrow q}$와 같이 나타낸다.

이때 p는 q이기 위한 충분조건인 동시에 필요조건이다. 이를

p는 q이기 위한 **필요충분조건**

이라 하고, 이때 q도 p이기 위한 필요충분조건이라 한다.

q이기 위한 필요충분조건
$p \Longleftrightarrow q$
p이기 위한 필요충분조건

참고

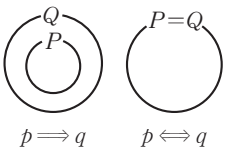
$p \longrightarrow q$는 참 $q \longrightarrow p$는 거짓	$p \longrightarrow q$는 거짓 $q \longrightarrow p$는 참	$p \longrightarrow q$는 참 $q \longrightarrow p$도 참
$p \Longrightarrow q$	$q \Longrightarrow p$	$p \Longleftrightarrow q$
p는 q이기 위한 충분조건	p는 q이기 위한 필요조건	p는 q이기 위한 필요충분조건

2 충분조건, 필요조건과 진리집합 사이의 관계

명제 $p \longrightarrow q$에서 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음이 성립한다.

(1) $P \subset Q$이면 $p \Longrightarrow q$이므로 [p는 q이기 위한 충분조건 / q는 p이기 위한 필요조건]

(2) $P = Q$이면 $p \Longleftrightarrow q$이므로 [p는 q이기 위한 필요충분조건 / q는 p이기 위한 필요충분조건]



개념 Check

정답과 해설 62쪽

1 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 □ 안에 들어갈 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) p: x는 4의 양의 배수, q: x는 2의 양의 배수 ➡ $P=\{4, 8, 12, 16, \cdots\}$, $Q=\{2, 4, 6, 8, \cdots\}$
➡ p는 q이기 위한 [충분] 조건이다.

(2) p: x는 4의 양의 약수, q: x는 2의 양의 약수 ➡ $P=\{1, 2, 4\}$, $Q=\{1, 2\}$
➡ p는 q이기 위한 [필요] 조건이다.

(3) p: $3x-4=2$, q: $x=2$ ➡ $P=\{2\}$, $Q=\{2\}$
➡ p는 q이기 위한 [필요충분] 조건이다.

필수 예제 04 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

유형편 60쪽

두 조건 p, q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. (단, x는 실수)

(1) p: $0 \le x \le 3$, q: $1 \le x \le 2$

(2) p: $x < 0$, q: $x + |x| = 0$

(3) p: $x^2 = 1$, q: $|x| = 1$

공략 Point

두 조건 p, q의 진리집합 P, Q의 포함 관계를 확인한다.

(1) $P \subset Q$이면 p는 q이기 위한 충분조건이다.

(2) $Q \subset P$이면 p는 q이기 위한 필요조건이다.

(3) $P = Q$이면 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

풀이

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

(1) $P = \{x \mid 0 \le x \le 3\}$, $Q = \{x \mid 1 \le x \le 2\}$이므로	$Q \subset P$
따라서 $q \Longrightarrow p$이므로	p는 q이기 위한 **필요조건**이다.
(2) $P = \{x \mid x < 0\}$, $Q = \{x \mid x \le 0\}$이므로	$P \subset Q$
따라서 $p \Longrightarrow q$이므로	p는 q이기 위한 **충분조건**이다.
(3) $P = \{-1, 1\}$, $Q = \{-1, 1\}$이므로	$P = Q$
따라서 $p \Longleftrightarrow q$이므로	p는 q이기 위한 **필요충분조건**이다.

다른 풀이

(2) 명제 $p \longrightarrow q$에서	$x < 0$이면 $x + |x| = x - x = 0$ (참)
명제 $q \longrightarrow p$에서	[반례] $x = 0$이면 $x + |x| = 0$이지만 $x < 0$이 아니다. (거짓)
따라서 $p \Longrightarrow q$이므로	p는 q이기 위한 **충분조건**이다.

문제

정답과 해설 62쪽

04-1 두 조건 p, q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오. (단, a, b, c는 실수)

(1) p: $a > 1$, q: $a > 0$ 충분조건

(2) p: $a^2 = b^2$, q: $a = b$ 필요조건

(3) p: $a + b = 0$, q: $a^2 + b^2 = 0$ 필요조건

(4) p: $abc \ne 0$, q: a, b, c는 모두 0이 아니다. 필요충분조건

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

(1) $P \subset Q$

(2) p: $a = b$ 또는 $a = -b$ ➡ $Q \subset P$

(3) 명제 $p \longrightarrow q$: [반례] $a = 1$, $b = -1$

(4) $P = Q$

04-2 두 조건 p, q에 대하여 보기에서 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오. (단, x, y는 실수) ㄱ

보기

✓ㄱ. p: $x = 2$, q: $x \ge 2$ 충분조건

ㄴ. p: $x^2 = y^2$, q: $|x| = |y|$ 필요충분조건

ㄷ. p: $xy = 20$, q: $x = 5$, $y = 4$ 필요조건

ㄹ. p: $x > 0$ 또는 $y > 0$, q: $x + y > 0$ 필요조건

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

ㄱ. $P \subset Q$

ㄴ. $P = Q$

ㄷ. 명제 $p \longrightarrow q$: [반례] $x = 2$, $y = 10$

ㄹ. 명제 $p \longrightarrow q$: [반례] $x = 1$, $y = -2$

필수 예제 05 충분조건, 필요조건이 되도록 하는 상수 구하기

유형편 61쪽

세 조건 p, q, r가

p: $a \le x \le 6$, q: $1 \le x \le 5$, r: $b \le x \le 4$

일 때, p가 q이기 위한 필요조건, r가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 상수 a의 최댓값과 상수 b의 최솟값의 합을 구하시오.

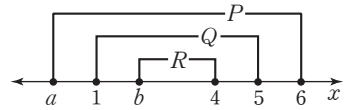
공략 Point

두 조건 p, q의 진리집합 P, Q가 조건을 만족시키도록 수직선 위에 나타낸다.

(1) p가 q이기 위한 충분조건 ➡ $P \subset Q$

(2) p가 q이기 위한 필요조건 ➡ $Q \subset P$

풀이

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면	$P=\{x \mid a \le x \le 6\}$, $Q=\{x \mid 1 \le x \le 5\}$, $R=\{x \mid b \le x \le 4\}$
p가 q이기 위한 필요조건이려면 $q \Longrightarrow p$에서	$Q \subset P$ …… ㉠
r가 q이기 위한 충분조건이려면 $r \Longrightarrow q$에서	$R \subset Q$ …… ㉡
㉠, ㉡에서	$R \subset Q \subset P$
$R \subset Q \subset P$가 되도록 세 집합 P, Q, R를 수직선 위에 나타내면	
즉, a, b의 값의 범위는	$a \le 1$, $1 \le b \le 4$
따라서 a의 최댓값은 1, b의 최솟값은 1이므로 그 합은	$1+1=\mathbf{2}$

문제

정답과 해설 62쪽

05-1 $x^2+ax-3 \ne 0$(p)이 $x-1 \ne 0$(q)이기 위한 충분조건이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오. 2

$p \Longrightarrow q$이므로 $\sim q \Longrightarrow \sim p$

즉, $x-1=0$이면 $x^2+ax-3=0$

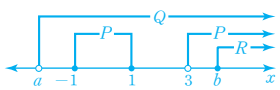
05-2 세 조건 p, q, r가

p: $-1 \le x \le 1$ 또는 $x > 3$, q: $x > a$, r: $x \ge b$

일 때, q가 p이기 위한 필요조건, r가 p이기 위한 충분조건이 되도록 하는 정수 a의 최댓값과 정수 b의 최솟값의 합을 구하시오. 2

$p \Longrightarrow q$, $r \Longrightarrow p$

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면 $R \subset P \subset Q$



$\therefore a < -1$, $b > 3$

05-3 두 조건 p, q가

p: $(x-1)^2=a$, q: $x=3$ 또는 $x=b$

일 때, p가 q이기 위한 필요충분조건이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. −4

$p \Longleftrightarrow q$이므로 $(x-1)^2=a$의 두 근이 $x=3$ 또는 $x=b$이다. $\therefore a=4$, $b=-1$

필수 예제 06 충분조건, 필요조건과 진리집합 사이의 관계

유형편 61쪽

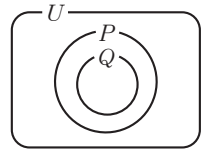
전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. $\sim p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \cup Q = Q$ ② $P \cap Q = P$ ③ $P - Q = \varnothing$
④ $P \cup Q^C = U$ ⑤ $P^C \cap Q^C = \varnothing$

공략 Point

두 조건 p, q의 진리집합 P, Q에 대하여
(1) p는 q이기 위한 충분조건 ➡ $P \subset Q$
(2) p는 q이기 위한 필요조건 ➡ $Q \subset P$

풀이

$\sim p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이므로 $\sim p \Longrightarrow \sim q$에서	$P^C \subset Q^C$ $\therefore Q \subset P$
두 집합 P, Q 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.	
각 보기의 내용을 살펴보면	① $P \cup Q = P$ ② $P \cap Q = Q$ ③ $P - Q \neq \varnothing$ ④ $P \cup Q^C = U$ ⑤ $P^C \cap Q^C = (P \cup Q)^C = P^C$
따라서 항상 옳은 것은	④

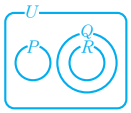
문제

정답과 해설 63쪽

06-1 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. p는 $\sim q$이기 위한 충분조건, $\sim r$는 $\sim q$이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \subset R$ ② $(P^C \cup Q) \subset R$ ③ $Q^C \subset R$
✓ ④ $P \cap R = \varnothing$ ⑤ $(P \cup R) \subset Q^C$

$p \Longrightarrow \sim q$이므로 $P \subset Q^C$
$\sim q \Longrightarrow \sim r$이므로 $Q^C \subset R^C$ $\therefore R \subset Q$



06-2 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. $P \cup Q = P$, $Q \cap R = R$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① q는 p이기 위한 충분조건이다. ② q는 r이기 위한 필요조건이다.
③ r는 p이기 위한 충분조건이다. ④ $\sim r$는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.
✓ ⑤ q는 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

$Q \subset P$, $R \subset Q$이므로 $R \subset Q \subset P$

연습문제

1 다음 중 역은 참이고 대우는 거짓인 명제는? (단, a, b는 실수)

① 직사각형은 두 대각선의 길이가 같다.
✓ ② $a+b>2$이면 $a>1$이고 $b>1$이다.
③ $a>0$, $b>0$이면 $|ab|=ab$이다.
④ a, b가 유리수이면 ab도 유리수이다.
⑤ 0이 아닌 a, b에 대하여 $a>b$이면 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$이다.

① 역: [반례] 등변사다리꼴
② 대우: [반례] $a=-1$, $b=4$
③ 역: [반례] $a=-2$, $b=-3$
④ 역: [반례] $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{2}$
⑤ 역: [반례] $a=-1$, $b=2$
대우: [반례] $a=1$, $b=-2$

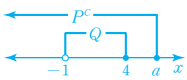
2 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 명제 $\sim p \longrightarrow \sim q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P\cap Q=\varnothing$ ✓ ② $P\cap Q^C=\varnothing$
③ $P^C\cap Q=\varnothing$ ④ $P^C\cap Q^C=\varnothing$
⑤ $P=Q$

명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$가 참이므로
$Q^C\subset P^C$ $\therefore P\subset Q$

3 두 조건 p, q가
$p: x>a$, $q: -1<x\le 4$
일 때, 명제 $\sim p \longrightarrow q$의 역이 참이 되도록 하는 상수 a의 최솟값을 구하시오. 4

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 명제 $\sim p \longrightarrow q$의 역, 즉 명제 $q \longrightarrow \sim p$가 참이므로 $Q\subset P^C$



$\therefore a\ge 4$

4 명제 '$x-2\neq 0$이면 $x^2+ax-1\neq 0$이다.'의 역이 참일 때, 상수 a의 값은?

✓ ① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

주어진 명제의 역 '$x^2+ax-1\neq 0$이면 $x-2\neq 0$이다.'가 참이면 그 대우 '$x-2=0$이면 $x^2+ax-1=0$이다.'가 참이므로
$4+2a-1=0$

5 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $r \longrightarrow \sim q$가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $q \longrightarrow p$ ㄴ. $p \longrightarrow r$ ✓ㄷ. $r \longrightarrow \sim p$

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

명제 $r \longrightarrow \sim q$가 참이므로 명제 $q \longrightarrow \sim r$도 참
두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow \sim r$가 참이므로 두 명제 $p \longrightarrow \sim r$, $r \longrightarrow \sim p$가 참

6 아래 두 명제가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제인 것은?

㈎ 날씨가 맑으면(p) 기온이 올라간다(q).
㈏ 기온이 올라가면(q) 빨래가 잘 마른다(r).

① 날씨가 맑으면 빨래가 잘 마르지 않는다.
② 날씨가 맑지 않으면 빨래가 잘 마른다.
✓ ③ 빨래가 잘 마르지 않으면 날씨가 맑지 않은 것이다.
④ 빨래가 잘 마르면 날씨가 맑은 것이다.
⑤ 기온이 올라가지 않으면 빨래가 잘 마르지 않는다.

두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$가 참이므로 두 명제 $p \longrightarrow r$, $\sim r \longrightarrow \sim p$가 참

7 두 조건 p, q에 대하여 다음 중 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y는 실수)

① $p: x=\sqrt{3}$, $q: x^2=3$ 충분조건
② $p: y<0$, $q: |x|>y$ 충분조건
③ $p: |x|+|y|=0$, $q: x=0$, $y=0$ 필요충분조건
④ $p:$ □ABCD는 정사각형, $q:$ □ABCD는 직사각형 충분조건
✓ ⑤ $p: x+y$, xy는 유리수, $q: x$, y는 유리수 필요조건

⑤ 명제 $p \longrightarrow q$: [반례] $x=\sqrt{2}$, $y=-\sqrt{2}$

8 네 조건 p, q, r, s에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이고, p는 s이기 위한 필요조건이다. 또 q는 s이기 ㉠ 위한 충분조건이고, r는 q이기 ㉡ 위한 필요조건일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은? ㉢ ㉣

보기

✓ㄱ. $p \longrightarrow r$ ✓ㄴ. $q \longrightarrow p$ ㄷ. $r \longrightarrow p$
ㄹ. $r \longrightarrow s$ ✓ㅁ. $s \longrightarrow q$ ✓ㅂ. $s \longrightarrow r$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ, ㅂ
③ ㄷ, ㄹ, ㅂ ✓④ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

㉠ $p \Longrightarrow q$, ㉡ $s \Longrightarrow p$, ㉢ $q \Longrightarrow s$, ㉣ $q \Longrightarrow r$
ㄱ. ㉠, ㉣에서 $p \Longrightarrow r$
ㄴ. ㉢, ㉡에서 $q \Longrightarrow p$
ㅁ. ㉡, ㉠에서 $s \Longrightarrow q$
ㅂ. ㉡, ㉠, ㉣에서 $s \Longrightarrow r$

수능

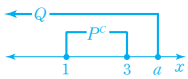
9 실수 x에 대한 두 조건 p, q가 다음과 같다.

p: $x^2-4x+3>0$,
q: $x \le a$

$\sim p$가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 5 ② 4 ✓③ 3
④ 2 ⑤ 1

$\sim p$: $x^2-4x+3 \le 0$에서 $1 \le x \le 3$
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $\sim p \Longrightarrow q$이므로 $P^C \subset Q$



$\therefore a \ge 3$

10 두 조건 p, q가

p: $x^2+3x-10=0$, q: $x+a=0$

일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. 3

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{-5, 2\}$, $Q=\{-a\}$
$q \Longrightarrow p$이므로 $Q \subset P$
즉, $-a=-5$ 또는 $-a=2$이므로 $a=-2$ 또는 $a=5$

교육청

11 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가 다음과 같다.

p: $x^2-2x-3 \le 0$
q: $|x-a| \le b$

p는 q이기 위한 필요충분조건일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

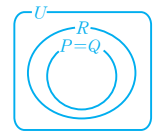
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ✓⑤ 2

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{x \mid -1 \le x \le 3\}$, $Q=\{x \mid a-b \le x \le a+b\}$
$p \Longleftrightarrow q$이므로 $P=Q$
즉, $a-b=-1$, $a+b=3$이므로 두 식을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=2$

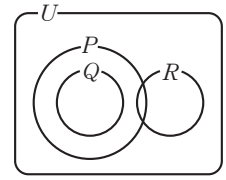
12 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. p는 q이기 위한 필요충분조건이고, r는 q이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $R \subset P$ ② $P \cap Q = \varnothing$
③ $(Q \cup R) \subset P$ ✓④ $(P \cup Q) \subset R$
⑤ $R-P=Q$

$p \Longleftrightarrow q$에서 $P=Q$
$q \Longrightarrow r$에서 $Q \subset R$



13 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

✓ㄱ. p는 q이기 위한 필요조건이다.
✓ㄴ. r는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. $\sim p$는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
✓④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. $Q \subset P$이므로 $q \Longrightarrow p$
ㄴ. $R \subset Q^C$이므로 $r \Longrightarrow \sim q$
ㄷ. $Q \subset P$에서 $P^C \subset Q^C$이므로 $\sim p \Longrightarrow \sim q$

정답과 해설 65쪽

실력

14 한쪽 면에는 자연수인 숫자가 적혀 있고 다른 쪽 면에는 동물 또는 식물이 그려져 있는 카드가 있다. 한쪽 면에 3, 6, 토끼, 꽃, 사자가 각각 있는 5장의 카드가 있을 때, 다음 중 '카드의 한쪽 면에 홀수가 적혀 있으면 다른 쪽 면에는 식물이 그려져 있다.'는 규칙에 맞는 카드인지 알아보기 위하여 다른 쪽 면을 반드시 확인할 필요가 있는 카드를 모두 고른 것은?



① 3 ② 3, 꽃 ③ 3, 6
④ 6, 꽃 ✓⑤ 3, 토끼, 사자

주어진 명제의 대우는 '카드의 한쪽 면에 동물이 그려져 있으면 다른 쪽 면에는 짝수가 적혀 있다.'이므로 규칙에 맞는지 반드시 확인할 필요가 있는 카드는 홀수가 적힌 카드와 동물이 그려진 카드이다.

15 다음 두 명제

'성격이 급하지 않은 사람은 신중한 사람이다.'(p, q),
'수학을 잘하는 사람은 머리가 좋은 사람이다.'(r, s)

가 모두 참일 때, 명제 '수학을 잘하는 사람은 신중한 사람이다.'가 참이려면 하나의 참인 명제가 더 필요하다. 보기에서 필요한 참인 명제가 될 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄷ

보기
ㄱ. 성격이 급하지 않은 사람은 수학을 잘하는 사람이다. $p \longrightarrow r$
✓ㄴ. 성격이 급한 사람은 수학을 잘하지 못하는 사람이다. $\sim p \longrightarrow \sim r$
✓ㄷ. 성격이 급한 사람은 머리가 좋지 않은 사람이다. $\sim p \longrightarrow \sim s$
ㄹ. 수학을 잘하지 못하는 사람은 성격이 급한 사람이다. $\sim r \longrightarrow \sim p$

(i) 두 명제 $r \longrightarrow p$, $p \longrightarrow q$가 참이면 명제 $r \longrightarrow q$가 참
➡ 참인 명제 $r \longrightarrow p$ 또는 그 대우 $\sim p \longrightarrow \sim r$가 필요
(ii) 두 명제 $r \longrightarrow s$, $s \longrightarrow q$가 참이면 명제 $r \longrightarrow q$가 참
➡ 참인 명제 $s \longrightarrow q$ 또는 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim s$가 필요
(iii) 세 명제 $r \longrightarrow s$, $s \longrightarrow p$, $p \longrightarrow q$가 참이면 명제 $r \longrightarrow q$가 참
➡ 참인 명제 $s \longrightarrow p$ 또는 그 대우 $\sim p \longrightarrow \sim s$가 필요

16 전체집합 U가 유한집합일 때, 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대하여 보기에서 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. p: $A^C \cup B^C = U$ q: $A \subset B^C$, $B \subset A^C$
✓ㄴ. p: $A \subset B$ q: $n(A) \le n(B)$
ㄷ. p: $n(A-B)=0$ q: $n(A)=n(B)$

① ㄱ ✓② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. $p \Longleftrightarrow q$
ㄴ. 명제 $q \longrightarrow p$: [반례] $A=\{1\}$, $B=\{2, 3\}$ $\therefore p \Longrightarrow q$
ㄷ. 명제 $p \longrightarrow q$: [반례] $A=\{1\}$, $B=\{1, 2\}$
명제 $q \longrightarrow p$: [반례] $A=\{1, 2\}$, $B=\{2, 3\}$

교육청

17 두 실수 a, b에 대하여 세 조건 p, q, r는

p: $|a|+|b|=0$,
q: $a^2-2ab+b^2=0$,
r: $|a+b|=|a-b|$

이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. p는 q이기 위한 충분조건이다.
✓ㄴ. $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
✓ㄷ. q이고 r는 p이기 위한 필요충분조건이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면
$P=\{(a, b) \mid a=0$이고 $b=0\}$, $Q=\{(a, b) \mid a=b\}$,
$R=\{(a, b) \mid a=0$ 또는 $b=0\}$
ㄱ. $P \subset Q$이므로 $p \Longrightarrow q$
ㄴ. $P \subset R$이므로 $R^C \subset P^C$ $\therefore \sim r \Longrightarrow \sim p$
ㄷ. $Q \cap R=\{(a, b) \mid a=0$이고 $b=0\}$이므로 $Q \cap R=P$
$\therefore$ (q이고 r) $\Longleftrightarrow p$

명제의 증명

1 정의, 증명, 정리

(1) 정의

용어의 뜻을 명확하게 정한 문장을 그 용어의 **정의**라 한다.

(2) 증명

명제의 가정과 이미 알려진 성질을 근거로 그 명제가 참임을 논리적으로 밝히는 과정을 증명이라 한다.

(3) 정리

참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것을 **정리**라 한다. 정리는 다른 명제를 증명하는 데 이용되기도 한다.

예
- 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형이다. ➡ 정의
- 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다. ➡ 정리
- 직사각형은 네 내각의 크기가 같은 사각형이다. ➡ 정의
- 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같고 서로 다른 것을 이등분한다. ➡ 정리

2 명제의 증명

어떤 명제가 참임을 직접 증명하기 어려울 때, 다음과 같이 간접적인 방법으로 증명할 수 있다.

(1) 대우를 이용한 증명

명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참이므로 명제 $p \longrightarrow q$가 참임을 증명할 때 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$가 참임을 보이는 증명 방법이다.

주의 명제의 대우에서 전제 조건은 변하지 않는다. 예를 들어 '자연수 n에 대하여'라 하면 이것은 가정도 결론도 아닌 n에 대한 조건이므로 그 명제의 대우에서도 이 조건은 그대로 적용된다.

(2) 귀류법을 이용한 증명

명제를 증명하는 과정에서 명제의 결론을 부정하여 가정 또는 이미 알려진 사실에 모순됨을 보여서 그 결론이 성립함을 보이는 증명 방법을 **귀류법**이라 한다.

개념 Check

정답과 해설 66쪽

1 다음은 명제 '자연수 a, b에 대하여 ab가 홀수이면 a, b는 모두 홀수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오.

(가) 자연수 a, b에 대하여 a 또는 b가 짝수이면 ab는 짝수이다. (나) 2

주어진 명제의 대우 '[(가)]'가 참임을 보이면 된다.

a 또는 b가 짝수이면 $a=2m$ 또는 $b=2n$(m, n은 자연수)으로 나타낼 수 있으므로

$ab=$[(나)]bm 또는 $ab=$[(나)]an

이때 ab는 짝수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

필수 예제 01 대우를 이용한 증명

유형편 62쪽

명제 '자연수 n에 대하여 n^2이 3의 배수이면 n은 3의 배수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

공략 Point

명제 'p이면 q이다.'가 참임을 증명하기 어려울 때는 그 대우 '$\sim q$이면 $\sim p$이다.'가 참임을 증명한다.

증명

주어진 명제의 대우 '자연수 n에 대하여 n이 3의 배수가 아니면 n^2은 3의 배수가 아니다.'가 참임을 보이면 된다.

n이 3의 배수가 아니면 $n=3k-1$ 또는 $n=3k-2$(k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$n^2=(3k-1)^2=3(3k^2-2k)+1$ 또는 $n^2=3(3k^2-4k+1)+1$

이때 $3k^2-2k$와 $3k^2-4k+1$은 0 또는 자연수이므로 n^2은 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제

정답과 해설 66쪽

01-1 명제 '자연수 n에 대하여 n^2이 짝수이면 n은 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 대우 '자연수 n에 대하여 n이 홀수이면 n^2은 홀수이다.'가 참임을 보이면 된다.
n이 홀수이면 $n=2k-1$(k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로
$n^2=(2k-1)^2=2(2k^2-2k)+1$
이때 $2k^2-2k$는 0 또는 자연수이므로 n^2은 홀수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

01-2 명제 '자연수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2=c^2$이면 a, b, c 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 대우 '자연수 a, b, c에 대하여 a, b, c가 모두 홀수이면 $a^2+b^2\neq c^2$이다.'가 참임을 보이면 된다.
a, b가 홀수이면 $a=2m-1$, $b=2n-1$(m, n은 자연수)로 나타낼 수 있으므로
$a^2+b^2=(2m-1)^2+(2n-1)^2=2(2m^2-2m+2n^2-2n+1)$
이때 $2m^2-2m+2n^2-2n+1$은 자연수이므로 a^2+b^2은 짝수이다.
또 c가 홀수이면 $c=2l-1$(l은 자연수)로 나타낼 수 있으므로
$c^2=(2l-1)^2=4l^2-4l+1=2(2l^2-2l)+1$
이때 $2l^2-2l$은 0 또는 자연수이므로 c^2은 홀수이다.
즉, a^2+b^2은 짝수이고 c^2은 홀수이므로 $a^2+b^2\neq c^2$이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

01-3 다음은 명제 '자연수 m, n에 대하여 m과 n이 서로소이면 m 또는 n이 홀수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오.

(가) 짝수 (나) 서로소 (다) 2

주어진 명제의 대우 '자연수 m, n에 대하여 m과 n이 모두 [(가)]이면 m과 n은 [(나)]가 아니다.'가 참임을 보이면 된다.
m과 n이 모두 [(가)]이면 $m=2k$, $n=2l$(k, l은 자연수)로 나타낼 수 있다.
이때 [(다)]는 m과 n의 공약수이므로 m과 n이 모두 [(가)]이면 m과 n은 [(나)]가 아니다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

필수 예제 02 귀류법을 이용한 증명

유형편 63쪽

명제 '$\sqrt{2}$는 무리수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

공략 Point

직접 증명하기 어려운 명제는 결론을 부정하여 명제의 가정에 모순이 생김을 보여 원래의 명제가 참임을 증명한다.

증명

주어진 명제의 결론을 부정하여 $\sqrt{2}$가 유리수라 가정하면

$\sqrt{2}=\frac{n}{m}$ (m, n은 서로소인 자연수) …… ㉠

으로 나타낼 수 있다.

㉠의 양변을 제곱하면 $2=\frac{n^2}{m^2}$ $\therefore n^2=2m^2$ …… ㉡

이때 n^2이 짝수이므로 n도 짝수이다.

n이 짝수이면 $n=2k$ (k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ㉡에 대입하면

$(2k)^2=2m^2$ $\therefore m^2=2k^2$

이때 m^2이 짝수이므로 m도 짝수이다.

그런데 m, n이 모두 짝수이면 m, n이 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$는 무리수이다.

문제

정답과 해설 66쪽

02-1 명제 '자연수 a, b에 대하여 $a+b$가 홀수이면 a, b 중에서 하나는 홀수이고 다른 하나는 짝수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 결론을 부정하여 a, b가 모두 홀수이거나 모두 짝수라 가정하자.
(i) a, b가 모두 홀수이면 $a=2k-1$, $b=2l-1$ (k, l은 자연수)로 나타낼 수 있으므로
$a+b=(2k-1)+(2l-1)=2(k+l-1)$
이때 $k+l-1$은 자연수이므로 $a+b$는 짝수이다.
(ii) a, b가 모두 짝수이면 $a=2m$, $b=2n$ (m, n은 자연수)으로 나타낼 수 있으므로
$a+b=2m+2n=2(m+n)$
이때 $m+n$은 자연수이므로 $a+b$는 짝수이다.
(i), (ii)에서 $a+b$는 짝수이므로 $a+b$가 홀수라는 가정에 모순이다.
따라서 자연수 a, b에 대하여 $a+b$가 홀수이면 a, b 중에서 하나는 홀수이고 다른 하나는 짝수이다.

02-2 다음은 명제 '자연수 n에 대하여 n^2이 3의 배수가 아니면 n은 3의 배수가 아니다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오.

(가) 3 (나) $9k^2$ (다) 3의 배수

주어진 명제의 결론을 부정하여 n이 3의 배수라 가정하면

$n=$ [(가)] k (k는 자연수) …… ㉠

로 나타낼 수 있다.

㉠의 양변을 제곱하면 $n^2=$ [(나)]

이때 n^2은 [(다)]이므로 가정에 모순이다.

따라서 자연수 n에 대하여 n^2이 3의 배수가 아니면 n은 3의 배수가 아니다.

2 절대부등식

1 절대부등식

(1) 절대부등식

부등식 $x^2+1>0$과 같이 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라 한다.

예 부등식 $x^2-2x+1\geq 0$은 $(x-1)^2\geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 성립 ➡ 절대부등식

(2) 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

a, b가 실수일 때

① $a>b \iff a-b>0$ ② $a^2\geq 0$

③ $a^2+b^2\geq 0$ ④ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$

⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $a>b \iff a^2>b^2$ ⑥ $|a|^2=a^2$, $|a||b|=|ab|$, $|a|\geq a$

2 산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때, $\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

참고 양수 a, b에 대하여 $\dfrac{a+b}{2}$를 a와 b의 산술평균, $\sqrt{ab}$를 a와 b의 기하평균이라 한다.

3 코시-슈바르츠의 부등식

a, b, x, y가 실수일 때, $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$ (단, 등호는 $ay=bx$일 때 성립)

개념 Plus

산술평균과 기하평균의 관계의 증명

$a>0$, $b>0$일 때,

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-(\sqrt{ab})^2=\frac{a^2+2ab+b^2}{4}-ab=\frac{a^2-2ab+b^2}{4}=\frac{(a-b)^2}{4}\geq 0$$ ◀ (실수)$^2\geq 0$

$$\therefore \left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geq(\sqrt{ab})^2$$

그런데 $\dfrac{a+b}{2}>0$, $\sqrt{ab}>0$이므로 $\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$

이때 등호는 $a-b=0$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

코시-슈바르츠의 부등식의 증명

a, b, x, y가 실수일 때,

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2-(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)$$
$$=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2\geq 0$$ ◀ (실수)$^2\geq 0$

$$\therefore (a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$$

이때 등호는 $ay-bx=0$, 즉 $ay=bx$일 때 성립한다.

필수 예제 03 부등식의 증명

유형편 64쪽

x, y, a, b가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $(x+y)^2 \geq 4xy$ (2) $\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$ (단, $a \geq 0$, $b \geq 0$)

공략 Point

부등식 $A \geq B$가 성립함을 증명할 때

(1) A, B가 다항식이면
➡ $A-B$를 완전제곱식으로 변형하여 $A-B \geq 0$임을 보인다.

(2) A, B가 절댓값 또는 제곱근을 포함한 식이면
➡ $A^2-B^2 \geq 0$임을 보인다.

증명

(1) $(x+y)^2-4xy=x^2+2xy+y^2-4xy=x^2-2xy+y^2=(x-y)^2 \geq 0$
$\therefore (x+y)^2 \geq 4xy$
이때 등호는 $x-y=0$, 즉 $x=y$일 때 성립한다.

(2) $a \geq 0$, $b \geq 0$일 때,
$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2-(\sqrt{a+b})^2=a+2\sqrt{ab}+b-(a+b)=2\sqrt{ab} \geq 0$
$\therefore (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 \geq (\sqrt{a+b})^2$
그런데 $\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq 0$, $\sqrt{a+b} \geq 0$이므로 $\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$
이때 등호는 $ab=0$, 즉 $a=0$ 또는 $b=0$일 때 성립한다.

문제

정답과 해설 67쪽

03-1 a, b, c가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $a^2+b^2 \geq 2ab$ (2) $|a|+1 \geq |a+1|$ (3) $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$

(1) $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2 \geq 0$ $\therefore a^2+b^2 \geq 2ab$
이때 등호는 $a-b=0$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

(2) $(|a|+1)^2-(|a+1|)^2=a^2+2|a|+1-(a^2+2a+1)=2(|a|-a) \geq 0$ ($\because |a| \geq a$)
$\therefore (|a|+1)^2 \geq (|a+1|)^2$
그런데 $|a|+1 \geq 0$, $|a+1| \geq 0$이므로 $|a|+1 \geq |a+1|$
이때 등호는 $|a|=a$, 즉 $a \geq 0$일 때 성립한다.

(3) $a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)=\frac{1}{2}(a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2)=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\} \geq 0$
$\therefore a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$
이때 등호는 $a-b=0$, $b-c=0$, $c-a=0$, 즉 $a=b=c$일 때 성립한다.

03-2 다음은 a, b가 실수일 때, 부등식 $|a-b| \geq |a|-|b|$가 성립함을 증명하는 과정이다. 이때 (가)~(라)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) $a^2-2ab+b^2$ (나) $|ab|$ (다) $\geq$ (라) $ab \geq 0$ (또는 $|ab|=ab$)

(i) $|a| \geq |b|$일 때,
$(|a-b|)^2-(|a|-|b|)^2=$ [(가)] $-(a^2-2|ab|+b^2)$
$=2($ [(나)] $-ab)$ [(다)] 0
$\therefore |a-b|$ [(다)] $|a|-|b|$

(ii) $|a|<|b|$일 때,
$|a-b|>0$, $|a|-|b|<0$이므로
$|a-b|>|a|-|b|$

(i), (ii)에서 $|a-b| \geq |a|-|b|$ (단, 등호는 $|a| \geq |b|$이고 [(라)]일 때 성립)

필수 예제 04 산술평균과 기하평균의 관계 (1)

유형편 65쪽

$x>0$, $y>0$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $xy=2$일 때, $3x+4y$의 최솟값을 구하시오.

(2) $x+9y=12$일 때, xy의 최댓값을 구하시오.

공략 Point

$a>0$, $b>0$이면 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$임을 이용하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

풀이

(1) $3x>0$, $4y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여	$3x+4y\geq 2\sqrt{3x\times 4y}=4\sqrt{3xy}$
이때 $xy=2$이므로	$3x+4y\geq 4\sqrt{6}$ (단, 등호는 $3x=4y$일 때 성립)
따라서 구하는 최솟값은	$\mathbf{4\sqrt{6}}$

(2) $x>0$, $9y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여	$x+9y\geq 2\sqrt{x\times 9y}=6\sqrt{xy}$
이때 $x+9y=12$이므로	$12\geq 6\sqrt{xy}$ $\therefore \sqrt{xy}\leq 2$ (단, 등호는 $x=9y$일 때 성립)
양변을 제곱하면	$xy\leq 4$
따라서 구하는 최댓값은	$\mathbf{4}$

문제

정답과 해설 67쪽

04-1 양수 x, y에 대하여 $xy=5$일 때, $10x+8y$의 최솟값을 구하시오. 40

$10x+8y\geq 2\sqrt{10x\times 8y}=8\sqrt{5xy}$
이때 $xy=5$이므로 $10x+8y\geq 8\sqrt{25}=40$ (단, 등호는 $5x=4y$일 때 성립)

04-2 양수 x, y에 대하여 $3x+2y=12$일 때, xy의 최댓값을 구하시오. 6

$3x+2y\geq 2\sqrt{3x\times 2y}=2\sqrt{6xy}$
이때 $3x+2y=12$이므로 $12\geq 2\sqrt{6xy}$
$\therefore \sqrt{6xy}\leq 6$ (단, 등호는 $3x=2y$일 때 성립)
양변을 제곱하면 $6xy\leq 36$ $\therefore xy\leq 6$

04-3 양수 a, b에 대하여 $a^2+16b^2=8$일 때, ab의 최댓값을 구하시오. 1

$a^2+16b^2\geq 2\sqrt{a^2\times 16b^2}=8ab$
이때 $a^2+16b^2=8$이므로 $8\geq 8ab$
$\therefore ab\leq 1$ (단, 등호는 $a^2=16b^2$, 즉 $a=4b$일 때 성립)

04-4 양수 a, b에 대하여 $a+b=2$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오. 2

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{2}{ab}$ ····· ㉠
$a+b\geq 2\sqrt{ab}$이고, $a+b=2$이므로 $2\geq 2\sqrt{ab}$
$\therefore \sqrt{ab}\leq 1$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)
양변을 제곱하면 $ab\leq 1$
㉠에서 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2}{ab}\geq 2$

필수 예제 05 산술평균과 기하평균의 관계 (2)

유형편 65쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) $x>0$, $y>0$일 때, $(x+3y)\left(\frac{3}{x}+\frac{4}{y}\right)$의 최솟값을 구하시오.

(2) $x>-3$일 때, $4x+\frac{1}{x+3}$의 최솟값을 구하시오.

공략 Point

식을 전개하거나 변형하여 $A+\frac{1}{A}$ 꼴로 만든 후 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

풀이

(1) 주어진 식을 전개하여 정리하면

$$(x+3y)\left(\frac{3}{x}+\frac{4}{y}\right)=15+\frac{4x}{y}+\frac{9y}{x}$$

$\frac{4x}{y}>0$, $\frac{9y}{x}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\geq 15+2\sqrt{\frac{4x}{y}\times\frac{9y}{x}}$$
$$=15+12=27$$

(단, 등호는 $2x=3y$일 때 성립)

따라서 구하는 최솟값은 **27**

(2) 주어진 식을 변형하면

$$4x+\frac{1}{x+3}=4(x+3)+\frac{1}{x+3}-12$$

$x>-3$에서 $x+3>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\geq 2\sqrt{4(x+3)\times\frac{1}{x+3}}-12$$
$$=4-12=-8$$

$\left(\text{단, 등호는 } 4(x+3)=\frac{1}{x+3}\text{일 때 성립}\right)$

따라서 구하는 최솟값은 -8

문제

정답과 해설 68쪽

05-1 $x>0$, $y>0$일 때, $\left(3x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{3}{x}\right)$의 최솟값을 구하시오. **16**

$\left(3x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{3}{x}\right)=10+3xy+\frac{3}{xy}\geq 10+2\sqrt{3xy\times\frac{3}{xy}}=10+6=16$ (단, 등호는 $xy=1$일 때 성립)

05-2 $x>1$일 때, $x+\frac{4}{x-1}$의 최솟값을 구하시오. **5**

$x+\frac{4}{x-1}=x-1+\frac{4}{x-1}+1\geq 2\sqrt{(x-1)\times\frac{4}{x-1}}+1=4+1=5$ $\left(\text{단, 등호는 } x-1=\frac{4}{x-1}\text{일 때 성립}\right)$

05-3 양수 x, y에 대하여 $9x+2y=16$일 때, $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$의 최솟값을 구하시오. **2**

$(9x+2y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)=20+\frac{9x}{y}+\frac{4y}{x}\geq 20+2\sqrt{\frac{9x}{y}\times\frac{4y}{x}}=20+12=32$

이때 $9x+2y=16$이므로 $16\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq 32$ $\quad\therefore\ \frac{2}{x}+\frac{1}{y}\geq 2$ (단, 등호는 $3x=2y$일 때 성립)

필수 예제 06 코시-슈바르츠의 부등식

유형편 66쪽

실수 a, b, x, y에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $a^2+b^2=5$이고 $x^2+y^2=45$일 때, $ax+by$의 최댓값을 구하시오.

(2) $x^2+y^2=20$일 때, $2x+4y$의 최솟값을 구하시오.

공략 Point

실수 a, b, x, y에 대하여 $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$임을 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

풀이

(1) a, b, x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여	$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$
이때 $a^2+b^2=5$, $x^2+y^2=45$이므로	$5\times45\geq(ax+by)^2$, $15^2\geq(ax+by)^2$ $\therefore -15\leq ax+by\leq15$ (단, 등호는 $ay=bx$일 때 성립)
따라서 구하는 최댓값은	**15**

(2) x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여	$(2^2+4^2)(x^2+y^2)\geq(2x+4y)^2$
이때 $x^2+y^2=20$이므로	$20^2\geq(2x+4y)^2$ $\therefore -20\leq2x+4y\leq20$ (단, 등호는 $y=2x$일 때 성립)
따라서 구하는 최솟값은	**-20**

문제

정답과 해설 68쪽

06-1 실수 a, b, x, y에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $a^2+b^2=28$이고 $x^2+y^2=7$일 때, $ax+by$의 최솟값을 구하시오. -14

(2) $x^2+y^2=4$일 때, $3x+4y$의 최댓값을 구하시오. 10

(1) $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geq(ax+by)^2$, $28\times7\geq(ax+by)^2$ $\therefore -14\leq ax+by\leq14$ (단, 등호는 $ay=bx$일 때 성립)
(2) $(3^2+4^2)(x^2+y^2)\geq(3x+4y)^2$, $25\times4\geq(3x+4y)^2$ $\therefore -10\leq3x+4y\leq10$ (단, 등호는 $3y=4x$일 때 성립)

06-2 실수 x, y에 대하여 $2x+3y=13$일 때, x^2+y^2의 최솟값을 구하시오. 13

$(2^2+3^2)(x^2+y^2)\geq(2x+3y)^2$, $13(x^2+y^2)\geq13^2$ $\therefore x^2+y^2\geq13$ (단, 등호는 $2y=3x$일 때 성립)

06-3 $a^2+b^2=100$을 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $(a+3b)^2$의 값이 최대가 될 때, 모든 a의 값의 곱을 구하시오. -10

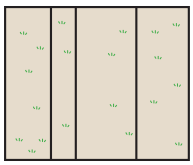
$(1^2+3^2)(a^2+b^2)\geq(a+3b)^2$ $\therefore (a+3b)^2\leq1000$
이때 등호는 $b=3a$일 때 성립하므로 $a^2+b^2=100$에 $b=3a$를 대입하면
$a^2+9a^2=100$, $a^2=10$ $\therefore a=\pm\sqrt{10}$

UP 필수 예제 07

절대부등식의 도형에의 활용

유형편 66쪽

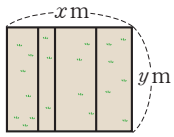
길이가 800 m인 줄을 모두 사용하여 오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 밭을 만들고 4개의 작은 직사각형 모양으로 구획을 나누려고 한다. 밭 전체의 넓이가 최대일 때, 밭 전체의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 구하시오.
(단, 줄의 두께는 생각하지 않는다.)



공략 Point

미지수 x, y를 정한 후 조건을 확인하여 산술평균과 기하평균의 관계 또는 코시-슈바르츠의 부등식을 이용한다.

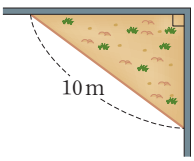
풀이

밭 전체의 가로의 길이를 x m, 세로의 길이를 y m라 하면 줄의 길이가 800 m이므로	$2x+5y=800$ …… ㉠ 
이때 $x>0$, $y>0$에서 $2x>0$, $5y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여	$2x+5y\geq 2\sqrt{2x\times 5y}$ $800\geq 2\sqrt{10xy}$ ($\because$ ㉠) $\sqrt{10xy}\leq 400$ $\therefore\ xy\leq 16000$ (단, 등호는 $2x=5y$일 때 성립)
밭 전체의 넓이는 xy m^{2}이고 xy는 $2x=5y$일 때 최댓값을 가지므로 $5y=2x$를 ㉠에 대입하면	$2x+2x=800$ $\therefore\ x=200$
$x=200$을 $2x=5y$에 대입하면	$400=5y$ $\therefore\ y=80$
따라서 구하는 가로의 길이와 세로의 길이는	**가로의 길이: 200 m, 세로의 길이: 80 m**

문제

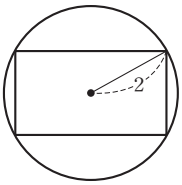
정답과 해설 68쪽

07-1 오른쪽 그림과 같이 수직인 두 벽면 사이를 길이가 10 m인 막대로 막아 삼각형 모양의 밭을 만들려고 한다. 이 밭의 넓이의 최댓값을 구하시오. 25 m^2
(단, 막대의 두께는 생각하지 않는다.)



직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이를 x m, y m라 하면 $x^2+y^2=100$
$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$x^2+y^2\geq 2\sqrt{x^2y^2}=2xy$, $100\geq 2xy$ $\therefore\ xy\leq 50$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립)
$\therefore$ (직각삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}xy\leq 25$

07-2 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. $8\sqrt{2}$



직사각형의 가로의 길이를 x, 세로의 길이를 y라 하면 $x^2+y^2=16$
x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여
$(2^2+2^2)(x^2+y^2)\geq(2x+2y)^2$
$8\times 16\geq(2x+2y)^2$
이때 $2x+2y>0$이므로
$0<2x+2y\leq 8\sqrt{2}$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립)

연습문제

1 다음은 명제 '자연수 m, n에 대하여 mn이 짝수이면 m 또는 n이 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오.

> 주어진 명제의 대우
> '[(가)]'
> 가 참임을 보이면 된다.
> m과 n이 모두 [(나)]이면
> $m=2k-1$, $n=2l-1$(k, l은 자연수)
> 로 나타낼 수 있으므로
> $mn=(2k-1)(2l-1)$
> $\quad=2(2kl-k-l)+1$
> 이때 $2kl-k-l$은 0 또는 자연수이므로 mn은 [(다)]이다.
> 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

(가) 자연수 m, n에 대하여 m과 n이 모두 홀수이면 mn은 홀수이다.
(나) 홀수 (다) 홀수

2 명제 '$\sqrt{5}$는 유리수가 아니다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 결론을 부정하여 $\sqrt{5}$가 유리수라 가정하면
$\sqrt{5}=\frac{n}{m}$(m, n은 서로소인 자연수) …… ㉠
으로 나타낼 수 있다.
㉠의 양변을 제곱하면 $5=\frac{n^2}{m^2}$ $\therefore n^2=5m^2$ …… ㉡
이때 n^2이 5의 배수이므로 n도 5의 배수이다.
n이 5의 배수이면 $n=5k$(k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ㉡에 대입하면
$(5k)^2=5m^2$ $\therefore m^2=5k^2$
이때 m^2이 5의 배수이므로 m도 5의 배수이다.
그런데 m, n이 모두 5의 배수이므로 m, n이 서로소라는 가정에 모순이다.
따라서 $\sqrt{5}$는 유리수가 아니다.

교육청

3 다음은 양의 실수 a, b, c에 대하여 부등식
$$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\le\frac{(a+b+c)^2}{6abc}$$
이 성립함을 증명한 것이다.

> 양의 실수 a, b, c에 대하여
> $(a+b)^2-4ab=$ [(가)] ≥0
> 이므로 $4ab\le(a+b)^2$이고, 같은 방법으로
> $4bc\le(b+c)^2$, $4ca\le(c+a)^2$이므로
> $$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)$$
> $$=\frac{4ab}{a+b}\times c+\frac{4bc}{b+c}\times a+\frac{4ca}{c+a}\times b$$
> $\le$ [(나)] …… ㉠
> 이다.
> 한편, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\ge0$에서
> $ab+bc+ca\le\frac{(a+b+c)^2}{\text{[(다)]}}$ …… ㉡
> 이다.
> 따라서 ㉠, ㉡으로부터
> $$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\le\frac{2}{3}(a+b+c)^2$$ …… ㉢
> 이다.
> 이때 ㉢의 양변을 $4abc$로 나누면
> $$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\le\frac{(a+b+c)^2}{6abc}$$
> 이다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$(a-b)^2$	$2(ab+bc+ca)$	4
✓②	$(a-b)^2$	$2(ab+bc+ca)$	3
③	$(a-b)^2$	$4(ab+bc+ca)$	4
④	$(a-2b)^2$	$2(ab+bc+ca)$	3
⑤	$(a-2b)^2$	$4(ab+bc+ca)$	4

4 보기에서 절대부등식의 개수를 구하시오. 4

(단, x는 실수)

보기

ㄱ. $2x+6<0$　　✓ㄴ. $x^2>x^2-2$

✓ㄷ. $|x|+x\geq 0$　　✓ㄹ. $x^2+2x+3>0$

✓ㅁ. $|x-1|\geq 0$　　ㅂ. $-(x-2)^2<0$

ㄱ. $x<-3$일 때만 성립

ㅂ. $x=2$이면 $-(x-2)^2=0$이므로 성립하지 않는다.

5 $a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $\sqrt{ab}\geq\dfrac{2ab}{a+b}$　　ㄴ. $a+\dfrac{1}{2a}<\sqrt{a^2+1}$

✓ㄷ. $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2$　　✓ㄹ. $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$

① ㄱ, ㄴ　② ㄴ, ㄹ　③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

✓④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. $(\sqrt{ab})^2-\left(\dfrac{2ab}{a+b}\right)^2=\dfrac{ab(a-b)^2}{(a+b)^2}\geq 0$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

ㄴ. $\left(a+\dfrac{1}{2a}\right)^2-(\sqrt{a^2+1})^2=\dfrac{1}{4a^2}>0$

ㄷ. $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}-2=\dfrac{(a-b)^2}{ab}\geq 0$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

ㄹ. $a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\geq 0$

(단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

6 $ab=9$를 만족시키는 양수 a, b에 대하여 $9a+b$의 최솟값을 m, 그때의 a, b의 값을 각각 α, β라 할 때, $m+\alpha+\beta$의 값을 구하시오. 28

$9a+b\geq 2\sqrt{9a\times b}=6\sqrt{ab}$

$\therefore 9a+b\geq 18$

이때 등호는 $9a=b$일 때 성립하므로 $b=9a$를 $ab=9$에 대입하여 풀면

$a=1$, $b=9$

$\therefore m=18$, $\alpha=1$, $\beta=9$

7 $x>0$, $y>0$일 때, $(x-2y)\left(\dfrac{2}{x}-\dfrac{4}{y}\right)$의 최댓값을 구하시오. 2

$\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\geq 2\sqrt{\dfrac{x}{y}\times\dfrac{y}{x}}=2$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립)

$\therefore (x-2y)\left(\dfrac{2}{x}-\dfrac{4}{y}\right)=10-4\left(\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\right)\leq 2$

교육청

8 $x>0$인 실수 x에 대하여

$4x+\dfrac{a}{x}\ (a>0)$

의 최솟값이 2일 때, 상수 a의 값은?

✓① $\dfrac{1}{4}$　② $\dfrac{1}{2}$　③ $\dfrac{3}{4}$

④ 1　⑤ $\dfrac{5}{4}$

$4x+\dfrac{a}{x}\geq 2\sqrt{4x\times\dfrac{a}{x}}=2\sqrt{4a}=4\sqrt{a}$ (단, 등호는 $4x=\dfrac{a}{x}$일 때 성립)

즉, 주어진 식의 최솟값이 $4\sqrt{a}$이므로 $4\sqrt{a}=2$

9 $x\neq 2$인 실수 x에 대하여 $x^2-4x+\dfrac{1}{(x-2)^2}$의 최솟값을 구하시오. -2

$x^2-4x+\dfrac{1}{(x-2)^2}=(x-2)^2+\dfrac{1}{(x-2)^2}-4$

$\geq 2\sqrt{(x-2)^2\times\dfrac{1}{(x-2)^2}}-4=2-4=-2$

(단, 등호는 $(x-2)^2=\dfrac{1}{(x-2)^2}$일 때 성립)

10 이차방정식 $x^2+2x-a=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a에 대하여 $4a+\dfrac{1}{a+1}$의 최솟값은?

① -2　② -1　✓③ 0

④ 1　⑤ 2

이차방정식 $x^2+2x-a=0$의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4}=1+a>0$

$a+1>0$, $\dfrac{1}{a+1}>0$이므로

$4a+\dfrac{1}{a+1}=4(a+1)+\dfrac{1}{a+1}-4\geq 2\sqrt{4(a+1)\times\dfrac{1}{a+1}}-4$

$=4-4=0$ (단, 등호는 $4(a+1)=\dfrac{1}{a+1}$일 때 성립)

11 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=20$일 때, x^2-x+y^2-2y+3의 최댓값을 구하시오. 33

$x^2-x+y^2-2y+3=x^2+y^2+3-(x+2y)=23-(x+2y)$

x, y가 실수이므로

$(1^2+2^2)(x^2+y^2)\geq(x+2y)^2$

$\therefore -10\leq x+2y\leq 10$ (단, 등호는 $y=2x$일 때 성립)

$\therefore 13\leq 23-(x+2y)\leq 33$

정답과 해설 71쪽

실력

교육청

12 다음은 $n \geq 2$인 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$이 무리수임을 증명한 것이다.

> $\sqrt{n^2-1}$이 유리수라고 가정하면
> $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)
> 로 놓을 수 있다.
> 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면
> $p^2(n^2-1)=q^2$이다.
> p는 q^2의 약수이고 p, q는 서로소인 자연수이므로
> $n^2=$ (가) 이다.
> 자연수 k에 대하여
> (i) $q=2k$일 때
> $(2k)^2<n^2<$ (나) 인 자연수 n이 존재하지 않는다.
> (ii) $q=2k+1$일 때
> (나) $<n^2<(2k+2)^2$인 자연수 n이 존재하지 않는다.
> (i), (ii)에 의하여 $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)를 만족하는 자연수 n은 존재하지 않는다.
> 따라서 $\sqrt{n^2-1}$은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$라 할 때, $f(2)+g(3)$의 값은?

① 50 ② 52 ✓③ 54
④ 56 ⑤ 58

(가) q^2+1 (나) $(2k+1)^2$

13 양수 x, y에 대하여 $3x+2y=16$일 때, $\sqrt{3x}+\sqrt{2y}$의 최댓값은?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
✓④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

$3x+2y \geq 2\sqrt{6xy}$, $16 \geq 2\sqrt{6xy}$
$\therefore \sqrt{6xy} \leq 8$ (단, 등호는 $3x=2y$일 때 성립)
$(\sqrt{3x}+\sqrt{2y})^2=3x+2y+2\sqrt{6xy} \leq 16+16=32$
$\therefore 0<\sqrt{3x}+\sqrt{2y} \leq 4\sqrt{2}$

14 실수 x, y, z에 대하여
$x-y-2z=-3$, $x^2+y^2+z^2=9$
일 때, x의 최댓값은?

① 0 ✓② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

$x-y-2z=-3$에서 $y+2z=x+3$ …… ㉠
$x^2+y^2+z^2=9$에서 $y^2+z^2=9-x^2$ …… ㉡
$(1^2+2^2)(y^2+z^2) \geq (y+2z)^2$이므로 ㉠, ㉡을 대입하면
$5(9-x^2) \geq (x+3)^2$, $x^2+x-6 \leq 0$, $(x+3)(x-2) \leq 0$
$\therefore -3 \leq x \leq 2$ (단, 등호는 $2y=z$일 때 성립)

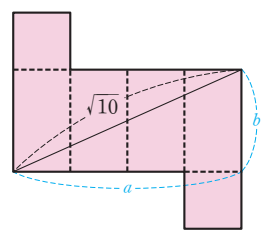
교육청

15 두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 $\mathrm{R}\left(-\frac{1}{a}, 0\right)$에 대하여 삼각형 OQR의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{2}$ ✓② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

점 $\mathrm{P}(a, b)$를 지나고 직선 OP에 수직인 직선의 방정식은
$y=-\frac{a}{b}x+\frac{a^2}{b}+b$ $\therefore \mathrm{Q}\left(0, \frac{a^2}{b}+b\right)$
즉, 삼각형 OQR의 넓이는
$\frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{OR}} \times \overline{\mathrm{OQ}}=\frac{1}{2} \times \frac{1}{a} \times \left(\frac{a^2}{b}+b\right)=\frac{1}{2} \times \left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)$
$\geq \frac{1}{2} \times 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}}=1$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

16 오른쪽 그림과 같이 두 밑면이 정사각형인 직육면체의 전개도에서 직육면체의 네 옆면을 이루는 직사각형의 대각선의 길이가 $\sqrt{10}$일 때, 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합의 최댓값을 구하시오. 10√2



$a^2+b^2=10$
직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은
$\frac{a}{4} \times 8+4b=2a+4b$
a, b가 실수이므로
$(2^2+4^2)(a^2+b^2) \geq (2a+4b)^2$
$20 \times 10 \geq (2a+4b)^2$
$\therefore 0<2a+4b \leq 10\sqrt{2}$ (단, 등호는 $b=2a$일 때 성립)

Ⅲ. 함수와 그래프

1 함수

01 함수의 뜻과 그래프

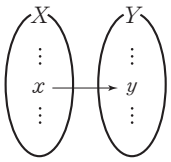
02 합성함수

03 역함수

함수의 뜻

1 대응

공집합이 아닌 두 집합 X, Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 지어 주는 것을 집합 X에서 집합 Y로의 **대응**이라 한다.



이때 집합 X의 원소 x에 집합 Y의 원소 y가 짝 지어지면 x에 y가 대응한다고 하고, 기호로

$$x \longrightarrow y$$

와 같이 나타낸다.

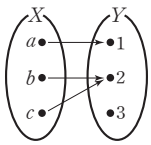
2 함수

두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 집합 X에서 집합 Y로의 함수라 하고, 이 함수 f를 기호로

$$\boldsymbol{f : X \longrightarrow Y}$$

와 같이 나타낸다.

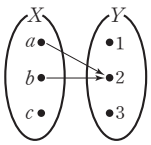
예 (1)



X의 각 원소에 Y의 원소가 1개씩 대응한다.

➡ 함수이다.

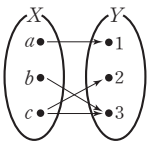
(2)



X의 원소 c에 대응하는 Y의 원소가 없다.

➡ 함수가 아니다.

(3)



X의 원소 c에 대응하는 Y의 원소가 2, 3의 2개이다.

➡ 함수가 아니다.

참고 함수는 일반적으로 알파벳 소문자 f, g, h, …로 나타낸다.

3 정의역, 공역, 치역

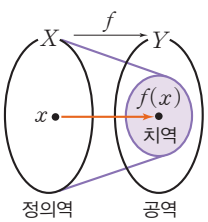
(1) 정의역과 공역

함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 집합 X를 **정의역**, 집합 Y를 **공역**이라 한다.

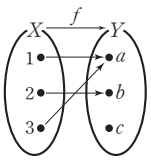
(2) 치역

함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x에 공역 Y의 원소 y가 대응할 때, 이를 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타내고, $f(x)$를 x의 함숫값이라 한다.

이때 함숫값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\}$를 함수 f의 **치역**이라 한다.



예 오른쪽 그림에서 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 이 대응은 함수이다.



이 함수 $f : X \longrightarrow Y$에서

- 정의역: $\{1, 2, 3\}$
- 공역: $\{a, b, c\}$
- 함숫값: $f(1)=a$, $f(2)=b$, $f(3)=a$
- 치역: $\{a, b\}$

참고 (1) 함수 f의 정의역이나 공역이 따로 주어지지 않은 경우 정의역은 f가 정의되는 모든 실수 x의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 생각한다.

(2) 치역은 공역의 부분집합이다.

4 서로 같은 함수

두 함수 f, g의 정의역과 공역이 각각 같고, 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$일 때, 두 함수 f와 g는 서로 같다고 하고, 기호로

$$f=g$$

와 같이 나타낸다.

두 함수 f, g가 서로 같지 않을 때, 기호로 $f\neq g$와 같이 나타낸다.

예 정의역이 $\{-1, 1\}$인 두 함수 $f(x)=x$, $g(x)=x^3$에 대하여

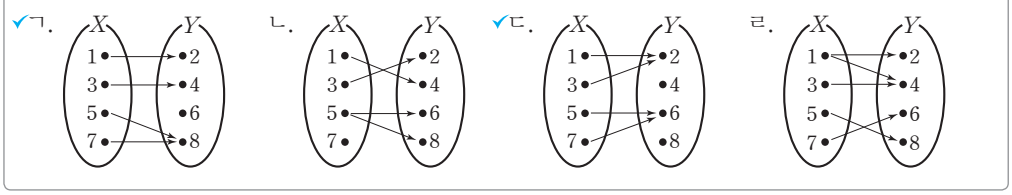
$f(-1)=g(-1)=-1$, $f(1)=g(1)=1$ $\therefore f=g$

개념 Check

정답과 해설 72쪽

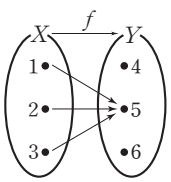
1 보기의 대응에서 집합 X에서 집합 Y로의 함수인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄷ

보기



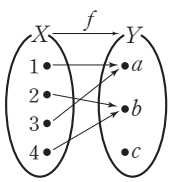
2 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 다음 그림과 같을 때, 정의역, 공역, 치역을 구하시오.

(1)



정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{4, 5, 6\}$, 치역: $\{5\}$

(2)



정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b\}$

3 두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$, $Y=\{-1, 0, 1, 2, 3\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 다음과 같을 때, 함수 f의 치역을 구하시오.

(1) $f(x)=x+1$ $\{0, 1, 2\}$

(2) $f(x)=-x^2+1$ $\{0, 1\}$

(3) $f(x)=|x|+2$ $\{2, 3\}$

(4) $f(x)=x^3-x$ $\{0\}$

4 집합 $X=\{-1, 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 f, g에 대하여 보기에서 $f=g$인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄷ

보기

ㄱ. $f(x)=-x$, $g(x)=-x^3$

ㄴ. $f(x)=2x$, $g(x)=x+2$

ㄷ. $f(x)=|x^3|$, $g(x)=\sqrt{x^2}$

ㄱ. $f(-1)=1$, $f(1)=-1$, $g(-1)=1$, $g(1)=-1$이므로 $f=g$

ㄴ. $f(-1)=-2$, $f(1)=2$, $g(-1)=1$, $g(1)=3$이므로 $f\neq g$

ㄷ. $f(-1)=1$, $f(1)=1$, $g(-1)=1$, $g(1)=1$이므로 $f=g$

필수 예제 01 함수의 뜻

유형편 68쪽

두 집합 $X=\{0, 1, 2\}$, $Y=\{0, 1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

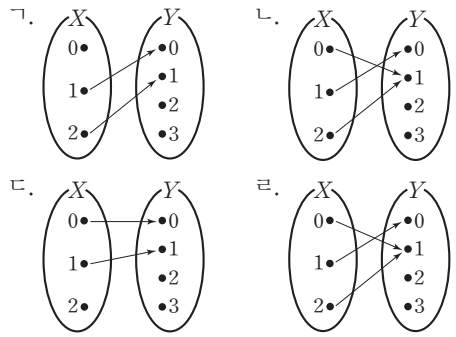
ㄱ. $x \longrightarrow x-1$
ㄴ. $x \longrightarrow |x-1|$
ㄷ. $x \longrightarrow x^2$
ㄹ. $x \longrightarrow (x-1)^2$

공략 Point

주어진 대응을 그림으로 나타낸 후 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하는 것을 찾는다.

풀이

주어진 대응을 그림으로 나타내면



ㄱ. 집합 X의 원소 0에 대응하는 집합 Y의 원소가 없으므로	함수가 아니다.
ㄴ, ㄹ. 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하므로	함수이다.
ㄷ. 집합 X의 원소 2에 대응하는 집합 Y의 원소가 없으므로	함수가 아니다.
따라서 보기에서 X에서 Y로의 함수인 것은	ㄴ, ㄹ

문제

정답과 해설 72쪽

01-1 두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$, $Y=\{0, 1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. ㄷ, ㄹ, ㅂ

보기

ㄱ. $x \longrightarrow x$
ㄴ. $x \longrightarrow 2x+1$
✓ ㄷ. $x \longrightarrow x^2+1$
✓ ㄹ. $x \longrightarrow |x|+1$
ㅁ. $\begin{cases} x \longrightarrow 2 & (x \geq 1) \\ x \longrightarrow 1 & (x \leq 1) \end{cases}$
✓ ㅂ. $\begin{cases} x \longrightarrow 1 & (x > 0) \\ x \longrightarrow -x & (x \leq 0) \end{cases}$

ㄱ, ㄴ. 집합 X의 원소 -1에 대응하는 집합 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
ㄷ, ㄹ, ㅂ. 집합 X의 각 원소에 집합 Y의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
ㅁ. 집합 X의 원소 1에 대응하는 집합 Y의 원소가 2개이므로 함수가 아니다.

필수 예제 02 함숫값과 치역

유형편 68쪽

집합 $X=\{x \mid 1 \le x < 7,\ x$는 자연수$\}$를 정의역으로 하는 함수 f가 $f(x)=\begin{cases} x-3 & (x\text{는 홀수}) \\ -x+1 & (x\text{는 짝수}) \end{cases}$일 때, 함수 f의 치역을 구하시오.

공략 Point

주어진 함수의 식에 정의역의 원소를 각각 대입하여 함숫값을 모두 구한 후 집합으로 나타내어 치역을 구한다.

풀이

함수 f의 정의역은	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
x가 홀수, 즉 $x=1, 3, 5$일 때, $f(x)=x-3$이므로	$f(1)=1-3=-2$ $f(3)=3-3=0$ $f(5)=5-3=2$
x가 짝수, 즉 $x=2, 4, 6$일 때, $f(x)=-x+1$이므로	$f(2)=-2+1=-1$ $f(4)=-4+1=-3$ $f(6)=-6+1=-5$
따라서 함수 f의 치역은	$\{-5, -3, -2, -1, 0, 2\}$

문제

정답과 해설 72쪽

02-1 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\text{는 무리수}) \\ -x+1 & (x\text{는 유리수}) \end{cases}$일 때, $f(\sqrt{2})+f(1)$의 값을 구하시오. 2

$f(\sqrt{2})=(\sqrt{2})^2=2$, $f(1)=-1+1=0$

02-2 집합 $X=\{-1, 0, 2\}$를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax^2-1$의 치역의 모든 원소의 합이 12일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 3

$f(-1)=a-1$, $f(0)=-1$, $f(2)=4a-1$이므로
$a-1+(-1)+4a-1=12$

02-3 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$를 $f(x)=(x^2$의 양의 약수의 개수$)$로 정의할 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오. 9

$f(1)=1$, $f(2)=3$, $f(3)=3$, $f(4)=5$, $f(5)=3$
따라서 함수 f의 치역은 $\{1, 3, 5\}$

필수 예제 03 서로 같은 함수

유형편 69쪽

집합 $X=\{1, 3\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=ax$, $g(x)=x^2+b$에 대하여 $f=g$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

공략 Point

정의역이 같은 두 함수 f, g에 대하여 $f=g$이면
➡ 정의역의 각 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$

풀이

$f=g$에서	$f(1)=g(1)$, $f(3)=g(3)$
$f(1)=g(1)$에서	$a=1+b$ ····· ㉠
$f(3)=g(3)$에서	$3a=9+b$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$\boldsymbol{a=4}$, $\boldsymbol{b=3}$

문제

정답과 해설 72쪽

03-1 집합 $X=\{0, 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=x^3+a$에 대하여 $f=g$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 1

$f(0)=g(0)$에서 $b=a$
$f(1)=g(1)$에서 $a+b=1+a$ $\therefore a=b=1$

03-2 집합 $X=\{-3, 0, 3\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=2x^2-1$, $g(x)=a|x|+b$에 대하여 $f=g$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 5

$f(-3)=g(-3)$, $f(3)=g(3)$에서 $17=3a+b$
$f(0)=g(0)$에서 $b=-1$ $\therefore a=6$

03-3 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=2x^2-2$, $g(x)=x^3-x$에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오. (단, $X\neq\varnothing$) 7

$f(x)=g(x)$이어야 하므로
$2x^2-2=x^3-x$, $(x+1)(x-1)(x-2)=0$ $\therefore x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$
따라서 집합 X는 집합 $\{-1, 1, 2\}$의 공집합이 아닌 부분집합이므로 구하는 집합 X의 개수는
2^3-1

2 함수의 그래프

1 함수의 그래프

함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 각 원소 x와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합

$$\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

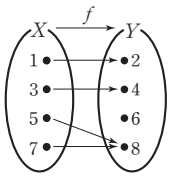
를 함수 f의 그래프라 한다.

예 두 집합 $X=\{1, 3, 5, 7\}$, $Y=\{2, 4, 6, 8\}$에 대하여 오른쪽 그림과 같이 대응하는 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 있을 때, 정의역의 각 원소에 대한 함숫값은

$f(1)=2$, $f(3)=4$, $f(5)=8$, $f(7)=8$

따라서 함수 f의 그래프를 나타내는 순서쌍 전체의 집합은

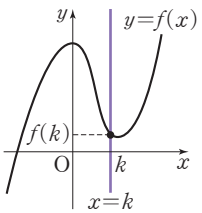
$\{(1, 2), (3, 4), (5, 8), (7, 8)\}$



2 함수의 그래프의 표현

함수 $y=f(x)$의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수 f의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$를 좌표로 하는 점으로 좌표평면 위에 나타내어 그릴 수 있다.

이때 함수의 정의에 따라 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 k에 대하여 y축에 평행한 직선 $x=k$와 오직 한 점에서 만난다.

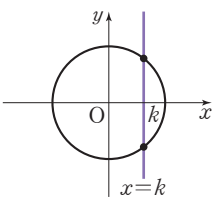


개념 Plus

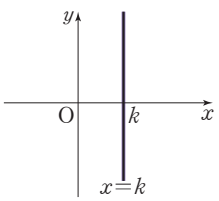
함수의 그래프의 판별

함수의 그래프는 정의역의 범위 내에서 y축에 평행한 직선을 그어 주어진 그래프와 직선의 교점의 개수를 확인하여 판별한다.

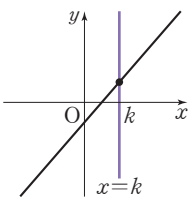
다음과 같이 실수 전체의 집합에서 정의된 그래프에 대하여 직선 $x=k$(k는 상수)를 그었을 때, 직선 $x=k$와의 교점의 개수를 확인하면



직선 $x=k$와의 교점이 2개이다.



직선 $x=k$와의 교점이 무수히 많다.



직선 $x=k$와의 교점이 1개이다.

⬇

직선 $x=k$와의 교점이 없거나 2개 이상인 경우가 있으면 함수의 그래프가 아니다.

⬇

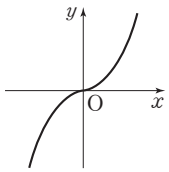
직선 $x=k$와의 교점이 항상 1개이면 함수의 그래프이다.

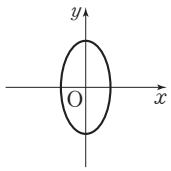
필수 예제 04 함수의 그래프

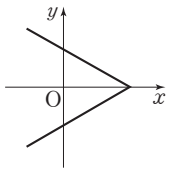
유형편 70쪽

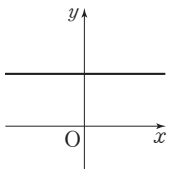
실수 전체의 집합에서 정의된 보기의 그래프에서 함수의 그래프인 것만을 있는 대로 고르시오.

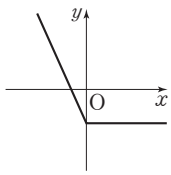
보기

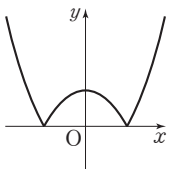
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

ㅁ. 

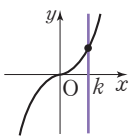
ㅂ. 

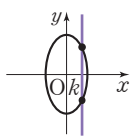
공략 Point

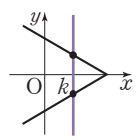
정의역의 각 원소 k에 대하여 y축에 평행한 직선 $x=k$와 그래프가 오직 한 점에서 만나면 그 그래프는 함수의 그래프이다.

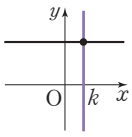
풀이

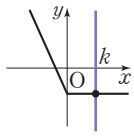
직선 $x=k$(k는 상수)를 그어 교점을 나타내면

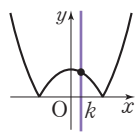
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

ㅁ. 

ㅂ. 

따라서 보기에서 함수의 그래프인 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

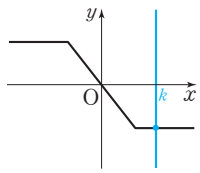
문제

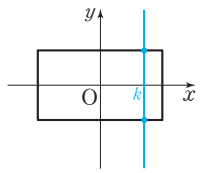
정답과 해설 73쪽

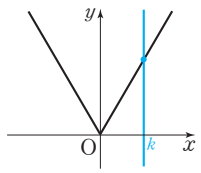
04-1 실수 전체의 집합에서 정의된 보기의 그래프에서 함수의 그래프인 것만을 있는 대로 고르시오.

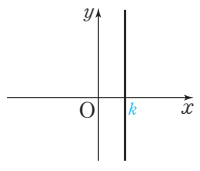
ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

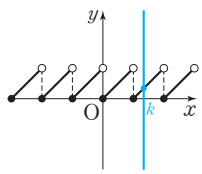
보기

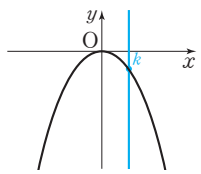
✓ㄱ. 

ㄴ. 

✓ㄷ. 

ㄹ. 

✓ㅁ. 

✓ㅂ. 

3 여러 가지 함수

1 일대일함수와 일대일대응

(1) 일대일함수

함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ ◀ 정의역의 서로 다른 원소에 공역의 서로 다른 원소가 대응하는 함수

일 때, 이 함수 f를 **일대일함수**라 한다.

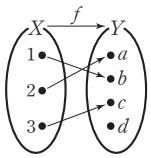
(2) 일대일대응

함수 $f: X \longrightarrow Y$가 조건

(i) 일대일함수이다. (ii) 치역과 공역이 같다.

를 모두 만족시킬 때, 이 함수 f를 **일대일대응**이라 한다.

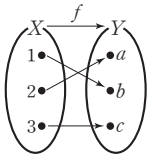
예 (1)



정의역의 서로 다른 두 원소에 대응하는 공역의 원소가 다르고 치역과 공역이 같지 않다.

➡ 일대일함수이지만 일대일대응은 아니다.

(2)



정의역의 서로 다른 두 원소에 대응하는 공역의 원소가 다르고 치역과 공역이 같다.

➡ 일대일대응이다.

참고 명제 '$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.'의 대우인 '$f(x_1) = f(x_2)$이면 $x_1 = x_2$이다.'가 성립하여도 일대일함수이다.

2 항등함수와 상수함수

(1) 항등함수

함수 $f: X \longrightarrow X$에서 정의역 X의 임의의 원소 x에 대하여

$f(x) = x$ ◀ 정의역과 공역이 같고 정의역의 각 원소에 자기 자신이 대응하는 함수

일 때, 이 함수 f를 집합 X에서의 **항등함수**라 한다.

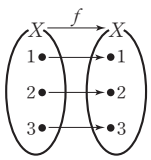
(2) 상수함수

함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 모든 원소 x에 대하여

$f(x) = c$ (c는 상수) ◀ 정의역의 모든 원소에 공역의 단 하나의 원소가 대응하는 함수

일 때, 이 함수 f를 **상수함수**라 한다.

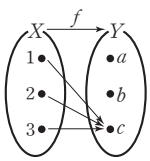
예 (1)



정의역의 각 원소에 자기 자신이 대응한다.

➡ 항등함수이다.

(2)



정의역의 모든 원소에 공역의 단 하나의 원소가 대응한다. ➡ 상수함수이다.

참고 (1) 항등함수는 모두 일대일대응이다.

(2) 상수함수의 치역은 원소가 1개인 집합이다.

개념 Plus

일대일대응의 그래프의 판별

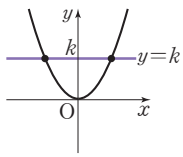
일대일대응의 그래프는 다음과 같이 일대일대응의 정의를 이용하여 조건을 모두 만족시키는지 확인하여 판별한다.

(i) 일대일함수의 그래프이다.
➡ 직선 $y=k$ (k는 상수)와의 교점이 1개이다. ◀ 교점이 2개 이상이면 $x_1 \neq x_2$일 때 $f(x_1)=f(x_2)$인 경우가 존재

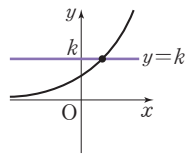
(ii) 치역과 공역이 같다.
➡ 공역이 실수 전체의 집합이면 치역도 실수 전체의 집합이다.

즉, 치역의 범위 내에서 x축에 평행한 직선을 그어 주어진 그래프와 직선의 교점의 개수를 확인하고 (치역)=(공역)인지 확인한다.

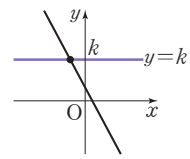
다음과 같이 실수 전체의 집합에서 정의된 함수의 그래프에 대하여 직선 $y=k$ (k는 상수)를 그었을 때, 직선 $y=k$와의 교점의 개수를 확인하고 치역과 공역을 확인하면



• 직선 $y=k$와의 교점이 2개
• (치역)≠(공역)



• 직선 $y=k$와의 교점이 1개
• (치역)≠(공역)



• 직선 $y=k$와의 교점이 1개
• (치역)=(공역)

⬇ ⬇ ⬇

직선 $y=k$와의 교점이 2개 이상인 경우가 있거나 (치역)≠(공역)이면 일대일대응의 그래프가 아니다.

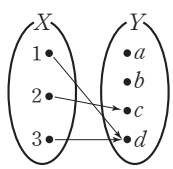
직선 $y=k$와의 교점이 항상 1개이고 (치역)=(공역)이면 일대일대응의 그래프이다.

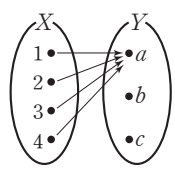
개념 Check

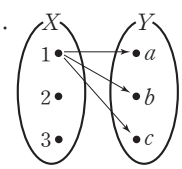
정답과 해설 73쪽

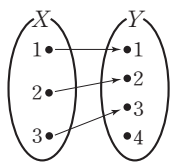
1 집합 X에서 집합 Y로의 대응이 보기와 같을 때, 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

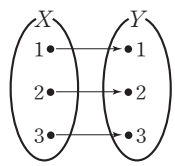
보기

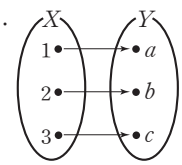
ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


ㅁ.


ㅂ.


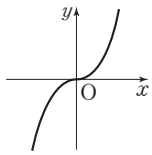
(1) 일대일함수 ㄹ, ㅁ, ㅂ
(2) 일대일대응 ㅁ, ㅂ
(3) 항등함수 ㅁ
(4) 상수함수 ㄴ

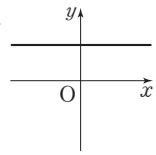
필수 예제 05 여러 가지 함수

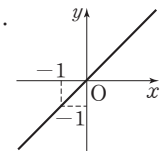
유형편 70쪽

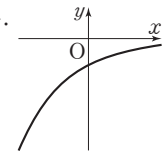
정의역과 공역이 실수 전체의 집합인 보기의 함수의 그래프에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

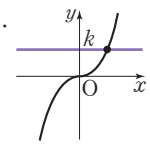
(1) 일대일함수 (2) 일대일대응 (3) 항등함수 (4) 상수함수

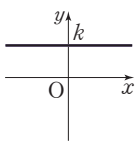
공략 Point

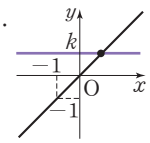
(1) 일대일함수의 그래프
➡ 직선 $y=k$(k는 상수)와의 교점이 1개이다.
(2) 일대일대응의 그래프
➡ 직선 $y=k$(k는 상수)와의 교점이 1개이고, 치역과 공역이 같다.
(3) 항등함수의 그래프
➡ 직선 $y=x$
(4) 상수함수의 그래프
➡ x축에 평행하거나 x축과 같다.

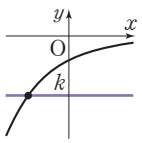
풀이

직선 $y=k$(k는 상수)를 그어 교점을 나타내면

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

(1) 일대일함수의 그래프는 직선 $y=k$와의 교점이 항상 1개이므로	ㄱ, ㄷ, ㄹ
(2) 일대일대응은 일대일함수이면서 치역과 공역이 같은 함수, 즉 치역이 실수 전체의 집합인 함수이므로	ㄱ, ㄷ
(3) 항등함수의 그래프는 직선 $y=x$이므로	ㄷ
(4) 상수함수의 그래프는 x축에 평행한 직선이므로	ㄴ

문제

정답과 해설 73쪽

05-1 정의역과 공역이 실수 전체의 집합인 보기의 함수에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=-3$ ㄴ. $f(x)=x$ ㄷ. $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ ㄹ. $f(x)=-2x+1$

(1) 일대일대응 ㄴ, ㄹ (2) 항등함수 ㄴ (3) 상수함수 ㄱ

(1) ㄱ. $x_1\neq x_2$일 때, $f(x_1)=f(x_2)=-3$
ㄷ. $1\neq -1$이지만 $f(1)=f(-1)$

필수 예제 06 일대일대응이 되기 위한 조건

유형편 71쪽

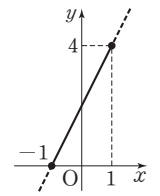
두 집합 $X=\{x|-1\le x\le 1\}$, $Y=\{y|0\le y\le 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

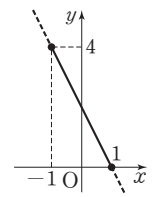
공략 Point

일대일대응이면 (치역)=(공역)이므로 주어진 정의역과 공역의 양 끝 값을 기준으로 함수의 그래프를 그려 본다.

풀이

(i) $a>0$일 때, 함수 f가 일대일대응이려면 오른쪽 그림과 같이 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(-1, 0)$, $(1, 4)$를 지나야 하므로	$f(-1)=0$에서 $-a+b=0$ …… ㉠ $f(1)=4$에서 $a+b=4$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$a=2$, $b=2$ $\therefore ab=4$
(ii) $a<0$일 때, 함수 f가 일대일대응이려면 오른쪽 그림과 같이 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(-1, 4)$, $(1, 0)$을 지나야 하므로	$f(-1)=4$에서 $-a+b=4$ …… ㉢ $f(1)=0$에서 $a+b=0$ …… ㉣
㉢, ㉣을 연립하여 풀면	$a=-2$, $b=2$ $\therefore ab=-4$
(i), (ii)에서 구하는 값은	**-4 또는 4**





문제

정답과 해설 73쪽

06-1 두 집합 $X=\{x|-2\le x\le 2\}$, $Y=\{y|-1\le y\le 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오. **2**

(i) $a>0$일 때, $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(-2, -1)$, $(2, 3)$을 지나야 하므로
$-2a+b=-1$, $2a+b=3$ $\therefore a=1$, $b=1$
(ii) $a<0$일 때, $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(-2, 3)$, $(2, -1)$을 지나야 하므로
$-2a+b=3$, $2a+b=-1$ $\therefore a=-1$, $b=1$

06-2 두 집합 $X=\{x|a\le x\le 3\}$, $Y=\{y|-2\le y\le 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=-x+b$가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a<3$) **-1**

$y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(a, 3)$, $(3, -2)$를 지나야 하므로
$-a+b=3$, $-3+b=-2$ $\therefore a=-2$, $b=1$

06-3 실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\ge 0) \\ 2x+a & (x<0) \end{cases}$가 일대일대응일 때, 상수 a의 값을 구하시오. **1**

직선 $y=2x+a$가 점 $(0, 1)$을 지나야 한다.

필수 예제 07 여러 가지 함수의 함숫값

유형편 72쪽

집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h는 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고 $f(0)=g(1)=h(1)$, $f(1)g(0)=f(-1)$일 때, $f(1)+g(-1)+h(0)$의 값을 구하시오.

공략 Point

(1) 일대일대응: 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이고 치역과 공역이 같다.
(2) 항등함수: 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=x$
(3) 상수함수: 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=c$ (단, c는 상수)

풀이

함수 g는 항등함수이므로	$g(x)=x$ $\therefore g(-1)=-1, g(0)=0, g(1)=1$
$f(0)=g(1)$이고 $g(1)=1$이므로	$f(0)=1$ ····· ㉠
$f(1)g(0)=f(-1)$이고 $g(0)=0$이므로	$f(-1)=0$ ····· ㉡
함수 f는 일대일대응이므로 ㉠, ㉡에서	$f(1)=-1$
함수 h는 상수함수이고 $h(1)=g(1)=1$이므로	$h(0)=h(1)=1$
따라서 구하는 값은	$f(1)+g(-1)+h(0)=-1+(-1)+1$ $=-1$

문제

정답과 해설 74쪽

07-1 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g에 대하여 f는 항등함수, g는 상수함수이고 $f(2)=g(2)$일 때, $f(5)+g(5)$의 값을 구하시오. 7

$f(x)=x$이므로 $f(5)=5$
$g(5)=g(2)=f(2)=2$

07-2 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f는 상수함수이고 $f(50)=1$일 때, $f(1)+f(3)+f(5)+\cdots+f(99)$의 값을 구하시오. 50

$f(x)=1$이므로 $f(1)=f(3)=f(5)=\cdots=f(99)=1$

07-3 집합 $X=\{1, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h는 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고 $f(1)=g(3)=h(4)$, $f(1)+f(3)=f(4)$일 때, $f(4)+h(3)$의 값을 구하시오. 7

함수 g는 항등함수이므로 $g(x)=x$ $\therefore g(3)=3$
$f(1)=g(3)=3$이므로 $f(1)+f(3)=f(4)$에서 $3+f(3)=f(4)$
이때 함수 f는 일대일대응이므로 $f(3)=1$, $f(4)=4$
함수 h는 상수함수이므로 $h(3)=h(4)=g(3)=3$



함수의 개수

1 여러 가지 함수의 개수

두 집합 $X=\{x_1, x_2, x_3, \cdots, x_m\}$, $Y=\{y_1, y_2, y_3, \cdots, y_n\}$에 대하여 X에서 Y로의

(1) 함수의 개수 ➡ $\underbrace{n\times n\times n\times\cdots\times n}_{m\text{개}}=n^m$

(2) 일대일함수의 개수 ➡ ${}_n\mathrm{P}_m=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-m+1)$ (단, $m\le n$)

(3) 일대일대응의 개수 ➡ $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times1$ (단, $m=n$)

(4) 상수함수의 개수 ➡ n

2 함숫값의 대소가 정해진 함수의 개수

실수를 원소로 갖는 두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, n $(m\le n)$이고 함수 $f: X\longrightarrow Y$가

$x_1\in X$, $x_2\in X$에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)<f(x_2)$

를 만족시킬 때, 함수 f의 개수는

$${}_n\mathrm{C}_m=\frac{{}_n\mathrm{P}_m}{m!}=\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

참고 ${}_n\mathrm{C}_r={}_n\mathrm{C}_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

개념 Plus

여러 가지 함수의 개수

두 집합 $X=\{x_1, x_2, x_3, \cdots, x_m\}$, $Y=\{y_1, y_2, y_3, \cdots, y_n\}$에 대하여 X에서 Y로의

(1) 함수의 개수

X의 원소 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_m에 대응할 수 있는 Y의 원소는 각각 y_1, y_2, y_3, $\cdots$, y_n의 n가지이므로

➡ $n\times n\times n\times\cdots\times n=n^m$

(2) 일대일함수의 개수

X의 원소 x_1에 대응할 수 있는 Y의 원소는 y_1, y_2, y_3, $\cdots$, y_n의 n가지,

X의 원소 x_2에 대응할 수 있는 Y의 원소는 x_1에 대응한 원소를 제외한 $(n-1)$가지,

X의 원소 x_3에 대응할 수 있는 Y의 원소는 x_1, x_2에 대응한 원소를 제외한 $(n-2)$가지,

$\vdots$

X의 원소 x_m에 대응할 수 있는 Y의 원소는 x_1, x_2, $\cdots$, x_{m-1}에 대응한 원소를 제외한 $(n-m+1)$가지이므로

➡ ${}_n\mathrm{P}_m=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-m+1)$ (단, $m\le n$) ◀ Y의 원소 n개 중 m개를 택하여 일렬로 나열하는 순열의 수

(3) 일대일대응의 개수

일대일함수에서 $m=n$인 경우이므로

➡ ${}_n\mathrm{P}_n=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times1$ ◀ Y의 원소 n개를 일렬로 나열하는 순열의 수

(4) 상수함수의 개수

X의 모든 원소에 대응할 수 있는 Y의 원소는 y_1, y_2, y_3, $\cdots$, y_n의 n가지이므로 ➡ n

함숫값의 대소가 정해진 함수의 개수

두 집합 $X=\{1, 2, 3, \cdots, m\}$, $Y=\{1, 2, 3, \cdots, n\}$$(m\le n)$에 대하여 함수 $f: X\longrightarrow Y$가 조건

$x_1\in X$, $x_2\in X$에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)<f(x_2)$

를 만족시키면 $f(1)<f(2)<f(3)<\cdots<f(m)$이어야 하므로 집합 Y의 원소 중 m개를 택하여 크기가 작은 것부터 순서대로 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $\cdots$, $f(m)$에 대응시키면 된다.

따라서 함수 f의 개수는 ${}_n\mathrm{C}_m$ ◀ Y의 원소 n개 중에서 m개를 택하는 조합의 수

필수 예제 08 여러 가지 함수의 개수

유형편 73쪽

두 집합 $X=\{a, b, c\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) X에서 Y로의 함수의 개수
(2) X에서 Y로의 일대일함수의 개수
(3) X에서 Y로의 상수함수의 개수

공략 Point

두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, n일 때, 함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여
(1) 함수의 개수 ➡ n^m
(2) 일대일함수의 개수 ➡ ${}_n\mathrm{P}_m$ (단, $m \le n$)
(3) 상수함수의 개수 ➡ n

풀이

(1) 집합 X의 원소 a, b, c에 대응할 수 있는 집합 Y의 원소가 각각 1, 2, 3, 4, 5의 5가지이므로 구하는 함수의 개수는	$5^3=\mathbf{125}$
(2) 집합 X의 원소 a, b, c에 대응하는 집합 Y의 원소를 정하는 경우의 수는 집합 Y의 원소 1, 2, 3, 4, 5 중 3개를 택하여 일렬로 나열하는 순열의 수와 같으므로 구하는 함수의 개수는	${}_5\mathrm{P}_3=5\times4\times3=\mathbf{60}$
(3) 집합 X의 모든 원소가 대응할 수 있는 집합 Y의 원소가 1, 2, 3, 4, 5의 5가지이므로 구하는 함수의 개수는	$\mathbf{5}$

문제

정답과 해설 74쪽

08-1 두 집합 $X=\{a, b, c, d\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수, 일대일대응의 개수, 상수함수의 개수를 차례대로 구하시오. 256, 24, 4

함수의 개수는 $4^4=256$
일대일대응의 개수는 $4!=24$
상수함수의 개수는 4

08-2 두 집합 $X=\{a, b, c\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오. 24

> $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.

주어진 조건을 만족시키는 함수 f는 일대일함수이므로 구하는 함수 f의 개수는
${}_4\mathrm{P}_3$

필수 예제 09 조건을 만족시키는 함수의 개수

유형편 73쪽

두 집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오.

> $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) < f(x_2)$이다.

공략 Point

실수를 원소로 갖는 두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, $n(m \le n)$일 때, 함숫값의 대소가 정해진 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수는
➡ ${}_n\mathrm{C}_m$

풀이

집합 Y의 원소 4, 5, 6, 7, 8, 9 중 3개를 택하여 크기가 작은 것부터 순서대로 집합 X의 원소 1, 2, 3에 대응시키면 되므로 구하는 함수 f의 개수는

$${}_6\mathrm{C}_3=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=\mathbf{20}$$

문제

정답과 해설 74쪽

09-1 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{5, 6, 7, 8, 9\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오. 5

> $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 > x_2$이면 $f(x_1) > f(x_2)$이다.

집합 Y의 원소 5, 6, 7, 8, 9 중 4개를 택하여 크기가 작은 것부터 순서대로 집합 X의 원소 1, 2, 3, 4에 대응시키면 되므로 구하는 함수 f의 개수는
${}_5\mathrm{C}_4={}_5\mathrm{C}_1$

09-2 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow X$의 개수를 구하시오. 120

> 정의역 X의 임의의 원소 x에 대하여 $f(x) \le x$이다.

$f(1)$의 값은 $f(1) \le 1$에서 1의 1가지
$f(2)$의 값은 $f(2) \le 2$에서 1, 2의 2가지
$f(3)$의 값은 $f(3) \le 3$에서 1, 2, 3의 3가지
$f(4)$의 값은 $f(4) \le 4$에서 1, 2, 3, 4의 4가지
$f(5)$의 값은 $f(5) \le 5$에서 1, 2, 3, 4, 5의 5가지
따라서 구하는 함수 f의 개수는 $1\times2\times3\times4\times5$

연습문제

정답과 해설 74쪽

1 두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$, $Y=\{0, 1, 2\}$에 대하여 다음 중 X에서 Y로의 함수가 아닌 것은?

① $x \longrightarrow x+1$
② $x \longrightarrow |-x-1|$
✓ ③ $x \longrightarrow -x$
④ $x \longrightarrow |x|+1$
⑤ $\begin{cases} x \longrightarrow x+1 & (x \geq 0) \\ x \longrightarrow -x+1 & (x<0) \end{cases}$

③ 집합 X의 원소 1에 대응하는 집합 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.

2 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\text{는 무리수}) \\ \sqrt{x} & (x\text{는 유리수}) \end{cases}$$

일 때, $f(\sqrt{2}+1)-f(8)$의 값을 구하시오. 3

$f(\sqrt{2}+1)=(\sqrt{2}+1)^2=3+2\sqrt{2}$
$f(8)=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

3 집합 $X=\{x \mid |x| \leq 1, x\text{는 정수}\}$를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=|x-1|$에 대하여 함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오. 3

$f(-1)=|-1-1|=2$
$f(0)=|0-1|=1$
$f(1)=|1-1|=0$

교육청

4 집합 $X=\{x \mid -3 \leq x \leq 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은? (단, $ab<0$)

✓ ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

(i) $a>0$일 때,
$f(-3)=-3$, $f(4)=4$이므로
$-3a+b=-3$, $4a+b=4$ $\therefore a=1$, $b=0$
(ii) $a<0$일 때,
$f(-3)=4$, $f(4)=-3$이므로
$-3a+b=4$, $4a+b=-3$ $\therefore a=-1$, $b=1$
(i), (ii)에서 $a=-1$, $b=1$

5 함수 $f(x)=ax+1$의 정의역이 $X=\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$, 공역이 $Y=\{y \mid 1 \leq y \leq 4\}$일 때, 상수 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. $\frac{3}{5}$

함수 $f(x)=ax+1$의 그래프는 점 $(0, 1)$을 지나고 공역이 $Y=\{y \mid 1 \leq y \leq 4\}$이므로
$a \geq 0$, $f(1) \leq f(5)$
함수 $f(x)$의 함숫값이 공역에 속해야 하므로
$1 \leq f(1) \leq f(5) \leq 4$ $\therefore 1 \leq a+1 \leq 5a+1 \leq 4$
$\therefore 0 \leq a \leq \frac{3}{5}$

6 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$을 정의역으로 하는 네 함수 f, g, h, k가

$f(x)=x$, $g(x)=x^2$, $h(x)=-x^3$, $k(x)=x^5$

일 때, 다음 중 서로 같은 함수를 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $f=g$ ✓ ② $f=k$ ③ $g=h$
④ $g=k$ ⑤ $h=k$

$f(-1)=-1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$
$g(-1)=1$, $g(0)=0$, $g(1)=1$
$h(-1)=1$, $h(0)=0$, $h(1)=-1$
$k(-1)=-1$, $k(0)=0$, $k(1)=1$

7 집합 $X=\{0, a, a+3\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=x^2+2x$, $g(x)=x^3$에 대하여 $f=g$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. -1

(i) $f(a)=g(a)$에서 $a^2+2a=a^3$
$a^3-a^2-2a=0$, $a(a+1)(a-2)=0$
$\therefore a=-1$ 또는 $a=0$ 또는 $a=2$
(ii) $f(a+3)=g(a+3)$에서 $(a+3)^2+2(a+3)=(a+3)^3$
$(a+3)(a+4)(a+1)=0$
$\therefore a=-4$ 또는 $a=-3$ 또는 $a=-1$
(i), (ii)에서 $a=-1$

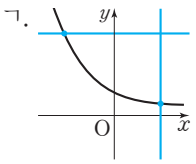
8 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=x^2+2$, $g(x)=4x-1$에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오. (단, $X \neq \varnothing$) 3

$x^2+2=4x-1$에서
$x^2-4x+3=0$, $(x-1)(x-3)=0$
$\therefore x=1$ 또는 $x=3$
따라서 집합 X는 집합 $\{1, 3\}$의 공집합이 아닌 부분집합이므로 구하는 집합 X의 개수는
2^2-1

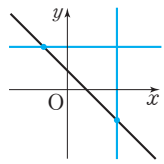
9 보기의 그래프에서 함수의 그래프인 것의 개수를 p, 일대일함수의 그래프인 것의 개수를 q, 일대일대응의 그래프인 것의 개수를 r라 할 때, $p+q+r$의 값은? (단, 함수이면 정의역과 공역은 실수 전체의 집합이다.)

보기

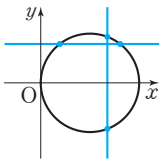
ㄱ.



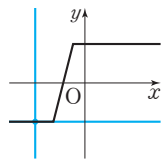
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① 3 ② 4 ③ 5
✓ ④ 6 ⑤ 7

함수의 그래프: ㄱ, ㄴ, ㄹ
일대일함수의 그래프: ㄱ, ㄴ
일대일대응의 그래프: ㄴ

10 다음 함수 f 중 일대일대응이 아닌 것은?

① $f(x)=-x+1$
② $f(x)=4x-3$
✓ ③ $f(x)=-\frac{1}{2}x^2$
④ $f(x)=\begin{cases} x-2 & (x\geq 2) \\ 2x-4 & (x<2) \end{cases}$
⑤ $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\geq 0) \\ -x^2 & (x<0) \end{cases}$

③ $-2\neq 2$이지만 $f(-2)=f(2)=-2$

교육청

11 집합 $X=\{-3, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+a & (x<0) \\ x^2-2x+b & (x\geq 0) \end{cases}$$

이 항등함수일 때, $a\times b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① 4 ✓ ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

함수 f가 항등함수이므로 $f(-3)=-3$, $f(1)=1$
$f(-3)=-3$에서 $-6+a=-3$ $\therefore a=3$
$f(1)=1$에서 $1-2+b=1$ $\therefore b=2$

12 실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (x\geq 1) \\ ax+b & (x<1) \end{cases}$$

가 일대일대응일 때, 상수 b의 값의 범위를 구하시오. (단, a는 상수) $b<3$

직선 $y=ax+b$가 점 $(1, 3)$을 지나고 기울기가 양수이어야 하므로
$a+b=3$, $a>0$

13 함수 $f(x)=2ax+|4x+1|-3$이 일대일대응일 때, 상수 a의 값의 범위는?

① $a>0$ ② $a>-2$ ③ $-2<a<2$
④ $a<2$ ✓ ⑤ $a<-2$ 또는 $a>2$

$$f(x)=\begin{cases} (2a+4)x-2 & \left(x\geq -\frac{1}{4}\right) \\ (2a-4)x-4 & \left(x<-\frac{1}{4}\right) \end{cases}$$

$x\geq -\frac{1}{4}$, $x<-\frac{1}{4}$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 하므로
$(2a+4)(2a-4)>0$

14 실수 전체의 집합에서 정의된 세 함수 f, g, h에 대하여 f는 항등함수, g는 상수함수이고 $h(x)=f(x)-g(x)$이다. $f(4)=g(3)$일 때, $h(7)$의 값을 구하시오. 3

함수 f는 항등함수이므로 $f(x)=x$ $\therefore f(4)=4$
함수 g는 상수함수이고 $g(3)=f(4)=4$이므로 $g(x)=4$
$\therefore h(7)=f(7)-g(7)=7-4$

15 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow X$의 개수를 구하시오. 120

> (가) $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
> (나) 치역과 공역이 같다.

주어진 조건을 만족시키는 함수 f는 일대일대응이므로 구하는 함수 f의 개수는
$5!$

16 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수는?

> (가) $f(3)=3$
> (나) $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) > f(x_2)$이다.

① 10 ② 12 ③ 16
④ 18 ✓ ⑤ 20

(가)에서 $f(3)=3$이므로 (나)를 만족시키려면
$f(1) > f(2) > f(3)=3 > f(4)$
따라서 집합 Y의 원소 4, 5, 6, 7, 8 중 2개를 택하여 크기가 큰 것부터 순서대로 집합 X의 원소 1, 2에 대응시키고, 집합 Y의 원소 1, 2 중 1개를 택하여 집합 X의 원소 4에 대응시키면 되므로 구하는 함수 f의 개수는
${}_5C_2 \times {}_2C_1 = 10 \times 2$

교육청

17 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$일 때 함수 $f: X \longrightarrow X$ 중에서 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $x+f(x) \geq 4$를 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오. 96

$1+f(1) \geq 4$에서 $f(1) \geq 3$이므로 $f(1)$의 값은 3, 4의 2가지
$2+f(2) \geq 4$에서 $f(2) \geq 2$이므로 $f(2)$의 값은 2, 3, 4의 3가지
$3+f(3) \geq 4$에서 $f(3) \geq 1$이므로 $f(3)$의 값은 1, 2, 3, 4의 4가지
$4+f(4) \geq 4$에서 $f(4) \geq 0$이므로 $f(4)$의 값은 1, 2, 3, 4의 4가지
따라서 구하는 함수 f의 개수는 $2 \times 3 \times 4 \times 4$

실력

18 집합 $X=\{x \mid x>0\}$과 실수 전체의 집합 R에 대하여 X에서 R로의 함수 f가

$$f(ab)=f(a)+f(b) \quad \cdots\cdots ㉠$$

를 만족시키고 $f(2)=1$일 때, $f(1)+f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은? (단, $a \in X$, $b \in X$)

① -3 ✓ ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

㉠의 양변에 $a=2$, $b=1$을 대입하면
$f(2)=f(2)+f(1)$ $\therefore f(1)=0$
㉠의 양변에 $a=2$, $b=\frac{1}{2}$을 대입하면
$f(1)=f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)$, $0=1+f\left(\frac{1}{2}\right)$ $\therefore f\left(\frac{1}{2}\right)=-1$

교육청

19 집합 $X=\{3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$는 일대일대응이다. $3 \leq n \leq 5$인 모든 자연수 n에 대하여 $f(n)f(n+2)$의 값이 짝수일 때, $f(3)+f(7)$의 최댓값을 구하시오. 12

$f(3) \times f(5)$, $f(4) \times f(6)$, $f(5) \times f(7)$의 값은 모두 짝수이다.
$f(4)$, $f(6)$의 값 중 적어도 하나는 짝수이므로 $f(3) \times f(5)$의 값과 $f(5) \times f(7)$의 값이 모두 짝수이려면 $f(5)$의 값이 짝수이어야 한다.
따라서 $f(3)$, $f(7)$의 값은 모두 홀수이므로 $f(3)=5$, $f(7)=7$ 또는 $f(3)=7$, $f(7)=5$일 때 $f(3)+f(7)$의 값이 최대이다.

20 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일함수이고 $f(2) < f(3) < f(4)$일 때, 함수 f의 개수를 구하시오. 120

$f(2)$, $f(3)$, $f(4)$의 값을 정하는 방법의 수는 ${}_6C_3=20$
$f(1)$, $f(5)$의 값을 정하는 방법의 수는 ${}_3P_2=6$
따라서 구하는 함수 f의 개수는 20×6

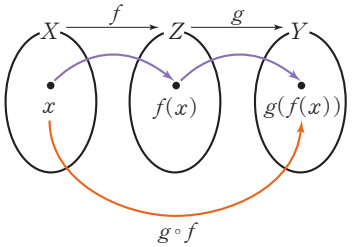
합성함수

1 합성함수

세 집합 X, Y, Z에 대하여 두 함수 f, g가

$f : X \longrightarrow Z$, $g : Z \longrightarrow Y$

일 때, X의 각 원소 x에 Y의 원소 $g(f(x))$를 대응시키면 X를 정의역, Y를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.



이 함수를 함수 f와 g의 **합성함수**라 하고, 기호로

$\boldsymbol{g \circ f}$

와 같이 나타낸다.

또 합성함수 $g \circ f$에서 x의 함숫값을 기호로

$\boldsymbol{(g \circ f)(x)}$

와 같이 나타낸다.

이때 $(g \circ f)(x)=g(f(x))$이므로 두 함수 f와 g의 합성함수를

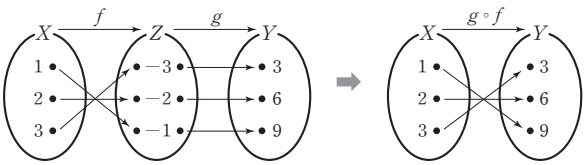
$\boldsymbol{y=g(f(x))}$

로 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

> 두 함수 $f : X \longrightarrow Z$, $g : Z \longrightarrow Y$의 합성함수는
> $g \circ f : X \longrightarrow Y$, $(g \circ f)(x)=g(f(x))$

예 두 함수 $f : X \longrightarrow Z$, $g : Z \longrightarrow Y$가 다음 그림과 같을 때,



$g(f(1))=g(-1)=9$ $\quad$ $(g \circ f)(1)=9$

$g(f(2))=g(-2)=6$ $\quad$ $(g \circ f)(2)=6$

$g(f(3))=g(-3)=3$ $\quad$ $(g \circ f)(3)=3$

따라서 이 대응 관계는 X에서 Y로의 새로운 함수가 되고 이 함수를 $g \circ f$와 같이 나타낸다.

참고 합성함수 $g \circ f$가 정의되려면 함수 f의 치역이 함수 g의 정의역의 부분집합이어야 한다.

2 합성함수의 성질

> 세 함수 f, g, h에 대하여
> (1) $g \circ f \neq f \circ g$ ◀ 교환법칙이 성립하지 않는다.
> (2) $h \circ (g \circ f)=(h \circ g) \circ f$ ◀ 결합법칙이 성립한다.
> (3) $f \circ I=I \circ f=f$ (단, I는 항등함수)

참고 세 함수 f, g, h에 대하여 결합법칙이 성립하므로 $h \circ (g \circ f)$, $(h \circ g) \circ f$를 $h \circ g \circ f$로 나타내기도 한다.

개념 Plus

합성함수의 성질의 증명

(1) $g \circ f \neq f \circ g$

[반례] 두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x+3$에 대하여

$(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(2x)=2x+3$

$(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(x+3)=2(x+3)=2x+6$

$\therefore g \circ f \neq f \circ g$

(2) $h \circ (g \circ f)=(h \circ g) \circ f$

세 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$, $h : Z \longrightarrow W$에 대하여

$g \circ f : X \longrightarrow Z$이므로 $h \circ (g \circ f) : X \longrightarrow W$

$h \circ g : Y \longrightarrow W$이므로 $(h \circ g) \circ f : X \longrightarrow W$

즉, 두 합성함수 $h \circ (g \circ f)$와 $(h \circ g) \circ f$는 모두 X에서 W로의 함수이다.

이때 정의역 X의 임의의 원소 x에 대하여

$(h \circ (g \circ f))(x)=h((g \circ f)(x))=h(g(f(x)))$

$((h \circ g) \circ f)(x)=(h \circ g)(f(x))=h(g(f(x)))$

$\therefore h \circ (g \circ f)=(h \circ g) \circ f$

(3) $f \circ I=I \circ f=f$ (단, I는 항등함수)

항등함수 $I(x)=x$이므로

$(f \circ I)(x)=f(I(x))=f(x)$

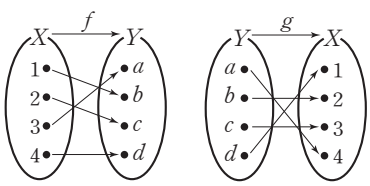
$(I \circ f)(x)=I(f(x))=f(x)$

$\therefore f \circ I=I \circ f=f$

개념 Check

정답과 해설 77쪽

1 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) $(g \circ f)(1)$ 2

(2) $(g \circ f)(4)$ 1

(3) $(f \circ g)(b)$ c

(4) $(f \circ g)(c)$ a

2 두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=-2x+3$에 대하여 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $(g \circ f)(-2)=g(f(-2))=g(\boxed{-4})=\boxed{11}$

(2) $(f \circ g)(-2)=f(g(-2))=f(\boxed{7})=\boxed{23}$

3 세 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=-2x+3$, $h(x)=-x^2+2$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(f \circ g)(x)$ $(f \circ g)(x)=-2x+4$

(2) $(g \circ h)(x)$ $(g \circ h)(x)=2x^2-1$

(3) $((f \circ g) \circ h)(x)$ $((f \circ g) \circ h)(x)=2x^2$

(4) $(f \circ (g \circ h))(x)$ $(f \circ (g \circ h))(x)=2x^2$

필수 예제 01 합성함수의 함숫값

유형편 74쪽

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\geq 0) \\ \frac{1}{2}x & (x<0) \end{cases}$, $g(x)=3x+2$에 대하여 $(f\circ g)(-4)+(g\circ f)(2)$의 값을 구하시오.

공략 Point

실수 a에 대하여 $(g\circ f)(a)=g(f(a))$임을 이용하여 함숫값을 구한다.

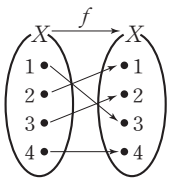
풀이

$(f\circ g)(-4)$의 값을 구하면	$(f\circ g)(-4)=f(g(-4))$ $=f(-10)=-5$
$(g\circ f)(2)$의 값을 구하면	$(g\circ f)(2)=g(f(2))$ $=g(4)=14$
따라서 구하는 값은	$(f\circ g)(-4)+(g\circ f)(2)=-5+14=\mathbf{9}$

문제

정답과 해설 77쪽

01-1 함수 $f: X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f)(2)+(f\circ f\circ f)(3)$의 값을 구하시오. 6



$(f\circ f)(2)=f(f(2))=f(1)=3$
$(f\circ f\circ f)(3)=f(f(f(3)))=f(f(2))=f(1)=3$

01-2 두 함수 $f(x)=\begin{cases} -2x+7 & (x\geq 3) \\ 1 & (x<3) \end{cases}$, $g(x)=x^2-1$에 대하여 $(f\circ g)(\sqrt{3})+(g\circ f)(4)$의 값을 구하시오. 1

$(f\circ g)(\sqrt{3})=f(g(\sqrt{3}))=f(2)=1$
$(g\circ f)(4)=g(f(4))=g(-1)=0$

01-3 집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 모두 일대일대응이고 $f(1)=g(3)=2$, $(g\circ f)(1)=(f\circ g)(3)=1$일 때, $f(3)+g(1)$의 값을 구하시오. 6

$(g\circ f)(1)=g(f(1))=1$에서 $g(2)=1$
$(f\circ g)(3)=f(g(3))=1$에서 $f(2)=1$
함수 f, g는 일대일대응이므로 $f(3)=3$, $g(1)=3$

필수 예제 02 f^n 꼴의 합성함수

유형편 75쪽

함수 $f(x)=x-2$에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, $f^{60}(100)$의 값을 구하시오.

공략 Point

함수 f에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, f^2, f^3, f^4, …을 차례대로 구하여 규칙을 찾는다.

풀이

$f^2(x)$를 구하면	$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f(x))=f(x-2)$ $=(x-2)-2=x-2\times 2$
$f^3(x)$를 구하면	$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x-2\times 2)$ $=(x-2\times 2)-2=x-2\times 3$
$f^4(x)$를 구하면	$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x-2\times 3)$ $=(x-2\times 3)-2=x-2\times 4$ $\vdots$
$f^n(x)$를 구하면	$f^n(x)=x-2n$
$f^{60}(x)$를 구하면	$f^{60}(x)=x-2\times 60=x-120$
따라서 구하는 함숫값은	$f^{60}(100)=100-120=\mathbf{-20}$

문제

정답과 해설 77쪽

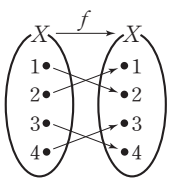
02-1 함수 $f(x)=2x$에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, $f^7\left(\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오. **64**

$f^2(x)=2^2x$, $f^3(x)=2^3x$, $f^4(x)=2^4x$, …
따라서 $f^n(x)=2^nx$이므로 $f^7(x)=2^7x$

02-2 함수 $f(x)=1-x$에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, $f^{1000}(3)+f^{1001}(3)$의 값을 구하시오. **1**

$f^2(x)=x$, $f^3(x)=1-x$, $f^4(x)=x$, …
따라서 $f^n(x)=\begin{cases}1-x & (n\text{은 홀수})\\ x & (n\text{은 짝수})\end{cases}$이므로 $f^{1000}(x)=x$, $f^{1001}(x)=1-x$

02-3 함수 $f: X\longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같고
$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)
이라 할 때, $f^{101}(1)+f^{104}(4)$의 값을 구하시오. **6**



$f(1)=2$, $f^2(1)=1$, $f^3(1)=2$, $f^4(1)=1$, … $\therefore f^{101}(1)=2$
$f(4)=3$, $f^2(4)=4$, $f^3(4)=3$, $f^4(4)=4$, … $\therefore f^{104}(4)=4$

필수 예제 03 합성함수를 이용하여 상수 구하기

유형편 75쪽

두 함수 $f(x)=-x-1$, $g(x)=2x+a$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

공략 Point

주어진 조건에 함수의 식을 대입하여 간단히 정리한 후 항등식의 성질을 이용한다.

풀이

$(f\circ g)(x)$를 구하면	$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(2x+a)$ $=-(2x+a)-1=-2x-(a+1)$
$(g\circ f)(x)$를 구하면	$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(-x-1)$ $=2(-x-1)+a=-2x-(2-a)$
$f\circ g=g\circ f$에서	$-2x-(a+1)=-2x-(2-a)$
이 식은 x에 대한 항등식이므로	$a+1=2-a$ $2a=1$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

문제

정답과 해설 78쪽

03-1 두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=3x+a$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. −2

$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(3x+a)=2(3x+a)-1=6x+2a-1$
$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(2x-1)=3(2x-1)+a=6x+a-3$
$f\circ g=g\circ f$에서 $6x+2a-1=6x+a-3$
$\therefore 2a-1=a-3$

03-2 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=x+c$에 대하여 $f(1)=2$이고 $(g\circ f)(x)=3x-2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오. 3

$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(ax+b)=ax+b+c$
즉, $ax+b+c=3x-2$이므로 $a=3$, $b+c=-2$
따라서 $f(x)=3x+b$이므로 $f(1)=2$에서 $b=-1$
이를 $b+c=-2$에 대입하여 풀면 $c=-1$

03-3 일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f\circ f=f$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. 1

$(f\circ f)(x)=f(ax+b)=a^2x+b(a+1)$에서 $a^2x+b(a+1)=ax+b$이므로
$a^2=a$, $b(a+1)=b$ $\therefore a=1$, $b=0$

필수 예제 04 $f \circ g = h$를 만족시키는 함수 구하기

유형편 76쪽

두 함수 $f(x)=2x-3$, $g(x)=6x+3$에 대하여 다음을 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오.

(1) $f \circ h = g$ (2) $h \circ f = g$

공략 Point

두 함수 f, g가 주어지고
(1) $f \circ h = g$를 만족시킬 때
➡ $f(h(x))=g(x)$임을 이용하여 $h(x)$를 구한다.
(2) $h \circ f = g$를 만족시킬 때
➡ $h(f(x))=g(x)$이므로 $f(x)=t$로 치환하여 $h(t)$의 식을 구한 후 t를 x로 바꾼다.

풀이

(1) $(f \circ h)(x)=f(h(x))$이므로	$(f \circ h)(x)=f(h(x))=2h(x)-3$
$f \circ h = g$에서	$2h(x)-3=6x+3$ $\therefore \boldsymbol{h(x)=3x+3}$
(2) $(h \circ f)(x)=h(f(x))$이므로	$(h \circ f)(x)=h(f(x))=h(2x-3)$
$h \circ f = g$에서	$h(2x-3)=6x+3$ ····· ㉠
$2x-3=t$로 놓으면	$x=\frac{t+3}{2}$ ····· ㉡
㉡을 ㉠에 대입하면	$h(t)=6\times\frac{t+3}{2}+3=3t+12$
t를 x로 바꾸어 나타내면	$\boldsymbol{h(x)=3x+12}$

문제

정답과 해설 78쪽

04-1 두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=3x+2$에 대하여 다음을 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오.

(1) $f \circ h = g$ $\boldsymbol{h(x)=x+1}$

(1) $f(h(x))=g(x)$에서 $3h(x)-1=3x+2$

(2) $h \circ f = g$ $\boldsymbol{h(x)=x+3}$

(2) $h(f(x))=g(x)$에서 $h(3x-1)=3x+2$
$3x-1=t$로 놓으면 $x=\frac{t+1}{3}$이므로 $h(t)=t+3$

04-2 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f\left(\frac{x+3}{2}\right)=2x+1$을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하시오. $\boldsymbol{f(x)=4x-5}$

$\frac{x+3}{2}=t$로 놓으면 $x=2t-3$이므로
$f(t)=4t-5$

04-3 두 함수 $f(x)=-x$, $g(x)=4x-3$에 대하여 $h \circ g \circ f = f$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오. $\boldsymbol{h(x)=\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}}$

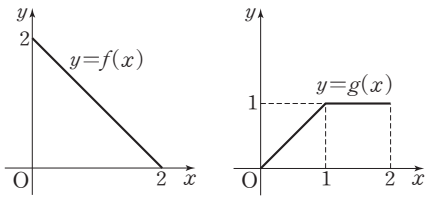
$h(-4x-3)=-x$에서 $-4x-3=t$로 놓으면 $x=-\frac{t+3}{4}$이므로
$h(t)=\frac{1}{4}t+\frac{3}{4}$

UP 필수 예제 05

합성함수의 그래프

유형편 76쪽

정의역이 $\{x|0\le x\le 2\}$인 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프를 그리시오.



공략 Point

합성함수 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프는 주어진 그래프를 이용하여 두 함수 f, g의 식을 구한 후 함수 $g\circ f$의 식을 구하여 그린다.

풀이

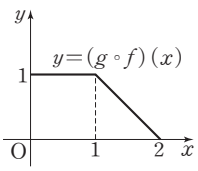
두 함수 f, g의 식을 구하면

$$f(x)=-x+2\ (0\le x\le 2)$$
$$g(x)=\begin{cases}x & (0\le x<1)\\ 1 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$

합성함수 $g\circ f$의 식을 구하면

$$(g\circ f)(x)=g(f(x))$$
$$=\begin{cases}f(x) & (0\le f(x)<1)\\ 1 & (1\le f(x)\le 2)\end{cases}$$
$$=\begin{cases}-x+2 & (0\le -x+2<1)\\ 1 & (1\le -x+2\le 2)\end{cases}$$
$$=\begin{cases}-x+2 & (1<x\le 2)\\ 1 & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

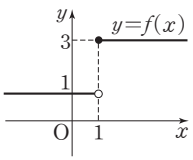
따라서 합성함수 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

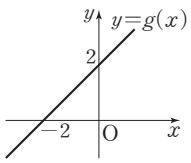


문제

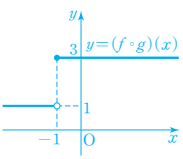
정답과 해설 78쪽

05-1 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(f\circ g)(x)$의 그래프를 그리시오.

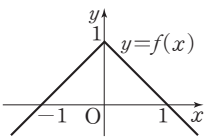




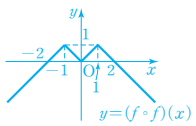
$$(f\circ g)(x)=\begin{cases}1 & (x<-1)\\ 3 & (x\ge -1)\end{cases}$$



05-2 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(f\circ f)(x)$의 그래프를 그리시오.



$$(f\circ f)(x)=\begin{cases}x+2 & (x<-1)\\ -x & (-1\le x<0)\\ x & (0\le x\le 1)\\ -x+2 & (x>1)\end{cases}$$

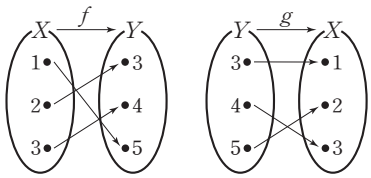


연습문제

정답과 해설 79쪽

교육청

1 그림은 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow X$를 나타낸 것이다.



$(g \circ f)(3)-(f \circ g)(3)$의 값은?

① -4 ② -3 ✓③ -2
④ -1 ⑤ 0

$(g \circ f)(3)-(f \circ g)(3)=g(f(3))-f(g(3))$
$=g(4)-f(1)$
$=3-5$

2 자연수 전체의 집합 N에서 N으로의 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2} & (x\text{는 짝수}) \\ x+1 & (x\text{는 홀수})\end{cases}$$

일 때, $(f \circ f)(1)+(f \circ f)(6)$의 값을 구하시오. 5

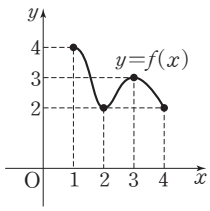
$(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(2)=1$
$(f \circ f)(6)=f(f(6))=f(3)=4$

3 두 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x<0)\end{cases}$, $g(x)=2x-8$에 대하여 $(f \circ g \circ f)(\sqrt{3})$의 값은?

✓① -4 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 4

$(f \circ g \circ f)(\sqrt{3})=f(g(f(\sqrt{3})))=f(g(3))=f(-2)$

4 $1 \leq x \leq 4$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f \circ f)(a)=2$를 만족시키는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. 7



$f(a)=b$ (b는 상수)라 하면 $(f \circ f)(a)=f(f(a))=f(b)=2$
주어진 그래프에서 $b=2$ 또는 $b=4$ $\therefore f(a)=2$ 또는 $f(a)=4$
$f(a)=2$를 만족시키는 a의 값은 $a=2$ 또는 $a=4$
$f(a)=4$를 만족시키는 a의 값은 $a=1$

5 함수 $f(x)=x+3$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^k(2)=20$을 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
✓④ 6 ⑤ 7

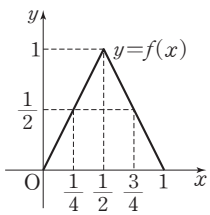
$f^2(x)=x+3\times 2$, $f^3(x)=x+3\times 3$, $f^4(x)=x+3\times 4$, $\cdots$
$\therefore f^n(x)=x+3n$
따라서 $f^k(2)=20$에서 $2+3k=20$

6 $0 \leq x \leq 1$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때,

$f\left(\frac{3}{4}\right)+f^2\left(\frac{3}{4}\right)+f^3\left(\frac{3}{4}\right)+\cdots+f^{10}\left(\frac{3}{4}\right)$의 값을 구하시오. $\frac{3}{2}$



$f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}$, $f^2\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(f\left(\frac{3}{4}\right)\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=1$,
$f^3\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(f^2\left(\frac{3}{4}\right)\right)=f(1)=0$, $f^4\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(f^3\left(\frac{3}{4}\right)\right)=f(0)=0$,
$\cdots$, $f^{10}\left(\frac{3}{4}\right)=0$
$\therefore f\left(\frac{3}{4}\right)+f^2\left(\frac{3}{4}\right)+f^3\left(\frac{3}{4}\right)+\cdots+f^{10}\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}+1$

연습문제

정답과 해설 80쪽

7 두 함수 $f(x)=2x+a$, $g(x)=bx-5$에 대하여 $(f\circ g)(x)=-4x-7$일 때, $(g\circ f)(-4)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -5 ② -1 ③ 1
✓④ 5 ⑤ 10

$(f\circ g)(x)=f(bx-5)=2bx-10+a$이므로
$2b=-4$, $-10+a=-7$ $\therefore a=3$, $b=-2$
따라서 $f(x)=2x+3$, $g(x)=-2x-5$이므로
$(g\circ f)(-4)=g(f(-4))=g(-5)$

8 서로 다른 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=bx+a$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$일 때, $f(1)+g(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수) 2

$(f\circ g)(x)=abx+a^2+b$, $(g\circ f)(x)=abx+b^2+a$
$f\circ g=g\circ f$에서 $a^2+b=b^2+a$, $(a-b)(a+b-1)=0$
$\therefore a+b=1\ (\because a\neq b)$
$\therefore f(1)=a+b=1$, $g(1)=b+a=1$

교육청

9 두 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x+1$, $g(x)=-x^2+5$가 있다. 모든 실수 x에 대하여 함수 $h(x)$가 $(f\circ h)(x)=g(x)$를 만족시킬 때, $h(3)$의 값은?

✓① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

$(f\circ h)(x)=f(h(x))=\frac{1}{2}h(x)+1$
$\frac{1}{2}h(x)+1=-x^2+5$이므로
$h(x)=-2x^2+8$

10 세 함수 f, g, h에 대하여 $(h\circ g)(x)=-x+3$, $(h\circ(g\circ f))(x)=x^2+3x-2$일 때, 함수 $f(x)$는?

① $f(x)=-x^2-4x+5$
② $f(x)=-x^2-3x-1$
✓③ $f(x)=-x^2-3x+5$
④ $f(x)=x^2+3x-5$
⑤ $f(x)=x^2+4x-5$

$(h\circ(g\circ f))(x)=((h\circ g)\circ f)(x)=(h\circ g)(f(x))=-f(x)+3$
$\therefore -f(x)+3=x^2+3x-2$

11 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f(2x-1)=x+3$을 만족시킬 때, $f\left(\frac{1}{2}x-1\right)=ax+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. $\frac{3}{4}$

$2x-1=t$로 놓으면 $x=\frac{t+1}{2}$ $\therefore f(t)=\frac{1}{2}t+\frac{7}{2}$
t 대신 $\frac{1}{2}x-1$을 대입하면 $f\left(\frac{1}{2}x-1\right)=\frac{1}{4}x+3$

실력

12 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g가

$$f(x)=\begin{cases}2 & (x>2)\\ x & (|x|\le 2)\\ -2 & (x<-2)\end{cases},\ g(x)=x^2-2$$

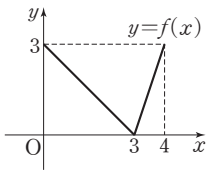
일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $(f\circ g)(2)=2$
✓ㄴ. $(g\circ f)(x)=(g\circ f)(-x)$
✓ㄷ. $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)$

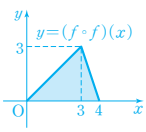
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄴ. $(g\circ f)(x)=\begin{cases}2 & (|x|>2)\\ x^2-2 & (|x|\le 2)\end{cases}$
$(g\circ f)(-x)=\begin{cases}2 & (|-x|>2)\\ x^2-2 & (|-x|\le 2)\end{cases}=\begin{cases}2 & (|x|>2)\\ x^2-2 & (|x|\le 2)\end{cases}$
ㄷ. $(f\circ g)(x)=\begin{cases}2 & (x^2-2>2)\\ x^2-2 & (|x^2-2|\le 2)\\ -2 & (x^2-2<-2)\end{cases}=\begin{cases}2 & (|x|>2)\\ x^2-2 & (|x|\le 2)\end{cases}$

13 $0\le x\le 4$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $y=(f\circ f)(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. 6



$f(x)=\begin{cases}-x+3 & (0\le x\le 3)\\ 3x-9 & (3<x\le 4)\end{cases}$이므로
$(f\circ f)(x)=\begin{cases}x & (0\le x\le 3)\\ -3x+12 & (3<x\le 4)\end{cases}$



역함수

1 역함수

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응이면 Y의 각 원소 y에 대하여 $y=f(x)$인 X의 원소 x가 오직 하나 존재한다.

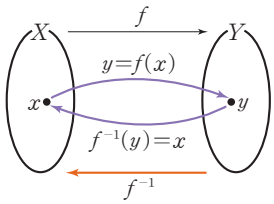
따라서 Y의 각 원소 y에 $y=f(x)$인 X의 원소 x를 대응시키면 Y를 정의역, X를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

이 함수를 함수 f의 **역함수**라 하고, 기호로

$$\boldsymbol{f^{-1}} : Y \longrightarrow X,\ x=f^{-1}(y)$$

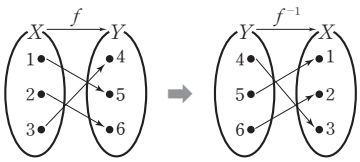
와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

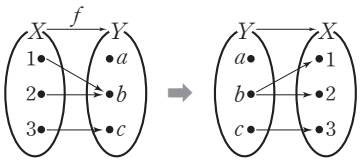


> 함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때
> (1) 역함수 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$가 존재한다.
> (2) $y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$

예 오른쪽 그림과 같은 함수 $f : X \longrightarrow Y$에 대하여
$f(1)=5,\ f(2)=6,\ f(3)=4$이므로
$f^{-1}(5)=1,\ f^{-1}(6)=2,\ f^{-1}(4)=3$



참고 함수 $y=f(x)$의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 함수 $y=f(x)$가 일대일대응인 것이다.
오른쪽 그림과 같이 함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응이 아니면 그 역의 대응은 함수가 아니다. 즉, 역함수가 정의되지 않는다.



2 역함수 구하기

함수를 나타낼 때는 일반적으로 정의역의 원소를 x, 치역의 원소를 y로 나타내므로 함수 $y=f(x)$의 역함수 $x=f^{-1}(y)$도 x와 y를 서로 바꾸어 $\boldsymbol{y=f^{-1}(x)}$와 같이 나타낸다.

따라서 함수 $y=f(x)$가 일대일대응일 때, 역함수 $y=f^{-1}(x)$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$y=f(x) \xrightarrow{x\text{에 대하여 풀면}} x=f^{-1}(y) \xrightarrow{x\text{와 }y\text{를 서로 바꾸면}} y=f^{-1}(x)$$

예 함수 $f(x)=x+1$의 역함수를 구해 보자.
$y=x+1$이라 하고 x에 대하여 풀면 $x=y-1$
x와 y를 서로 바꾸면 $y=x-1$
따라서 함수 $f(x)=x+1$의 역함수는
$f^{-1}(x)=x-1$

참고 함수 f의 역함수 f^{-1}는 f의 치역을 정의역으로 한다.

3 역함수의 성질

(1) 함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 그 역함수 $f^{-1}: Y \longrightarrow X$에 대하여

① $(f^{-1})^{-1}=f$

② $(f^{-1} \circ f)(x)=x$ (단, $x \in X$) ◀ $f^{-1} \circ f$는 X에서의 항등함수

$(f \circ f^{-1})(y)=y$ (단, $y \in Y$) ◀ $f \circ f^{-1}$는 Y에서의 항등함수

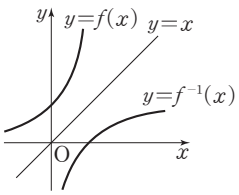
(2) 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$가 모두 일대일대응이고 그 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}일 때,

$(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

참고 $(g \circ f)(x)=x$이면 $g=f^{-1}$, 즉 두 함수 f와 g는 서로 역함수 관계이다.

4 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



개념 Plus

역함수의 성질의 증명

(1) ① $y=f(x)$에서 역함수의 정의에 의하여 $x=f^{-1}(y)$

$x=f^{-1}(y)$에서 역함수의 정의에 의하여 $y=(f^{-1})^{-1}(x)$

즉, $y=f(x)$는 $y=(f^{-1})^{-1}(x)$이므로 $f(x)=(f^{-1})^{-1}(x)$

$\therefore (f^{-1})^{-1}=f$

② 역함수의 정의에 의하여 집합 X의 원소 x와 집합 Y의 원소 y에 대하여

$y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$

이므로

$(f^{-1} \circ f)(x)=f^{-1}(f(x))=f^{-1}(y)=x$ $(x \in X)$

$\therefore f^{-1} \circ f=I_X$ ◀ X에서의 항등함수

$(f \circ f^{-1})(y)=f(f^{-1}(y))=f(x)=y$ $(y \in Y)$

$\therefore f \circ f^{-1}=I_Y$ ◀ Y에서의 항등함수

(2) $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1})=g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1}=g \circ I \circ g^{-1}=g \circ g^{-1}=I$

마찬가지로 $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f)=I$이므로 $f^{-1} \circ g^{-1}$는 $g \circ f$의 역함수이다.

$\therefore (g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

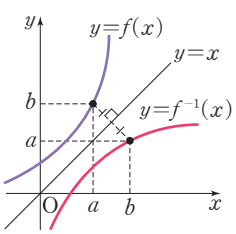
함수의 그래프와 그 역함수의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭인 이유

함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 임의의 점 (a, b)에 대하여

$b=f(a) \Longleftrightarrow a=f^{-1}(b)$

이므로 점 (b, a)는 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프 위에 있다.

이때 점 (a, b)와 점 (b, a)는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



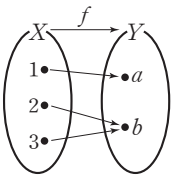
개념 Check

정답과 해설 81쪽

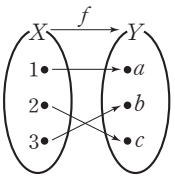
1 보기의 함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 역함수가 존재하는 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄹ

보기

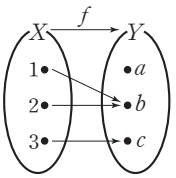
ㄱ.



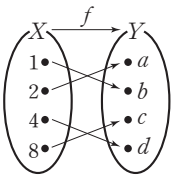
✓ㄴ.



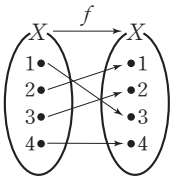
ㄷ.



✓ㄹ.



2 함수 $f : X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) $f(2)$ 1

(2) $f^{-1}(2)$ 3

(3) $f(3)+f^{-1}(3)$ 3

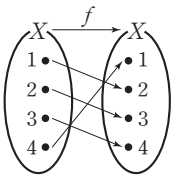
(4) $f(4)+f^{-1}(4)$ 8

3 함수 $f(x)=x-1$에 대하여 다음을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $f^{-1}(4)=a$ 5

(2) $f^{-1}(a)=8$ 7

4 함수 $f : X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



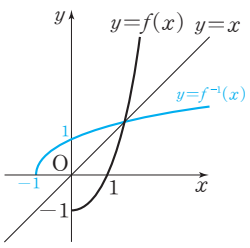
(1) $(f^{-1})^{-1}(3)$ 4

(2) $(f^{-1})^{-1}(2)$ 3

(3) $(f \circ f^{-1})(1)$ 1

(4) $(f^{-1} \circ f)(4)$ 4

5 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.



필수 예제 01 역함수의 뜻

유형편 77쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=x+3$에 대하여 $f^{-1}(4)$의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(1)=-1$, $f^{-1}(5)=-1$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

공략 Point

함수 f의 역함수가 f^{-1}일 때,
$f^{-1}(a)=b \iff f(b)=a$

풀이

(1) $f^{-1}(4)=k$(k는 상수)라 하면	$f(k)=4$
$f(k)=4$에서	$k+3=4$ $\therefore k=1$
따라서 구하는 값은	$f^{-1}(4)=\mathbf{1}$

(2) $f(1)=-1$에서	$a+b=-1$ ····· ㉠
$f^{-1}(5)=-1$에서	$f(-1)=5$
$f(-1)=5$에서	$-a+b=5$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면	$\boldsymbol{a=-3, b=2}$

문제

정답과 해설 81쪽

01-1 함수 $f(x)=-5x+3$에 대하여 $f^{-1}(8)$의 값을 구하시오. -1

$f^{-1}(8)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=8$이므로
$-5k+3=8$ $\therefore k=-1$

01-2 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(2)=1$, $f^{-1}(-5)=-1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. -1

$f(2)=1$에서 $2a+b=1$
$f^{-1}(-5)=-1$에서 $f(-1)=-5$이므로 $-a+b=-5$ ➡ $a=2, b=-3$

01-3 두 함수 $f(x)=ax+1$, $g(x)=x+a$에 대하여 $g^{-1}(1)=2$일 때, $f^{-1}(2)+g(3)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수) 1

$g^{-1}(1)=2$에서 $g(2)=1$이므로 $2+a=1$ $\therefore a=-1$
$\therefore f(x)=-x+1$, $g(x)=x-1$
$f^{-1}(2)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=2$이므로 $-k+1=2$ $\therefore k=-1$

필수 예제 02 역함수가 존재하기 위한 조건

유형편 78쪽

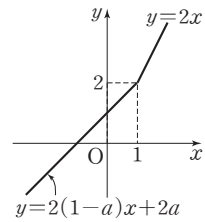
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}2x & (x\geq 1)\\ 2(1-a)x+2a & (x<1)\end{cases}$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

함수 f의 역함수가 존재하려면 함수 f는 일대일대응이어야 한다.

풀이

함수 f의 역함수가 존재하려면 함수 f가 일대일대응이어야 하므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



$x\geq 1$, $x<1$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 하므로

$2(1-a)>0$ $\therefore$ $\boldsymbol{a<1}$

문제

정답과 해설 81쪽

02-1 두 집합 $X=\{x\mid 2\leq x\leq a\}$, $Y=\{y\mid b\leq y\leq 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2x-7$의 역함수가 존재할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. **2**

함수 f는 일대일대응이어야 하므로 직선 $y=f(x)$가 두 점 $(2, b)$, $(a, 3)$을 지나야 한다.
$f(2)=b$에서 $b=-3$
$f(a)=3$에서 $2a-7=3$ $\therefore$ $a=5$

02-2 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+1)x+1-a & (x\geq 1)\\ -x+3 & (x<1)\end{cases}$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오. **$a<-1$**

함수 f는 일대일대응이어야 하므로 $x\geq 1$, $x<1$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 한다.
$\therefore$ $a+1<0$

02-3 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=|x-1|+ax-2$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오. **$a<-1$ 또는 $a>1$**

$f(x)=|x-1|+ax-2$에서
(i) $x\geq 1$일 때, $f(x)=x-1+ax-2=(a+1)x-3$
(ii) $x<1$일 때, $f(x)=-x+1+ax-2=(a-1)x-1$
함수 f의 역함수가 존재하려면 함수 f는 일대일대응이어야 하므로 (i), (ii)에서 $x\geq 1$, $x<1$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 한다.
$\therefore$ $(a+1)(a-1)>0$

필수 예제 03 역함수 구하기

유형편 78쪽

함수 $f(x)=2x+a$의 역함수가 $f^{-1}(x)=bx+\frac{1}{2}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

공략 Point

함수 $y=f(x)$의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.
(1) $y=f(x)$가 일대일대응인지 확인한다.
(2) x에 대하여 풀어 $x=f^{-1}(y)$로 나타낸다.
(3) x와 y를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$로 나타낸다.

풀이

$y=2x+a$라 하고 x에 대하여 풀면	$2x=y-a$ $\therefore x=\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}a$
x와 y를 서로 바꾸면	$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}a$ $\therefore f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}a$
즉, $\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}a=bx+\frac{1}{2}$이므로	$\frac{1}{2}=b$, $-\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}$ $\therefore a=-1$
따라서 구하는 값은	$ab=(-1)\times\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$

문제

정답과 해설 81쪽

03-1 함수 $y=-2x+4$의 역함수가 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. -1

$y=-2x+4$를 x에 대하여 풀면 $2x=-y+4$ $\therefore x=-\frac{1}{2}y+2$

x와 y를 서로 바꾸면 $y=-\frac{1}{2}x+2$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$, $b=2$

03-2 함수 $y=ax+1$의 역함수가 $y=\frac{1}{3}x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. $\frac{8}{3}$

$y=ax+1$을 x에 대하여 풀면 $ax=y-1$ $\therefore x=\frac{1}{a}y-\frac{1}{a}$

x와 y를 서로 바꾸면 $y=\frac{1}{a}x-\frac{1}{a}$

즉, $\frac{1}{a}x-\frac{1}{a}=\frac{1}{3}x+b$이므로 $\frac{1}{a}=\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{a}=b$ $\therefore a=3$, $b=-\frac{1}{3}$

03-3 두 함수 f, g에 대하여 $f(x)=3x+1$이고 $f^{-1}(x)=g\left(\frac{1}{6}x+1\right)$일 때, 함수 $g(x)$를 구하시오. $g(x)=2x-\frac{7}{3}$

$y=3x+1$이라 하고 x에 대하여 풀면 $3x=y-1$ $\therefore x=\frac{1}{3}y-\frac{1}{3}$

따라서 $f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$이므로 $g\left(\frac{1}{6}x+1\right)=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$

$\frac{1}{6}x+1=t$로 놓으면 $x=6t-6$ $\therefore g(t)=2t-\frac{7}{3}$

필수 예제 04 역함수의 성질

유형편 79쪽

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=3x-2$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$의 값을 구하시오.

공략 Point

두 함수 f, g의 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}일 때

(1) $f^{-1}\circ f=I$, $f\circ f^{-1}=I$ (단, I는 항등함수)

(2) $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$

풀이

$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$이므로	$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(2)$ $=(g^{-1}\circ f)(2)$ ◀ $f\circ f^{-1}=I$ $=g^{-1}(f(2))$ $=g^{-1}(3)$
$g^{-1}(3)=k$(k는 상수)라 하면	$g(k)=3$
$g(k)=3$에서	$3k-2=3$ $\therefore k=\frac{5}{3}$ $\therefore g^{-1}(3)=\frac{5}{3}$
따라서 구하는 함숫값은	$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)=g^{-1}(3)=\frac{5}{3}$

문제

정답과 해설 82쪽

04-1 두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=\frac{1}{2}x-1$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)^{-1}(3)$의 값을 구하시오. 12

$(f^{-1}\circ g)^{-1}(3)=(g^{-1}\circ f)(3)=g^{-1}(5)$

$g^{-1}(5)=k$(k는 상수)라 하면 $g(k)=5$이므로 $\frac{1}{2}k-1=5$ $\therefore k=12$

04-2 두 함수 $f(x)=-4x-7$, $g(x)=2x-4$에 대하여 $(g\circ(g\circ f)^{-1}\circ g)(1)$의 값을 구하시오. −8

$(g\circ(g\circ f)^{-1}\circ g)(1)=(g\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ g)(1)=(g\circ f^{-1})(1)$

$f^{-1}(1)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=1$이므로 $-4k-7=1$ $\therefore k=-2$

$\therefore (g\circ(g\circ f)^{-1}\circ g)(1)=g(f^{-1}(1))=g(-2)$

04-3 두 함수 f, g에 대하여 $(g\circ f)(x)=3x+2$일 때, $(f^{-1}\circ g^{-1})(2)$의 값을 구하시오. 0

$(f^{-1}\circ g^{-1})(2)=(g\circ f)^{-1}(2)$

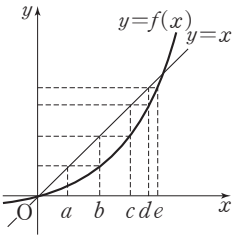
$(g\circ f)^{-1}(2)=k$(k는 상수)라 하면 $(g\circ f)(k)=2$이므로 $3k+2=2$ $\therefore k=0$

필수 예제 05 그래프를 이용하여 역함수의 함숫값 구하기

유형편 80쪽

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f)^{-1}(c)$의 값을 구하시오.

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

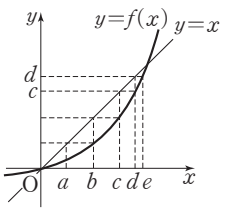


공략 Point

역함수의 그래프를 직접 그리지 않고 직선 $y=x$를 이용하여 함숫값을 구한다.

풀이

$(f\circ f)^{-1}(c)$에서	$(f\circ f)^{-1}(c)$ $=(f^{-1}\circ f^{-1})(c)$ $=f^{-1}(f^{-1}(c))$ ····· ㉠
$f^{-1}(c)=k$ (k는 상수)라 하면	$f(k)=c$
오른쪽 그림에서 $f(d)=c$이므로	$k=d$ $\therefore f^{-1}(c)=d$
이를 ㉠에 대입하면	$(f\circ f)^{-1}(c)=f^{-1}(d)$ ····· ㉡
$f^{-1}(d)=l$ (l은 상수)이라 하면	$f(l)=d$
오른쪽 그림에서 $f(e)=d$이므로	$l=e$ $\therefore f^{-1}(d)=e$
이를 ㉡에 대입하면	$(f\circ f)^{-1}(c)=\boldsymbol{e}$



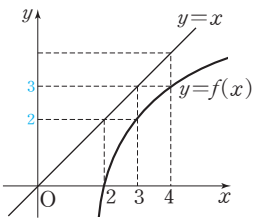
문제

정답과 해설 82쪽

05-1 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f)^{-1}(2)$의 값을 구하시오. 4

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

$f^{-1}(2)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=2$이므로 $k=3$
$\therefore (f\circ f)^{-1}(2)=f^{-1}(3)$
$f^{-1}(3)=l$(l은 상수)이라 하면 $f(l)=3$이므로 $l=4$

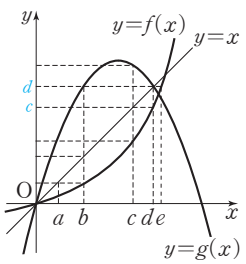


05-2 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $h(x)=(f\circ g\circ f^{-1})(x)$에 대하여 $h(c)$의 값은?

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

① a ② b ✓ ③ c ④ d ⑤ e

$f^{-1}(c)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=c$이므로 $k=d$
$\therefore h(c)=f(g(f^{-1}(c)))=f(g(d))=f(d)$



필수 예제 06 역함수의 그래프의 성질

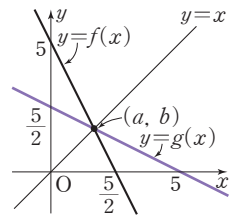
유형편 80쪽

함수 $f(x)=-2x+5$와 그 역함수 $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

공략 Point

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같음을 이용한다.

풀이

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 오른쪽 그림과 같다.	
두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같으므로	$-2x+5=x$ $\therefore x=\frac{5}{3}$
즉, 교점의 좌표는 $\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$이므로	$a=\frac{5}{3}$, $b=\frac{5}{3}$
따라서 구하는 값은	$a+b=\mathbf{\frac{10}{3}}$

문제

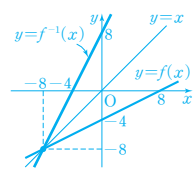
정답과 해설 82쪽

06-1 함수 $f(x)=2x+k$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 x좌표가 2일 때, 상수 k의 값을 구하시오. -2

$2x+k=x$에 $x=2$를 대입하면 $4+k=2$

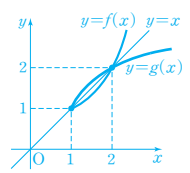
06-2 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x-4$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. -16

$\frac{1}{2}x-4=x$에서 $x=-8$
교점의 좌표는 $(-8, -8)$



06-3 함수 $f(x)=(x-1)^2+1\ (x\geq 1)$과 그 역함수 $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 이 두 점 사이의 거리를 구하시오. $\sqrt{2}$

$(x-1)^2+1=x$에서 $x^2-3x+2=0$
$(x-1)(x-2)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=2$
두 교점의 좌표는 $(1, 1)$, $(2, 2)$이므로
두 점 사이의 거리는
$\sqrt{(2-1)^2+(2-1)^2}$



연습문제

1 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(5)=2$, $f^{-1}(6)=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

✓ ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

$f^{-1}(5)=2$에서 $f(2)=5$이므로 $2a+b=5$
$f^{-1}(6)=3$에서 $f(3)=6$이므로 $3a+b=6$ ➡ $a=1$, $b=3$

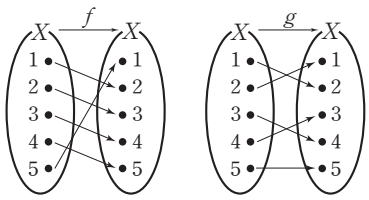
2 함수 $f(x)=\begin{cases} x+5 & (x\geq 0) \\ -x^2+5 & (x<0) \end{cases}$에 대하여 $f^{-1}(1)$의 값은?

✓ ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

$f^{-1}(1)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=1$
(i) $k\geq 0$일 때, $k+5=1$ $\therefore k=-4$
이는 조건을 만족시키지 않는다.
(ii) $k<0$일 때, $-k^2+5=1$, $k^2=4$ $\therefore k=-2$ ($\because k<0$)
(i), (ii)에서 $k=-2$

교육청

3 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 각각 그림과 같을 때, $(f^{-1}\circ g)(4)$의 값은? (단, f^{-1}는 f의 역함수이다.)



① 1 ✓ ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$(f^{-1}\circ g)(4)=f^{-1}(g(4))=f^{-1}(3)$
$f^{-1}(3)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=3$이므로 $k=2$

4 두 함수 $f(x)=3x+1$, $g(x)=-x+2$에 대하여 $(f\circ g^{-1})(a)=1$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
✓ ④ 2 ⑤ 3

$(f\circ g^{-1})(a)=f(g^{-1}(a))=3g^{-1}(a)+1$
즉, $3g^{-1}(a)+1=1$이므로 $g^{-1}(a)=0$ $\therefore g(0)=a$

5 두 집합 $X=\{x|1\leq x\leq 4\}$, $Y=\{y|1\leq y\leq 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$의 역함수가 존재할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은? (단, $a>0$)

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ✓ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

함수 f는 일대일대응이어야 하므로 직선 $y=f(x)$가 두 점 (1, 1), (4, 3)을 지나야 한다.
$f(1)=1$에서 $a+b=1$
$f(4)=3$에서 $4a+b=3$ ➡ $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{3}$

6 집합 $X=\{x|x\geq a\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=x^2-2x$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ✓ ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$f(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$
함수 f는 일대일대응이어야 하므로
$a\geq 1$, $f(a)=a$
$f(a)=a$에서 $a^2-3a=0$, $a(a-3)=0$

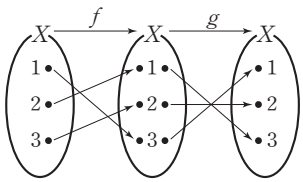
교육청

7 두 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x-3$에 대하여 $(f\circ g^{-1})(x)=ax+b$라 할 때, 두 상수 a, b의 곱 ab의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ✓⑤ 14

$y=x-3$이라 하면 $x=y+3$이므로 $g^{-1}(x)=x+3$
$(f\circ g^{-1})(x)=f(g^{-1}(x))=f(x+3)=2x+7$이므로
$a=2$, $b=7$

8 집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 다음 그림과 같을 때, $(g\circ f)^{-1}(1)+(f^{-1}\circ g)(3)+(g^{-1})^{-1}(2)$의 값은?



① 3 ② 4 ✓③ 5
④ 6 ⑤ 7

$(g\circ f)^{-1}(1)=k$(k는 상수)라 하면 $(g\circ f)(k)=1$이므로 $k=1$
$(f^{-1}\circ g)(3)=f^{-1}(g(3))=f^{-1}(1)=2$
$(g^{-1})^{-1}(2)=g(2)=2$

교육청

9 함수 $f(x)=x^3+1$에 대하여 $(f^{-1}\circ f\circ f^{-1})(a)=3$을 만족시키는 실수 a의 값을 구하시오. 28

$(f^{-1}\circ f\circ f^{-1})(a)=f^{-1}(a)$이므로
$f^{-1}(a)=3$ $\therefore f(3)=a$

10 두 함수 f, g에 대하여 $f^{-1}(x)=\dfrac{x-5}{2}$, $g(x)=6x+3$일 때, $f\circ h=g$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오. $h(x)=3x-1$

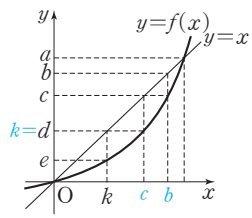
$f\circ h=g$에서 $f^{-1}\circ f\circ h=f^{-1}\circ g$ $\therefore h=f^{-1}\circ g$
$\therefore h(x)=(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(6x+3)=\dfrac{6x+3-5}{2}$

11 두 함수 $f(x)=x-1$, $g(x)=2x+3$에 대하여 $(g^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ g)(x)=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
✓④ 6 ⑤ 7

$(g^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ g)(x)=(g^{-1}\circ g\circ f^{-1}\circ g)(x)$
$=(f^{-1}\circ g)(x)$
$=f^{-1}(2x+3)$ …… ㉠
$y=x-1$이라 하면 $x=y+1$ $\therefore f^{-1}(x)=x+1$
㉠에서 $f^{-1}(2x+3)=2x+4$
$\therefore a=2$, $b=4$

12 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f^{-1}\circ f^{-1})(k)$의 값은? (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



① a ✓② b ③ c
④ d ⑤ e

주어진 그림에서 $k=d$
$f^{-1}(d)=p$(p는 상수)라 하면 $f(p)=d$이므로 $p=c$
$\therefore (f^{-1}\circ f^{-1})(k)=f^{-1}(f^{-1}(d))=f^{-1}(c)$
$f^{-1}(c)=q$(q는 상수)라 하면 $f(q)=c$이므로 $q=b$

13 함수 $f(x)=x^2-x\left(x\geq\dfrac{1}{2}\right)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 점을 P라 할 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점)

① $\sqrt{2}$ ② 2 ✓③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

$x^2-x=x$에서 $x^2-2x=0$, $x(x-2)=0$ $\therefore x=2\left(\because x\geq\dfrac{1}{2}\right)$
따라서 P(2, 2)이므로
$\overline{OP}=\sqrt{2^2+2^2}$

연습문제

정답과 해설 84쪽

14 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(3, -5)$를 지날 때, $f^{-1}(1)$의 값은?

(단, a, b는 상수)

✓ ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(3, -5)$를 지나므로
$f(3)=-5$, $f^{-1}(3)=-5$
$f(3)=-5$에서 $3a+b=-5$
$f^{-1}(3)=-5$에서 $f(-5)=3$이므로 $-5a+b=3$
$\Rightarrow a=-1$, $b=-2$
$\therefore f(x)=-x-2$
$f^{-1}(1)=c$(c는 상수)라 하면 $f(c)=1$이므로 $c=-3$

교육청

15 집합 $X=\{x|x\geq 1\}$에 대하여 함수 $f: X\longrightarrow X$가

$$f(x)=x^2-2x+2$$

이다. 방정식 $f(x)=f^{-1}(x)$의 모든 근의 합은?

① 1 ② 2 ✓ ③ 3
④ 4 ⑤ 5

방정식 $f(x)=f^{-1}(x)$의 근은 방정식 $f(x)=x$의 근과 같으므로
$x^2-2x+2=x$, $x^2-3x+2=0$
$(x-1)(x-2)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=2$

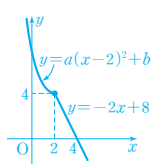
실력

16 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} -2x+8 & (x\geq 2) \\ a(x-2)^2+b & (x<2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값을 구하시오. 5

$y=a(x-2)^2+b$의 그래프가 점 $(2, 4)$를 지나야 하므로 $b=4$
$x\geq 2$에서 직선 $y=-2x+8$의 기울기가 음수이므로 $x<2$에서 곡선 $y=a(x-2)^2+b$의 x^2의 계수가 양수이어야 한다.
$\therefore a>0$



교육청

17 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & (x=1, 2) \\ x+a & (x=3, 4)\ (a\text{는 상수}) \end{cases}$$

이고, 함수 f의 역함수 g가 존재한다. $g^1(x)=g(x)$, $g^{n+1}(x)=g(g^n(x))$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$라 할 때, $a+g^{10}(2)+g^{11}(2)$의 값은?

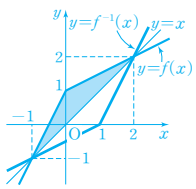
① 4 ② 5 ✓ ③ 6
④ 7 ⑤ 8

$f(1)=1$, $f(2)=4$이고 함수 f는 일대일대응이므로 $f(3)=2$, $f(4)=3$
$3+a=2$, $4+a=3$ $\therefore a=-1$
$g(1)=1$, $g(2)=3$, $g(3)=4$, $g(4)=2$이므로
$g^2(2)=g(g(2))=g(3)=4$, $g^3(2)=g(g^2(2))=g(4)=2$
따라서 $g^n(2)$의 값은 3, 4, 2가 이 순서대로 반복되므로
$g^{10}(2)=3$, $g^{11}(2)=4$

18 함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x+1 & (x\geq 0) \\ 2x+1 & (x<0) \end{cases}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 1 ② 2 ✓ ③ 3
④ 4 ⑤ 5

구하는 넓이는 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이므로
$2\left(\frac{1}{2}\times 1\times 1+\frac{1}{2}\times 1\times 2\right)$



19 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+k & (x\geq 0) \\ -x^2+k & (x<0) \end{cases}$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오. $-\frac{1}{4}<k<\frac{1}{4}$

$x^2+k=x$에서 $x^2-x+k=0$
$D_1=1-4k=0$ $\therefore k=\frac{1}{4}$
$-x^2+k=x$에서 $x^2+x-k=0$
$D_2=1+4k=0$ $\therefore k=-\frac{1}{4}$
$\Rightarrow -\frac{1}{4}<k<\frac{1}{4}$

Ⅲ. 함수와 그래프

2 유리함수와 무리함수

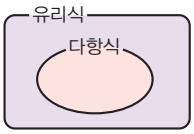
01 유리함수

02 무리함수

유리식

1 유리식

두 다항식 A, B $(B\neq 0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타내어지는 식을 **유리식**이라 한다.



특히 B가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

참고 유리식 중에서 다항식이 아닌 유리식을 분수식이라 한다.

예 $\underbrace{3x+1}_{\text{다항식}}, \underbrace{\frac{x^2-3}{2}}_{\text{다항식}}, \underbrace{\frac{1}{3x-2}}_{\text{분수식}}, \underbrace{\frac{xy}{x+y}}_{\text{분수식}}$ ➡ 유리식

2 유리식의 성질

다항식 A, B, C $(BC\neq 0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ (2) $\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$

참고 유리식을 통분할 때는 (1)의 성질을, 약분할 때는 (2)의 성질을 이용한다.

3 유리식의 사칙연산

유리식의 계산은 유리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

즉, 덧셈과 뺄셈은 분모를 통분하여 계산한다. 또 곱셈은 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하고, 나눗셈은 나누는 식의 분자, 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.

다항식 A, B, C, D에 대하여

(1) $\frac{A}{C}+\frac{B}{C}=\frac{A+B}{C}$ (단, $C\neq 0$)

(2) $\frac{A}{C}-\frac{B}{C}=\frac{A-B}{C}$ (단, $C\neq 0$)

(3) $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{AC}{BD}$ (단, $BD\neq 0$)

(4) $\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}$ (단, $BCD\neq 0$)

개념 Check

정답과 해설 85쪽

1 다음 유리식을 통분하시오.

(1) $\frac{a}{bc}, \frac{b}{ca}, \frac{c}{ab}$ $\frac{a^2}{abc}, \frac{b^2}{abc}, \frac{c^2}{abc}$

(2) $\frac{x-2}{(x+1)(x-1)}, \frac{x-3}{(x-1)(x-2)}$ $\frac{(x-2)^2}{(x+1)(x-1)(x-2)}, \frac{(x+1)(x-3)}{(x+1)(x-1)(x-2)}$

2 다음 유리식을 약분하시오.

(1) $\frac{4ax^3y^3}{10a^2x^2y}$ $\frac{2xy^2}{5a}$

(2) $\frac{x^2+2x-8}{2x^2-7x+6}$ $\frac{x+4}{2x-3}$

필수 예제 01 유리식의 사칙연산

유형편 82쪽

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x}{x-y}-\frac{y}{x+y}+\frac{2xy}{x^2-y^2}$

(2) $\frac{x-1}{x^2+3x+2}\div\frac{x^2-x}{x^2-4}$

공략 Point

분자, 분모를 인수분해한 후 공통인 식을 찾아 통분하거나 약분하여 간단히 한다.

풀이

(1) 주어진 식을 통분하면

$$\begin{aligned}&\frac{x}{x-y}-\frac{y}{x+y}+\frac{2xy}{x^2-y^2}\\&=\frac{x(x+y)}{(x-y)(x+y)}-\frac{y(x-y)}{(x+y)(x-y)}+\frac{2xy}{(x+y)(x-y)}\\&=\frac{x^2+xy-xy+y^2+2xy}{(x+y)(x-y)}\\&=\frac{x^2+2xy+y^2}{(x+y)(x-y)}\\&=\frac{(x+y)^2}{(x+y)(x-y)}\end{aligned}$$

이 식을 약분하여 계산하면

$$=\frac{\boldsymbol{x+y}}{\boldsymbol{x-y}}$$

(2) 나누는 식의 분자, 분모를 바꾸어 곱셈으로 고치면

$$\begin{aligned}&\frac{x-1}{x^2+3x+2}\div\frac{x^2-x}{x^2-4}\\&=\frac{x-1}{x^2+3x+2}\times\frac{x^2-4}{x^2-x}\end{aligned}$$

분자, 분모를 각각 인수분해하면

$$=\frac{x-1}{(x+2)(x+1)}\times\frac{(x+2)(x-2)}{x(x-1)}$$

이 식을 약분하여 계산하면

$$=\frac{\boldsymbol{x-2}}{\boldsymbol{x(x+1)}}$$

문제

정답과 해설 85쪽

01-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{1}{x-1}-\frac{x+1}{x^2+x+1}+\frac{2x^2+x}{x^3-1}$ $\frac{2}{x-1}$

(2) $\frac{x^2-5x+6}{x^2+5x+4}\div\frac{x^2-4x+3}{2x^2+3x+1}\times\frac{x^2+3x-4}{2x^2-3x-2}$ 1

(1) (주어진 식)$=\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x^2+x+1)}-\frac{(x+1)(x-1)}{(x^2+x+1)(x-1)}+\frac{2x^2+x}{(x-1)(x^2+x+1)}=\frac{2(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$

(2) (주어진 식)$=\frac{(x-2)(x-3)}{(x+4)(x+1)}\times\frac{(x+1)(2x+1)}{(x-1)(x-3)}\times\frac{(x+4)(x-1)}{(2x+1)(x-2)}$

01-2 $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}-\frac{2}{x^2+1}-\frac{4}{x^4+1}$를 간단히 하시오. $\frac{8}{x^8-1}$

(주어진 식)$=\frac{x+1-(x-1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{2}{x^2+1}-\frac{4}{x^4+1}=\frac{2(x^2+1)-2(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+1)}-\frac{4}{x^4+1}=\frac{4(x^4+1)-4(x^4-1)}{(x^4-1)(x^4+1)}$

필수 예제 02 유리식을 포함한 항등식

유형편 82쪽

분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식 $\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x+2}=\frac{2x+1}{x^2+3x+2}$이 성립할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

공략 Point

유리식을 포함한 항등식이 주어지면 각 변을 통분하여 분모를 같게 한 후 양변의 분자의 동류항의 계수를 비교한다.

풀이

주어진 식의 좌변을 통분하여 정리하면	$\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x+2}=\frac{a(x+2)+b(x+1)}{(x+1)(x+2)}$ $=\frac{(a+b)x+2a+b}{x^2+3x+2}$
이때 $\frac{(a+b)x+2a+b}{x^2+3x+2}=\frac{2x+1}{x^2+3x+2}$이 x에 대한 항등식이므로 분자의 동류항의 계수를 비교하면	$a+b=2$, $2a+b=1$
따라서 두 식을 연립하여 풀면	$\boldsymbol{a=-1}$, $\boldsymbol{b=3}$

다른 풀이

$x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$이므로 주어진 식의 양변에 $(x+1)(x+2)$를 곱하면	$a(x+2)+b(x+1)=2x+1$ $\therefore (a+b)x+2a+b=2x+1$
이 식이 x에 대한 항등식이므로	$a+b=2$, $2a+b=1$
따라서 두 식을 연립하여 풀면	$\boldsymbol{a=-1}$, $\boldsymbol{b=3}$

문제

정답과 해설 86쪽

02-1 $x\neq-1$인 모든 실수 x에 대하여 등식 $\frac{a}{x+1}-\frac{bx+a}{x^2-x+1}=\frac{3x^2}{x^3+1}$이 성립할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. $a=1$, $b=-2$

$\frac{a}{x+1}-\frac{bx+a}{x^2-x+1}=\frac{(a-b)x^2-(2a+b)x}{x^3+1}$
$\therefore a-b=3$, $2a+b=0$

02-2 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식 $\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x}+\frac{c}{x+1}=\frac{5x^2-1}{x(x^2-1)}$이 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. 4

$\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x}+\frac{c}{x+1}=\frac{(a+b+c)x^2+(a-c)x-b}{x(x^2-1)}$
$\therefore a+b+c=5$, $a-c=0$, $b=1$
$\therefore a=2$, $b=1$, $c=2$

필수 예제 03 여러 가지 유리식의 계산

유형편 83쪽

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\dfrac{x^2-x+1}{x-1}-\dfrac{x^2+2x+1}{x+2}$

(2) $\dfrac{1-\dfrac{a-b}{a+b}}{1+\dfrac{a-b}{a+b}}$

(3) $\dfrac{1}{x(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(x+4)}+\dfrac{1}{(x+4)(x+6)}$

공략 Point

(1) 분자의 차수가 분모의 차수보다 크거나 같으면 분자를 분모로 나누어 분자의 차수를 분모의 차수보다 작게 식을 변형한 후 계산한다.

(2) $\dfrac{\dfrac{A}{B}}{\dfrac{C}{D}}=\dfrac{A}{B}\div\dfrac{C}{D}$
$=\dfrac{A}{B}\times\dfrac{D}{C}=\dfrac{AD}{BC}$
(단, $BCD\neq0$)

(3) $\dfrac{1}{AB}$
$=\dfrac{1}{B-A}\left(\dfrac{1}{A}-\dfrac{1}{B}\right)$
(단, $A\neq B$, $AB\neq0$)

풀이

(1) 분자를 분모로 나누어 식을 변형한 후 통분하여 계산하면

$$\begin{aligned}&\frac{x^2-x+1}{x-1}-\frac{x^2+2x+1}{x+2}\\&=\frac{x(x-1)+1}{x-1}-\frac{x(x+2)+1}{x+2}=x+\frac{1}{x-1}-\left(x+\frac{1}{x+2}\right)\\&=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+2}=\frac{x+2-(x-1)}{(x-1)(x+2)}=\boldsymbol{\frac{3}{(x-1)(x+2)}}\end{aligned}$$

(2) 분자, 분모를 각각 통분하여 계산하면

$$\frac{1-\dfrac{a-b}{a+b}}{1+\dfrac{a-b}{a+b}}=\frac{\dfrac{a+b-(a-b)}{a+b}}{\dfrac{a+b+a-b}{a+b}}=\frac{\dfrac{2b}{a+b}}{\dfrac{2a}{a+b}}=\frac{2b(a+b)}{2a(a+b)}=\boldsymbol{\frac{b}{a}}$$

(3) $\dfrac{1}{AB}=\dfrac{1}{B-A}\left(\dfrac{1}{A}-\dfrac{1}{B}\right)$ 임을 이용하여 계산하면

$$\begin{aligned}&\frac{1}{x(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+4)}+\frac{1}{(x+4)(x+6)}\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+6}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+6}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{x+6-x}{x(x+6)}=\boldsymbol{\frac{3}{x(x+6)}}\end{aligned}$$

(1) (주어진 식)$=1+\frac{1}{x}-\left(1+\frac{1}{x+2}\right)-\left(1+\frac{1}{x+4}\right)+1+\frac{1}{x+6}$

문제

정답과 해설 86쪽

03-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\dfrac{x+1}{x}-\dfrac{x+3}{x+2}-\dfrac{x+5}{x+4}+\dfrac{x+7}{x+6}$ $\dfrac{16(x+3)}{x(x+2)(x+4)(x+6)}$

(2) (주어진 식)$=\dfrac{1}{1-\frac{a}{a+1}}=\dfrac{1}{\frac{a+1-a}{a+1}}$

(2) $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{a}}}$ $a+1$

(3) $\dfrac{1}{(x+1)(x+3)}+\dfrac{1}{(x+3)(x+5)}+\dfrac{1}{(x+5)(x+7)}$ $\dfrac{3}{(x+1)(x+7)}$

(3) (주어진 식)$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+5}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+7}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+7}\right)$

03-2 $\dfrac{1}{x^2+x}+\dfrac{2}{x^2+4x+3}+\dfrac{3}{x^2+9x+18}+\dfrac{4}{x^2+16x+60}$를 간단히 하시오. $\dfrac{10}{x(x+10)}$

(주어진 식)$=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)+2\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right)+3\times\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+6}\right)+4\times\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x+6}-\frac{1}{x+10}\right)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+10}$

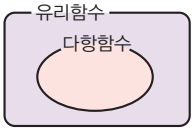
2 유리함수의 그래프

1 유리함수

(1) 유리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라 한다.

특히 $f(x)$가 x에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라 한다.



참고 유리함수 중에서 다항함수가 아닌 유리함수를 분수함수라 한다.

예 $y=x+2$, $y=\dfrac{x^2-1}{3}$, $y=\dfrac{2}{3x-2}$, $y=\dfrac{x-1}{x^2+2}$ ➡ 유리함수

($y=x+2$, $y=\dfrac{x^2-1}{3}$: 다항함수 / $y=\dfrac{2}{3x-2}$, $y=\dfrac{x-1}{x^2+2}$: 분수함수)

(2) 유리함수의 정의역

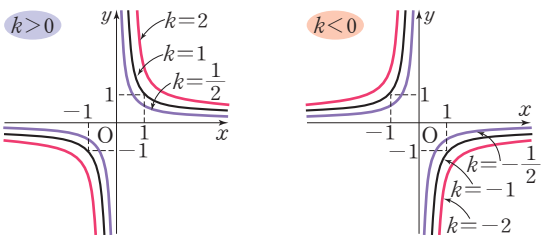
유리함수의 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 생각한다.

예 • $y=\dfrac{x+1}{x^2+2}$의 정의역 ➡ $\{x|x$는 모든 실수$\}$

• $y=\dfrac{1}{x+1}$의 정의역 ➡ $\{x|x\neq-1$인 실수$\}$

2 유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프

유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프는 상수 k의 값에 따라 다음 그림과 같다.



이때 곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워지면 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라 한다.

따라서 유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프는 다음을 만족시킨다.

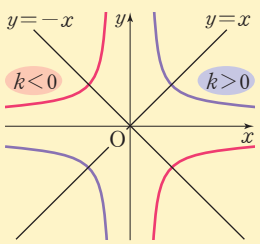
(1) 정의역: $\{x|x\neq0$인 실수$\}$
치역: $\{y|y\neq0$인 실수$\}$

(2) $k>0$이면 그래프는 제1사분면, 제3사분면에 있고,
$k<0$이면 그래프는 제2사분면, 제4사분면에 있다.

(3) 점근선은 x축, y축이다.

(4) 원점에 대하여 대칭이고, 두 직선 $y=x$, $y=-x$에 대하여 대칭이다.

(5) $|k|$의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.



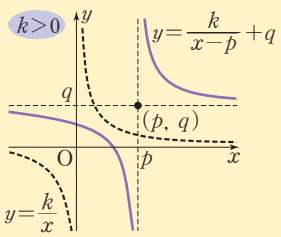
참고 유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $y=\dfrac{k}{x}$의 역함수는 자기 자신이다.

3 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq0)$의 그래프

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq0)$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

따라서 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq0)$의 그래프는 다음을 만족시킨다.

(1) 정의역: $\{x\,|\,x\neq p$인 실수$\}$
치역: $\{y\,|\,y\neq q$인 실수$\}$
(2) 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$이다.
(3) 점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이고, 두 직선 $y=(x-p)+q$, $y=-(x-p)+q$에 대하여 대칭이다.



4 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}\,(c\neq0,\ ad-bc\neq0)$의 그래프

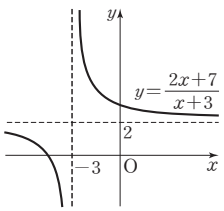
유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}\,(c\neq0,\ ad-bc\neq0)$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq0)$ 꼴로 변형하여 그린다.

분자를 분모로 나누어 (나머지)/(분모)+(몫) 꼴로 변형

예 유리함수 $y=\frac{2x+7}{x+3}$의 그래프를 그려 보자.

$y=\frac{2x+7}{x+3}=\frac{2(x+3)+1}{x+3}=\frac{1}{x+3}+2$

따라서 $y=\frac{2x+7}{x+3}$의 그래프는 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



참고 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프의 점근선은 두 직선 $x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$이다.

개념 Plus

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$에서 $c\neq0$, $ad-bc\neq0$이어야 하는 이유

(i) $c=0$인 경우

$y=\frac{ax+b}{d}=\frac{a}{d}x+\frac{b}{d}$ ➡ 다항함수

(ii) $c\neq0$, $ad-bc=0$인 경우

$y=\frac{ax+b}{cx+d}=\frac{\frac{a}{c}(cx+d)+b-\frac{ad}{c}}{cx+d}=\frac{b-\frac{ad}{c}}{cx+d}+\frac{a}{c}=\frac{\frac{bc-ad}{c}}{cx+d}+\frac{a}{c}=\frac{a}{c}$ ➡ 상수함수

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}\,(c\neq0,\ ad-bc\neq0)$의 역함수 구하기

$y=\frac{ax+b}{cx+d}$를 x에 대하여 풀면 $(cy-a)x=-dy+b$ $\therefore\ x=\frac{-dy+b}{cy-a}$

x와 y를 서로 바꾸어 역함수를 구하면 $y=\frac{-dx+b}{cx-a}$ ◀ $y=\frac{ax+b}{cx+d}$에서 a와 d의 위치와 부호가 서로 바뀐다.

개념 Check

정답과 해설 86쪽

1 다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

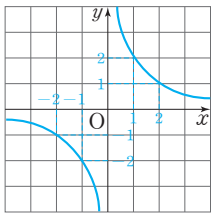
(1) $y=\dfrac{1}{x+2}$ $\{x|x\neq -2$인 실수$\}$

(2) $y=\dfrac{3x+1}{x+4}$ $\{x|x\neq -4$인 실수$\}$

(3) $y=\dfrac{x}{x^2-25}$ $\{x|x\neq -5,\ x\neq 5$인 실수$\}$

(4) $y=\dfrac{4x}{x^2+6}$ $\{x|x$는 모든 실수$\}$

2 오른쪽 좌표평면에 유리함수 $y=\dfrac{2}{x}$의 그래프를 그리고, 유리함수 $y=\dfrac{2}{x}$에 대하여 다음을 구하시오.



(1) 정의역 $\{x|x\neq 0$인 실수$\}$

(2) 치역 $\{y|y\neq 0$인 실수$\}$

(3) 점근선의 방정식 $x=0,\ y=0$

3 다음 유리함수의 그래프를 그리시오.

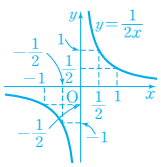
(1) $y=\dfrac{1}{2x}$

(2) $y=-\dfrac{3}{x}$

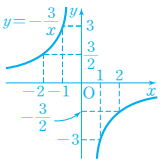
(3) $y=\dfrac{1}{x-1}$

(4) $y=\dfrac{1}{x}+3$

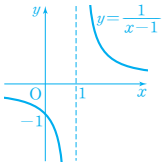
(1)



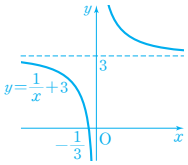
(2)



(3)



(4)



4 다음 유리함수를 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ 꼴로 나타내시오. (단, k, p, q는 상수)

(1) $y=\dfrac{2x-3}{x+2}$ $y=-\dfrac{7}{x+2}+2$

(2) $y=\dfrac{2-x}{x+1}$ $y=\dfrac{3}{x+1}-1$

(3) $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ $y=\dfrac{3}{x-1}+2$

(4) $y=\dfrac{-3x+2}{x-3}$ $y=-\dfrac{7}{x-3}-3$

필수 예제 04 유리함수의 그래프

유형편 84쪽

다음 유리함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

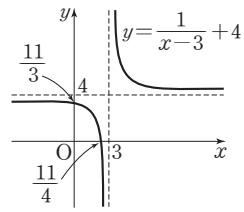
(1) $y=\frac{1}{x-3}+4$ (2) $y=\frac{3x-1}{x+1}$

공략 Point

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

풀이

(1) $y=\frac{1}{x-3}+4$의 그래프는 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



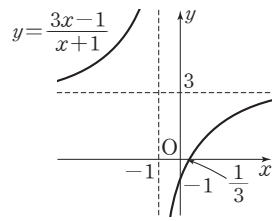
따라서 정의역, 치역, 점근선의 방정식은

정의역: $\{x|x\neq3$인 실수$\}$
치역: $\{y|y\neq4$인 실수$\}$
점근선의 방정식: $x=3$, $y=4$

(2) $y=\frac{3x-1}{x+1}$에서

$y=\frac{3x-1}{x+1}=\frac{3(x+1)-4}{x+1}=-\frac{4}{x+1}+3$

$y=\frac{3x-1}{x+1}$의 그래프는 $y=-\frac{4}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



따라서 정의역, 치역, 점근선의 방정식은

정의역: $\{x|x\neq-1$인 실수$\}$
치역: $\{y|y\neq3$인 실수$\}$
점근선의 방정식: $x=-1$, $y=3$

문제

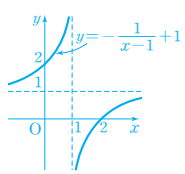
정답과 해설 87쪽

04-1 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-\frac{1}{x-1}+1$ (2) $y=\frac{x+5}{x+2}=\frac{3}{x+2}+1$

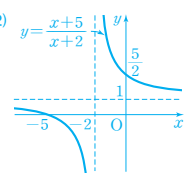
(3) $y=\frac{4-x}{x-3}=\frac{1}{x-3}-1$ (4) $y=\frac{-x-5}{x+3}=-\frac{2}{x+3}-1$

(1)



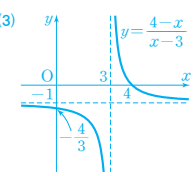
정의역: $\{x|x\neq1$인 실수$\}$,
치역: $\{y|y\neq1$인 실수$\}$,
점근선의 방정식: $x=1$, $y=1$

(2)



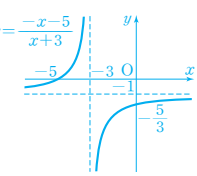
정의역: $\{x|x\neq-2$인 실수$\}$,
치역: $\{y|y\neq1$인 실수$\}$,
점근선의 방정식: $x=-2$, $y=1$

(3)



정의역: $\{x|x\neq3$인 실수$\}$,
치역: $\{y|y\neq-1$인 실수$\}$,
점근선의 방정식: $x=3$, $y=-1$

(4)



정의역: $\{x|x\neq-3$인 실수$\}$,
치역: $\{y|y\neq-1$인 실수$\}$,
점근선의 방정식: $x=-3$, $y=-1$

필수 예제 05 유리함수의 그래프의 평행이동

유형편 85쪽

유리함수 $y=\frac{2x-3}{x-2}$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 이때 상수 a, b, k에 대하여 $a+b+k$의 값을 구하시오.

공략 Point

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$의 그래프는 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

풀이

$y=\frac{2x-3}{x-2}$에서	$y=\frac{2x-3}{x-2}=\frac{2(x-2)+1}{x-2}=\frac{1}{x-2}+2$
$y=\frac{2x-3}{x-2}$의 그래프는 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로	$k=1$, $a=2$, $b=2$
따라서 구하는 값은	$a+b+k=\mathbf{5}$

문제

정답과 해설 87쪽

05-1 유리함수 $y=\frac{ax+5}{x+1}$의 그래프를 평행이동하면 유리함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 겹쳐질 때, 상수 a의 값을 구하시오. 3

$y=\frac{ax+5}{x+1}=\frac{-a+5}{x+1}+a$이므로 $-a+5=2$

05-2 유리함수 $y=\frac{3x-2}{x-1}$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{2x+3}{x+1}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. 3

$y=\frac{2x+3}{x+1}=\frac{1}{x+1}+2$의 그래프를 평행이동하면 $y=\frac{1}{x-a+1}+2+b$

이때 $y=\frac{3x-2}{x-1}=\frac{1}{x-1}+3$이므로

$-a+1=-1$, $2+b=3$ $\therefore a=2$, $b=1$

05-3 보기의 함수에서 그 그래프가 유리함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프를 평행이동하여 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄹ

보기

✓ ㄱ. $y=\frac{3}{x-1}$ ✓ ㄴ. $y=\frac{2x+3}{x}$ ㄷ. $y=\frac{3x+5}{x+3}$ ✓ ㄹ. $y=\frac{1-x}{x+2}$

ㄴ. $y=\frac{3}{x}+2$ ㄷ. $y=-\frac{4}{x+3}+3$ ㄹ. $y=\frac{3}{x+2}-1$

필수 예제 06 유리함수의 최대, 최소

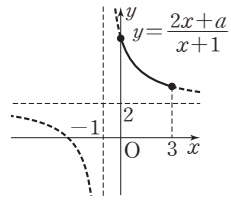
유형편 85쪽

$0 \le x \le 3$에서 유리함수 $y=\dfrac{2x+a}{x+1}$의 최댓값이 6일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, $a>2$)

공략 Point

주어진 정의역에서 유리함수 $y=f(x)$의 그래프를 그리고 y의 최댓값과 최솟값을 구한다.

풀이

$y=\dfrac{2x+a}{x+1}$에서	$y=\dfrac{2x+a}{x+1}=\dfrac{2(x+1)+a-2}{x+1}=\dfrac{a-2}{x+1}+2$
$y=\dfrac{2x+a}{x+1}$의 그래프는 $y=\dfrac{a-2}{x}$ $(a>2)$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 $0 \le x \le 3$에서 $y=\dfrac{2x+a}{x+1}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.	
함수 $y=\dfrac{2x+a}{x+1}$가 $x=0$에서 최댓값 6을 가지므로	$a=6$
따라서 함수 $y=\dfrac{2x+6}{x+1}$이 $x=3$에서 최솟값을 가지므로 구하는 최솟값은	$\dfrac{6+6}{3+1}=3$

문제

정답과 해설 88쪽

06-1 다음 유리함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ $(-2 \le x \le 0)$ 최댓값: 1, 최솟값: -1 (2) $y=\dfrac{4x+1}{1-x}$ $(-1 \le x \le 0)$ 최댓값: 1, 최솟값: $-\dfrac{3}{2}$

(1) $x=-2$일 때 $y=1$, $x=0$일 때 $y=-1$

(2) $x=-1$일 때 $y=-\dfrac{3}{2}$, $x=0$일 때 $y=1$

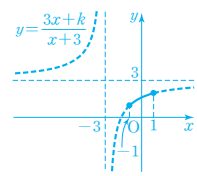
06-2 $-1 \le x \le 1$에서 유리함수 $y=\dfrac{3x+k}{x+3}$의 최댓값이 2일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. 1

(단, $k<9$)

$-1 \le x \le 1$에서 함수 $y=\dfrac{3x+k}{x+3}=\dfrac{k-9}{x+3}+3$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x=1$에서 최댓값 2를 가지므로 $\dfrac{3+k}{4}=2$ $\therefore k=5$

따라서 $y=\dfrac{3x+5}{x+3}$는 $x=-1$에서 최솟값을 갖는다.



06-3 $a \le x \le 1$에서 유리함수 $y=\dfrac{x+b}{x-2}$의 최댓값이 3, 최솟값이 2일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

$a=0$, $b=-4$ (단, $b<-2$)

$y=\dfrac{x+b}{x-2}=\dfrac{2+b}{x-2}+1$

$x=1$에서 최댓값 3을 가지므로 $\dfrac{1+b}{-1}=3$ $\therefore b=-4$

$x=a$에서 최솟값 2를 가지므로 $\dfrac{a-4}{a-2}=2$ $\therefore a=0$

필수 예제 07 유리함수의 그래프의 대칭

유형편 86쪽

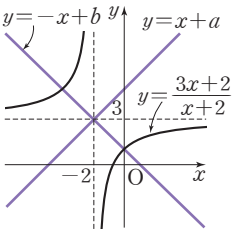
유리함수 $y=\frac{3x+2}{x+2}$의 그래프가 두 직선 $y=x+a$, $y=-x+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

공략 Point

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$의 그래프는 점 (p, q)를 지나고 기울기가 ±1인 직선에 대하여 대칭이다.

풀이

$y=\frac{3x+2}{x+2}$에서	$y=\frac{3x+2}{x+2}=\frac{3(x+2)-4}{x+2}=-\frac{4}{x+2}+3$
$y=\frac{3x+2}{x+2}$의 그래프는 $y=-\frac{4}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로	점 $(-2, 3)$에 대하여 대칭이다.
따라서 두 직선 $y=x+a$, $y=-x+b$가 점 $(-2, 3)$을 지나야 하므로	$3=-2+a$, $3=2+b$ $\therefore a=5, b=1$



다른 풀이

$y=\frac{3x+2}{x+2}=-\frac{4}{x+2}+3$의 그래프는 $y=-\frac{4}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이고, $y=-\frac{4}{x}$의 그래프는 두 직선 $y=x$, $y=-x$에 대하여 대칭이므로	$y=\frac{3x+2}{x+2}$의 그래프는 두 직선 $y=x$, $y=-x$를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 두 직선에 대하여 대칭이다.
두 직선 $y=x$, $y=-x$를 평행이동하면	$y=(x+2)+3$, $y=-(x+2)+3$ $\therefore y=x+5$, $y=-x+1$
이 직선이 $y=x+a$, $y=-x+b$이므로	$a=5, b=1$

문제

정답과 해설 88쪽

07-1 유리함수 $y=\frac{3x+1}{2x+1}$의 그래프가 점 (a, b)에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오. 1

$y=\frac{3x+1}{2x+1}=-\frac{1}{4\left(x+\frac{1}{2}\right)}+\frac{3}{2}$의 그래프는 점 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$에 대하여 대칭이다. $\therefore a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$

07-2 유리함수 $y=\frac{5x+2}{x-1}$의 그래프가 두 직선 $y=x+a$, $y=-x+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 24

$y=\frac{5x+2}{x-1}=\frac{7}{x-1}+5$의 그래프는 점 $(1, 5)$에 대하여 대칭이다.
두 직선 $y=x+a$, $y=-x+b$가 점 $(1, 5)$를 지나므로 $5=1+a$, $5=-1+b$ $\therefore a=4, b=6$

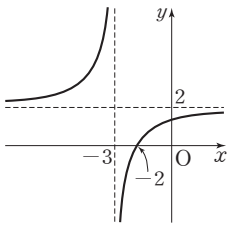
07-3 유리함수 $y=\frac{ax+1}{x+b}$의 그래프가 두 직선 $y=x+1$, $y=-x+3$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. $a=2, b=-1$

$y=\frac{ax+1}{x+b}=\frac{-ab+1}{x+b}+a$의 그래프는 점 $(-b, a)$에 대하여 대칭이다.
두 직선 $y=x+1$, $y=-x+3$이 점 $(-b, a)$를 지나므로 $a=-b+1$, $a=b+3$

필수 예제 08 유리함수의 식 구하기

유형편 86쪽

유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.



공략 Point

그래프의 점근선의 방정식이 $x=p$, $y=q$인 유리함수는 식을 $y=\frac{k}{x-p}+q$라 하고, 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 구한다.

풀이

주어진 그래프에서 점근선의 방정식이 $x=-3$, $y=2$이므로 함수의 식은	$y=\frac{k}{x+3}+2\ (k<0)$ ····· ㉠
이 함수의 그래프가 점 $(-2, 0)$을 지나므로	$0=\frac{k}{-2+3}+2$ $\therefore k=-2$
$k=-2$를 ㉠에 대입하여 정리하면	$y=\frac{-2}{x+3}+2=\frac{-2+2(x+3)}{x+3}=\frac{2x+4}{x+3}$
따라서 a, b, c의 값은	$\boldsymbol{a=2, b=4, c=3}$

문제

정답과 해설 89쪽

08-1 유리함수 $y=\frac{ax+1}{x+b}$의 정의역이 $\{x|x\neq-3$인 실수$\}$, 치역이 $\{y|y\neq1$인 실수$\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 3

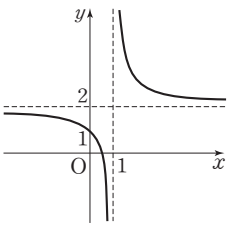
$y=\frac{ax+1}{x+b}=\frac{-ab+1}{x+b}+a$ $\therefore a=1, b=3$

08-2 유리함수 $y=\frac{a}{x+b}+c$의 그래프가 점 $(1, 0)$을 지나고 점근선의 방정식이 $x=-1$, $y=2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. −1

함수의 식을 $y=\frac{k}{x+1}+2\ (k\neq0)$라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(1, 0)$을 지나므로 $0=\frac{k}{1+1}+2$ $\therefore k=-4$

$\therefore a=-4, b=1, c=2$

08-3 유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. 2



함수의 식을 $y=\frac{k}{x-1}+2\ (k>0)$라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0, 1)$을 지나므로

$1=-k+2$ $\therefore k=1$

따라서 $y=\frac{1}{x-1}+2=\frac{2x-1}{x-1}$이므로 $a=2$, $b=-1$, $c=-1$

UP 필수 예제 09

유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

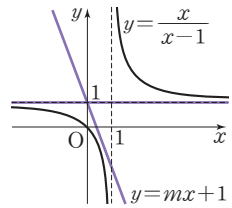
유형편 87쪽

유리함수 $y=\frac{x}{x-1}$의 그래프와 직선 $y=mx+1$이 만나지 않도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

공략 Point

직선이 항상 지나는 점을 찾고, 두 그래프를 그린 후 위치 관계를 생각한다.

풀이

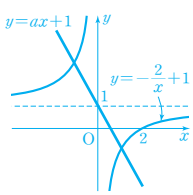
$y=\frac{x}{x-1}$에서	$y=\frac{x}{x-1}=\frac{x-1+1}{x-1}=\frac{1}{x-1}+1$
$y=\frac{x}{x-1}$의 그래프는 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y=mx+1$은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(0, 1)$을 지나므로 $y=\frac{x}{x-1}$의 그래프와 직선 $y=mx+1$이 만나지 않으려면 오른쪽 그림과 같아야 한다.	
(i) $m=0$일 때	직선 $y=1$은 점근선이므로 $y=\frac{x}{x-1}$의 그래프와 만나지 않는다.
(ii) $m\neq0$일 때	$\frac{x}{x-1}=mx+1$에서 $x=(mx+1)(x-1)$ $x=mx^2-mx+x-1$ $\therefore mx^2-mx-1=0$
이 이차방정식의 실근이 존재하지 않아야 하므로 이차방정식의 판별식을 D라 하면	$D=m^2+4m<0$, $m(m+4)<0$ $\therefore -4<m<0$
(i), (ii)에서	$\boldsymbol{-4<m\leq0}$

문제

정답과 해설 89쪽

09-1 유리함수 $y=-\frac{2}{x}+1$의 그래프와 직선 $y=ax+1$이 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오. $a<0$

$y=-\frac{2}{x}+1$의 그래프와 직선 $y=ax+1$이 만나려면 오른쪽 그림과 같아야 한다.



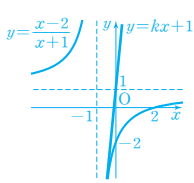
09-2 유리함수 $y=\frac{x-2}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=kx+1$이 한 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값을 구하시오. 12

$y=\frac{x-2}{x+1}=-\frac{3}{x+1}+1$의 그래프와 직선 $y=kx+1$이 한 점에서 만나려면 오른쪽 그림과 같아야 한다.

(i) $k=0$일 때, 만나지 않는다.

(ii) $k\neq0$일 때, $\frac{x-2}{x+1}=kx+1$에서 $kx^2+kx+3=0$

$D=k^2-12k=0$ $\therefore k=12$ ($\because k\neq0$)



필수 예제 10 유리함수의 합성함수 - f^n 꼴

유형편 88쪽

유리함수 $f(x)=\frac{x-1}{x}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^{1001}(3003)$의 값을 구하시오.

공략 Point

함수 f에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, f^2, f^3, f^4, …을 차례대로 구하여 규칙을 찾는다.

풀이

$f^2(x)$, $f^3(x)$, $f^4(x)$, …를 구하면

$$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f(x))=f\left(\frac{x-1}{x}\right)$$
$$=\frac{\frac{x-1}{x}-1}{\frac{x-1}{x}}=\frac{\frac{x-1-x}{x}}{\frac{x-1}{x}}=-\frac{1}{x-1}$$
$$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f\left(-\frac{1}{x-1}\right)$$
$$=\frac{-\frac{1}{x-1}-1}{-\frac{1}{x-1}}=\frac{\frac{-1-(x-1)}{x-1}}{-\frac{1}{x-1}}=x$$
$$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x)=\frac{x-1}{x}$$
$$\vdots$$

자연수 n에 대하여 $f^{3n}(x)=x$는 항등함수이므로

$$f^{1001}(x)=f^{333\times3+2}(x)=f^2(x)=-\frac{1}{x-1}$$

따라서 구하는 함숫값은

$$f^{1001}(3003)=-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3002}}$$

문제

정답과 해설 90쪽

10-1 유리함수 $f(x)=\frac{2x}{x+1}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^4(x)=\frac{ax+b}{cx+1}$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 31

$f^2(x)=\frac{4x}{3x+1}$, $f^3(x)=\frac{8x}{7x+1}$, $f^4(x)=\frac{16x}{15x+1}$ $\therefore a=16$, $b=0$, $c=15$

10-2 유리함수 $f(x)=\frac{x}{x-1}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^{2025}(2025)$의 값을 구하시오. $\frac{2025}{2024}$

$f^2(x)=x$, $f^3(x)=\frac{x}{x-1}$, …이므로 $f^{2n}(x)=x$

$\therefore f^{2025}(x)=f^{1012\times2+1}(x)=f(x)=\frac{x}{x-1}$

필수 예제 11 유리함수의 역함수

유형편 88쪽

유리함수 $f(x)=\frac{3x+1}{x-2}$에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$를 만족시키는 함수 $g(x)$를 구하시오.

공략 Point

함수 $y=f(x)$의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) $y=f(x)$를 x에 대하여 풀어 $x=f^{-1}(y)$로 나타낸다.

(2) x와 y를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$로 나타낸다.

풀이

$(f\circ g)(x)=x$에서 $g(x)=f^{-1}(x)$이므로	함수 g는 함수 f의 역함수이다.
$y=\frac{3x+1}{x-2}$이라 하고 x에 대하여 풀면	$y(x-2)=3x+1$, $(y-3)x=2y+1$ $\therefore x=\frac{2y+1}{y-3}$
x와 y를 서로 바꾸면	$y=\frac{2x+1}{x-3}$
따라서 함수 $g(x)$를 구하면	$\boldsymbol{g(x)=\frac{2x+1}{x-3}}$

문제

정답과 해설 90쪽

11-1 유리함수 $f(x)=\frac{4x-3}{x-2}$에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$를 만족시키는 함수 $g(x)$를 구하시오. $g(x)=\frac{2x-3}{x-4}$

함수 g는 함수 f의 역함수이다.

$y=\frac{4x-3}{x-2}$이라 하고 x에 대하여 풀면 $x=\frac{2y-3}{y-4}$

11-2 유리함수 $f(x)=\frac{-x+a+2}{x-a}$에 대하여 $f=f^{-1}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. -1

$y=\frac{-x+a+2}{x-a}$라 하고 x에 대하여 풀면 $x=\frac{ay+a+2}{y+1}$ $\therefore f^{-1}(x)=\frac{ax+a+2}{x+1}$

$\therefore \frac{-x+a+2}{x-a}=\frac{ax+a+2}{x+1}$

11-3 유리함수 $f(x)=\frac{ax-1}{bx+2}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(2, 1)$을 지날 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 7

$f(2)=1$에서 $\frac{2a-1}{2b+2}=1$ $\therefore 2a-2b=3$

$f^{-1}(2)=1$에서 $f(1)=2$이므로 $\frac{a-1}{b+2}=2$ $\therefore a-2b=5$

$\Rightarrow a=-2$, $b=-\frac{7}{2}$

연습문제

정답과 해설 90쪽

1 $\frac{1}{x-3}+\frac{2}{x+1}-\frac{2x-2}{x^2-2x-3}$를 간단히 하시오. $\frac{1}{x+1}$

(주어진 식)$=\frac{x+1+2(x-3)-(2x-2)}{(x-3)(x+1)}=\frac{x-3}{(x-3)(x+1)}$

2 $x\neq-1$인 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{a}{x+1}+\frac{b}{(x+1)^2}+\frac{c}{(x+1)^3}=\frac{x^2+4x+2}{(x+1)^3}$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

✓ ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

(좌변)$=\frac{ax^2+(2a+b)x+a+b+c}{(x+1)^3}$
즉, $a=1$, $2a+b=4$, $a+b+c=2$이므로 $b=2$, $c=-1$

3 $f(x)=x^2+x$일 때,

$\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(99)}$의 값을 구하시오. $\frac{99}{100}$

$\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{x^2+x}=\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$
$\therefore \frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(99)}$
$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)$
$=1-\frac{1}{100}$

4 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식

$$1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+x}}}=\frac{3x+a}{bx+3}$$

가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 7

(좌변)$=1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{\cfrac{1+x+1}{1+x}}}=1+\cfrac{1}{\cfrac{2+x+1+x}{2+x}}$
$=\frac{3+2x+2+x}{3+2x}=\frac{5+3x}{3+2x}$
$\therefore a=5$, $b=2$

5 세 실수 x, y, z에 대하여

$$\frac{x+y}{4}=\frac{y+z}{7}=\frac{z+x}{5}$$

일 때, $\frac{xyz}{x^3+y^3+z^3}$의 값은? (단, $xyz\neq0$)

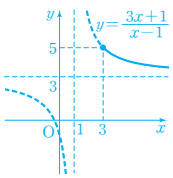
① $\frac{1}{23}$ ② $\frac{2}{23}$ ✓ ③ $\frac{3}{23}$
④ $\frac{4}{23}$ ⑤ $\frac{5}{23}$

$x+y=4k$, $y+z=7k$, $z+x=5k$ $(k\neq0)$로 놓으면
$x+y+z=8k$ $\therefore x=k$, $y=3k$, $z=4k$
$\therefore \frac{xyz}{x^3+y^3+z^3}=\frac{k\times3k\times4k}{k^3+(3k)^3+(4k)^3}$

6 유리함수 $y=\frac{3x+1}{x-1}$의 치역이 $\{y\,|\,3<y\leq5\}$일 때, 정의역은?

① $\{x\,|\,x\leq3\}$ ② $\{x\,|\,x\leq5\}$
③ $\{x\,|\,3<x\leq5\}$ ✓ ④ $\{x\,|\,x\geq3\}$
⑤ $\{x\,|\,x\geq5\}$

$y=\frac{3x+1}{x-1}=\frac{4}{x-1}+3$
$y=5$일 때, $x=3$이므로 $3<y\leq5$에서
$y=\frac{3x+1}{x-1}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



교육청

7 유리함수 $y=\frac{5}{x-p}+2$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 p의 최솟값은?

✓ ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

(i) $p>0$일 때,
$x=0$에서의 함숫값이 0보다 크거나 같아야 하므로
$\frac{5}{-p}+2\geq0$ $\therefore p\geq\frac{5}{2}$
(ii) $p\leq0$일 때,
p의 값에 관계없이 항상 제3사분면을 지난다.
(i), (ii)에서 $p\geq\frac{5}{2}$

교육청

8 유리함수 $y=\frac{1}{x+1}-3$의 그래프를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 그래프가 원점을 지날 때, 상수 a의 값은?

✓ ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

$y=\frac{1}{x+1}-3+a$의 그래프가 원점을 지나므로
$0=1-3+a$

9 다음 유리함수의 그래프 중 평행이동하여 서로 겹쳐질 수 없는 것은?

① $y=\frac{2x+2}{x}$ ② $y=\frac{2x}{x-1}$
③ $y=\frac{3x-1}{x-1}$ ④ $y=\frac{-x+3}{x-1}$
✓ ⑤ $y=\frac{-2x+3}{x-1}$

① $y=\frac{2}{x}+2$ ② $y=\frac{2}{x-1}+2$
③ $y=\frac{2}{x-1}+3$ ④ $y=\frac{2}{x-1}-1$
⑤ $y=\frac{1}{x-1}-2$

10 $-2\le x\le\frac{1}{2}$에서 유리함수 $y=\frac{1}{x-1}+k$의 최댓값이 $\frac{2}{3}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. 1

함수 $y=\frac{1}{x-1}+k$는 $x=-2$에서 최댓값 $\frac{2}{3}$를 가지므로
$\frac{2}{3}=\frac{1}{-2-1}+k$

11 유리함수 $y=\frac{2x+1}{x+1}$의 그래프가 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>0$)

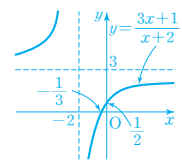
① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ✓ ⑤ 4

$y=\frac{2x+1}{x+1}=-\frac{1}{x+1}+2$
$a>0$이므로 직선 $y=x$를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하면
$y-2=x+1$ $\therefore y=x+3$ $\therefore a=1$, $b=3$

12 다음 중 유리함수 $y=\frac{3x+1}{x+2}$에 대하여 옳지 않은 것은?

① 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-2$, $y=3$이다.
② 그래프는 직선 $y=-x+1$에 대하여 대칭이다.
✓ ③ $-1\le x\le 3$에서 최솟값은 2이다.
④ 그래프는 $y=-\frac{5}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.
⑤ 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.

③ $x=-1$일 때 $y=-2$, $x=3$일 때 $y=2$이므로 $-1\le x\le 3$에서 최솟값 -2를 갖는다.



13 유리함수 $y=\frac{ax+b}{x-2}$의 그래프는 점 $(3, 10)$을 지나고 점근선 중 하나가 직선 $y=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② 1 ✓ ③ 3
④ 6 ⑤ 9

$y=\frac{k}{x-2}+3$이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(3, 10)$을 지나므로
$10=\frac{k}{3-2}+3$ $\therefore k=7$
따라서 $y=\frac{7}{x-2}+3=\frac{3x+1}{x-2}$이므로 $a=3$, $b=1$

14 유리함수 $f(x)=1-\frac{1}{2x}$에 대하여
$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)
이라 할 때, $f^k(x)=x$를 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오. 4

$f(x)=\frac{2x-1}{2x}$, $f^2(x)=\frac{x-1}{2x-1}$, $f^3(x)=\frac{-1}{2x-2}$, $f^4(x)=x$, …

15 두 유리함수 $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$, $g(x)=\frac{x+1}{2x}$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)^{-1}(5)$의 값을 구하시오. 3

$(f^{-1}\circ g)^{-1}(5)=(g^{-1}\circ f)(5)=g^{-1}(f(5))=g^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

$g^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)=k$($k$는 상수)라 하면 $g(k)=\frac{2}{3}$이므로

$\frac{k+1}{2k}=\frac{2}{3}$ $\therefore k=3$

교육청

16 유리함수 $y=\frac{2x-1}{x-a}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 일치할 때, 상수 a의 값은?

① 1 ✓② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$y=\frac{2x-1}{x-a}$를 x에 대하여 풀면 $x=\frac{ay-1}{y-2}$

따라서 역함수는 $y=\frac{ax-1}{x-2}$

실력

17 유리함수 $y=\frac{x+1}{x-2}$ $(x>2)$의 그래프 위의 임의의 한 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 할 때, $\overline{PA}+\overline{PB}$의 최솟값을 구하시오. $2\sqrt{3}+3$

점 P의 좌표를 $\left(a, \frac{3}{a-2}+1\right)$$(a>2)$이라 하면

$\overline{PA}+\overline{PB}=\frac{3}{a-2}+1+a$

$=a-2+\frac{3}{a-2}+3$

$\geq 2\sqrt{(a-2)\times\frac{3}{a-2}}+3$

$\left(\text{단, 등호는 } a-2=\frac{3}{a-2}\text{일 때 성립}\right)$

18 $0\leq x\leq 2$에서 유리함수 $y=\frac{2x+3}{x+a}$의 최댓값이 1일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, $a>0$) $\frac{3}{5}$

$y=\frac{2x+3}{x+a}=\frac{-2a+3}{x+a}+2$ (단, $a>0$)

(i) $-2a+3>0$일 때, $x=0$에서 최댓값 1을 가지므로 $a=3$
➡ 조건을 만족시키지 않는다.

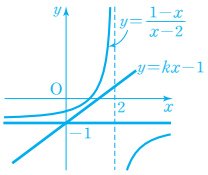
(ii) $-2a+3<0$일 때, $x=2$에서 최댓값 1을 가지므로 $a=5$

(iii) $-2a+3=0$일 때, 주어진 함수는 $y=2$
➡ 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $y=\frac{2x+3}{x+5}$이므로 $x=0$에서 최솟값을 갖는다.

19 두 집합 $A=\left\{(x, y)\middle|y=\frac{1-x}{x-2}\right\}$, $B=\{(x, y)|y=kx-1\}$에 대하여 $A\cap B=\varnothing$일 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $0\leq k<1$

$A\cap B=\varnothing$이려면 유리함수 $y=\frac{1-x}{x-2}$의 그래프와 직선 $y=kx-1$이 만나지 않아야 하므로 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) $k=0$일 때, 만나지 않는다.

(ii) $k\neq 0$일 때, $\frac{1-x}{x-2}=kx-1$에서

$kx^2-2kx+1=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=k^2-k<0$ $\therefore 0<k<1$

20 $2\leq x\leq 3$에서 부등식

$$ax+1\leq\frac{x+1}{x-1}\leq bx+1$$

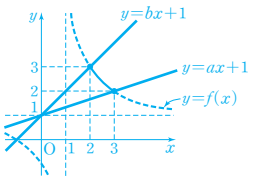
이 성립할 때, 상수 a의 최댓값과 상수 b의 최솟값의 합은?

① $-\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
✓④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

$f(x)=\frac{x+1}{x-1}$이라 하자.

a의 값이 최대가 될 때는 직선 $y=ax+1$이 점 $(3, 2)$를 지날 때이므로 $a=\frac{1}{3}$

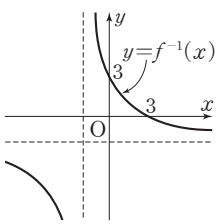
b의 값이 최소가 될 때는 직선 $y=bx+1$이 점 $(2, 3)$을 지날 때이므로 $b=1$



21 유리함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고,

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^{1002}(3)$의 값을 구하시오. 3



$f^{-1}(0)=3$, $f^{-1}(3)=0$이므로 $f(3)=0$, $f(0)=3$

$f^2(3)=f(0)=3$, $f^3(3)=f(3)=0$, $f^4(3)=f(0)=3$, …

따라서 $f^n(3)=\begin{cases}0 & (n\text{은 홀수})\\ 3 & (n\text{은 짝수})\end{cases}$이므로 $f^{1002}(3)=3$

무리식

1 무리식

근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라 한다.

예 $\sqrt{3x-1}$, $\dfrac{x}{\sqrt{x-1}}$, $\sqrt{2x+1}-\sqrt{2-x}$ ➡ 무리식

2 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 하고, 분모는 0이 아니어야 한다.

(근호 안의 식의 값)≥ 0, (분모)$\neq 0$

예 • 무리식 $\sqrt{2x+1}$의 값이 실수가 되려면 ➡ $2x+1\geq 0$에서 $x\geq -\dfrac{1}{2}$

• 무리식 $\dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$의 값이 실수가 되려면 ➡ $x-3\geq 0$이고 $x-3\neq 0$이므로 $x>3$

3 무리식의 계산

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 제곱근의 성질을 이용한다.

특히 분모가 무리식인 경우에는 분모를 유리화하여 계산한다.

(1) 제곱근의 성질

$a>0$, $b>0$일 때

① $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ ② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ③ $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ ④ $\sqrt{\dfrac{a}{b^2}}=\dfrac{\sqrt{a}}{b}$

(2) 분모의 유리화

$a>0$, $b>0$일 때

① $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$

② $\dfrac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\dfrac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\dfrac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a\neq b$)

③ $\dfrac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\dfrac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})}=\dfrac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a\neq b$)

개념 Check

정답과 해설 95쪽

1 다음 무리식의 값이 실수가 되기 위한 x의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\sqrt{1-x}+\sqrt{2x+4}$ $-2\leq x\leq 1$

(2) $\sqrt{2-x}+\dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$ $-3<x\leq 2$

2 $-2<x<1$일 때, $\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2+4x+4}$를 간단히 하시오. 3

필수 예제 01 무리식의 계산

유형편 89쪽

$x=\frac{\sqrt{5}}{2}$일 때, $\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}+\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$의 값을 구하시오.

공략 Point

주어진 무리식을 유리화하거나 통분하여 간단히 한 후 수를 대입한다.

풀이

주어진 식을 통분하면

$$\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}+\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$$
$$=\frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})^2+(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})}$$
$$=\frac{\{x+1+2\sqrt{(x+1)(x-1)}+x-1\}+\{x+1-2\sqrt{(x+1)(x-1)}+x-1\}}{x+1-(x-1)}$$
$$=\frac{4x}{2}$$
$$=2x$$

$x=\frac{\sqrt{5}}{2}$를 대입하면

$$=2\times\frac{\sqrt{5}}{2}$$
$$=\sqrt{5}$$

문제

정답과 해설 95쪽

01-1 $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+2}}+\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+4}}+\frac{1}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x+6}}$을 간단히 하시오. $\frac{\sqrt{x+6}-\sqrt{x}}{2}$

(주어진 식)$=\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}{2}+\frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+2}}{2}+\frac{\sqrt{x+6}-\sqrt{x+4}}{2}$

01-2 $x=\frac{1}{\sqrt{2}-1}$일 때, $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$의 값을 구하시오. $2+2\sqrt{2}$

$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\frac{(\sqrt{x}-1)^2+(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}=\frac{2(x+1)}{x-1}$ ← $x=\sqrt{2}+1$ 대입

01-3 $x=\sqrt{3}+1$, $y=\sqrt{3}-1$일 때, $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$의 값을 구하시오. $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

$x+y=2\sqrt{3}$, $x-y=2$, $xy=2$이므로

$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}=\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}=\frac{2\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2}$

2 무리함수의 그래프

1 무리함수

(1) 무리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라 한다.

예 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{3x+1}$, $y=\sqrt{1-2x}$ ➡ 무리함수

(2) 무리함수의 정의역

무리함수의 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 생각한다.

예 $y=\sqrt{2x-1}$의 정의역 ➡ $\left\{x\middle|x\geq\frac{1}{2}\right\}$

2 무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프

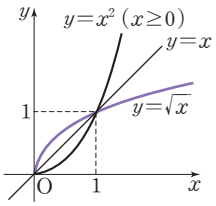
무리함수 $y=\sqrt{x}$ $(x\geq0)$의 역함수를 구하기 위하여 $y=\sqrt{x}$를 x에 대하여 풀면

$x=y^2$ $(y\geq0)$

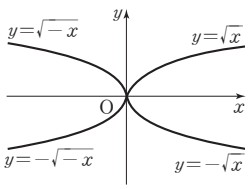
이고, x와 y를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$y=x^2$ $(x\geq0)$

따라서 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프는 그 역함수 $y=x^2$ $(x\geq0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 오른쪽 그림과 같다.



참고 무리함수 $y=-\sqrt{x}$, $y=\sqrt{-x}$, $y=-\sqrt{-x}$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 각각 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



3 무리함수 $y=\sqrt{ax}$, $y=-\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프

(1) 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프

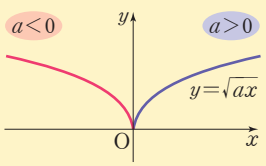
① $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq0\}$, 치역: $\{y|y\geq0\}$

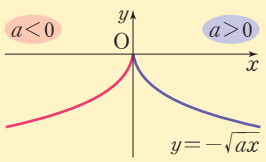
② $a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq0\}$, 치역: $\{y|y\geq0\}$

(2) 무리함수 $y=-\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프

① $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq0\}$, 치역: $\{y|y\leq0\}$

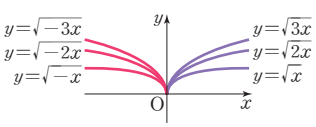
② $a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq0\}$, 치역: $\{y|y\leq0\}$





참고 • 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프는 그 역함수 $y=\frac{1}{a}x^2$ $(x\geq0)$의 그래프를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하여 그린다.

• 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프는 $|a|$의 값이 클수록 x축에서 멀어진다.

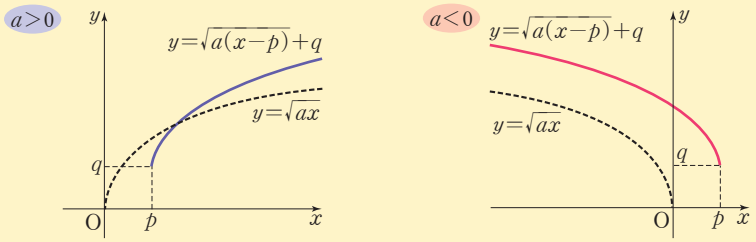


4 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

(1) $a>0$일 때, 정의역: $\{x|x\geq p\}$, 치역: $\{y|y\geq q\}$

(2) $a<0$일 때, 정의역: $\{x|x\leq p\}$, 치역: $\{y|y\geq q\}$



5 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\ (a\neq 0)$의 그래프

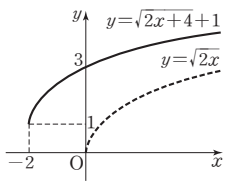
무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\ (a\neq 0)$의 그래프는 $y=\sqrt{a\left(x+\dfrac{b}{a}\right)}+c$로 변형하여 그린다.

이때 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프는 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\dfrac{b}{a}$만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동한 것이다.

예 무리함수 $y=\sqrt{2x+4}+1$의 그래프를 그려 보자.

$y=\sqrt{2x+4}+1=\sqrt{2(x+2)}+1$

따라서 $y=\sqrt{2x+4}+1$의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.



개념 Check

정답과 해설 95쪽

1 다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{3x}$ $\{x|x\geq 0\}$

(2) $y=-\sqrt{x-3}$ $\{x|x\geq 3\}$

(3) $y=\sqrt{-4x}$ $\{x|x\leq 0\}$

(4) $y=-\sqrt{1-2x}+2$ $\left\{x\middle|x\leq\frac{1}{2}\right\}$

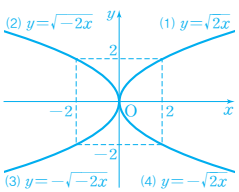
2 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{2x}$

(2) $y=\sqrt{-2x}$

(3) $y=-\sqrt{-2x}$

(4) $y=-\sqrt{2x}$



(1) 정의역: $\{x|x\geq 0\}$, 치역: $\{y|y\geq 0\}$

(2) 정의역: $\{x|x\leq 0\}$, 치역: $\{y|y\geq 0\}$

(3) 정의역: $\{x|x\leq 0\}$, 치역: $\{y|y\leq 0\}$

(4) 정의역: $\{x|x\geq 0\}$, 치역: $\{y|y\leq 0\}$

필수 예제 02 무리함수의 그래프

유형편 90쪽

다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{3x-3}-2$ (2) $y=\sqrt{6-3x}+1$

공략 Point

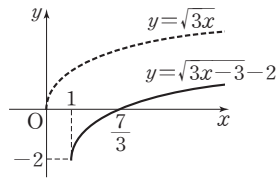
무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프는 $y=\sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c$로 변형하여 그린다.

풀이

(1) $y=\sqrt{3x-3}-2$에서

$y=\sqrt{3x-3}-2$의 그래프는 $y=\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$y=\sqrt{3x-3}-2=\sqrt{3(x-1)}-2$

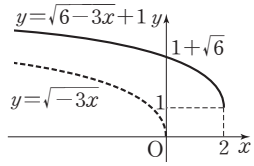


따라서 정의역과 치역은 **정의역: $\{x|x\geq 1\}$, 치역: $\{y|y\geq -2\}$**

(2) $y=\sqrt{6-3x}+1$에서

$y=\sqrt{6-3x}+1$의 그래프는 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

$y=\sqrt{6-3x}+1=\sqrt{-3(x-2)}+1$



따라서 정의역과 치역은 **정의역: $\{x|x\leq 2\}$, 치역: $\{y|y\geq 1\}$**

문제

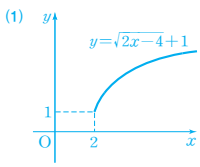
정답과 해설 96쪽

02-1 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{2x-4}+1$ (2) $y=\sqrt{5-x}+3$

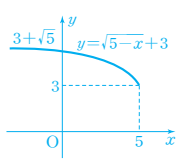
(3) $y=-\sqrt{1-x}+1$ (4) $y=-\sqrt{2x-6}+2$

(1)



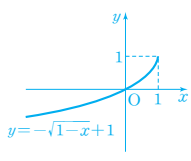
정의역: $\{x|x\geq 2\}$, 치역: $\{y|y\geq 1\}$

(2)



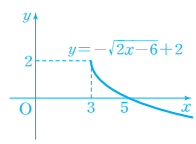
정의역: $\{x|x\leq 5\}$, 치역: $\{y|y\geq 3\}$

(3)



정의역: $\{x|x\leq 1\}$, 치역: $\{y|y\leq 1\}$

(4)



정의역: $\{x|x\geq 3\}$, 치역: $\{y|y\leq 2\}$

02-2 보기에서 무리함수 $y=\sqrt{-4x+4}-2$에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄷ

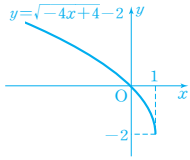
보기

ㄱ. 정의역은 $\{x|x\geq 1\}$이다.

✓ㄴ. 치역은 $\{y|y\geq -2\}$이다.

✓ㄷ. 그래프는 원점을 지난다.

ㄹ. 그래프는 제1사분면, 제4사분면을 지난다.



필수 예제 03 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

유형편 91쪽

무리함수 $y=\sqrt{x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하면 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}-c$의 그래프와 겹쳐진다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

공략 Point

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프는 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

풀이

$y=\sqrt{x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면	$y+3=\sqrt{(x-1)+2}$ $\therefore y=\sqrt{x+1}-3$
이 함수의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동하면	$y=\sqrt{-x+1}-3$
$y=\sqrt{-x+1}-3$의 그래프는 $y=\sqrt{ax+b}-c$의 그래프와 겹쳐지므로	$a=-1$, $b=1$, $c=3$
따라서 구하는 값은	$a+b+c=\mathbf{3}$

문제

정답과 해설 96쪽

03-1 무리함수 $y=\sqrt{-x+1}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후 x축에 대하여 대칭이동하면 무리함수 $y=-\sqrt{ax+b}+c$의 그래프와 겹쳐진다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. -3

$y=\sqrt{-x+1}$ $\xrightarrow[y\text{축: }-1]{x\text{축: }2}$ $y=\sqrt{-x+3}-1$ $\xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}}$ $y=-\sqrt{-x+3}+1$ $\therefore a=-1$, $b=3$, $c=1$

03-2 무리함수 $y=\sqrt{4x+8}-2$의 그래프는 함수 $y=a\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 것이다. 이때 상수 a, m, n에 대하여 $a+m+n$의 값을 구하시오. -2

$y=\sqrt{4x+8}-2=\sqrt{4(x+2)}-2=2\sqrt{x+2}-2$
$\therefore a=2$, $m=-2$, $n=-2$

03-3 보기의 함수에서 그 그래프가 무리함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄷ, ㄹ

보기

- ✓ ㄱ. $y=-\sqrt{-x}$
- ㄴ. $y=\sqrt{-2x+4}$
- ✓ ㄷ. $y=\sqrt{x+3}+2$
- ✓ ㄹ. $y=-\sqrt{2-x}+1$

ㄴ. $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 평행이동

필수 예제 04 무리함수의 최대, 최소

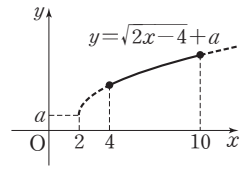
유형편 91쪽

$4 \le x \le 10$에서 무리함수 $y=\sqrt{2x-4}+a$의 최솟값이 3일 때, 이 함수의 최댓값을 구하시오. (단, a는 상수)

공략 Point

주어진 정의역에서 무리함수 $y=f(x)$의 그래프를 그리고 y의 최댓값과 최솟값을 구한다.

풀이

$y=\sqrt{2x-4}+a$에서	$y=\sqrt{2x-4}+a=\sqrt{2(x-2)}+a$
$y=\sqrt{2x-4}+a$의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.	
함수 $y=\sqrt{2x-4}+a$가 $x=4$에서 최솟값 3을 가지므로	$2+a=3 \quad \therefore a=1$
따라서 함수 $y=\sqrt{2x-4}+1$이 $x=10$에서 최댓값을 가지므로 구하는 최댓값은	$4+1=\mathbf{5}$

문제

정답과 해설 97쪽

04-1 다음 무리함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=-\sqrt{2x+4}+1 \ (0 \le x \le 6)$ 최댓값: -1, 최솟값: -3

(2) $y=-\sqrt{-3x+3}-1 \ (-2 \le x \le 1)$ 최댓값: -1, 최솟값: -4

(1) $x=0$일 때 $y=-1$, $x=6$일 때 $y=-3$
(2) $x=-2$일 때 $y=-4$, $x=1$일 때 $y=-1$

04-2 $1 \le x \le 10$에서 무리함수 $y=\sqrt{3x+a}+4$의 최댓값이 10일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. 7 (단, a는 상수)

$x=10$에서 최댓값 10을 가지므로 $\sqrt{30+a}+4=10$, $30+a=36 \quad \therefore a=6$
따라서 $y=\sqrt{3x+6}+4$는 $x=1$에서 최솟값을 갖는다.

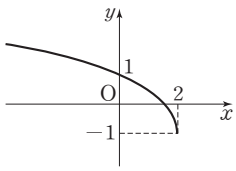
04-3 $a \le x \le 0$에서 무리함수 $y=-\sqrt{-x+1}+b$의 최댓값이 -2, 최솟값이 -3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. -4

$x=0$에서 최댓값 -2를 가지므로 $-2=-1+b \quad \therefore b=-1$
$x=a$에서 최솟값 -3을 가지므로 $-3=-\sqrt{-a+1}-1 \quad \therefore a=-3$

필수 예제 05 무리함수의 식 구하기

유형편 92쪽

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.



공략 Point

그래프가 시작하는 점의 좌표가 (p, q)인 무리함수는 식을 $y=\pm\sqrt{a(x-p)}+q$라 하고, 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 구한다.

풀이

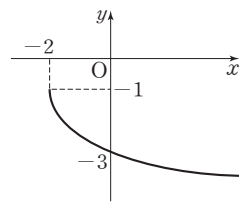
주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}\ (a<0)$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 함수의 식은	$y=\sqrt{a(x-2)}-1$ ····· ㉠
이 함수의 그래프가 점 $(0, 1)$을 지나므로	$1=\sqrt{-2a}-1$, $\sqrt{-2a}=2$ $-2a=4$ $\therefore$ $\boldsymbol{a=-2}$
$a=-2$를 ㉠에 대입하여 정리하면	$y=\sqrt{-2(x-2)}-1=\sqrt{-2x+4}-1$
따라서 b, c의 값은	$\boldsymbol{b=4}$, $\boldsymbol{c=-1}$

문제

정답과 해설 97쪽

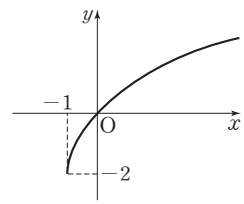
05-1 무리함수 $y=-\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 5

$y=-\sqrt{a(x+2)}-1\ (a>0)$의 그래프가 점 $(0, -3)$을 지나므로 $a=2$
$y=-\sqrt{2(x+2)}-1=-\sqrt{2x+4}-1$이므로 $b=4$, $c=-1$



05-2 오른쪽 그림과 같은 무리함수의 그래프가 점 $(3, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오. 2

함수의 식을 $y=\sqrt{a(x+1)}-2\ (a>0)$라 하면 이 함수의 그래프가 원점을 지나므로 $a=4$
따라서 $y=\sqrt{4(x+1)}-2$의 그래프가 점 $(3, k)$를 지나므로
$k=\sqrt{4\times4}-2$



UP 필수 예제 06

무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

유형편 93쪽

무리함수 $y=\sqrt{4x-8}$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 상수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

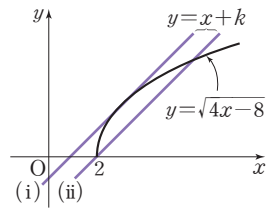
(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 한 점에서 만난다. (3) 만나지 않는다.

공략 Point

두 그래프를 그린 후 위치 관계를 생각한다.

풀이

$y=\sqrt{4x-8}=\sqrt{4(x-2)}$의 그래프는 $y=\sqrt{4x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y=x+k$는 기울기가 1이고 y절편이 k인 직선이므로 위치 관계는 오른쪽 그림의 (i), (ii)를 기준으로 나누어 생각할 수 있다.



(i) 직선 $y=x+k$와 $y=\sqrt{4x-8}$의 그래프가 접할 때

$x+k=\sqrt{4x-8}$에서

$x^2+2kx+k^2=4x-8$

$\therefore\ x^2+2(k-2)x+k^2+8=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k-2)^2-(k^2+8)=0$

$-4k-4=0 \quad \therefore\ k=-1$

(ii) 직선 $y=x+k$가 점 $(2,\ 0)$을 지날 때

$0=2+k \quad \therefore\ k=-2$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\boldsymbol{-2\le k<-1}$

(2) 한 점에서 만나려면 $\boldsymbol{k=-1}$ 또는 $\boldsymbol{k<-2}$

(3) 만나지 않으려면 $\boldsymbol{k>-1}$

문제

정답과 해설 97쪽

06-1 무리함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 상수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

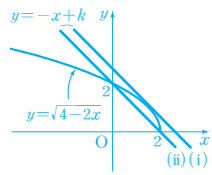
(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. $2\le k<\frac{5}{2}$ (2) 한 점에서 만난다. $k<2$ 또는 $k=\frac{5}{2}$ (3) 만나지 않는다. $k>\frac{5}{2}$

(i) 접할 때, $-x+k=\sqrt{4-2x}$에서 $x^2-2(k-1)x+k^2-4=0$

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2-4)=0 \quad \therefore\ k=\frac{5}{2}$

(ii) 직선 $y=-x+k$가 점 $(2,\ 0)$을 지날 때,

$0=-2+k \quad \therefore\ k=2$



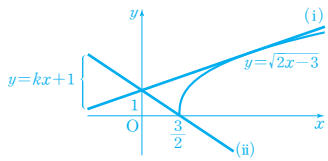
06-2 무리함수 $y=\sqrt{2x-3}$의 그래프와 직선 $y=kx+1$이 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $-\frac{2}{3}\le k\le\frac{1}{3}$

(i) 접할 때, $kx+1=\sqrt{2x-3}$에서 $k^2x^2+2(k-1)x+4=0$

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-4k^2=0 \quad \therefore\ k=\frac{1}{3}\ (\because\ k>0)$

(ii) 직선 $y=kx+1$이 점 $\left(\frac{3}{2},\ 0\right)$을 지날 때,

$0=\frac{3}{2}k+1 \quad \therefore\ k=-\frac{2}{3}$



필수 예제 07 무리함수의 역함수

유형편 94쪽

무리함수 $y=\sqrt{x-1}+2$의 역함수가 $y=x^2+ax+b\,(x\geq c)$일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

공략 Point

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 역함수는 $y-c=\sqrt{ax+b}$의 양변을 제곱하여 x에 대하여 푼 후 x와 y를 서로 바꾸어 구한다.

풀이

$y=\sqrt{x-1}+2$의 치역은	$\{y\mid y\geq 2\}$
따라서 역함수의 정의역은	$\{x\mid x\geq 2\}$
$y=\sqrt{x-1}+2$에서	$y-2=\sqrt{x-1}$
양변을 제곱하여 x에 대하여 풀면	$y^2-4y+4=x-1$ $\therefore\ x=y^2-4y+5$
x와 y를 서로 바꾸면	$y=x^2-4x+5\,(x\geq 2)$
따라서 a, b, c의 값은	$\boldsymbol{a=-4,\ b=5,\ c=2}$

문제

정답과 해설 98쪽

07-1 무리함수 $y=-\sqrt{2x-4}+1$의 역함수가 $y=\frac{1}{2}x^2+ax+b\,(x\leq c)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. $\frac{5}{2}$

주어진 무리함수의 치역이 $\{y\mid y\leq 1\}$이므로 역함수의 정의역은 $\{x\mid x\leq 1\}$
$y=-\sqrt{2x-4}+1$을 x에 대하여 풀면 $x=\frac{1}{2}y^2-y+\frac{5}{2}$
따라서 역함수는 $y=\frac{1}{2}x^2-x+\frac{5}{2}\,(x\leq 1)$이므로 $a=-1$, $b=\frac{5}{2}$, $c=1$

07-2 무리함수 $f(x)=-\sqrt{-x-a}+2$에 대하여 $f^{-1}(1)=3$일 때, $f^{-1}(-2)$의 값을 구하시오. -12
(단, a는 상수)

$f^{-1}(1)=3$에서 $f(3)=1$이므로 $-\sqrt{-3-a}+2=1$ $\therefore\ a=-4$
$\therefore\ f(x)=-\sqrt{-x+4}+2$
$f^{-1}(-2)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=-2$이므로
$-\sqrt{-k+4}+2=-2$, $\sqrt{-k+4}=4$, $-k+4=16$ $\therefore\ k=-12$

07-3 두 무리함수 $f(x)=\sqrt{2x+2}-1$, $g(x)=\sqrt{x+3}-1$에 대하여 $(g^{-1}\circ f)^{-1}(13)$의 값을 구하시오. 7

$(g^{-1}\circ f)^{-1}(13)=(f^{-1}\circ g)(13)=f^{-1}(g(13))=f^{-1}(3)$
$f^{-1}(3)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=3$이므로
$\sqrt{2k+2}-1=3$, $\sqrt{2k+2}=4$, $2k+2=16$ $\therefore\ k=7$

필수 예제 08 무리함수와 그 역함수의 그래프의 교점

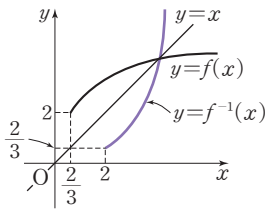
유형편 94쪽

무리함수 $y=\sqrt{3x-2}+2$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 만나는 점의 좌표를 구하시오.

공략 Point

무리함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.

풀이

$f(x)=\sqrt{3x-2}+2$라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.	
두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같으므로	$\sqrt{3x-2}+2=x$, $\sqrt{3x-2}=x-2$ $3x-2=x^2-4x+4$, $x^2-7x+6=0$ $(x-1)(x-6)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=6$
그런데 역함수의 정의역이 $\{x\|x\geq 2\}$이므로	$x=6$
따라서 구하는 교점의 좌표는	$\mathbf{(6,\ 6)}$

문제

정답과 해설 98쪽

08-1 무리함수 $y=\sqrt{x+3}-1$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 만나는 점의 좌표를 구하시오. $(1,\ 1)$

$\sqrt{x+3}-1=x$에서 $x+3=x^2+2x+1$, $x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$ $\therefore x=1$ ($\because x\geq -1$)

08-2 무리함수 $y=\sqrt{x-4}+4$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 이 두 점 사이의 거리를 구하시오. $\sqrt{2}$

$\sqrt{x-4}+4=x$에서 $x-4=x^2-8x+16$, $x^2-9x+20=0$, $(x-4)(x-5)=0$ $\therefore x=4$ 또는 $x=5$
두 교점의 좌표는 $(4,\ 4)$, $(5,\ 5)$

연습문제

정답과 해설 99쪽

1 무리식 $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{3-x}}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
✓④ 4 ⑤ 5

$x+1\geq 0$, $3-x>0$이어야 하므로
$-1\leq x<3$

2 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$일 때,
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(99)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ✓⑤ 9

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$이므로
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(99)$
$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{100}-\sqrt{99})$
$=-\sqrt{1}+\sqrt{100}$

3 유리함수 $y=\frac{ax+4}{x+b}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=1$, $y=-3$일 때, 무리함수 $y=\sqrt{bx+a}$의 정의역에 속하는 실수의 최댓값을 구하시오. **−3**
(단, a, b는 상수)

$y=\frac{ax+4}{x+b}=\frac{4-ab}{x+b}+a$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-b$, $y=a$
이므로 $a=-3$, $b=-1$
따라서 $y=\sqrt{bx+a}=\sqrt{-x-3}$의 정의역은 $\{x|x\leq -3\}$

교육청

4 함수 $y=-\sqrt{x-a}+a+2$의 그래프가 점 $(a, -a)$를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단, a는 상수이다.)

✓① $\{y|y\leq 1\}$ ② $\{y|y\geq 1\}$
③ $\{y|y\leq 0\}$ ④ $\{y|y\leq -1\}$
⑤ $\{y|y\geq -1\}$

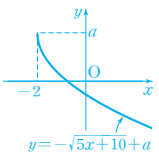
$y=-\sqrt{x-a}+a+2$의 그래프가 점 $(a, -a)$를 지나므로
$-a=a+2$ $\therefore a=-1$
따라서 $y=-\sqrt{x+1}+1$의 치역은 $\{y|y\leq 1\}$

5 무리함수 $y=\sqrt{-2x+a}+b$의 정의역이 $\{x|x\leq 1\}$, 치역이 $\{y|y\geq 3\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. **5**

$y=\sqrt{-2x+a}+b$의 정의역은 $\left\{x\middle|x\leq \frac{a}{2}\right\}$, 치역은 $\{y|y\geq b\}$이므로
$\frac{a}{2}=1$, $b=3$

6 무리함수 $y=-\sqrt{5x+10}+a$의 그래프가 제2, 3, 4사분면을 지날 때, 정수 a의 최댓값을 구하시오. **3**

$y=-\sqrt{5x+10}+a=-\sqrt{5(x+2)}+a$
$a>0$이어야 하고, $x=0$일 때 $y<0$이어야 하므로
$-\sqrt{10}+a<0$ $\therefore 0<a<\sqrt{10}$

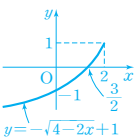


7 보기에서 무리함수 $y=-\sqrt{4-2x}+1$의 그래프에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 무리함수 $y=-\sqrt{2x}$의 그래프를 평행이동한 것이다.
✓ㄴ. x축과 점 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$에서 만난다.
ㄷ. 제2사분면을 지난다.

① ㄱ ✓② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

$y=-\sqrt{4-2x}+1=-\sqrt{-2(x-2)}+1$
ㄱ. $y=-\sqrt{-2x}$의 그래프를 평행이동한 것이다.
ㄷ. 제2사분면을 지나지 않는다.



8 무리함수 $y=\sqrt{ax}+1$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 함수의 그래프가 점 $(2, 1)$을 지난다. 이때 상수 a의 값을 구하시오. **−1**

$y=\sqrt{ax}+1 \xrightarrow[y\text{축: }-3]{x\text{축: }-1} y=\sqrt{a(x+1)}-2 \xrightarrow{\text{원점 대칭}} y=-\sqrt{-a(x-1)}+2$

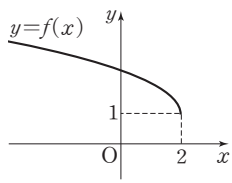
9 $2 \le x \le a$에서 무리함수 $y=\sqrt{3x-2}-5$의 최댓값이 2, 최솟값이 m일 때, $a+m$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ✓⑤ 14

$x=a$에서 최댓값 2를 가지므로 $2=\sqrt{3a-2}-5$ $\therefore a=17$
$x=2$에서 최솟값 m을 가지므로 $m=2-5=-3$

교육청

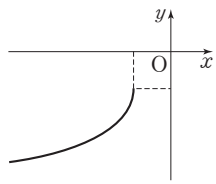
10 함수 $f(x)=\sqrt{-x+a}+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① 1 ② 2 ✓③ 3
④ 4 ⑤ 5

$y=\sqrt{-(x-2)}+1=\sqrt{-x+2}+1$
$\therefore a=2,\ b=1$

11 무리함수 $y=-\sqrt{a(x+b)}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 부호로 옳은 것은?



① $a>0,\ b>0,\ c>0$
② $a>0,\ b<0,\ c>0$
③ $a<0,\ b>0,\ c>0$
✓④ $a<0,\ b>0,\ c<0$
⑤ $a<0,\ b<0,\ c<0$

$y=-\sqrt{a(x+b)}+c$ $(a<0)$에서 $-b<0,\ c<0$

교육청

12 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 역함수의 그래프가 두 점 $(2,\ 0)$, $(5,\ 7)$을 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. 7
(단, a, b는 상수이다.)

$f(x)=\sqrt{ax+b}$라 하면 $f^{-1}(2)=0$, $f^{-1}(5)=7$이므로
$f(0)=2$, $f(7)=5$
$f(0)=2$에서 $\sqrt{b}=2$ $\therefore b=4$
$f(7)=5$에서 $\sqrt{7a+4}=5$ $\therefore a=3$

13 정의역이 $\{x \mid x>1\}$인 두 함수 $f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{2x-1}$에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3)$의 값은?

✓① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

$(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3)=(f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(3)=(g^{-1} \circ f)(3)=g^{-1}(3)$
$g^{-1}(3)=k$(k는 상수)라 하면 $g(k)=3$이므로
$\sqrt{2k-1}=3$ $\therefore k=5$

14 무리함수 $f(x)=\sqrt{2x+4}$와 그 역함수 f^{-1}에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점을 P, 함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점을 Q라 할 때, 삼각형 OPQ의 넓이는?
(단, O는 원점)

① 1 ② 2 ✓③ $1+\sqrt{5}$
④ 4 ⑤ $2+2\sqrt{5}$

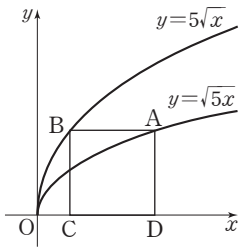
$\sqrt{2x+4}=x$에서 $x^2-2x-4=0$
$\therefore x=1+\sqrt{5}$ ($\because x \ge 0$) $\therefore$ P$(1+\sqrt{5},\ 1+\sqrt{5})$
한편 Q$(a,\ 0)$이라 하면 $f^{-1}(a)=0$에서 $f(0)=a$이므로
$a=2$ $\therefore$ Q$(2,\ 0)$
$\therefore \triangle OPQ=\frac{1}{2}\times 2\times(1+\sqrt{5})$

15 무리함수 $y=\sqrt{x-a}+1$의 그래프와 그 역함수의 그래프의 두 교점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 1

$\sqrt{x-a}+1=x$에서 $x^2-3x+a+1=0$
두 교점의 좌표를 $(\alpha,\ \alpha)$, $(\beta,\ \beta)$라 하면
$\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=a+1$ ……㉠
이때 $\sqrt{(\alpha-\beta)^2+(\alpha-\beta)^2}=\sqrt{2}$이므로
$(\alpha-\beta)^2=1$, $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=1$
㉠을 대입하면 $9-4(a+1)=1$

실력

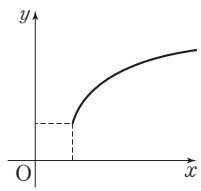
16 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{5x}$의 그래프 위의 점 A, 함수 $y=5\sqrt{x}$의 그래프 위의 점 B, x축 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 점 C의 x좌표를 구하시오. $\frac{25}{16}$

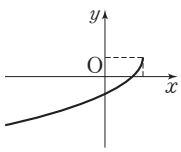


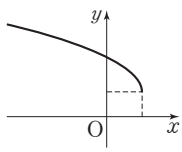
$C(a, 0)$이라 하면 $B(a, 5\sqrt{a})$이고 점 A의 y좌표가 $5\sqrt{a}$이므로
$\sqrt{5x}=5\sqrt{a}$, $5x=25a$ $\therefore x=5a$ $\therefore A(5a, 5\sqrt{a})$
$\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 $4a=5\sqrt{a}$, $a(16a-25)=0$

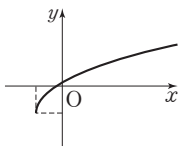
17 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 무리함수 $y=-\sqrt{cx-b}-a$의 그래프의 개형은?

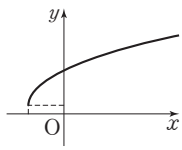
(단, a, b, c는 상수)

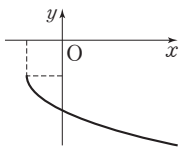


① 

② 

③ 

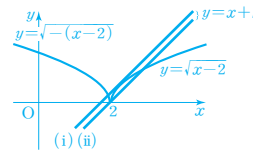
④ 

✓ ⑤ 

$y=\sqrt{ax+b}+c=\sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c$에서
$a>0$, $-\frac{b}{a}>0$, $c>0$ $\therefore b<0$
$y=-\sqrt{cx-b}-a=-\sqrt{c\left(x-\frac{b}{c}\right)}-a$에서
$c>0$, $\frac{b}{c}<0$, $-a<0$

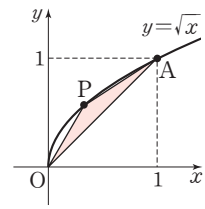
18 함수 $y=\sqrt{|x-2|}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $-2<k<-\frac{7}{4}$

(i) 직선 $y=x+k$와 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프가 접할 때,
$x+k=\sqrt{x-2}$에서
$x^2+(2k-1)x+k^2+2=0$
$D=(2k-1)^2-4(k^2+2)=0$
$\therefore k=-\frac{7}{4}$



(ii) 직선 $y=x+k$가 점 $(2, 0)$을 지날 때,
$0=2+k$ $\therefore k=-2$

19 오른쪽 그림과 같이 무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프 위의 점 P가 원점 O와 점 A$(1, 1)$ 사이를 움직일 때, 삼각형 OAP의 넓이의 최댓값을 구하시오. $\frac{1}{8}$



직선 OA와 평행한 접선의 방정식을 $y=x+k$라 하면
$\sqrt{x}=x+k$에서 $x^2+(2k-1)x+k^2=0$
$D=(2k-1)^2-4k^2=0$ $\therefore k=\frac{1}{4}$

직선 $y=x$ 위의 점 $(1, 1)$과 직선 $y=x+\frac{1}{4}$, 즉 $4x-4y+1=0$ 사이의 거리는 $\frac{|4-4+1|}{\sqrt{4^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{8}$

$\overline{OA}=\sqrt{2}$이므로 삼각형 OAP의 넓이의 최댓값은
$\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{8}$

교육청

20 두 함수 $f(x)=\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k\ (x\geq 0)$, $g(x)=\sqrt{5x-k}$에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

① 5 ✓ ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프의 교점은 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.
$\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k=x$에서 $x^2-5x+k=0$
이 이차방정식이 음이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로
(i) $D=(-5)^2-4k>0$ $\therefore k<\frac{25}{4}$
(ii) (두 근의 곱)≥ 0에서 $k\geq 0$
(i), (ii)에서 $0\leq k<\frac{25}{4}$

MEMO